电力电子技术 I

主讲教师：

石健将

电　话：87951393

办公室：电机工程楼416

E-mail：jianjiang@zju.edu.cn

主讲内容：

Ch4 直流-交流变换技术

Ch6 交流-交流变换技术

参考教材：

- 电力电子技术，徐德鸿等主编，科学出版社
- 电力电子变换和控制技术，康勇等主编，高等教育出版社

Ch4 直流-交流变换技术

Ch4.1 概述

◆ DC-AC变换技术（逆变技术）的作用

通过DC-AC变换技术，把电能质量比较差的脉动直流电能，变换成“电压”、“频率”、“相位”、“功率”、“效率”等性能指标均能满足用户使用要求的高质量交流电能，如并/离网逆变器、UPS、电机驱动变频器、电子镇流器、感应加热电源、超声波驱动电源…。

◆ 学习“DC-AC变换技术”的意义

- **应用前景广阔**

当前的能源结构中，电力能源所占比例大概40%左右，而电能的应用方式主要呈现为“交流电”形式，即便是AC/AC的电能变换形式，通常也离不开DC-AC变换技术，因此，DC-AC变换技术应用广泛。

- **节能和新能源发电的关键技术**

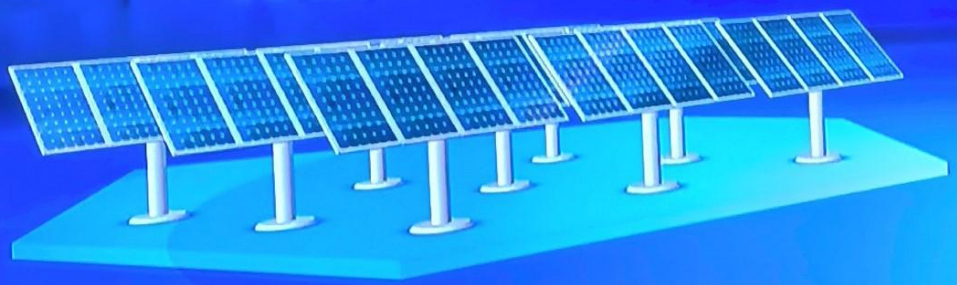
为了缓解“全球气候环境恶化”和“传统化石类能源日渐枯竭”的危机，必须要建立起“可持续发展的能源系统”，因而须依靠“节能技术”和大力发展“新能源发电技术”，以减少对传统化石能源的依赖，而这些新技术均离不开DC-AC变换技术。

CCTV 13 新闻

截至7月底

全国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦

占到全国发电总装机的31.5%



新闻联播 XINWEN LIANBO

光伏发电装机首次超越煤电 成为我国第一大电源

◆ 逆变技术的分类

- 变频变压（**Variable Voltage & Variable Frequency, VVVF**）逆变器：

  如变频器，作为交流电机调速的驱动控制器。

- 恒频恒压（ **Constant Voltage & Constant Frequency, CVCF**）逆变器：

  如不间断电源（UPS）、飞机二次电源、光伏与风能发电系统的并/离网逆变器等，提供类似理想电网的恒压/恒频输出特性。

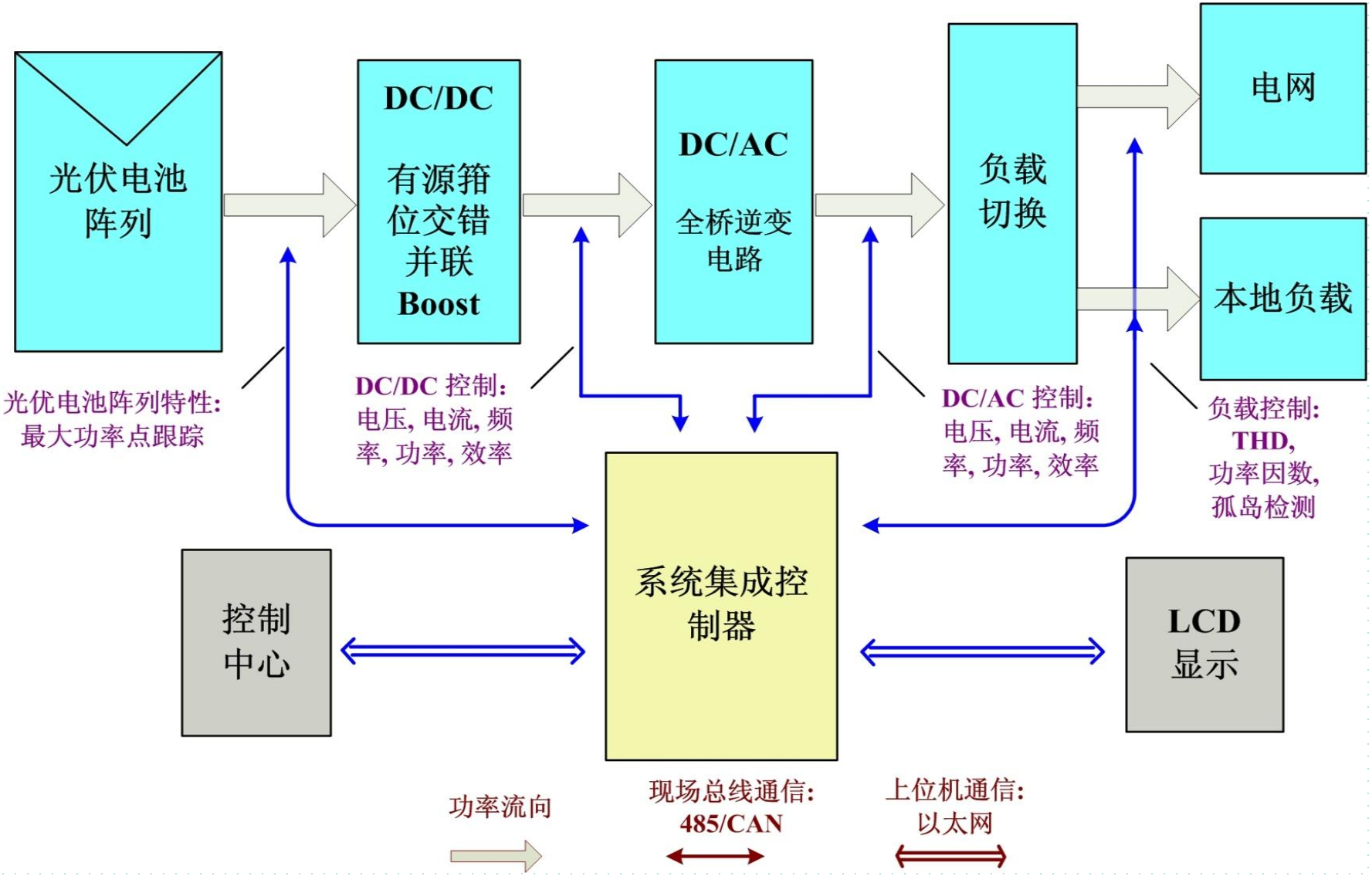
- 有源逆变器 ：其负载为有源负载，如电网、电机等。
- 无源逆变器：接无源负载，如照明灯、家用电器等。

◆ 逆变电路的分类（教材）

- 直流电源供电形式
- 电路结构
- 按功率器件
- 输出波形要求
- 所接负载能量传递情况
- 输出相数
- 开关器件工作情况
- 输出调制方式

◆ 逆变器应用举例

- 逆变器应用于光伏发电系统





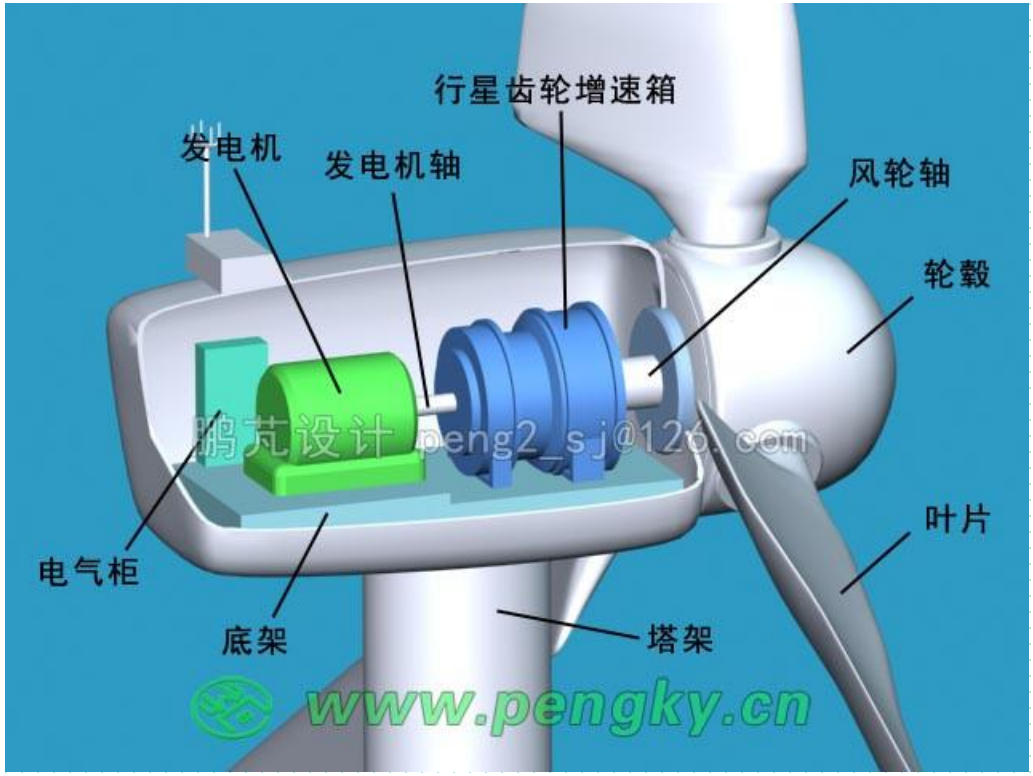


1～5kW光伏并网发电控制器



50～100kW光伏并网发电控制器

• 逆变器应用于风力发电系统







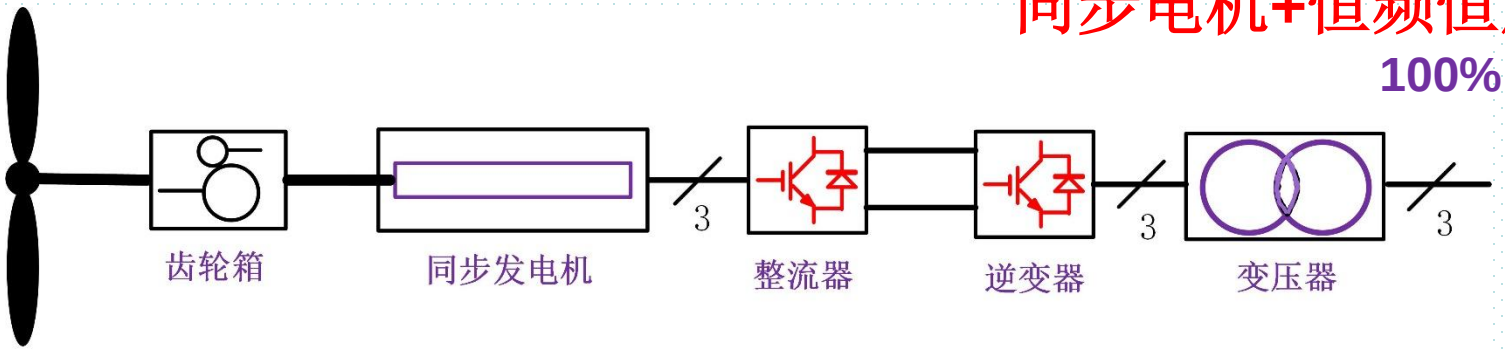
风力发电系统主要构成：

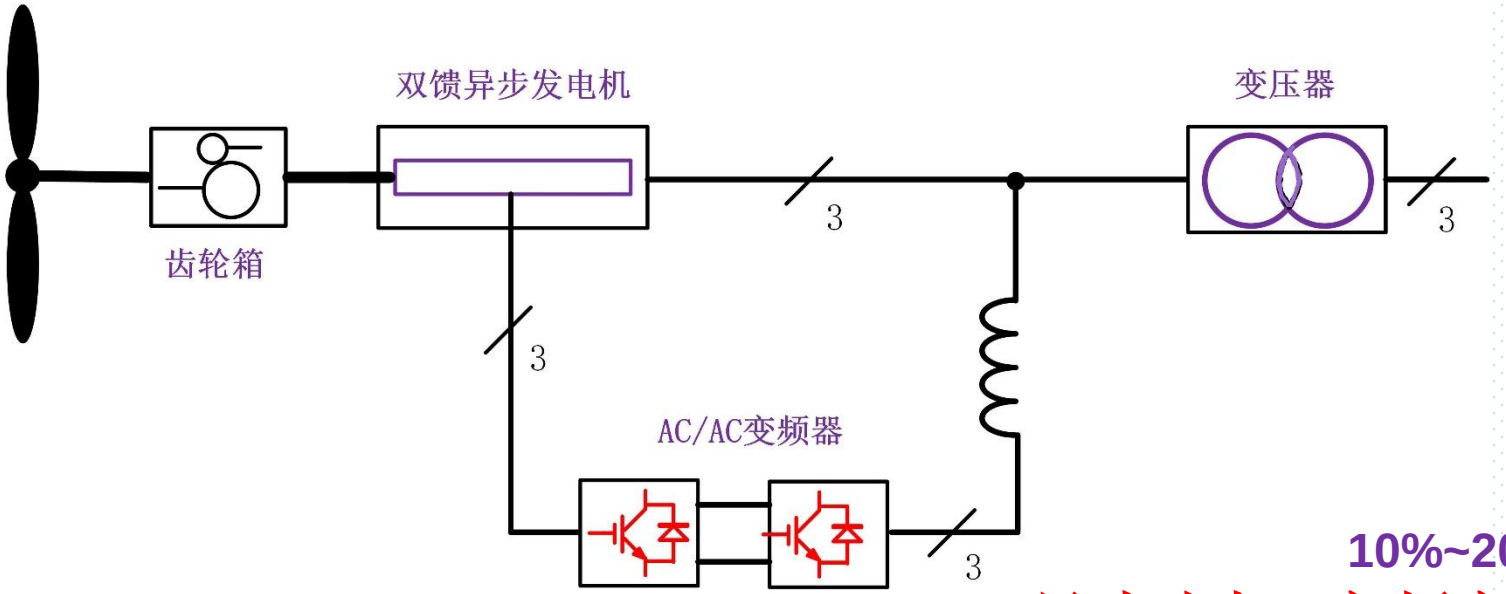
风机+增速齿轮箱+发电机+控制器（逆变器）

风力发电控制方式：

同步电机+恒频恒压

100%

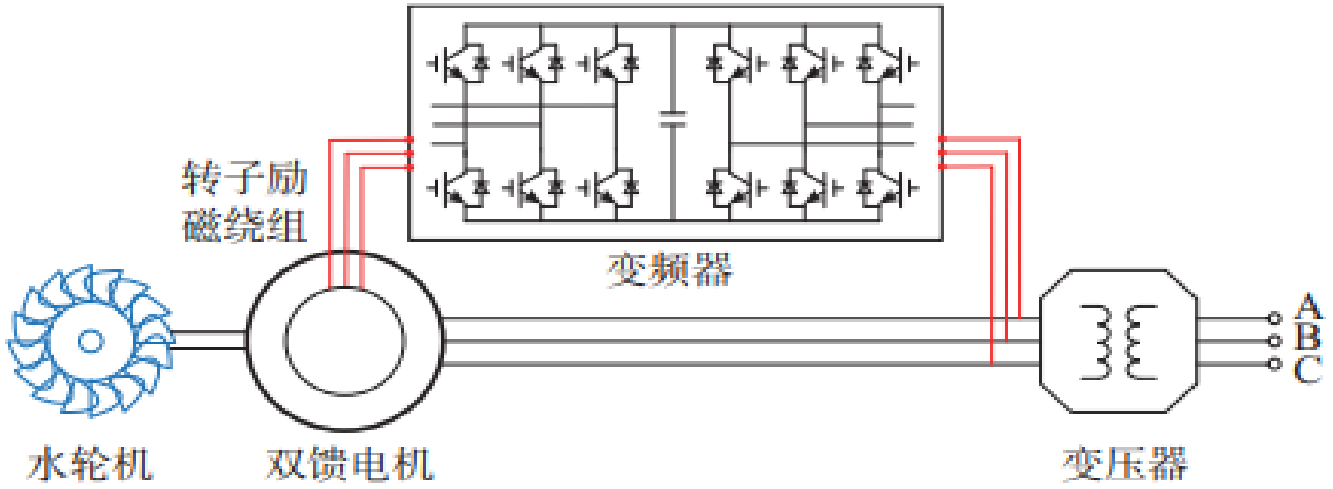




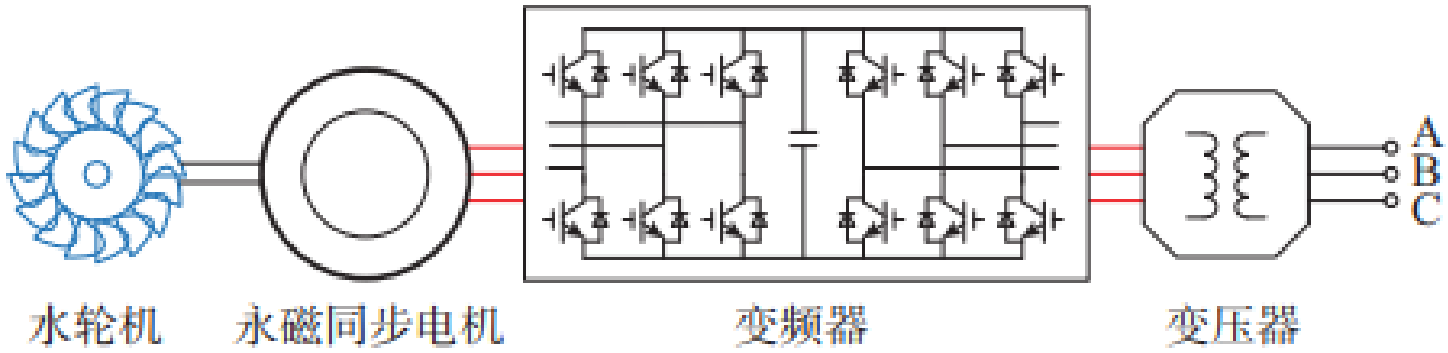
10%~20%

异步电机+变频变压

- 逆变器应用于水力发电系统



双馈电机转子接变频器实现并网发电

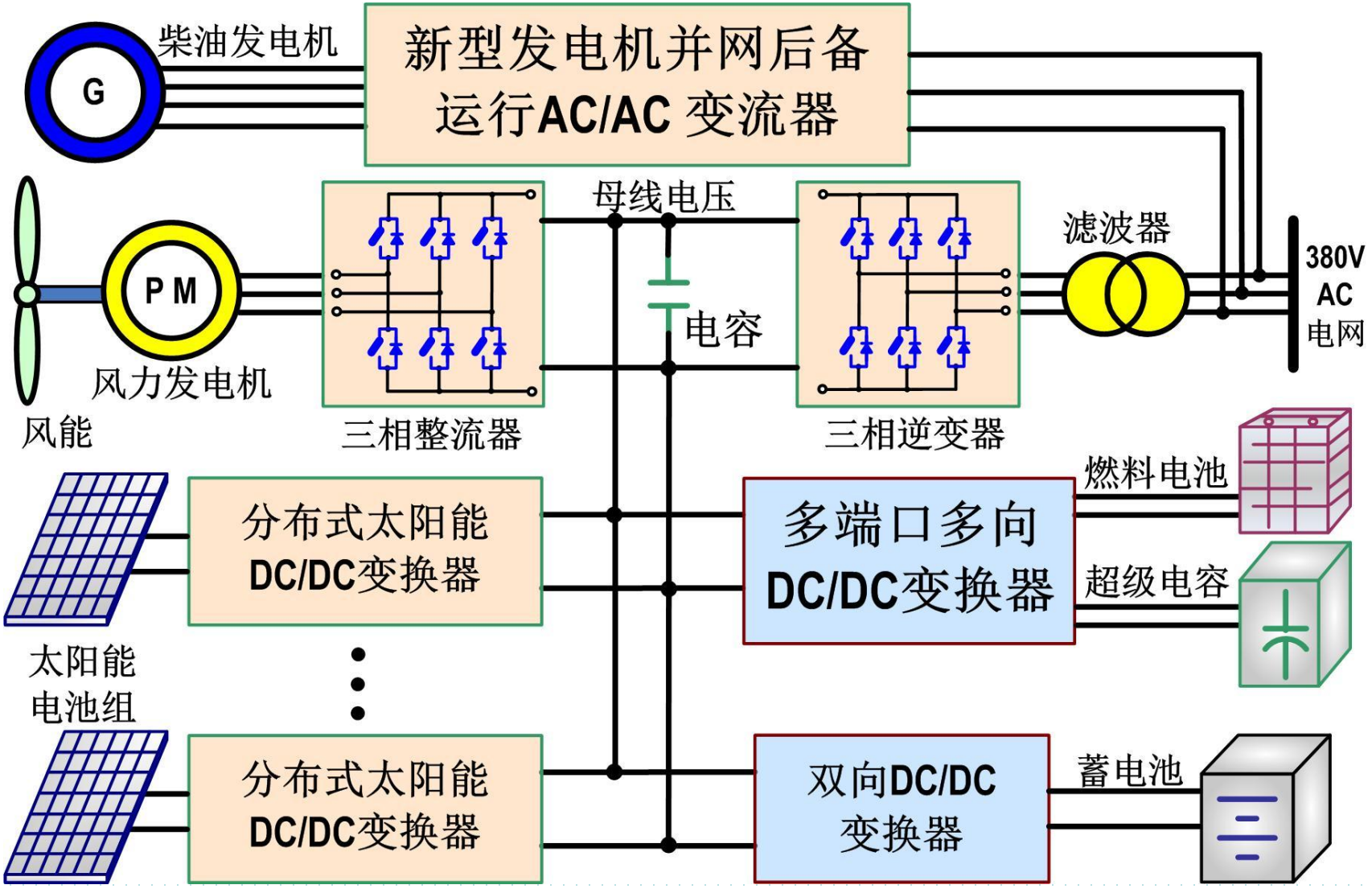


同步发电机+全功率变频器实现并网发电

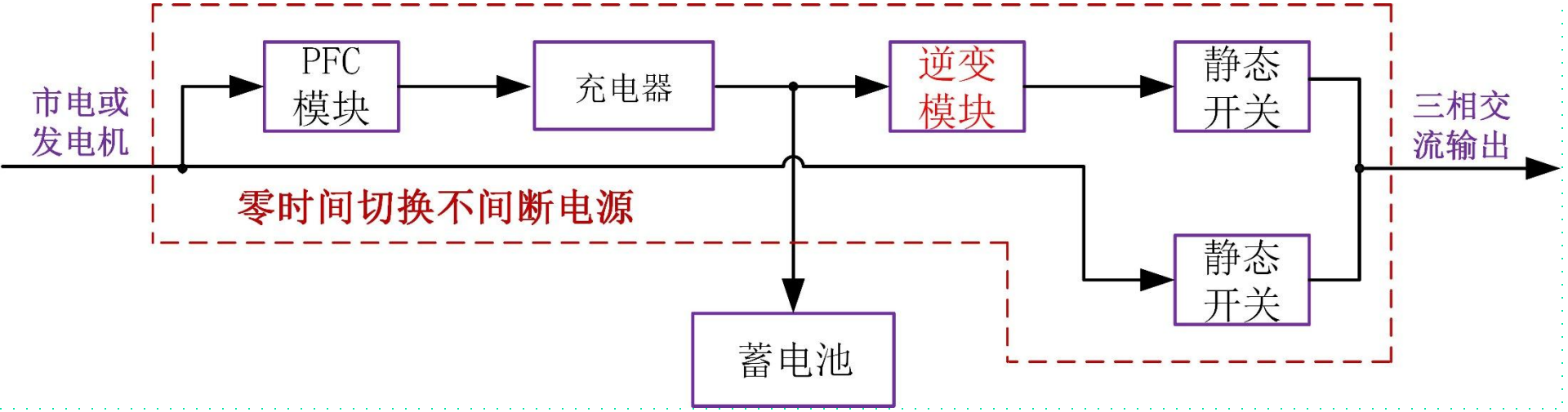
- 逆变器应用于分布式风/光互补发电系统



• 逆变器应用于交/直流微电网系统



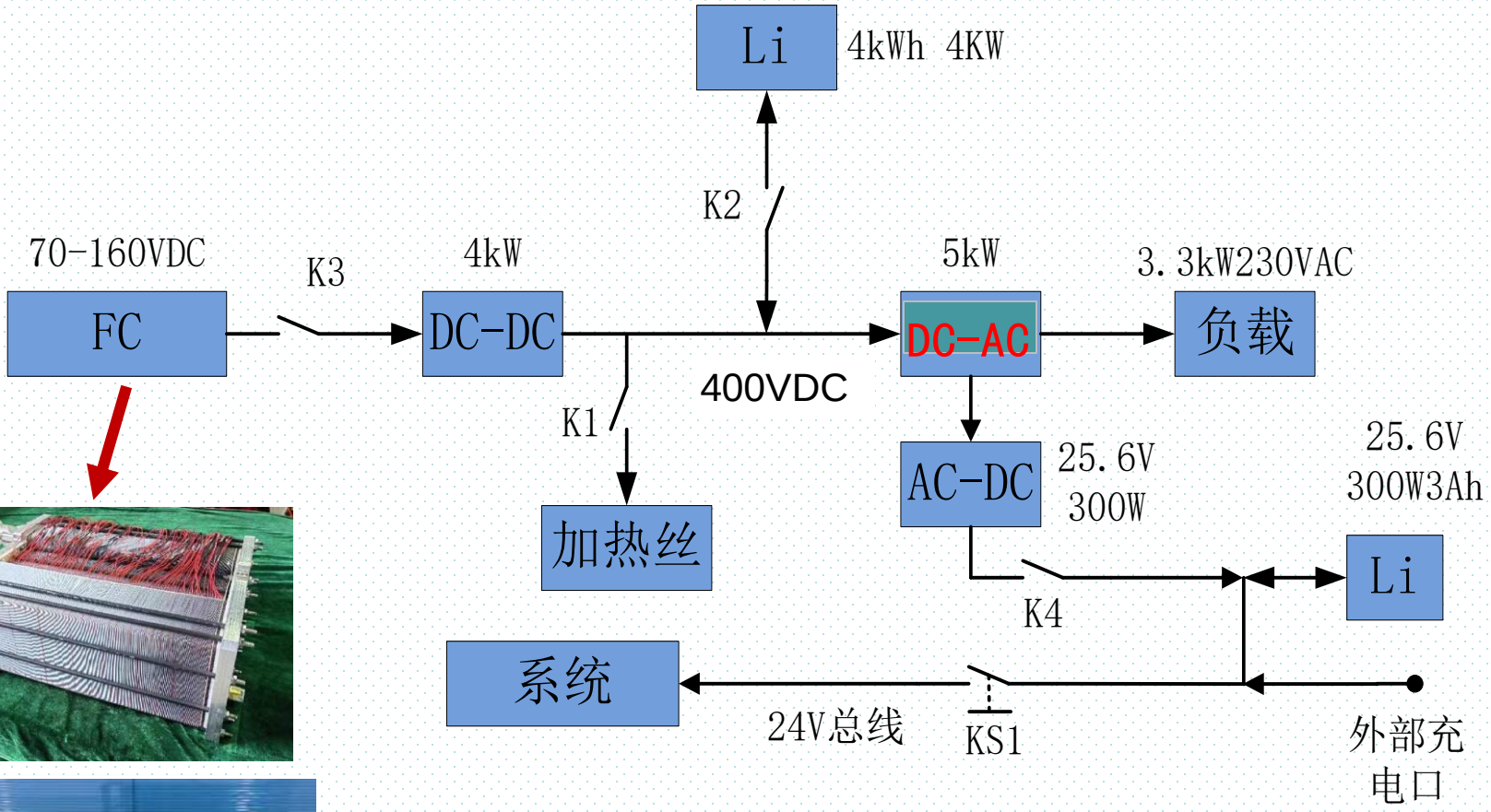
- 逆变器应用于大功率不间断电源（恒频恒压）



逆变器应用于燃料电池电站（恒频恒压）







燃料电池电站系统架构

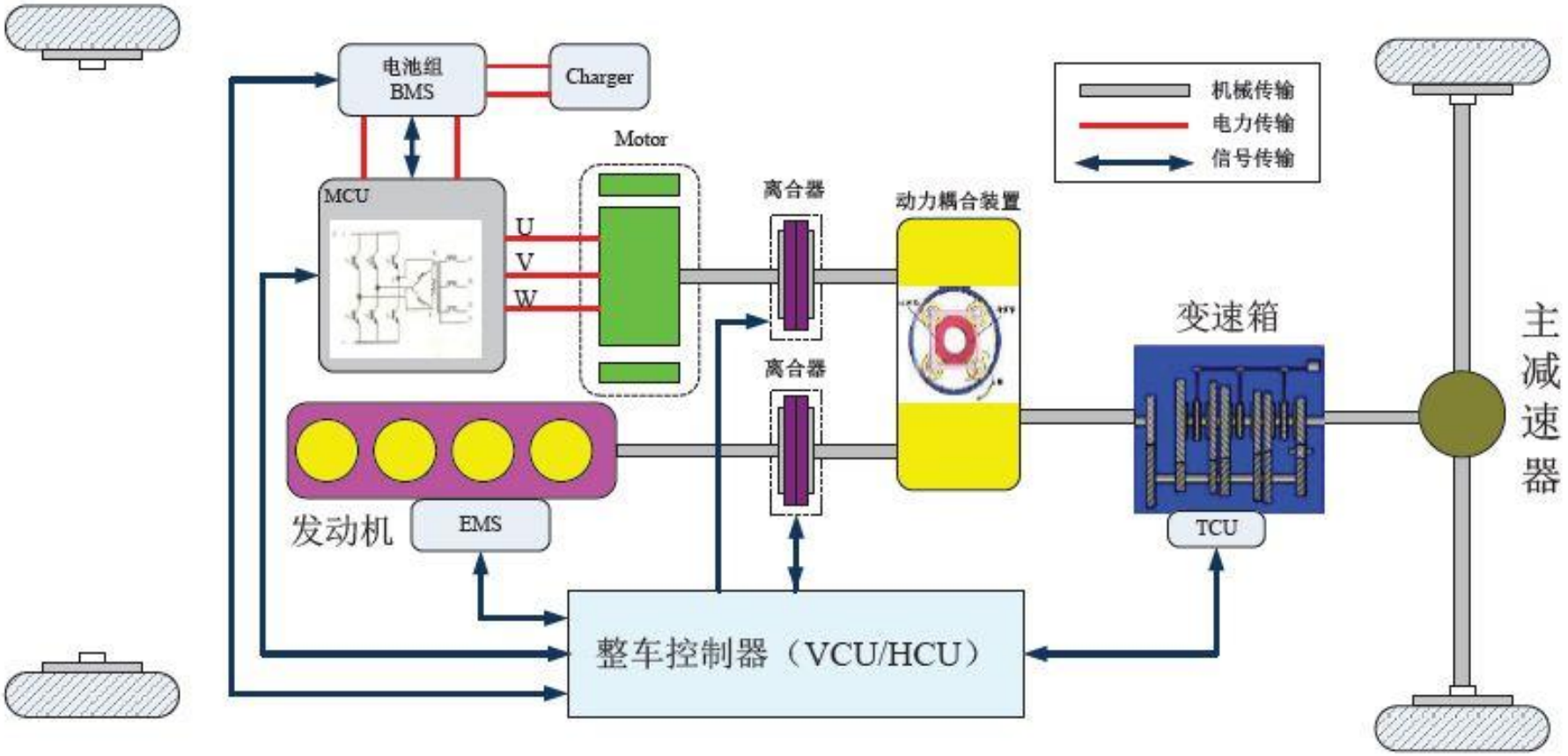
- **逆变器应用于可移动燃料电池发电车**

该燃料电池发电车可额定输出AC380V 50Hz 200kW的工频电源，控制系统具备离网供电、并网供电和并/离网自动切换功能，确保对外输出电源的安全不中断。

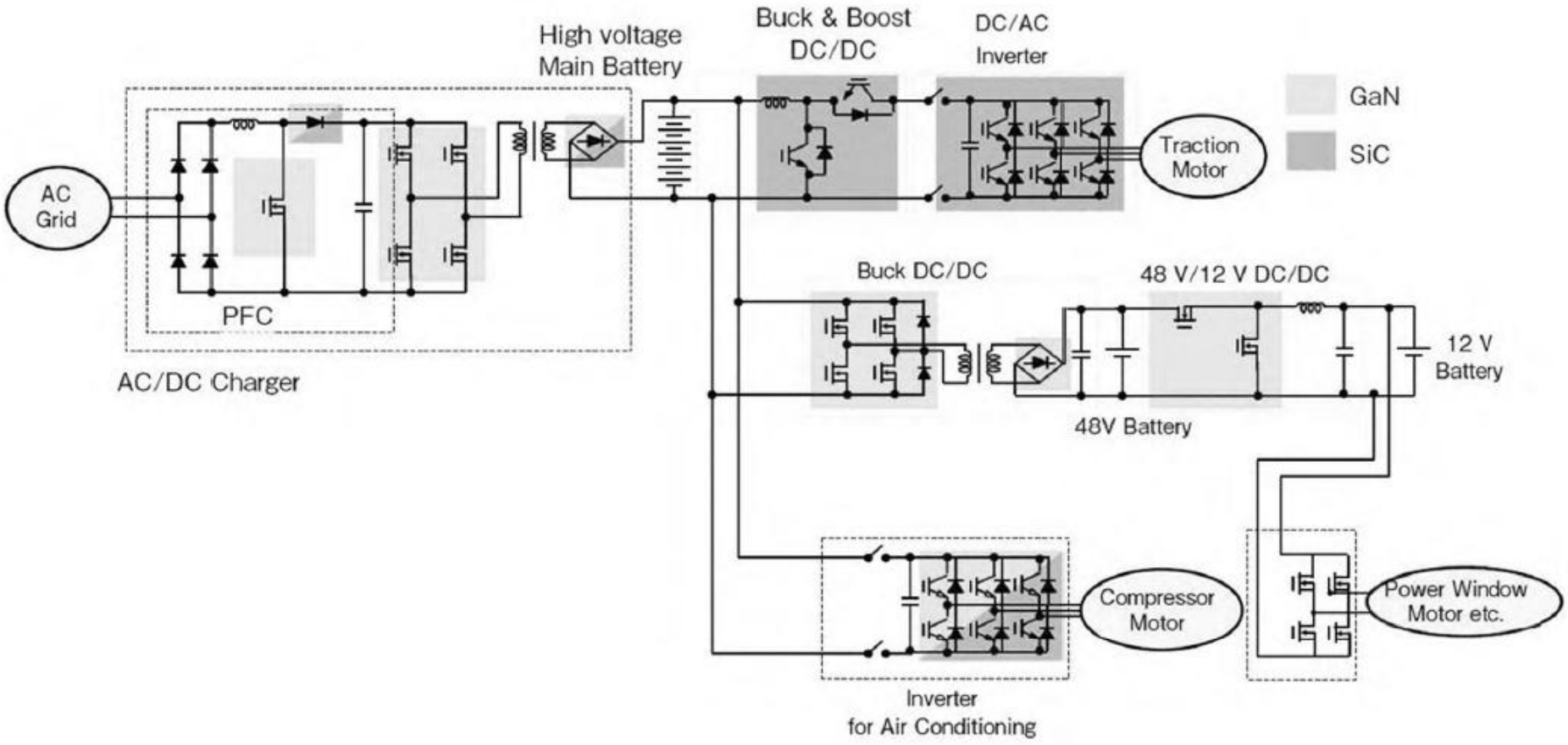


氢储能-燃料电池发电车

- 逆变器应用于电动汽车



混合动力汽车的整车动力系统架构



纯电动汽车的整车电源系统架构

逆变器应用于燃料电池汽车



安凯客车10.5米燃料电池客车



奇瑞7.5T氢燃料电池物流车（2019）



中铁装备燃料电池轨道列车



申龙10.5米燃料电池客车



中车客车10.5米燃料电池客车



福田欧辉10.5米燃料电池客车（2020）



广汽氢燃料电池乘用车

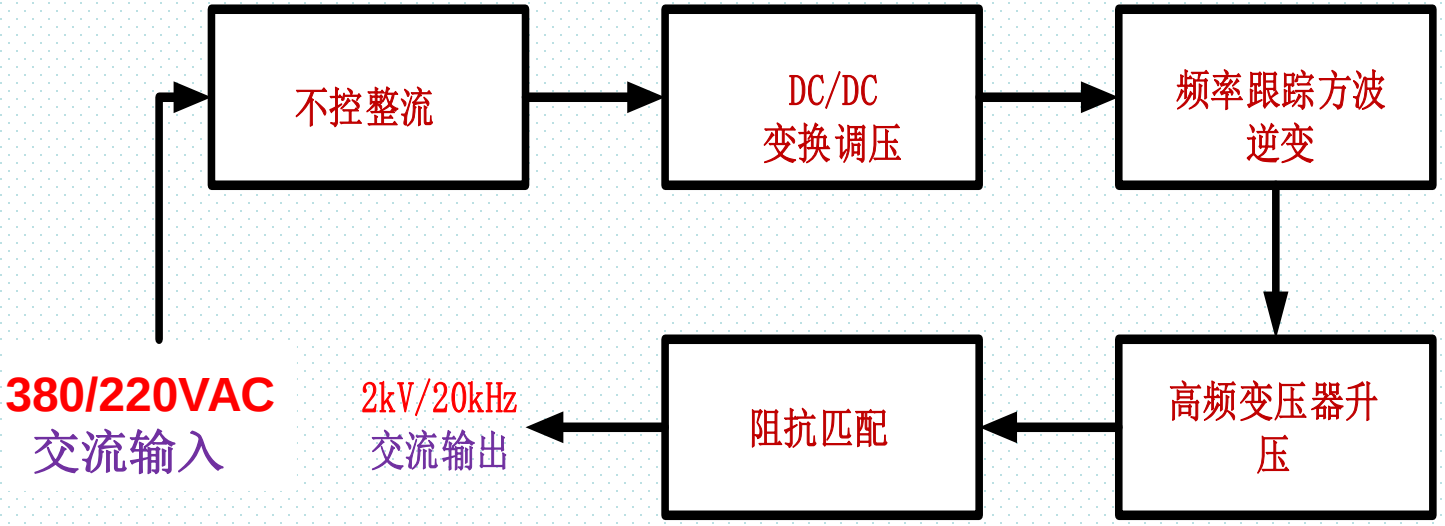


安徽六安301路公交车（2019）



东风氢燃料电池乘用车

- 逆变器应用于超声波驱动电源（变频恒压）





换能器

- **逆变器应用于电子镇流器（高频恒压）**

相对于**传统工频电感式**镇流器具有的优点：

★ 体积小、重量轻、平均无故障时间可达**3.5万小时**；

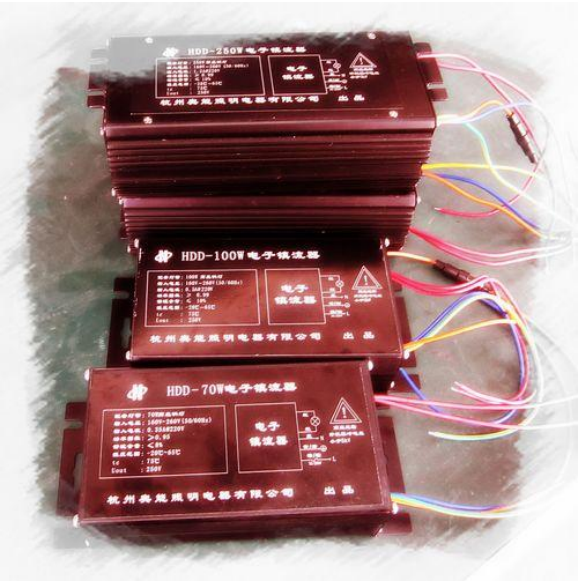
★ 不受电网电压波动影响，**输出功率恒定、灯亮度不变**；

★ 采用高频调制技术，可有效消除噪音，灯光平稳、**无闪烁**；

★ 采用PFC校正技术，功率因数（PF）高达**0.99**以上，实现了**绿色照明**；

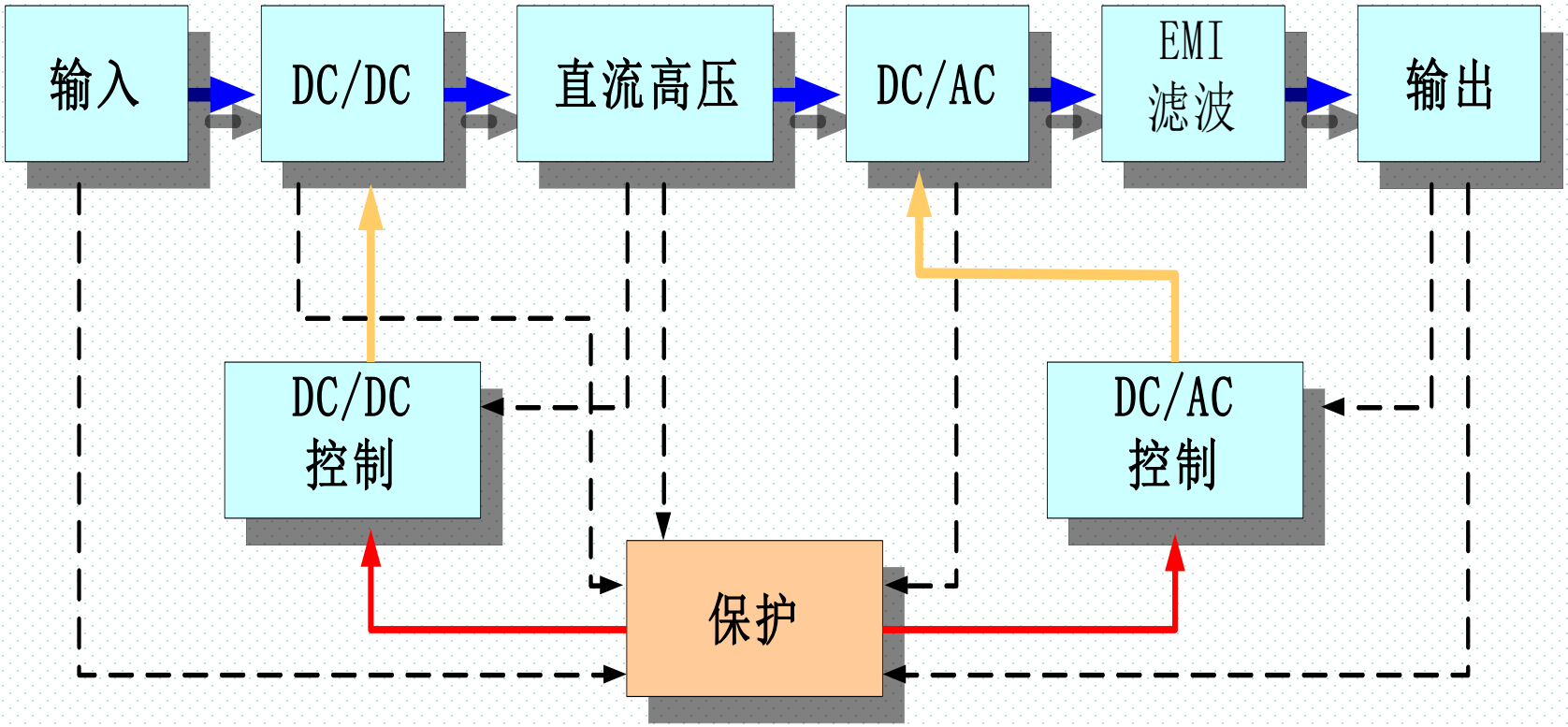
★ 节能效果显著、高达**20%**左右；

★ 提高灯的**寿命**。



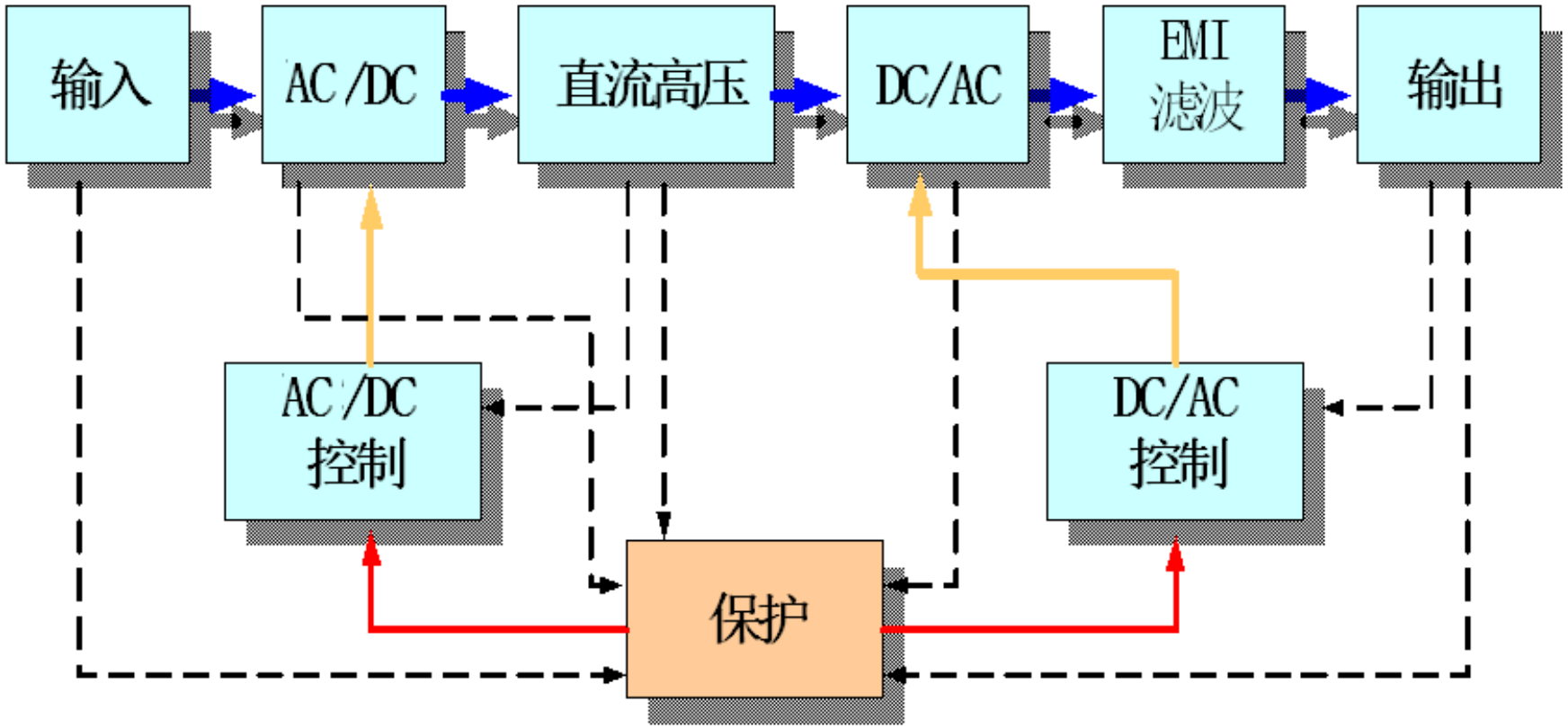
逆变器应用于飞机二次电源系统（1）

- 输入直流24～32伏；
- 输出交流220伏/50赫兹；
- 输入与输出端之间电气隔离；
- 完备的故障保护系统。



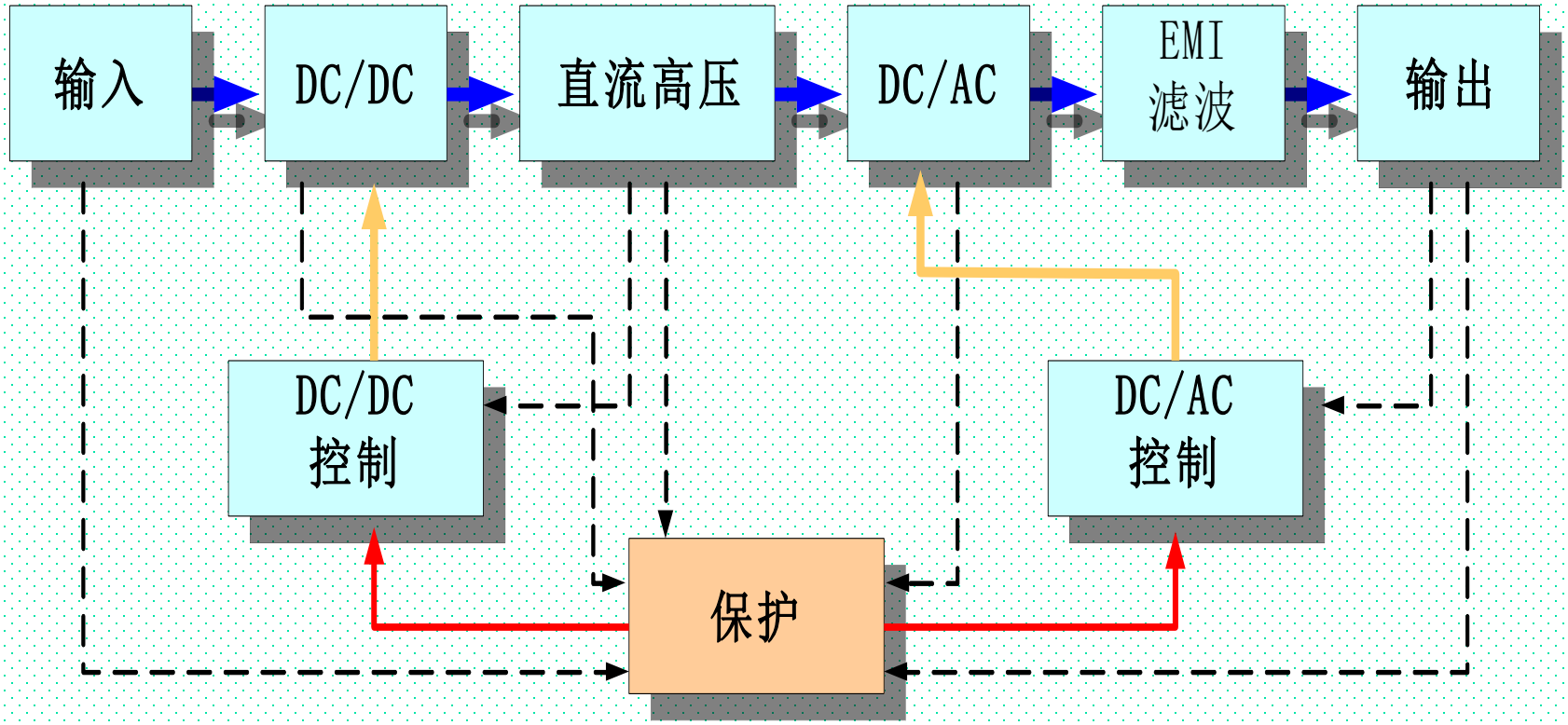
逆变器应用于飞机二次电源系统（2）

- 输入三相交流115/200伏-400赫兹；
- 输出交流220伏/50赫兹；
- 输入与输出端之间电气隔离；
- 完备的故障保护系统。



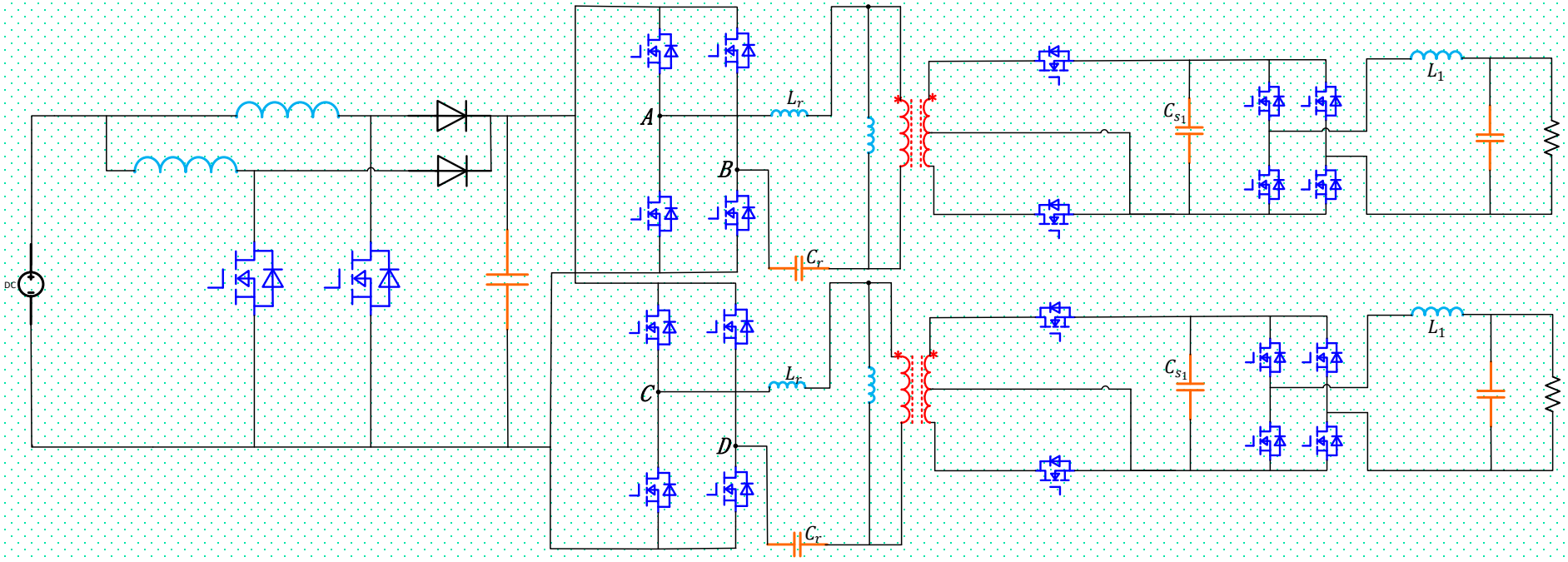
逆变器应用于飞机二次电源系统（3）

- 输入直流270伏
- 输出三相交流115/200伏-400赫兹；
- 多机并联热插拔功能；
- 完备的故障保护系统。

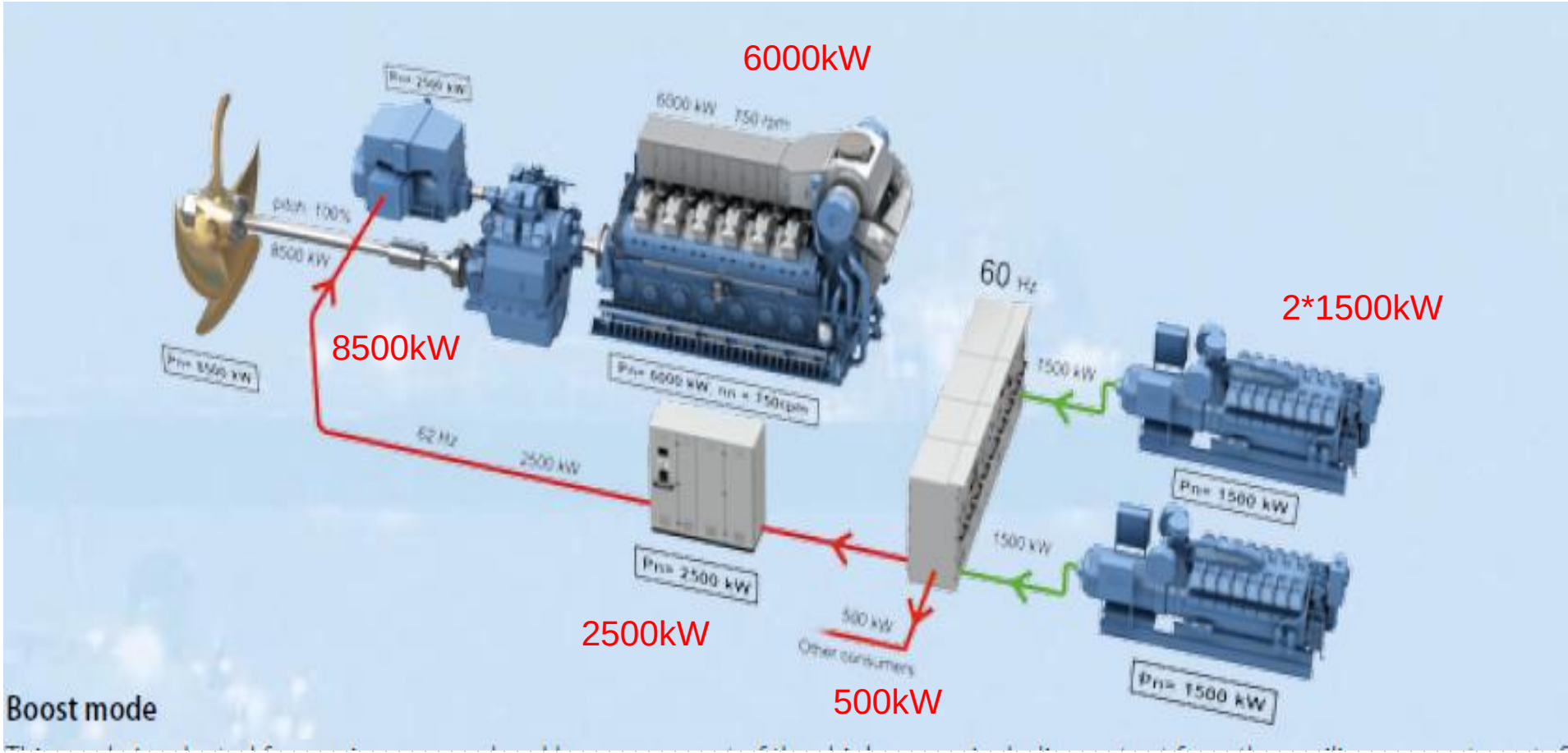


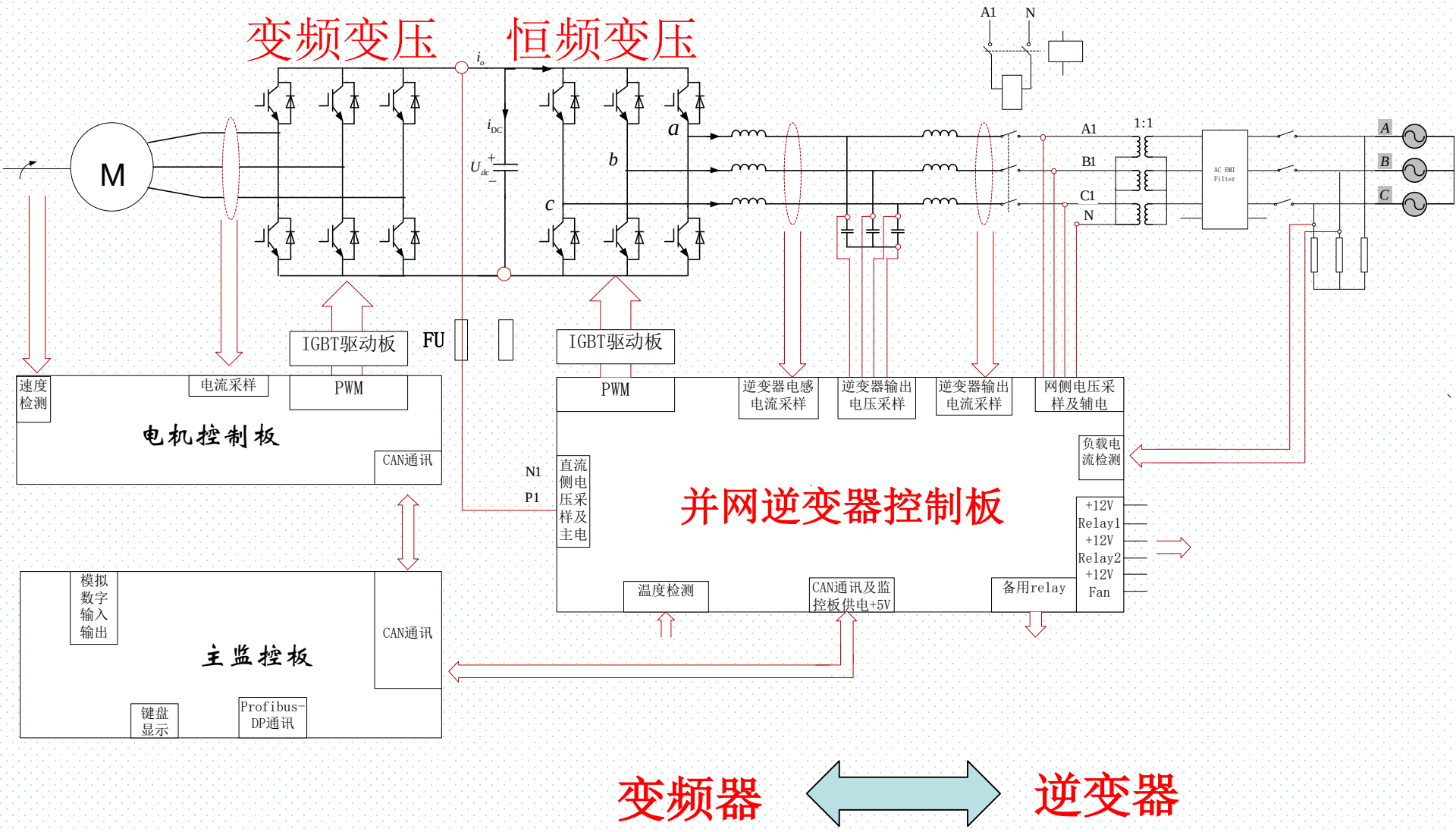
逆变器应用于飞机二次电源系统（4）

低压输入	直流17~37Vdc（70A）	双路输出	AC115V/400Hz，AC26V/400Hz
额定输出功率	1kVA	输出最大功率	1.25kVA
效率	>85%	空载电流	<3A
尺寸	不大于266*193*95mm	设备重量	不大于6.1kg



- 逆变器应用于舰船柴/电混合动力推进系统




变频变压
恒频变压
M
i_o
i_{DC}
U_{dc}
a
b
c
A1
N
A1
B1
C1
N
1:1
AC EMI Filter
A
B
C
IGBT驱动板
FU
IGBT驱动板
速度检测
电流采样
PWM
电机控制板
CAN通讯
PWM
逆变器电感电流采样
逆变器输出电压采样
逆变器输出电流采样
网侧电压采样及辅电
负载电流检测
N1
P1
直流侧电压采样及主电
并网逆变器控制板
+12V
Relay1
+12V
Relay2
+12V
Fan
模拟数字输入输出
主监控板
CAN通讯
温度检测
CAN通讯及监控板供电+5V
备用relay
键盘显示
Profibus-DP通讯
变频器
逆变器

DC-AC变换技术的研究内容

- **逆变器功率主电路拓扑**

  包括：半桥逆变器、全桥逆变器、二极管箝位型多电平逆变器、飞跨电容型多电平逆变器、混合箝位型多电平逆变器、H桥级联型多电平逆变器...

- **逆变器调制与控制技术**

  包括：方波逆变技术、SPWM逆变技术，SVPWM逆变技术；常规PI控制技术、矢量控制技术、谐振控制器技术...。

- **本教材讨论的逆变技术**

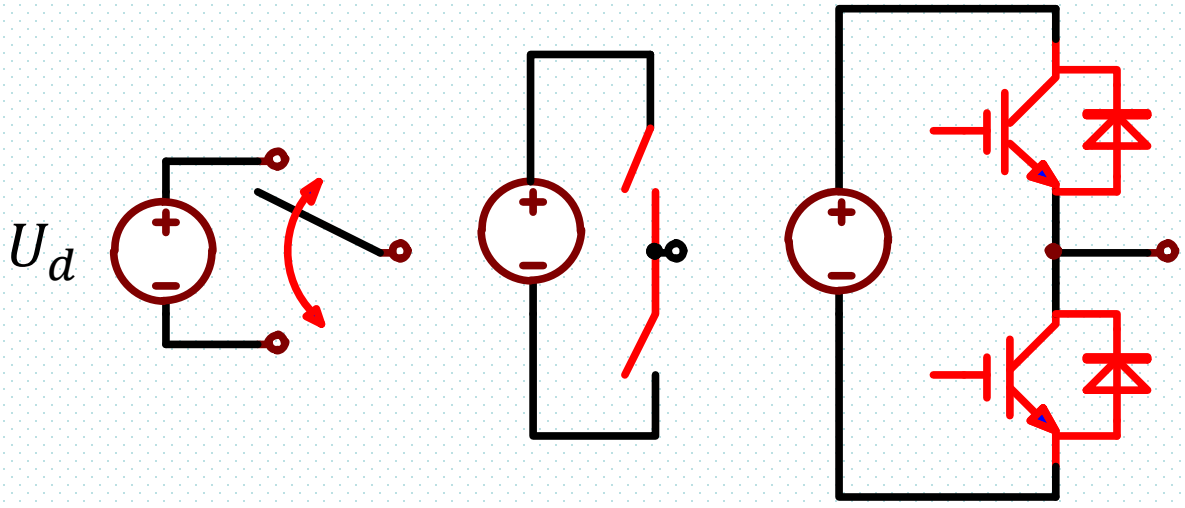
  电压源型、输出正弦波的无源DC-AC变换技术。

◆ 本章节教学内容

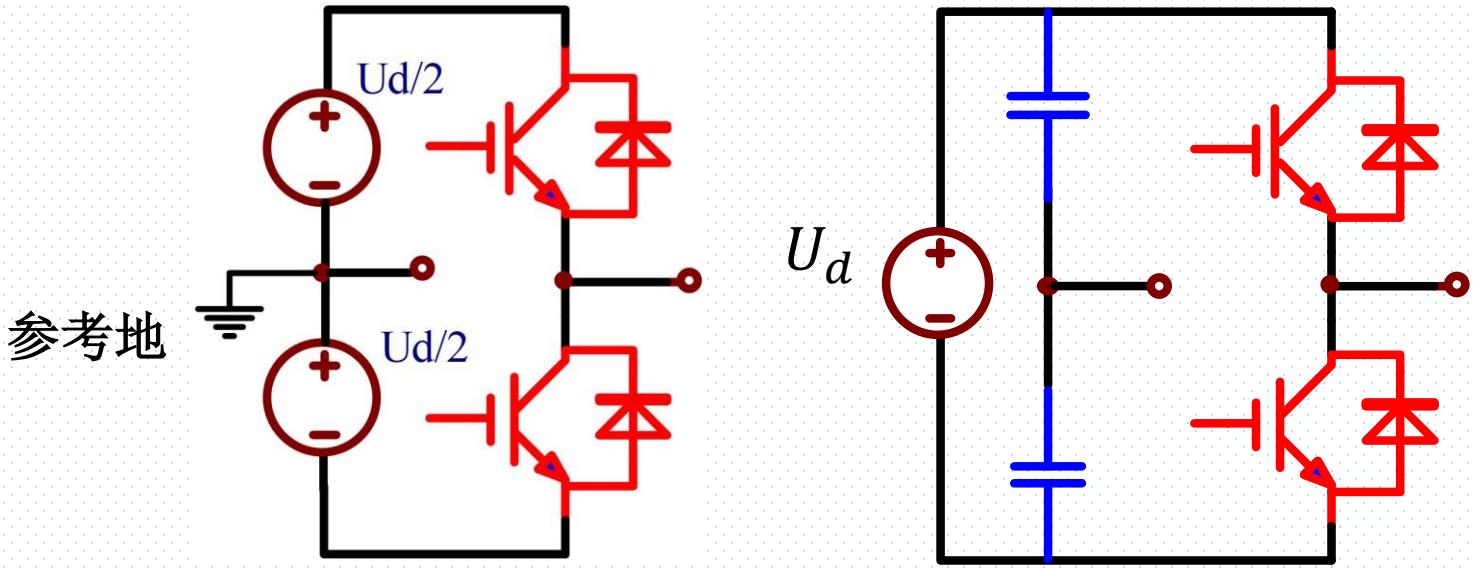
- 逆变电路的基本拓扑形式
- 单相方波逆变技术
- 单相SPWM逆变技术
- 三相方波逆变技术
- 三相SPWM逆变技术
- 逆变器PWM技术的优化
- DC-DC变换器组合逆变技术
- 逆变器输出滤波器与控制系统设计

Ch4.2 逆变电路的基本拓扑形式

- 桥式拓扑结构：

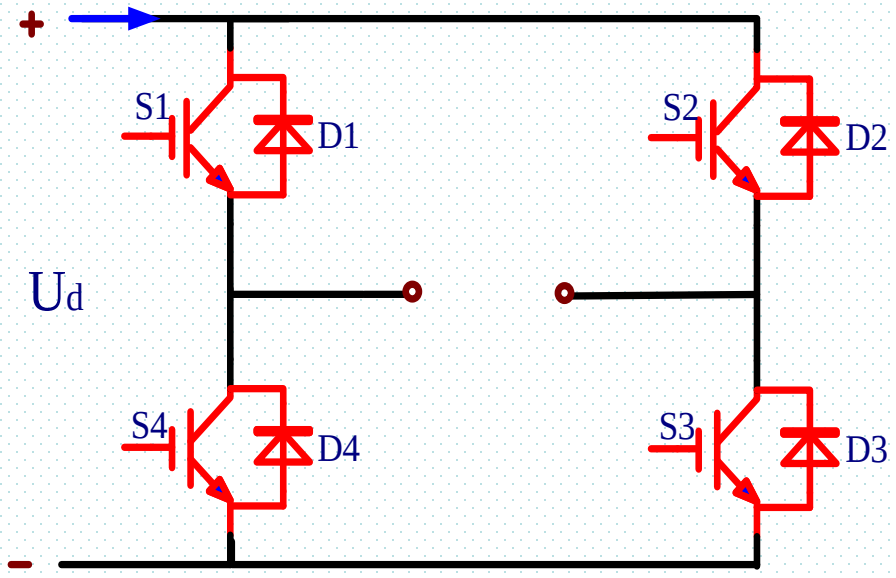


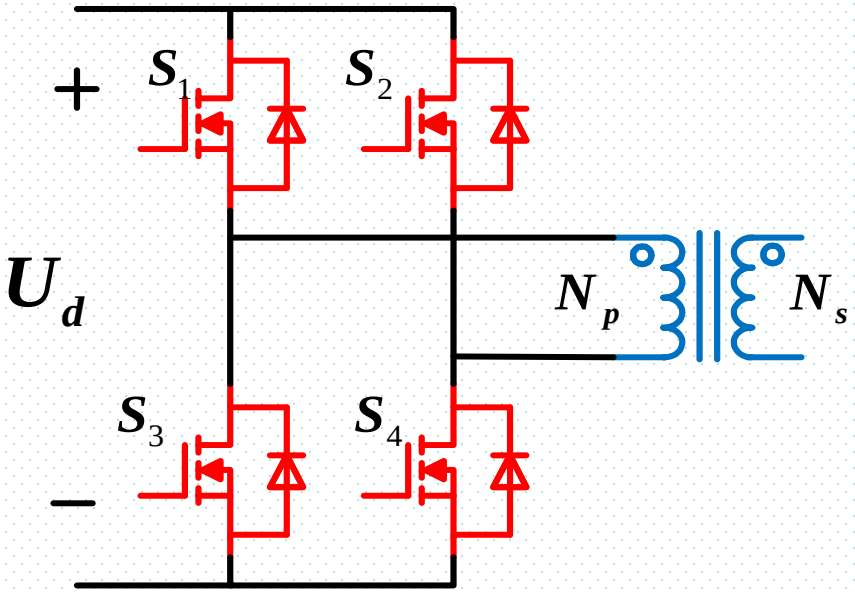
- 桥式逆变电路：



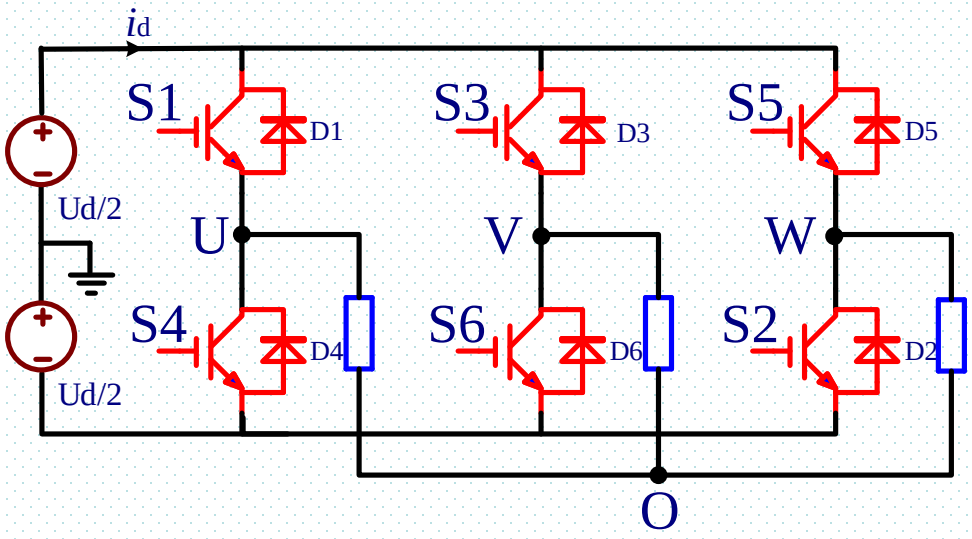
- 桥式逆变电路的推广：

如半桥、全桥、三相桥、多相桥、多电平桥式电路、多重化桥式电路等等。

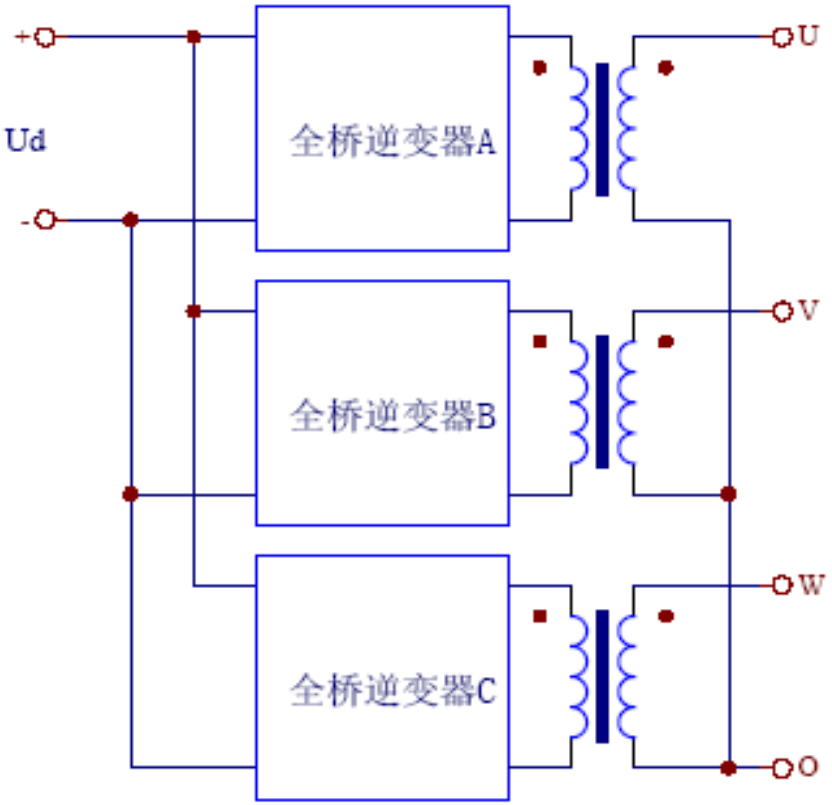




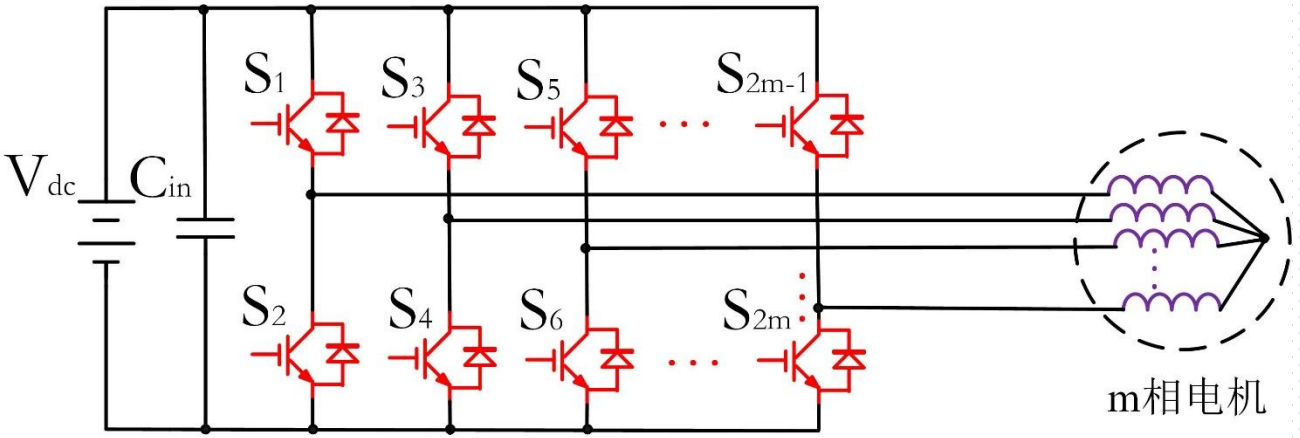
单相全桥



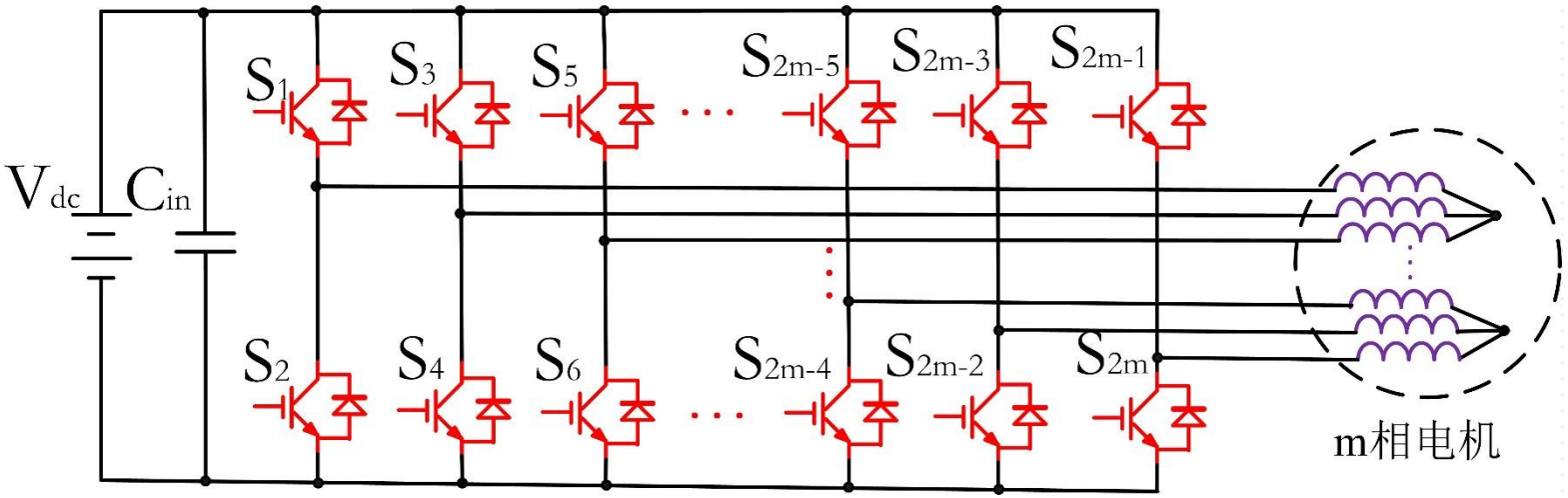
三相半桥结构



三相全桥结构

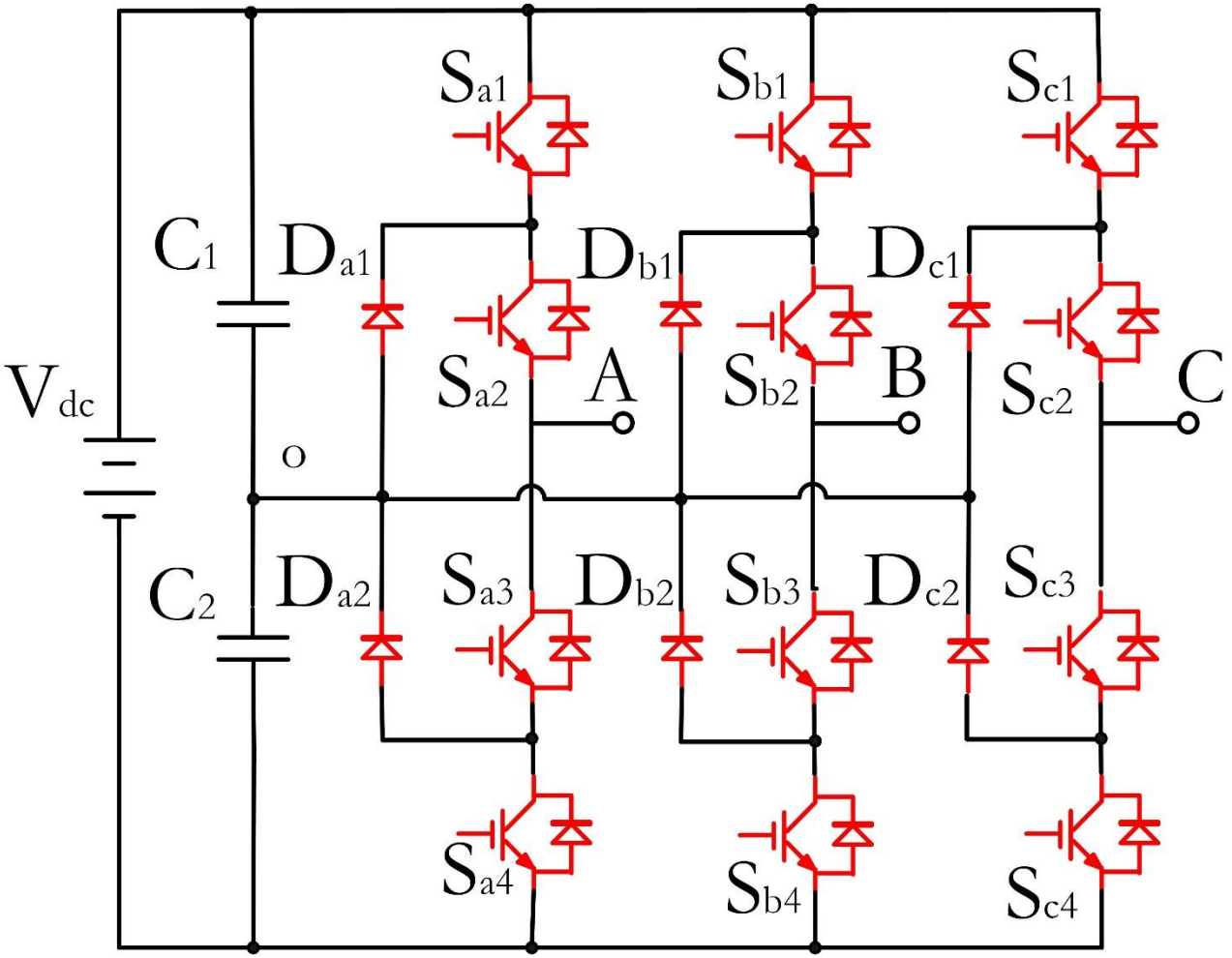


单中点式多相逆变器拓扑结构



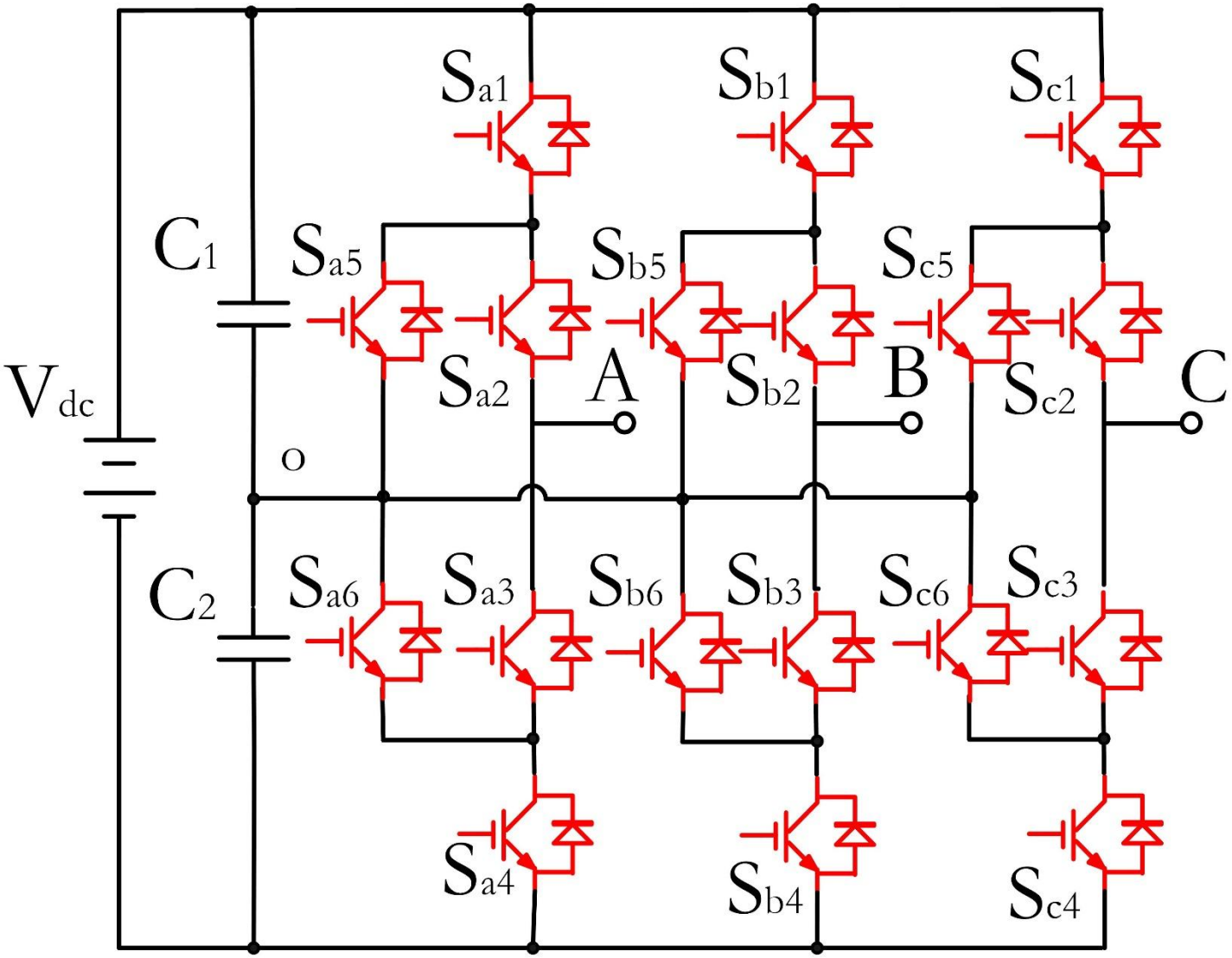
多中点式多相逆变器拓扑结构

多相逆变器因其输出功率大、驱动多相电机时转矩脉动小，因而在大功率高性能电力推进领域得到了广泛应用。

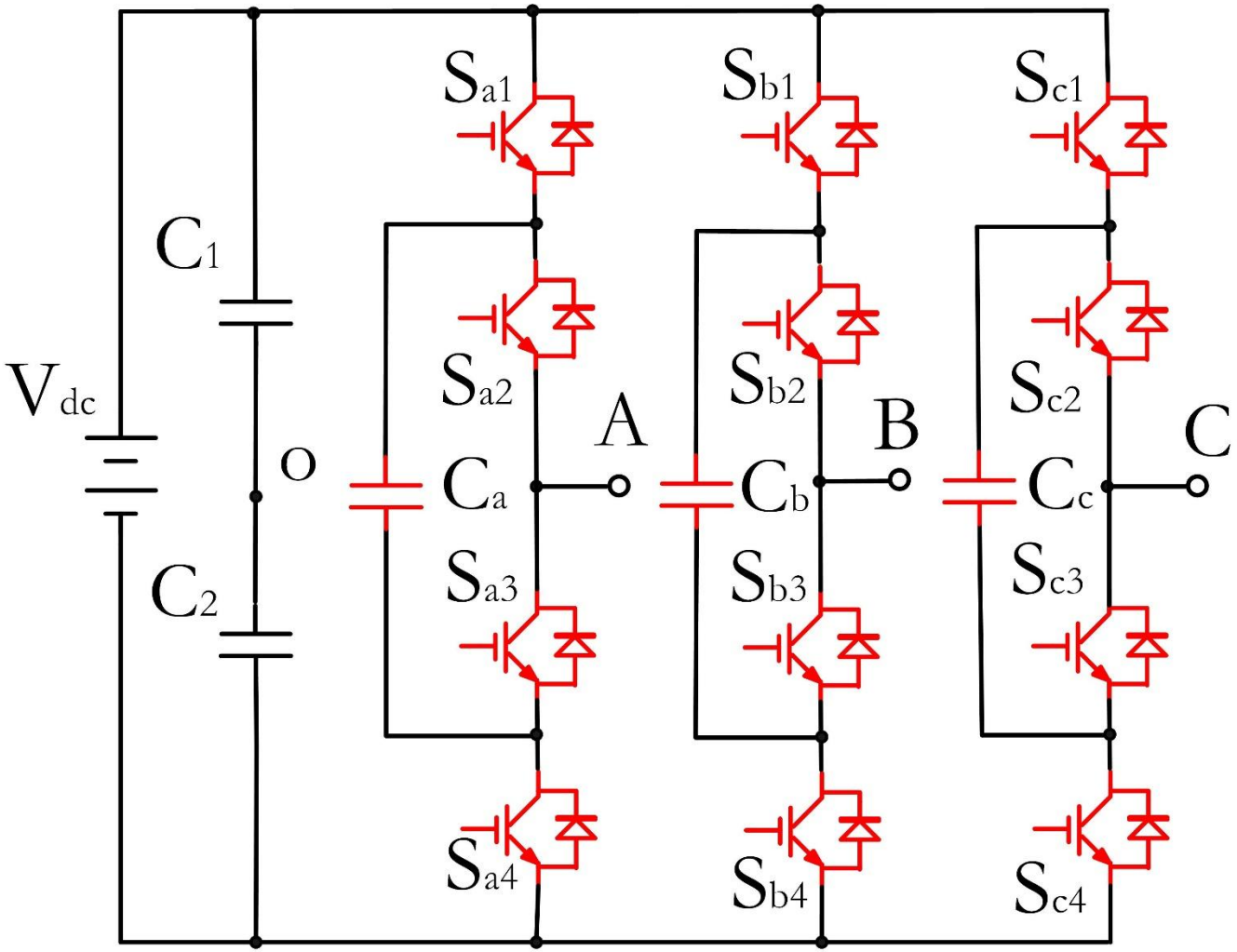


无源（二极管）中点钳位三电平

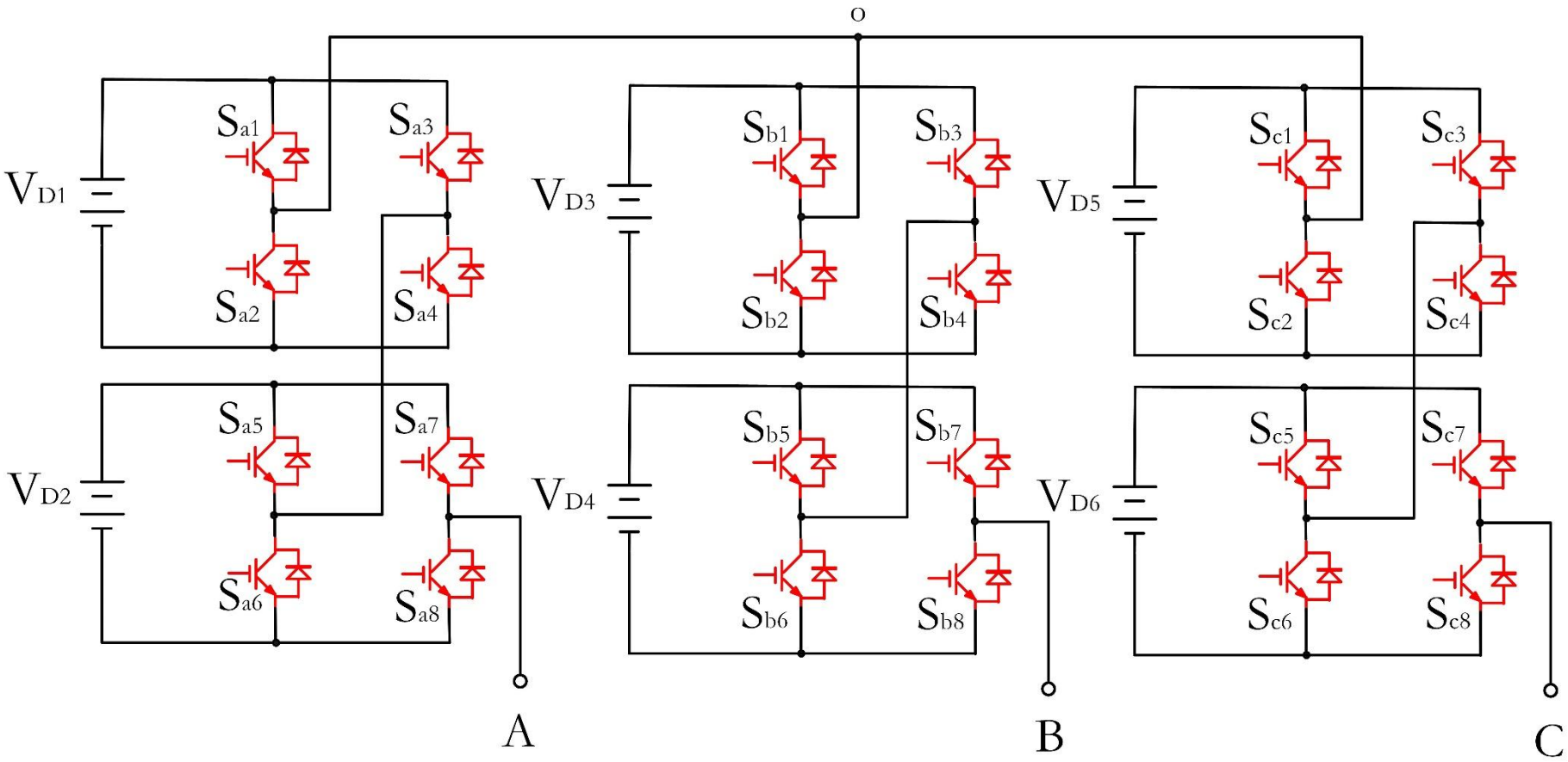
工业电机驱动功率/电压等级主要范围：
功率1MW到10MW；电压从3kV到6.6kV。


Sa1
Sb1
Sc1
C1
Sa5
Sb5
Sc5
Vdc
Sa2
A
Sb2
B
Sc2
C
o
C2
Sa6
Sa3
Sb6
Sb3
Sc6
Sc3
Sa4
Sb4
Sc4

有源中点钳位三电平


Vdc
C1
C2
o
Sa1
Sa2
Sa3
Sa4
Ca
A
Sb1
Sb2
Sb3
Sb4
Cb
B
Sc1
Sc2
Sc3
Sc4
Cc
C

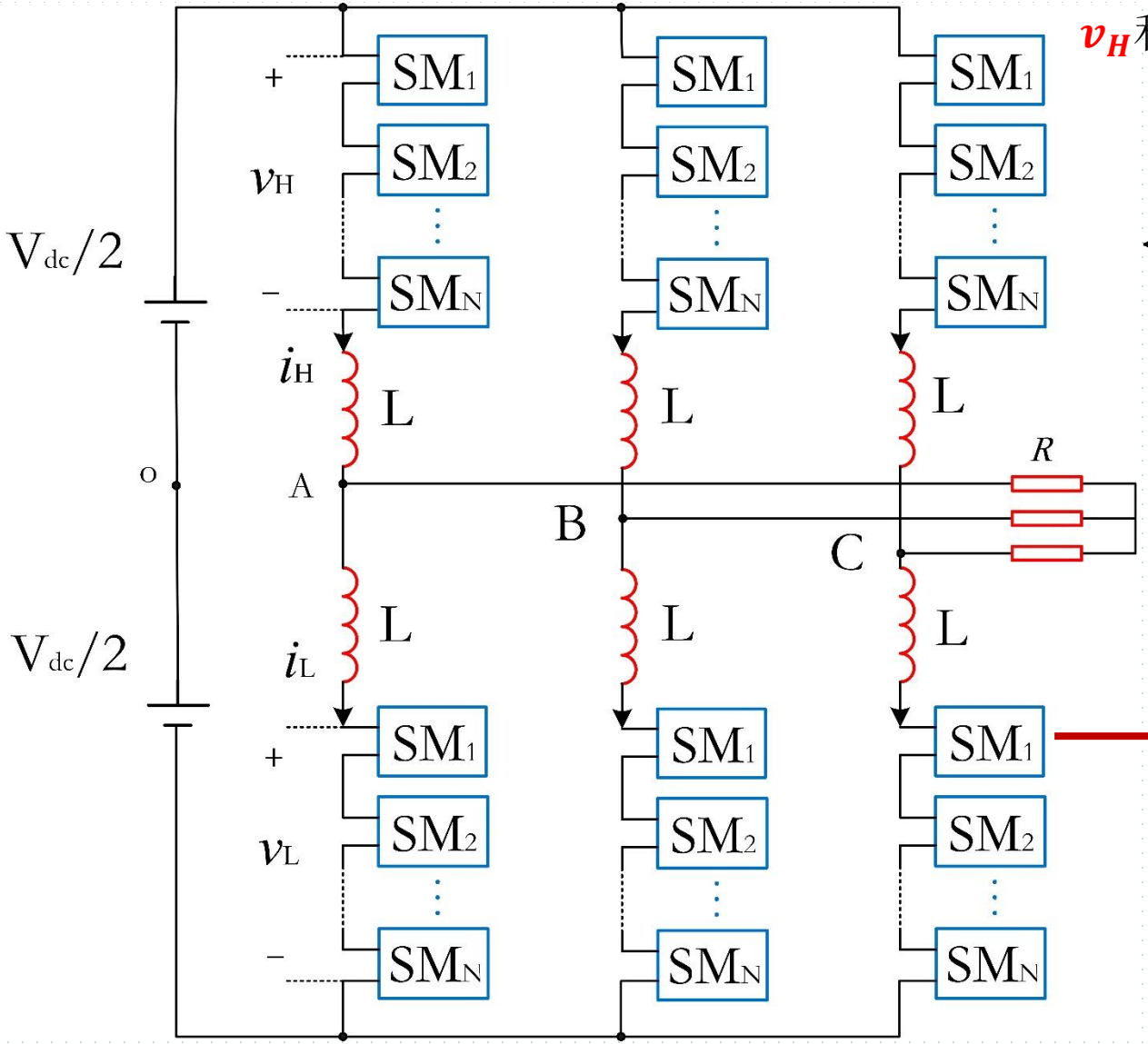
飞跨电容三电平逆变器



级联五电平（2N+1）逆变器

缺点：需要较多数目（3N）的独立、隔离型直流电源。

优点：单电源（公共直流母线）供电

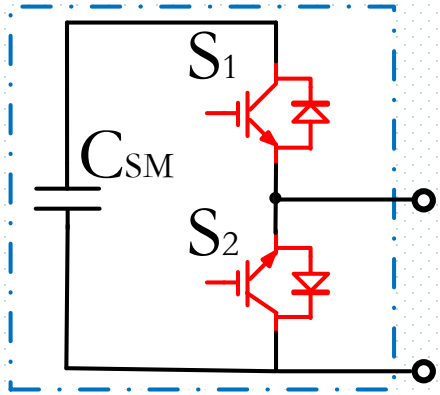


令A相上、下桥臂**合成电压** v_H和v_L 分别逼近：

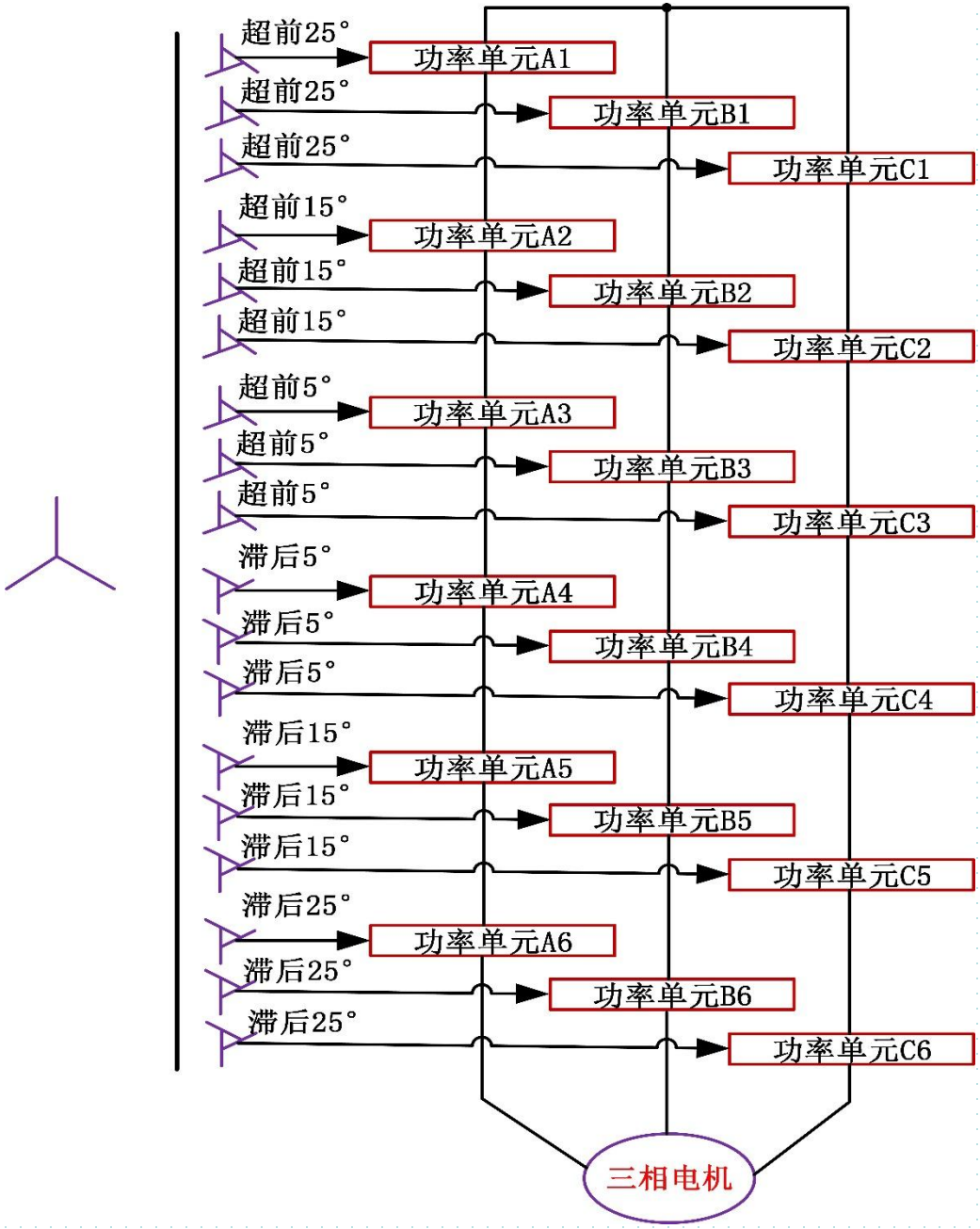
$$\begin{cases} v_H = \frac{1}{2}V_{dc} + V_m \sin \omega t \\ v_L = \frac{1}{2}V_{dc} - V_m \sin \omega t \end{cases}$$

得到A相输出电压：

$$v_{AO} = V_m \sin \omega t$$



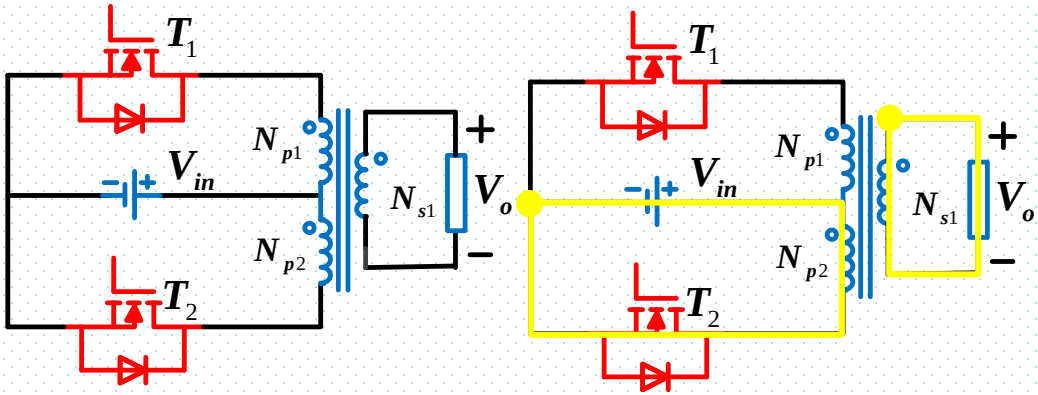
模块化多电平逆变器（MMC）



高压输入利用移相变压器的降压移相，再经低压功率单元串联输出高压，从而实现电压电流多重化，达到减小高压变频器输入电流谐波和输出电压谐波的目的。

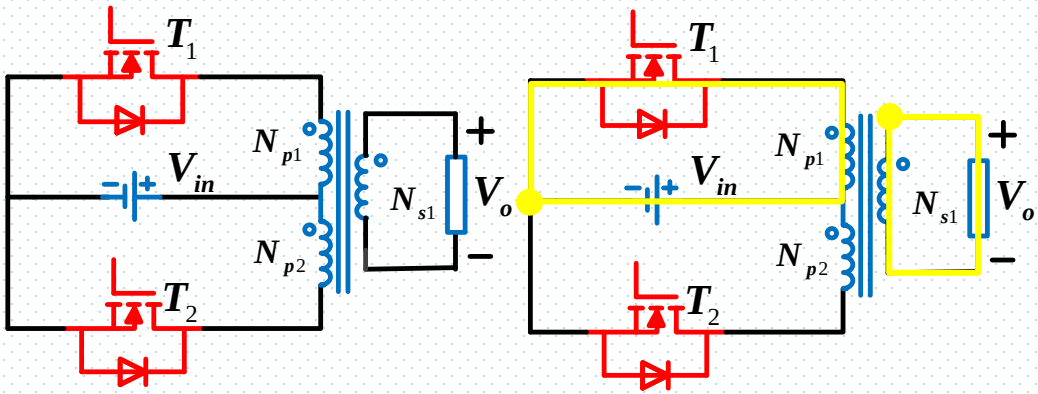
基于多重化技术的高压变频器结构图

• 推挽方波逆变电路及其工作模态分析



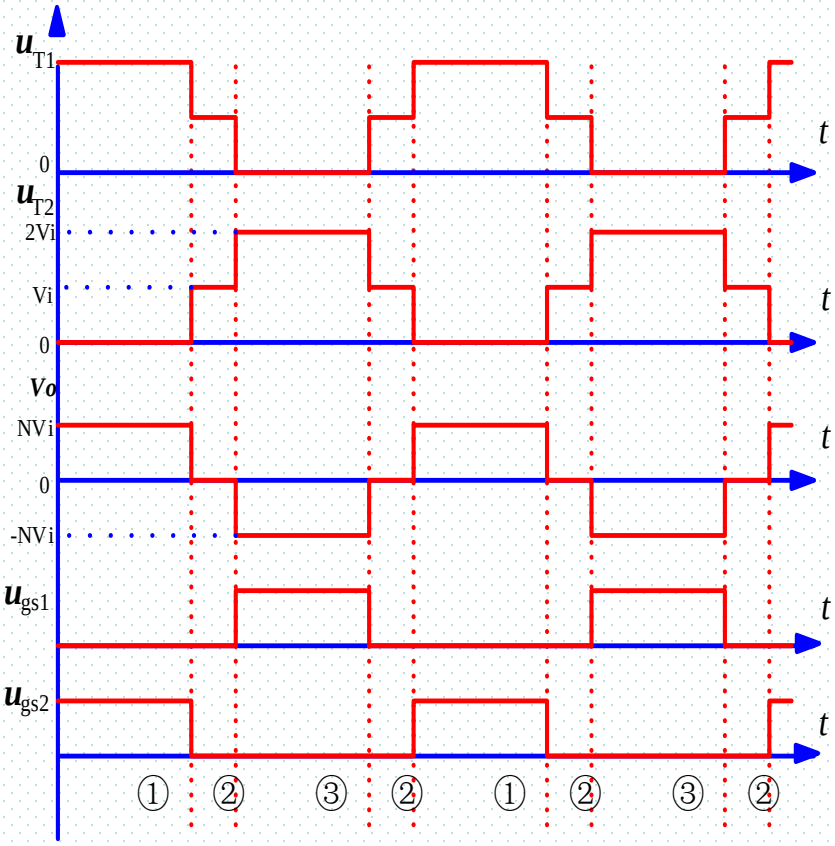
推挽方波逆变主电路

工作模态①



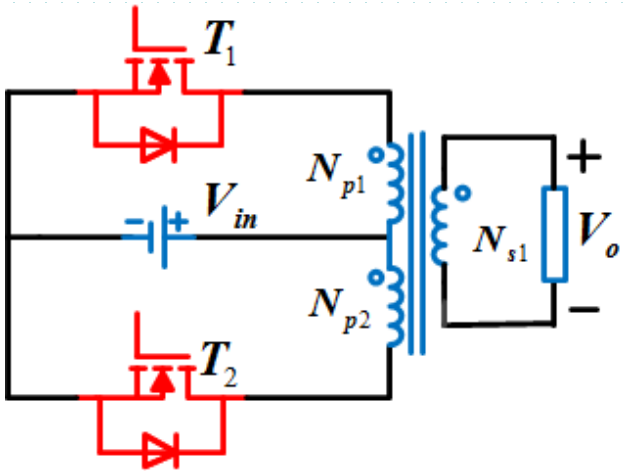
工作模态②

工作模态③

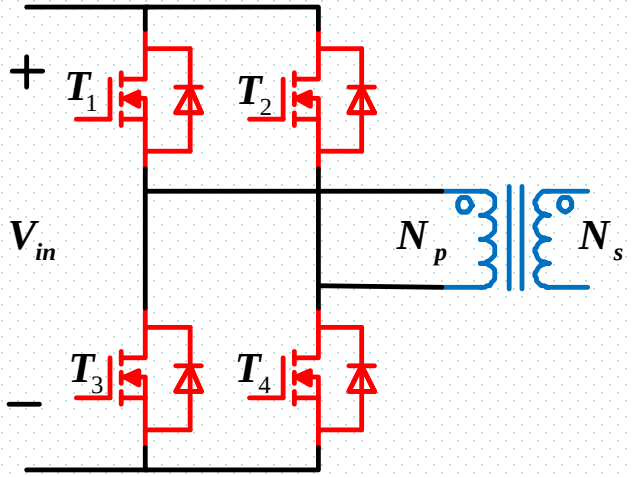


逆变电路工作波形示意图

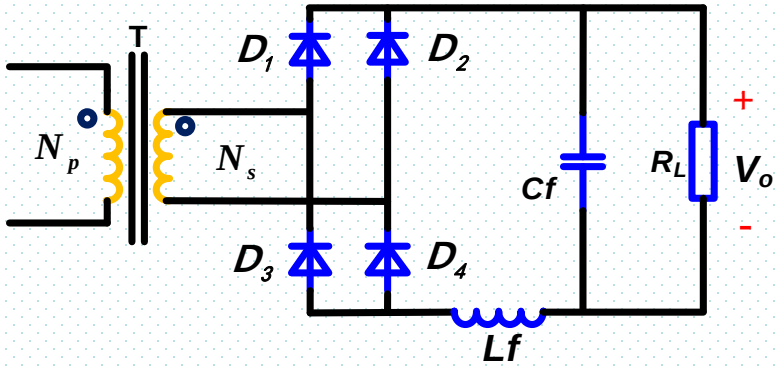
- 方波逆变电路与直流变换电路内在联系



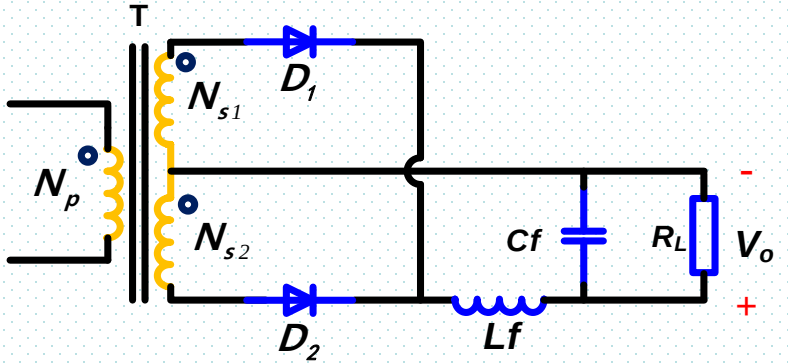
推挽逆变电路



全桥逆变电路



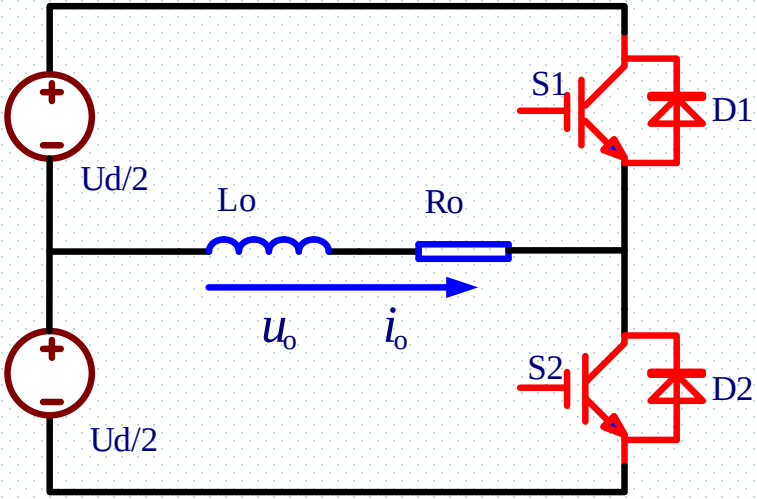
副边全桥整流电路



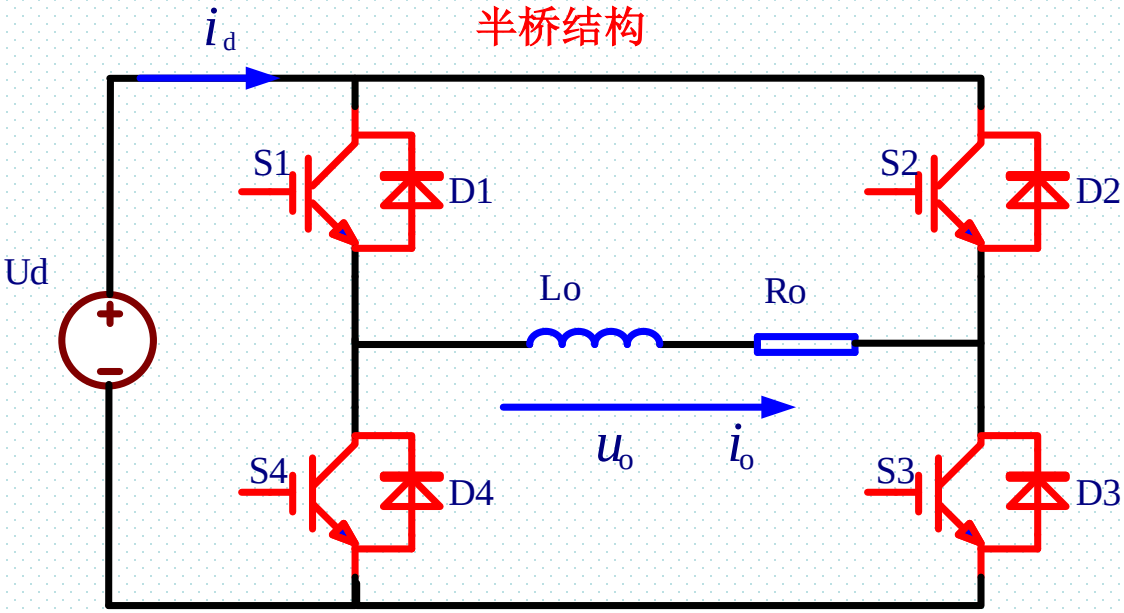
副边全波整流电路

★ 直流变换电路＝方波逆变电路+全波或全桥整流电路

Ch4.3 单相方波逆变电路



半桥结构



全桥结构

分析条件假定—简化电路分析

- **功率器件特性理想：**

  开关功率器件无损耗、无时延。

- **电源特性理想：**

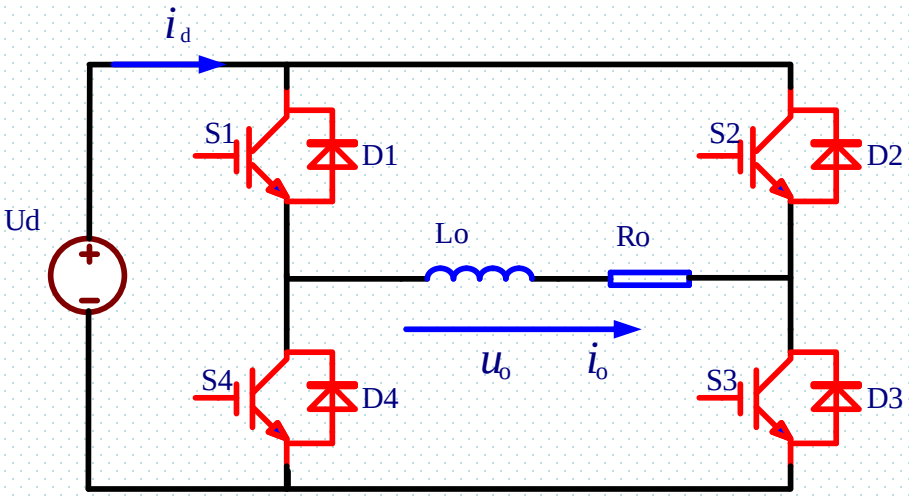
  逆变器输入为理想直流电压源 。

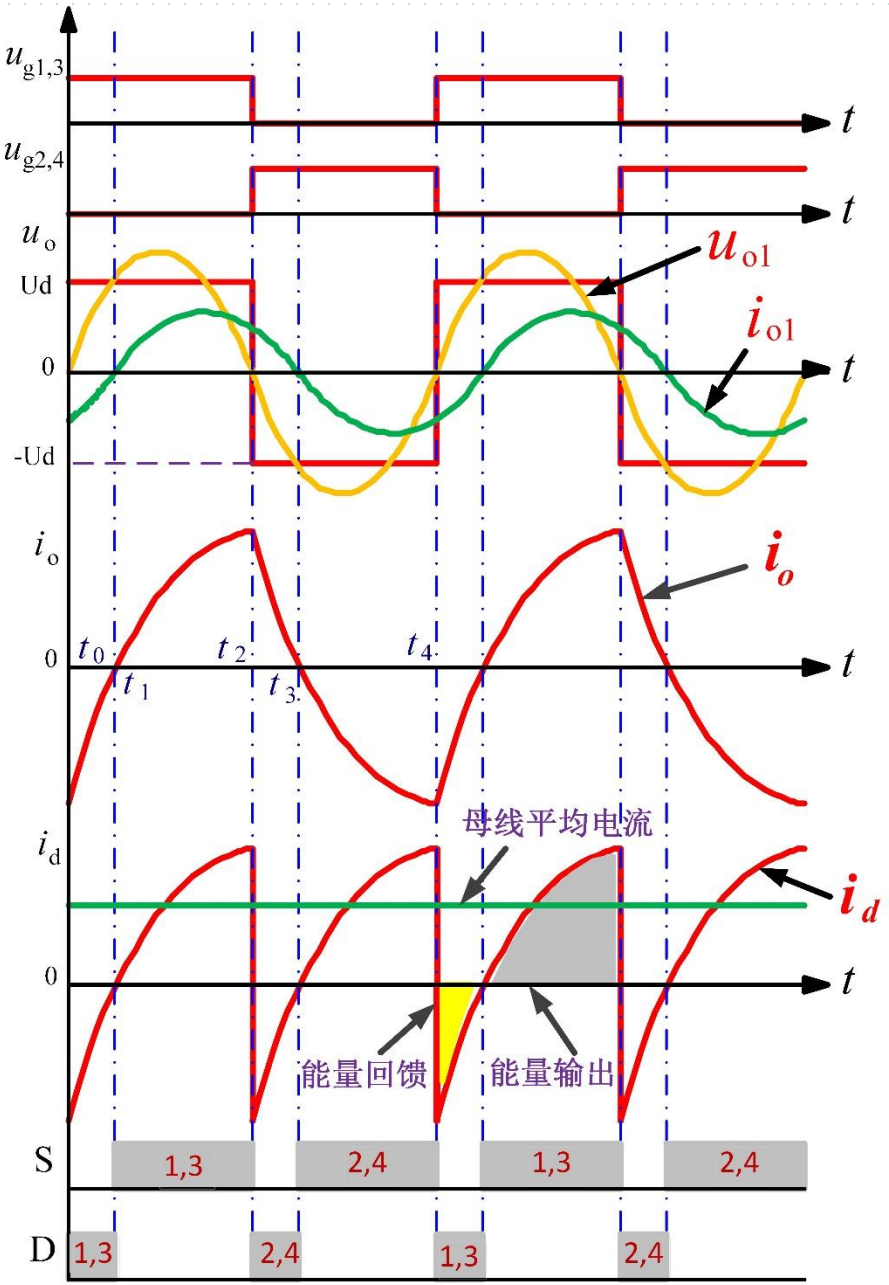
- **负载特性理想：**

  理想的电阻器、电感器和电容器。

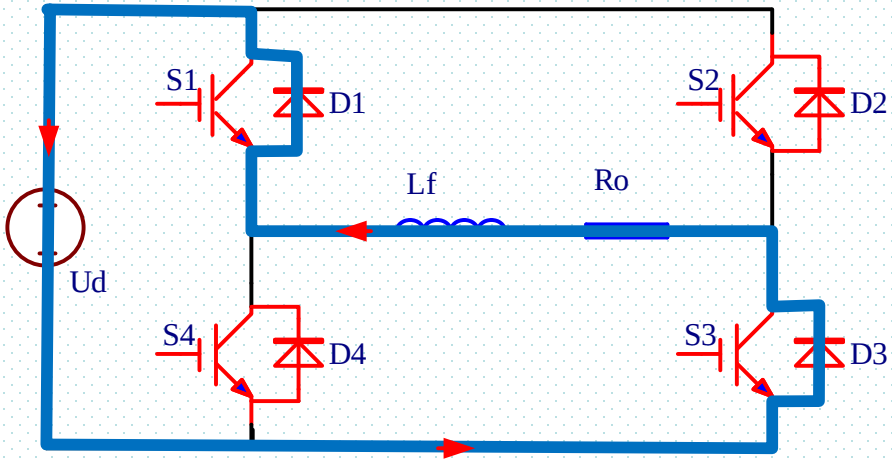
- **电路特性理想：**

  线路中不存在分布、寄生参数。

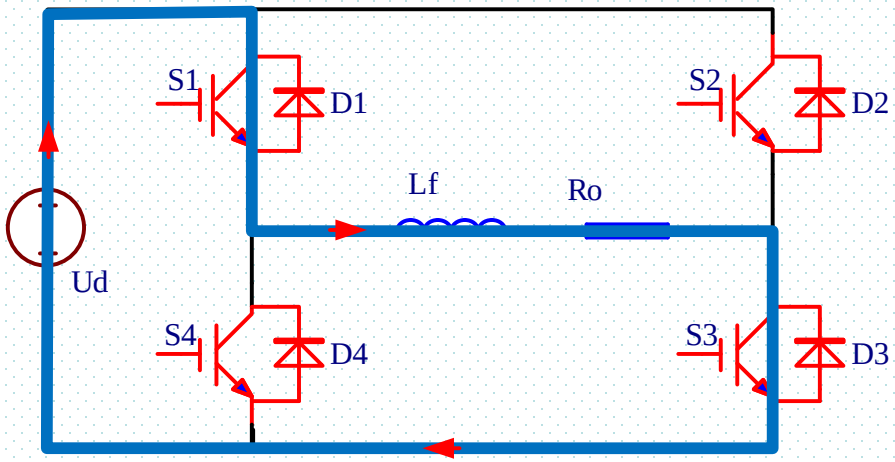




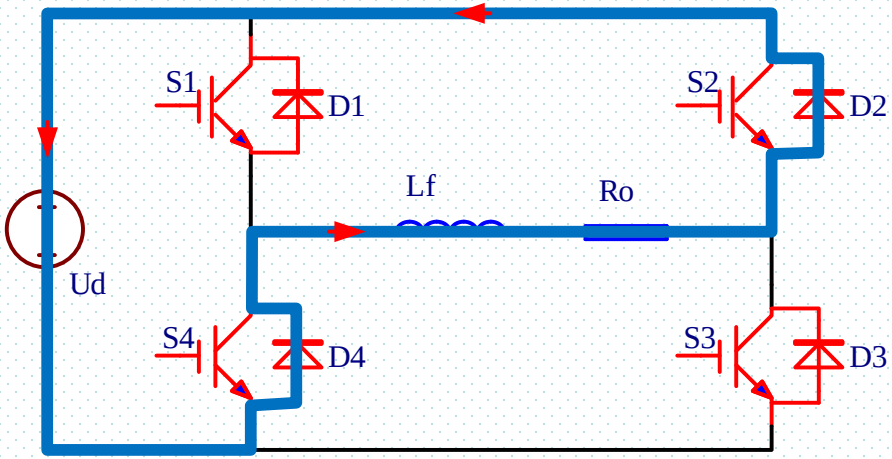
单相全桥方波逆变电路模态分析



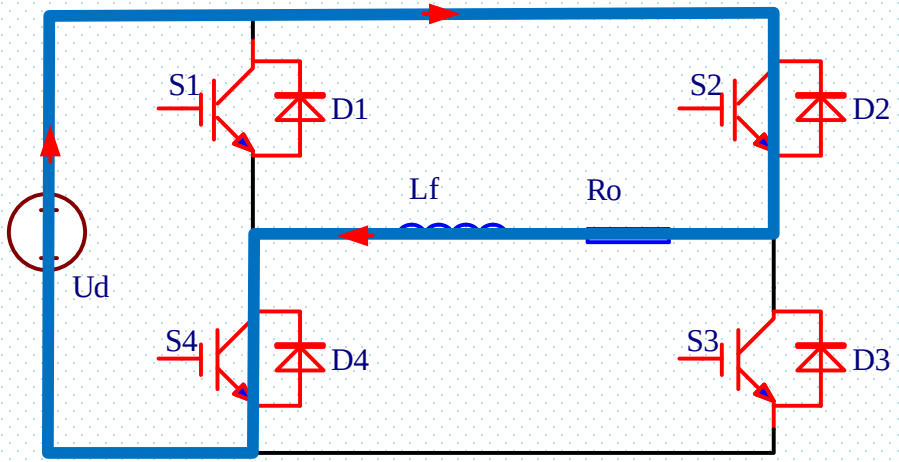
(a)



(b)



(c)



(d)

全桥方波逆变电路的四种工作模态等效电路

全桥方波逆变电路的输出电压分析：

若输出方波电压为半波对称的**奇函数**，其**傅里叶展开**：

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)d(\omega t) = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(n\omega t)d(\omega t) = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(n\omega t)d(\omega t) = \frac{4U_d}{n\pi}$$

$$u_o = \sum_n b_n \sin(n\omega t)$$

$(n = 1, 3, 5, \ldots\ldots)$，其中$\omega=2\pi f_s$

- 输出电压：$$u_o = \sum_n \frac{4U_d}{n\pi}\sin(n\omega t)$$

$(n = 1, 3, 5, \ldots\ldots)$，其中$\omega=2\pi f_s$

- 输出电压有效值：

$$U_o = \sqrt{\frac{1}{T_S}\int_0^{T_S} {u_o}^2 dt} = \sqrt{\frac{2}{T_S}\int_0^{T_S/2} {U_d}^2 dt} = U_d$$

- 基波幅值：$$U_{o1m} = \frac{4U_d}{\pi} \approx 1.273U_d$$

- 基波有效值：$$U_{o1} = \frac{U_{o1m}}{\sqrt{2}} \approx 0.9U_d$$

- 第n次谐波幅值：$$U_{onm} = \frac{U_{o1m}}{n}$$

- **基波电压增益（直流母线电压利用率）**

$$A_V = \frac{U_{o1}}{U_d} \approx 0.9$$

- **总谐波失真度**（Total Harmonic Distortion，**THD**）

$$THD = \frac{1}{U_{o1}} \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} {U_n}^2} \times 100\% = \frac{1}{U_{o1}} \sqrt{{U_o}^2 - {U_{o1}}^2} \times 100\%$$

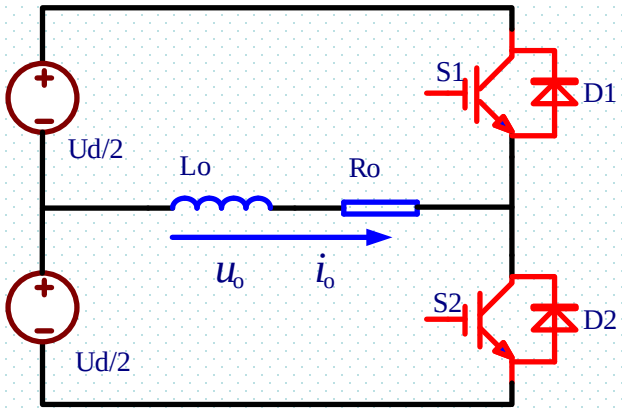
$$= \sqrt{\frac{\pi^2}{8} - 1} \times 100\% = 0.483 \times 100\% = 48.3\%$$

THD：实际波形的谐波总量与其基波有效值的比值，表征了实际输出电压或电流波形与其基波分量的差异程度。

半桥逆变电路输出电压分析：

$$u_o = \sum_n \frac{2U_d}{n\pi} \sin n\,\omega t$$

$(n = 1, 3, 5, \ldots\ldots)$，其中$\omega = 2\pi f_s$

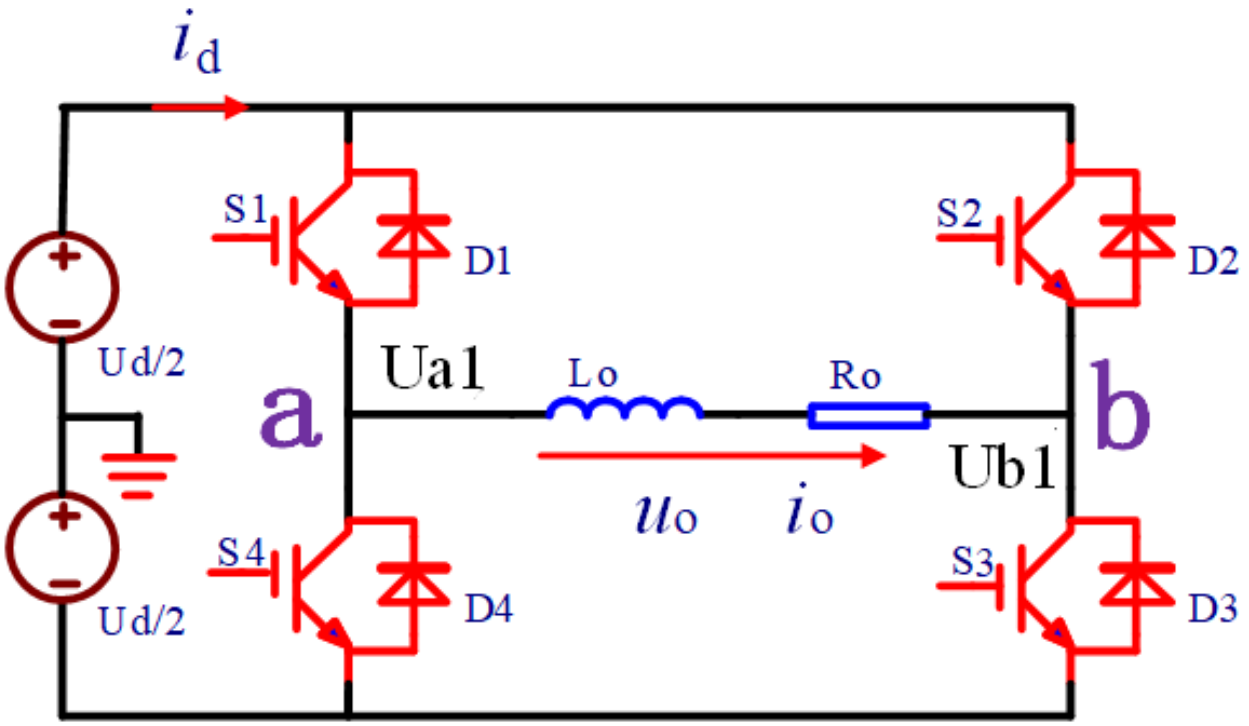


- 基波幅值：$U_{o1m} = \frac{2U_d}{\pi} \approx 0.637U_d$
- 基波有效值：$U_{o1} = \frac{U_{o1m}}{\sqrt{2}} \approx 0.45U_d$
- 基波电压增益：$A_V = \frac{U_{o1}}{U_d} \approx 0.45$

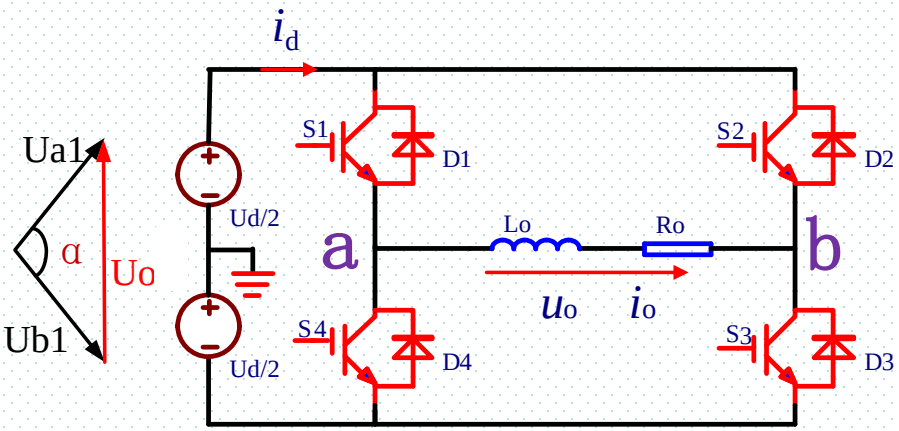
➢ 全桥方波逆变电路的特点

- **输出电压调节能力差**：自身不具备输出电压调节能力，只能通过改变直流母线电压的大小来调节；
- **输出电压谐波含量丰富**：THD=48.3%，特别是存在大量低次谐波，无法分离出基波电压；
- **直流母线电压利用率较高**：0.9；
- **直流母线端无功电流大**：每半个输出工频周期均有无功电流回馈到直流母线输入电源端。

全桥相移式调压逆变电路



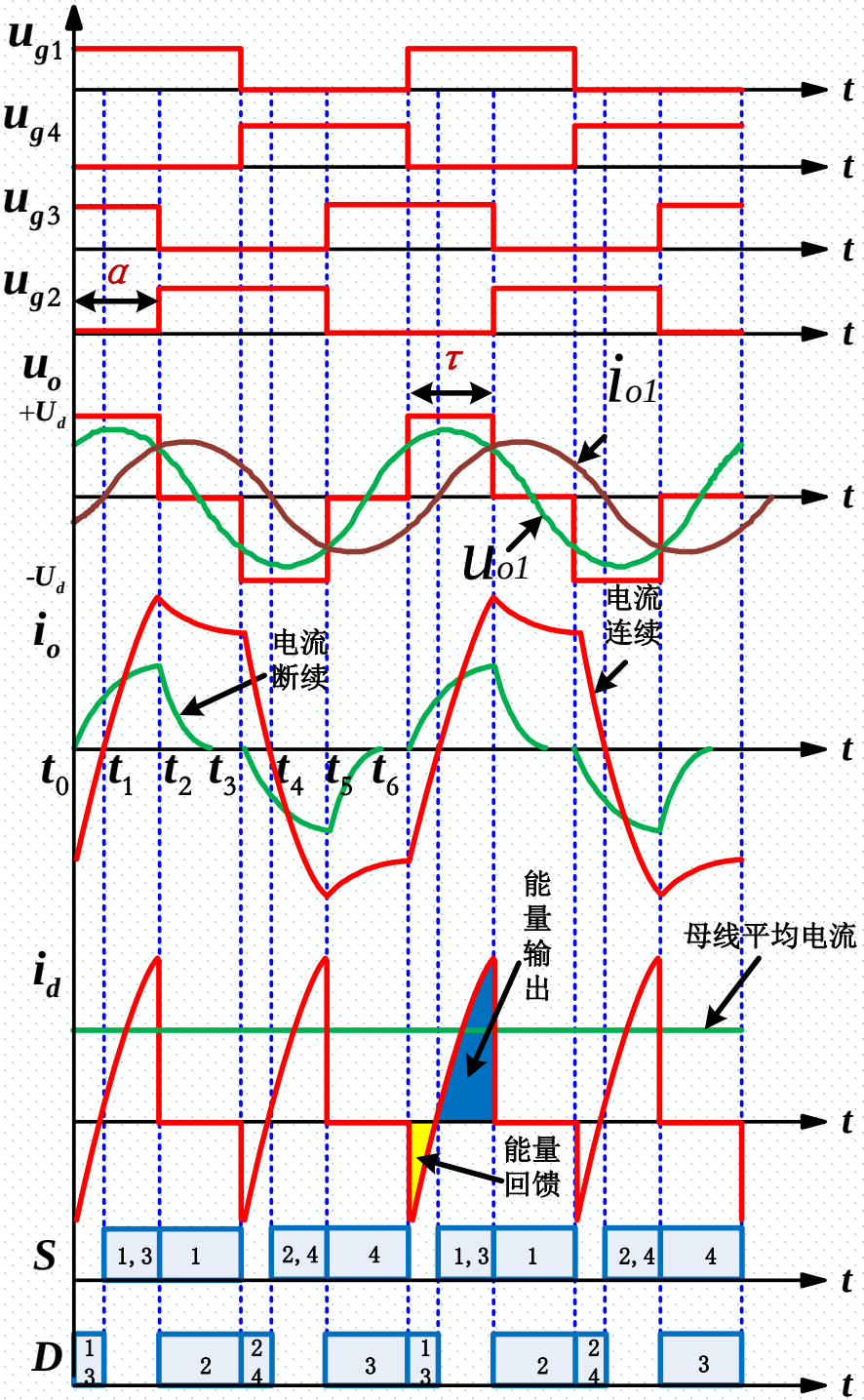
本质：共用直流母线的两个半桥方波逆变电路的输出基波电压矢量合成，即为全桥相移式调压逆变电路的输出基波电压矢量。

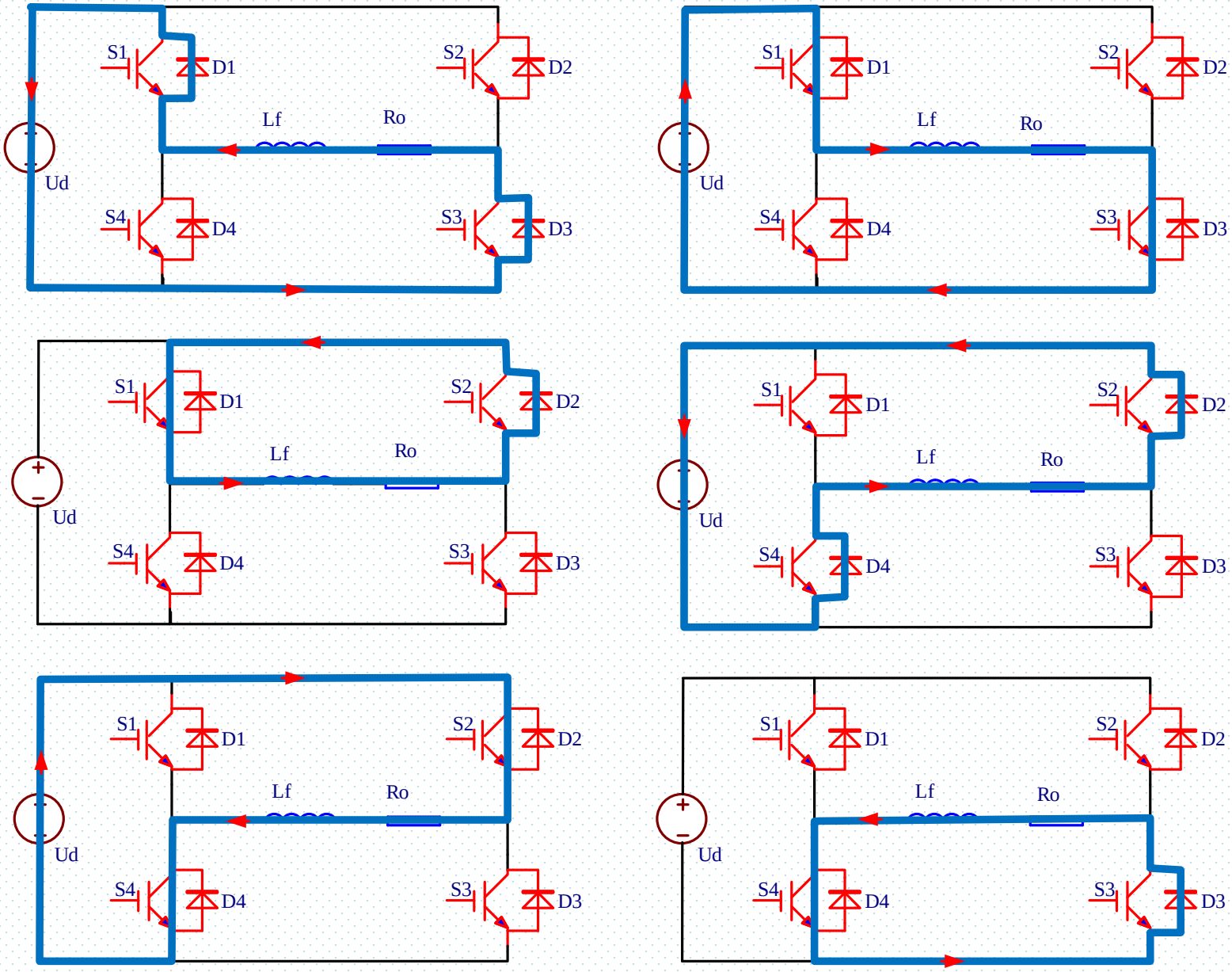


共用直流母线的两个半桥方波逆变电路的输出基波电压矢量关系图

- 两个共用直流母线的半桥电路产生的**基波电压矢量差模值**随**相移角α**的变化而改变。
- 输出电压脉冲宽度：

$$\tau = \alpha$$



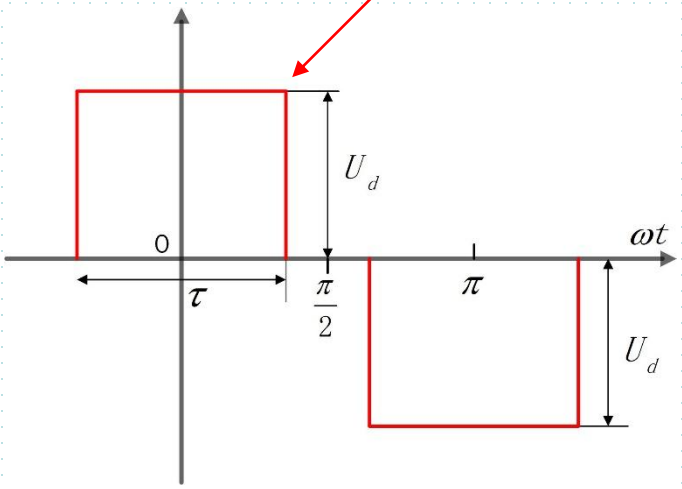


全桥相移式调压逆变电路的六种工作模态等效电路

输出电压分析：

$$u_o = \begin{cases} U_d, & 0 < \omega t < \dfrac{\tau}{2} \\ 0, & \dfrac{\tau}{2} < \omega t < \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

半波对称的偶函数



相移式调压输出脉冲电压波形

傅里叶展开：

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\pi}^{-\pi+\frac{\tau}{2}} (-U_d)d(\omega t) + \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} U_d d(\omega t) + \int_{\pi-\frac{\tau}{2}}^{\pi} (-U_d)d(\omega t)\right]$$

$$=0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(n\omega t)d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{-\pi+\frac{\tau}{2}} (-U_d)\cos(n\omega t)d(\omega t) + \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} U_d\cos(n\omega t)d(\omega t) + \int_{\pi-\frac{\tau}{2}}^{\pi} (-U_d)\cos(n\omega t)d(\omega t)\right]$$

$$= \frac{4U_d}{n\pi}\sin\frac{n\tau}{2} \quad (n = 1,3,5,\ldots\ldots)$$

输出电压分析：

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(n\omega t)d(\omega t) = 0$$

则得到输出电压：

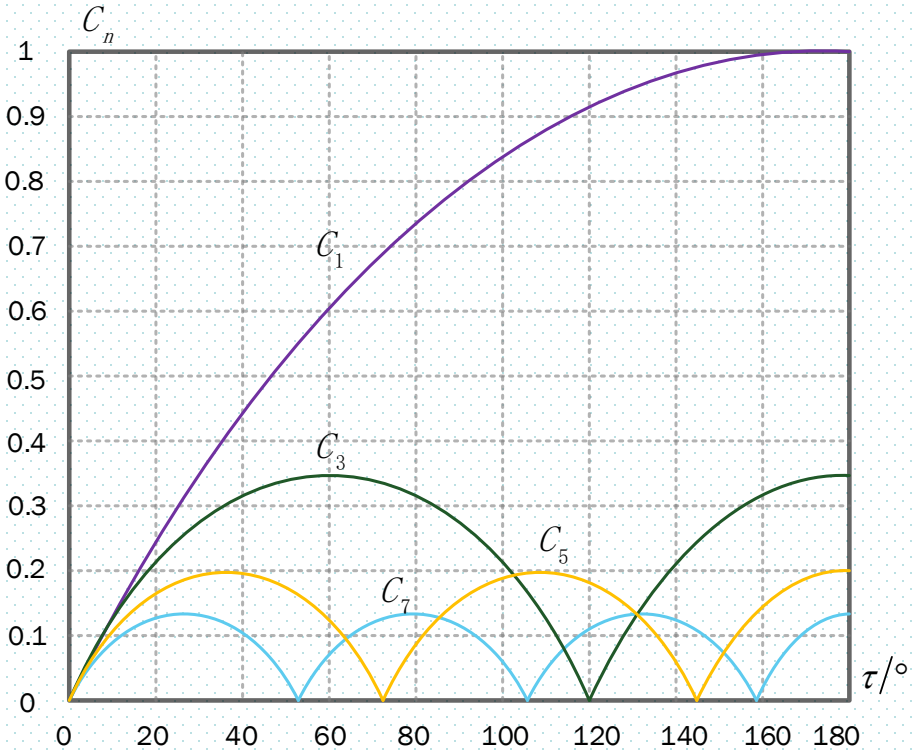
$$u_o = \sum_n U_{onm}\cos(n\omega t)$$

$$U_{onm} = \frac{4U_d}{n\pi}\sin\frac{n\tau}{2} \qquad (n = 1, 3, 5, \ldots\ldots)$$

$$U_{o1m} = \frac{4U_d}{\pi}\sin\frac{\tau}{2} = \frac{4U_d}{\pi}\sin\frac{\alpha}{2}$$

各次谐波的相对幅值：

$$C_n = \frac{U_{onm}}{4U_d/\pi} = \frac{1}{n}\sin\frac{n\tau}{2}$$



输出低次谐波分量随输出电压脉冲宽的变化曲线

谐波分布随脉冲宽度 τ 变化，如右图所示。

方波全桥移相式调压逆变电路特点：

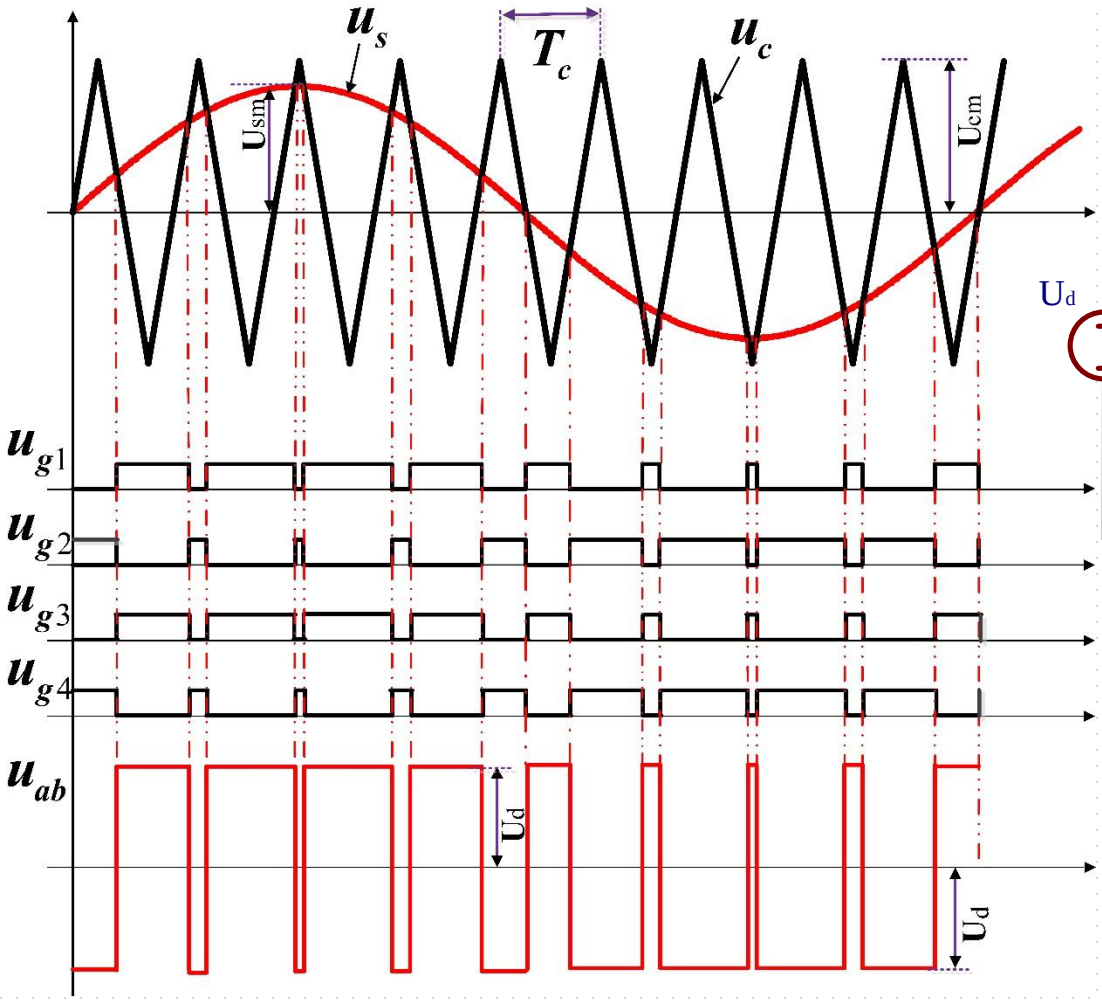
- 可通过**改变控制方波信号的相位角**来实现对**输出电压基波有效值的调节**。
- 输出电压**谐波含量仍然很高**，并且谐波含量随移相相位角的变动而变化，尤其是3、5、7次等**低次谐波仍旧非常丰富**，**很难分离出基波电压**。
- 电路存在**内部环流**的工作状态，在此状态下电源与负载间没有能量交换而器件仍然载流，**变换效率相对偏低**。
- 相对于方波逆变电路，相移逆变输出电压和功率只能向**偏低**方向调节。

Ch4.4 单相SPWM逆变电路

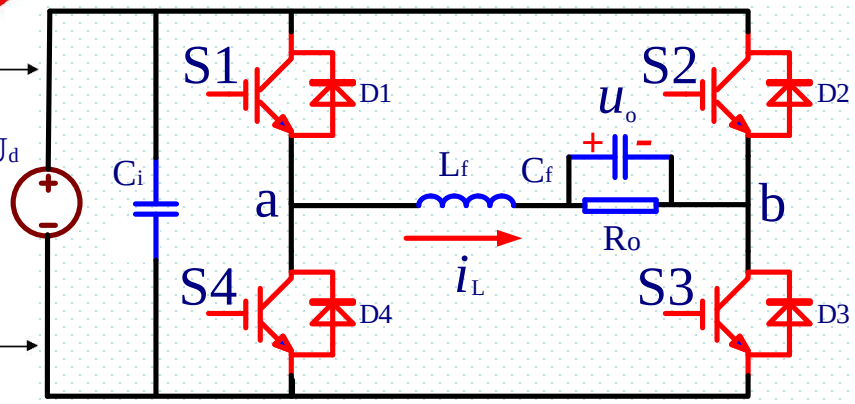
- 正弦波脉冲宽度调制（Sinusoidal Pulse Width Modulation），简称**SPWM**技术：

是一种采用标准正弦波作为信号调制波、高频三角波作为载波的逆变器调制技术，是目前**应用最为广泛**的高频正弦波逆变器调制技术，其基本原理可分为**单极性**和**双极性**两种调制技术。

• 双极性SPWM技术



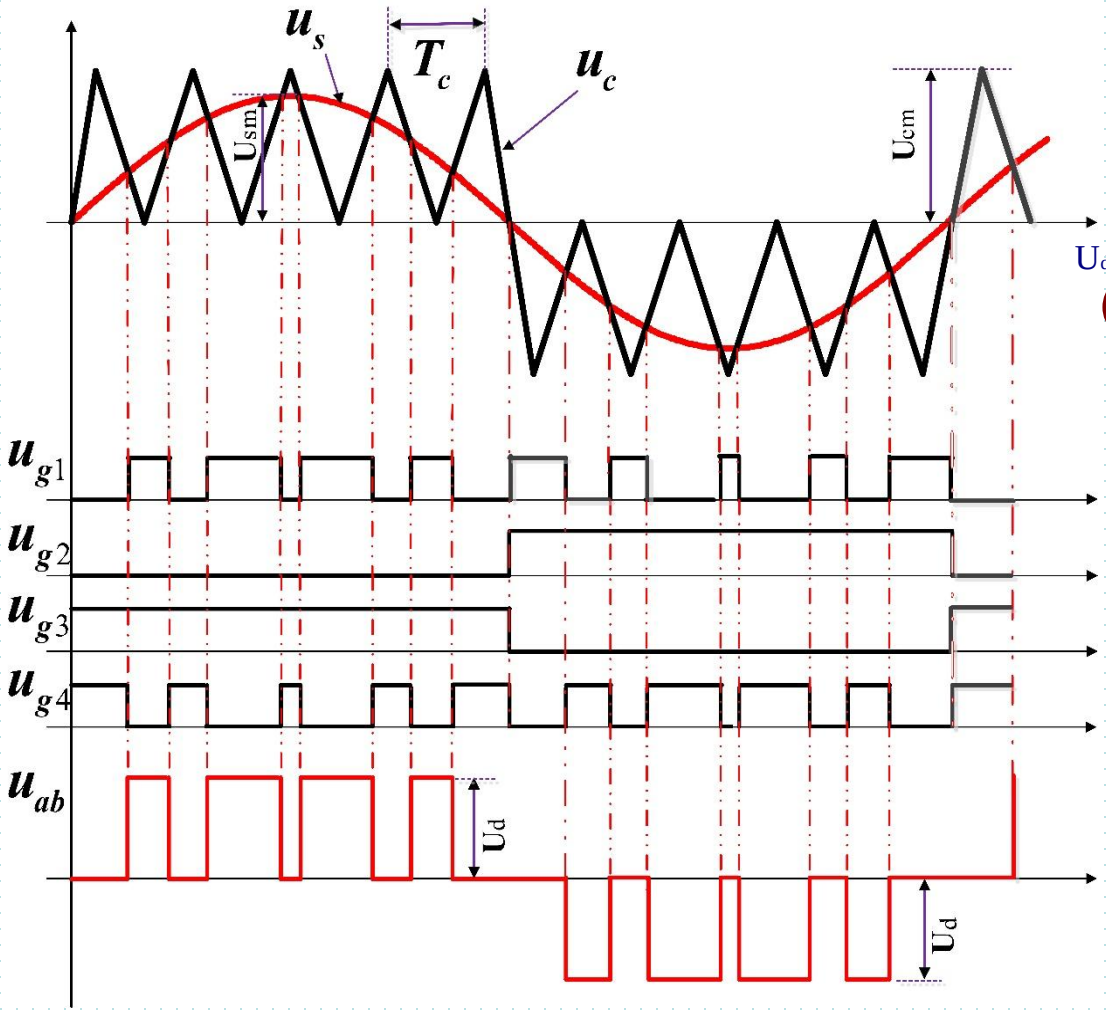
双极性SPWM工作原理



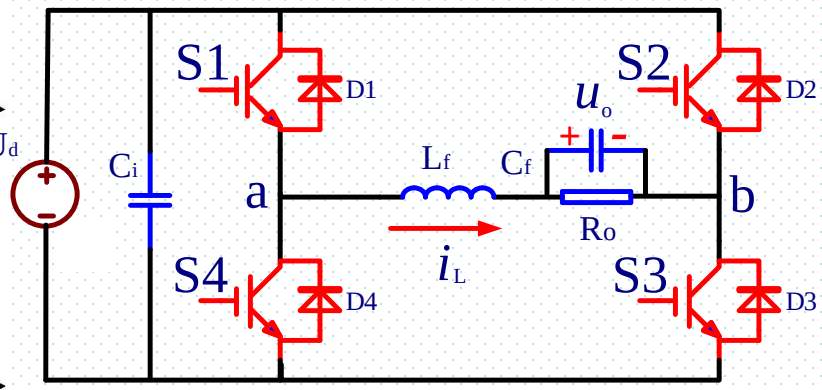
双极性调制技术的特征：
桥臂间输出调制电压波形为双极性变化，即只有1和-1两种输出状态。

$$u_{ab1}(t) = \frac{U_d}{U_{cm}} u_s(t) = k_m u_s(t)$$

单极性SPWM技术



单极性SPWM工作原理



单极性调制技术的特征：

桥臂间输出调制电压波形在半个工频周期内呈现单极性变化，即为0、1或0、-1变化，共三种输出电平状态。

$$u_{ab1}(t) = \frac{U_d}{U_{cm}} u_s(t) = k_m u_s(t)$$

- **SPWM技术的基本参数**

  - SPWM的调制波采用标准正弦波：

$$u_s(t) = U_{sm} \sin \omega t$$

  - SPWM的高频载波一般采用三角波：

$$u_c(t)$$

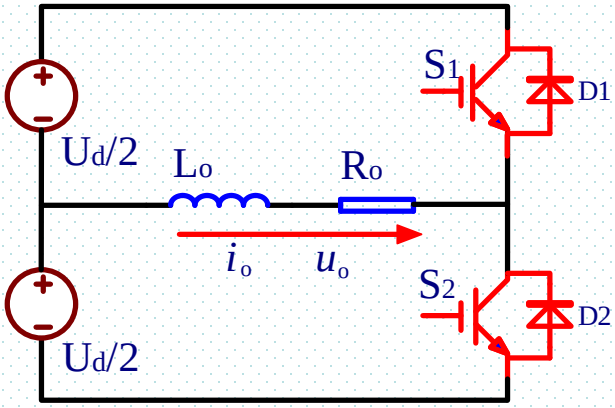
  - SPWM的幅值调制比：

$$m_a = \frac{U_{sm}}{U_{cm}}$$

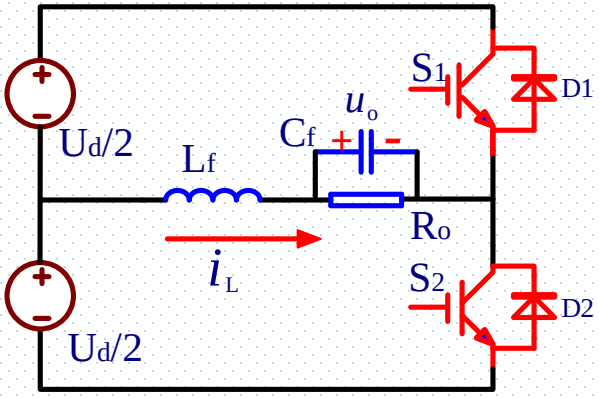
  - SPWM的频率调制比：

$$m_f = \frac{f_c}{f_s}$$

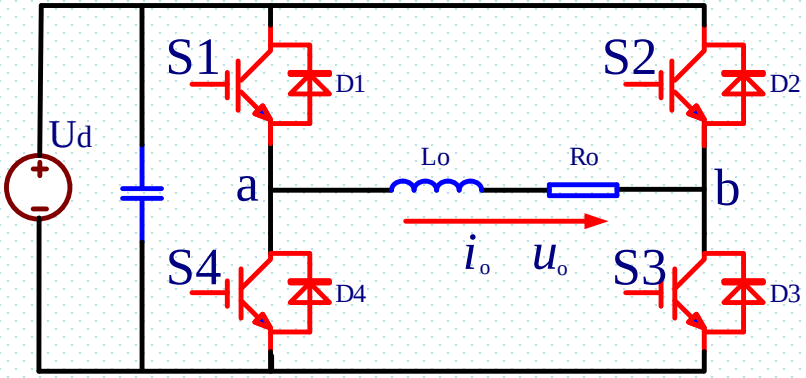
■ 方波逆变电路与高频正弦波逆变电路内在联系



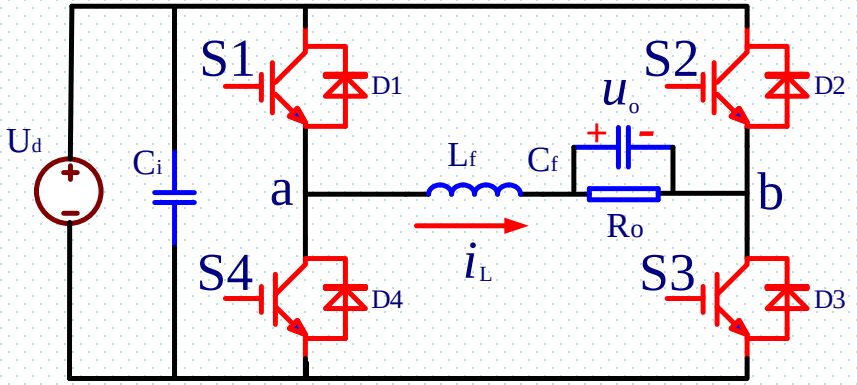
输出方波的半桥逆变电路



输出正弦波的半桥逆变电路



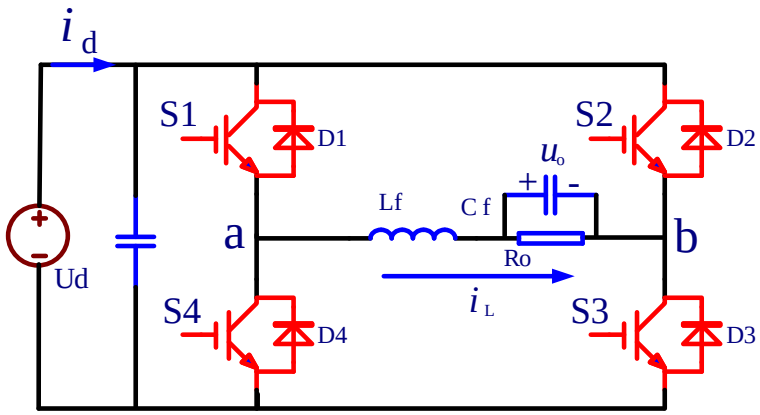
输出方波的全桥逆变电路

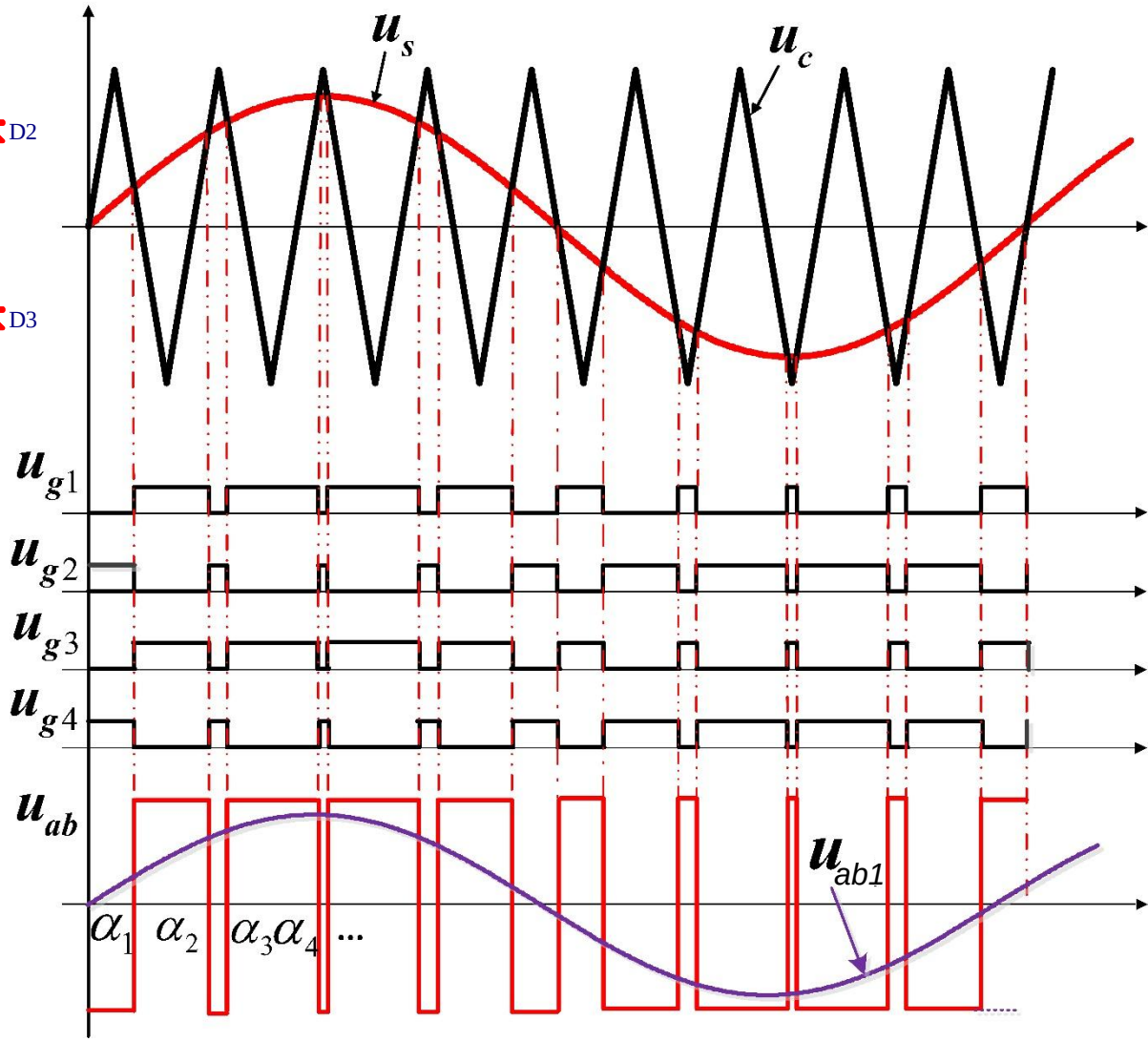


输出正弦波的全桥逆变电路

★ 正弦波逆变电路＝方波逆变电路+LC高频滤波器

双极性SPWM逆变电路





双极性逆变电路的输出电压傅立叶分析：

假定**频率调制比**取**奇数**，则输出电压波形为**半波对称的奇函数**：

$$\begin{cases} u_{ab}(t) = -u_{ab}(-t) \\ u_{ab}(t) = -u_{ab}(t + 0.5T_S) \end{cases}$$

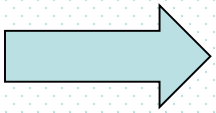
故只需对其1/4基波周期进行傅里叶展开分析：

$$u_{ab} = \sum_n B_n \sin(n\omega t)$$

其中

$$B_n = \frac{4U_d}{\pi}\left(\int_0^{\alpha_1} \sin n\omega t d\omega t - \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin n\omega t d\omega t + \int_{\alpha_2}^{\alpha_3} \sin n\omega t d\omega t \ldots\ldots \int_{\alpha_{\frac{m_f-1}{2}}}^{\pi/2} \sin n\omega t d\omega t\right)$$

$$= \frac{4U_d}{\pi}\left(1 - 2\cos n\alpha_1 + 2\cos n\alpha_2 - 2\cos n\alpha_3 + \ldots\ldots 2\cos n\alpha_{\frac{m_f-1}{2}}\right)$$



- 开关角 α_i

  表征了输出调制电压u_{ab}极性翻转的各时刻点，是由调制波us和载波uc 的交截点决定；因此，通过改变幅值调制比ma，便可改变、控制输出电压值。

- 依据开关角计算输出电压基波或谐波幅值非常烦琐

  尤其在m_f很大、m_a变动的情况下，计算量更大且非常烦琐，而对于电路设计和应用者而言，只需要掌握“**输出电压基波幅值大小**”以及了解“**输出电压谐波频谱和幅值的大致分布情况**”即可。

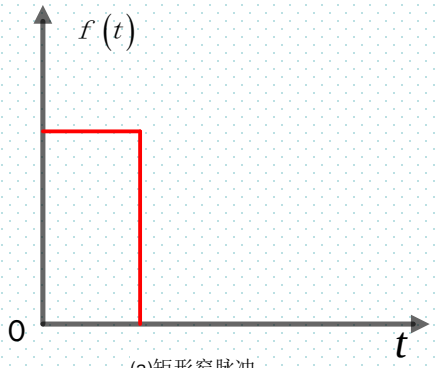
- 双极性SPWM在$m_f = 1$或$m_a >> 1$时的特殊逆变情况

  只有三个开关角，即等效为**方波逆变**情况。

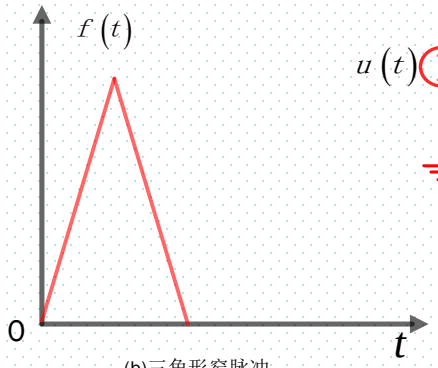
利用平均值模型计算输出基波电压值

SPWM逆变技术的理论依据

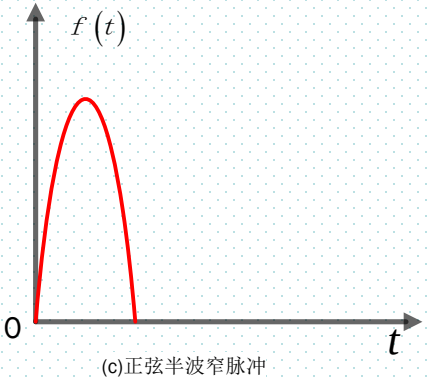
即为**采样控制理论中的面积（冲量）等效原理**：将形状不同但面积相等的**窄脉冲**作用于**线性惯性电路**时，它们的输出效果或响应是基本相同的。



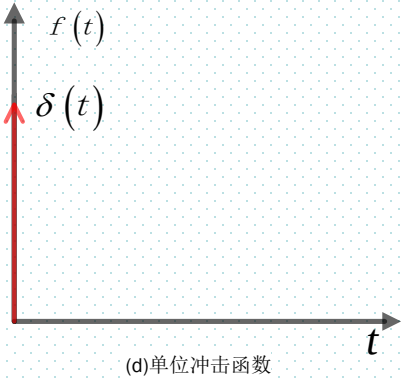
(a)矩形窄脉冲



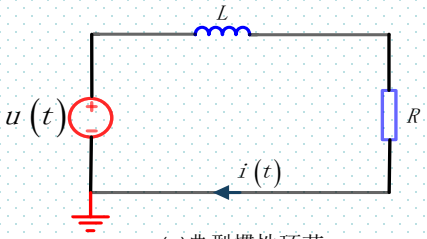
(b)三角形窄脉冲



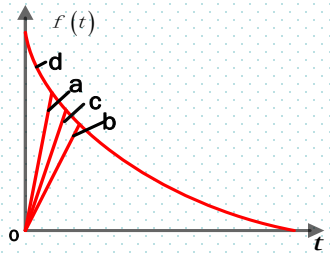
(c)正弦半波窄脉冲



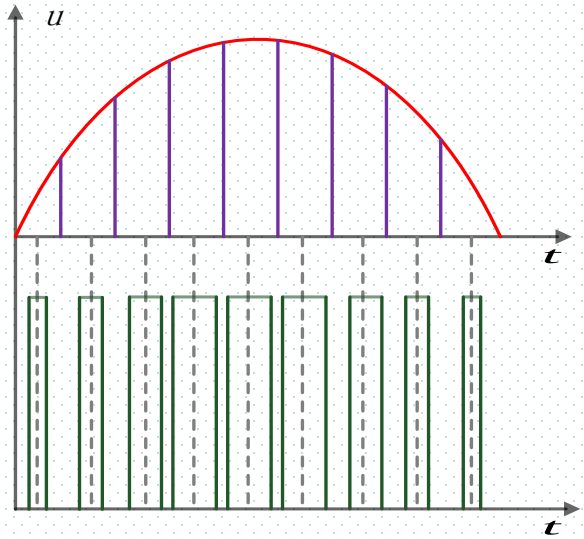
(d)单位冲击函数



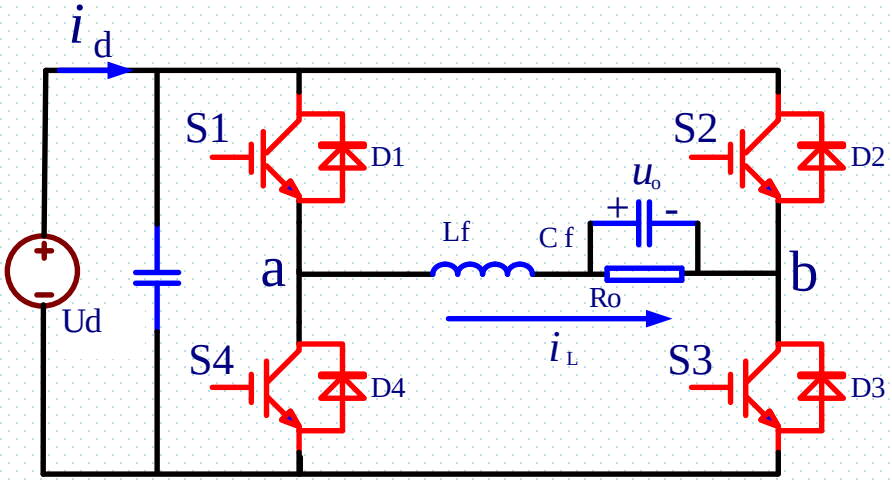
(e)典型惯性环节

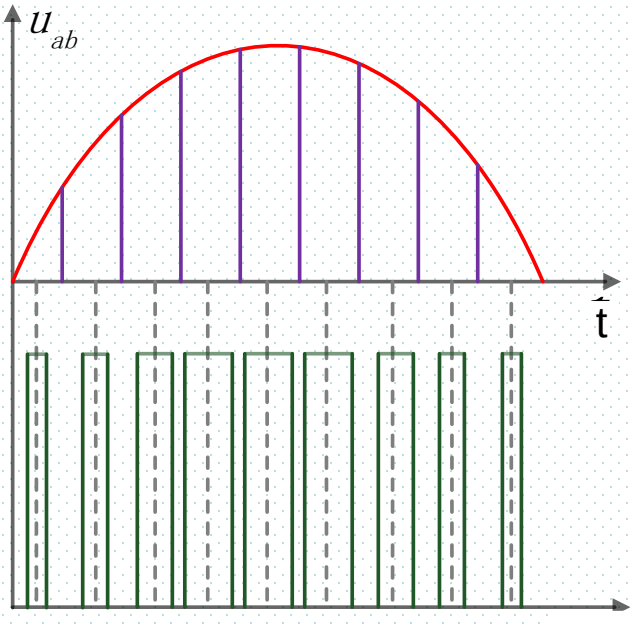


(f)各窄脉冲激励加诸惯性环节所得大致响应波形



SPWM原理：高频调制电压脉冲的充量按正弦变化



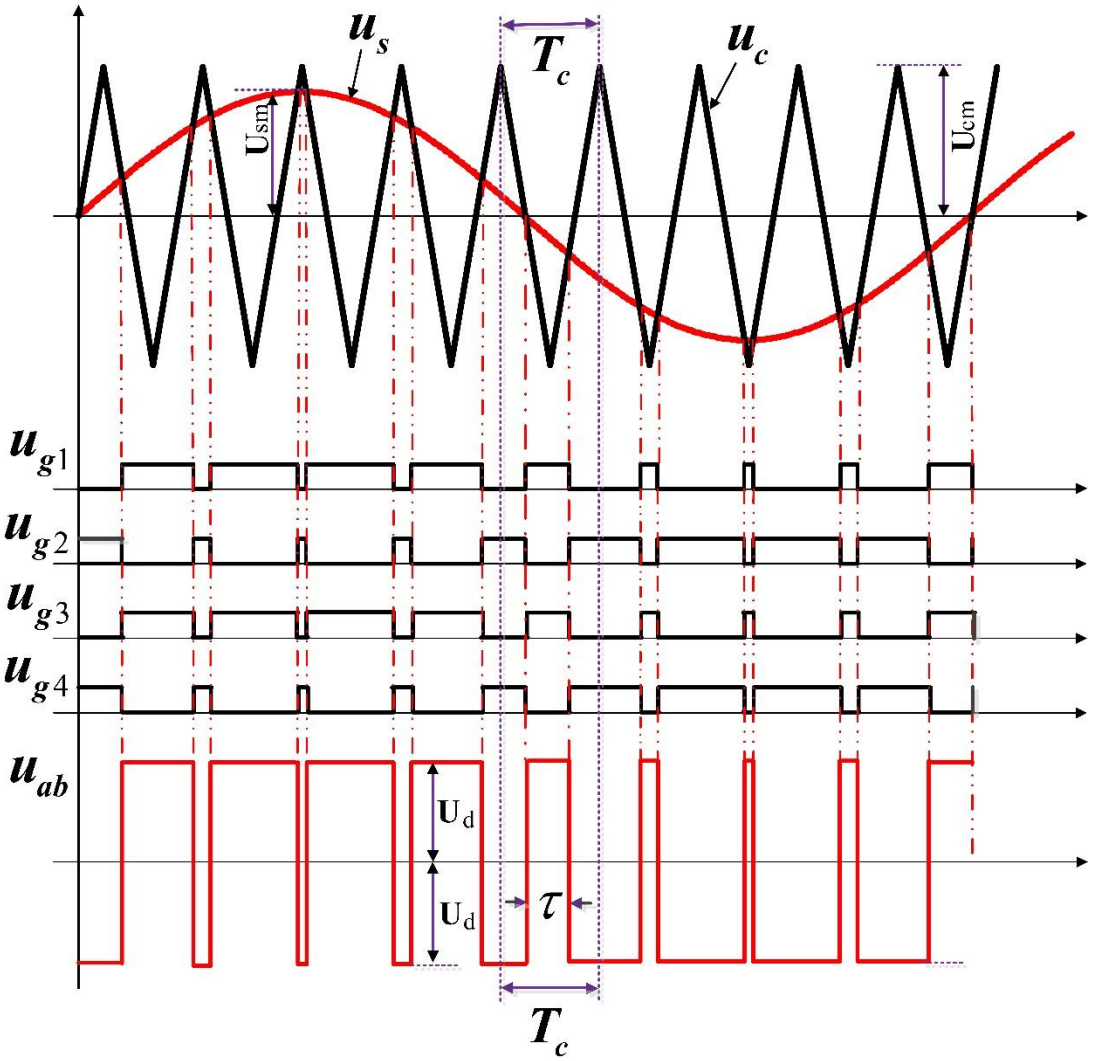


“采样控制理论中的面积等效原理”完全适用于高频逆变器。

- 电压平均值模型

当$f_c \gg f_s$时，可以认为采用SPWM技术的逆变电路的输出电压基波，在一个高频载波周期内近似为恒定的，并且根据等面积（冲量等效）原理，该逆变电路输出的高频调制电压脉冲在一个载波周期内的平均值，就等于其基波电压的瞬时值，即

$$\bar{u}_{ab} = \frac{1}{T_c}\int_0^{T_c} u_{ab} \cdot dt \approx u_{ab1} \left| f_c \gg f_s \approx u_{ab1} \right.$$



利用电压平均值模型计算双极性SPWM逆变器的输出基波电压瞬时值，得到高频调制电压在一个开关周期内的平均值：

$$\bar{u}_{ab} = \frac{1}{T_C}\int_0^{T_C} u_{ab}dt = \frac{\tau(t) - [T_C - \tau(t)]}{T_C}U_d = [2D(t) - 1]U_d$$

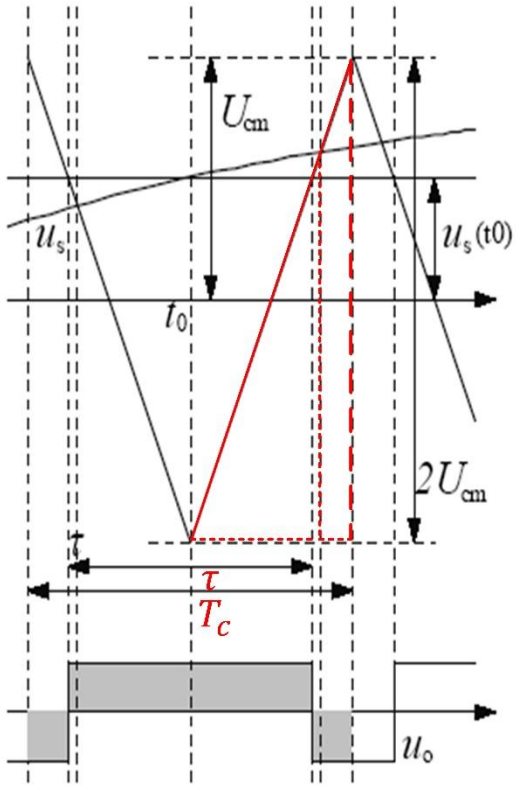
$$D(t)=\frac{\tau(t)}{T_C}=\frac{u_s(t)+U_{cm}}{2U_{cm}}=\frac{1}{2}\left[\frac{u_s(t)}{U_{cm}}+1\right]\Big|u_s(t)<U_{cm}$$

$$\bar{u}_{ab}=\frac{u_s(t)}{U_{cm}}U_d=\frac{U_{sm}}{U_{cm}}U_d\sin\omega t=m_aU_d\sin\omega t$$

$$u_o=\sqrt{2}U_o\sin\omega t=u_{ab1}\approx\bar{u}_{ab}$$

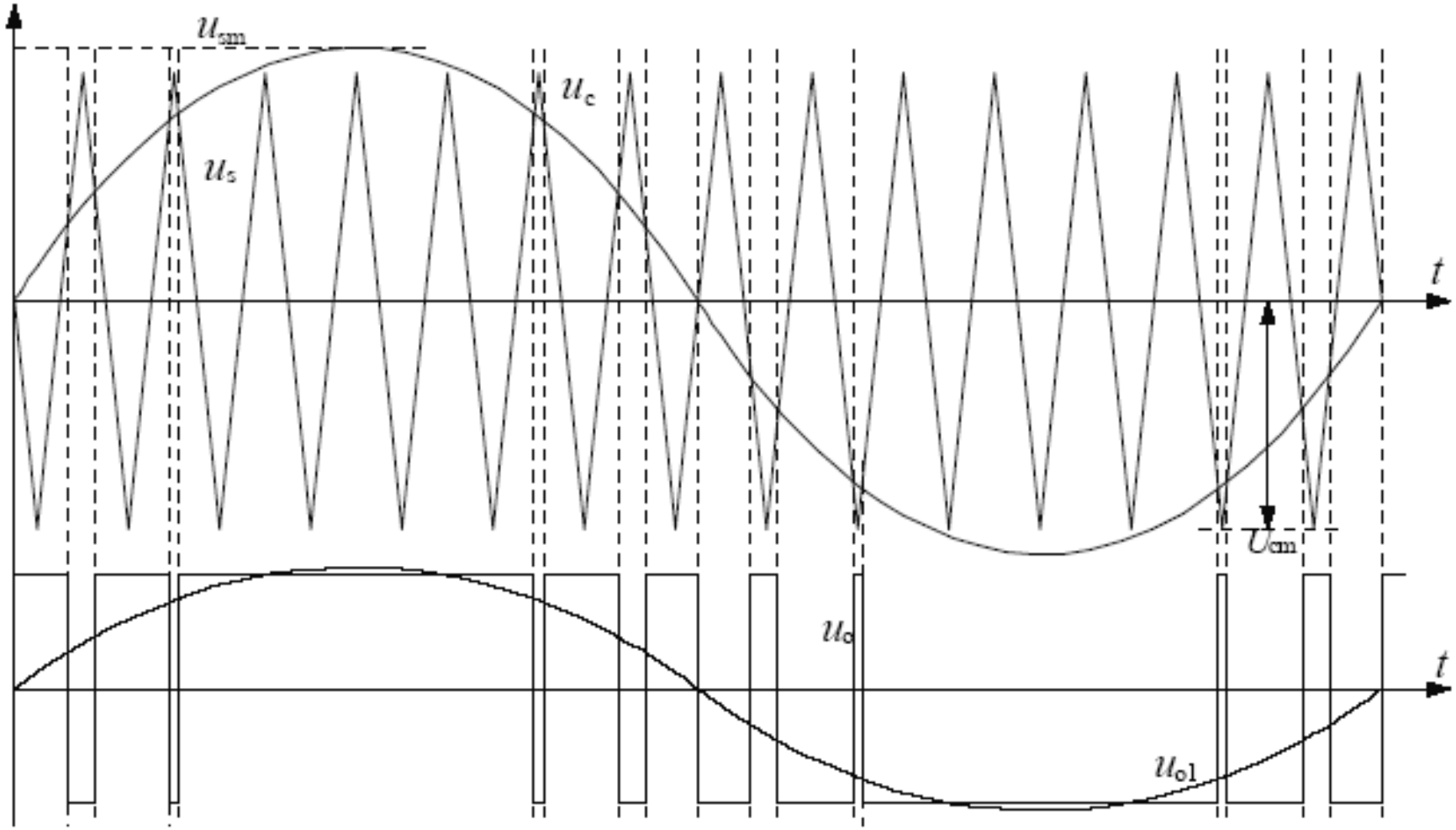
直流电压利用率（电压增益）：

$$A_V=\frac{U_o}{U_d}=\frac{m_a}{\sqrt{2}}=0.707m_a$$



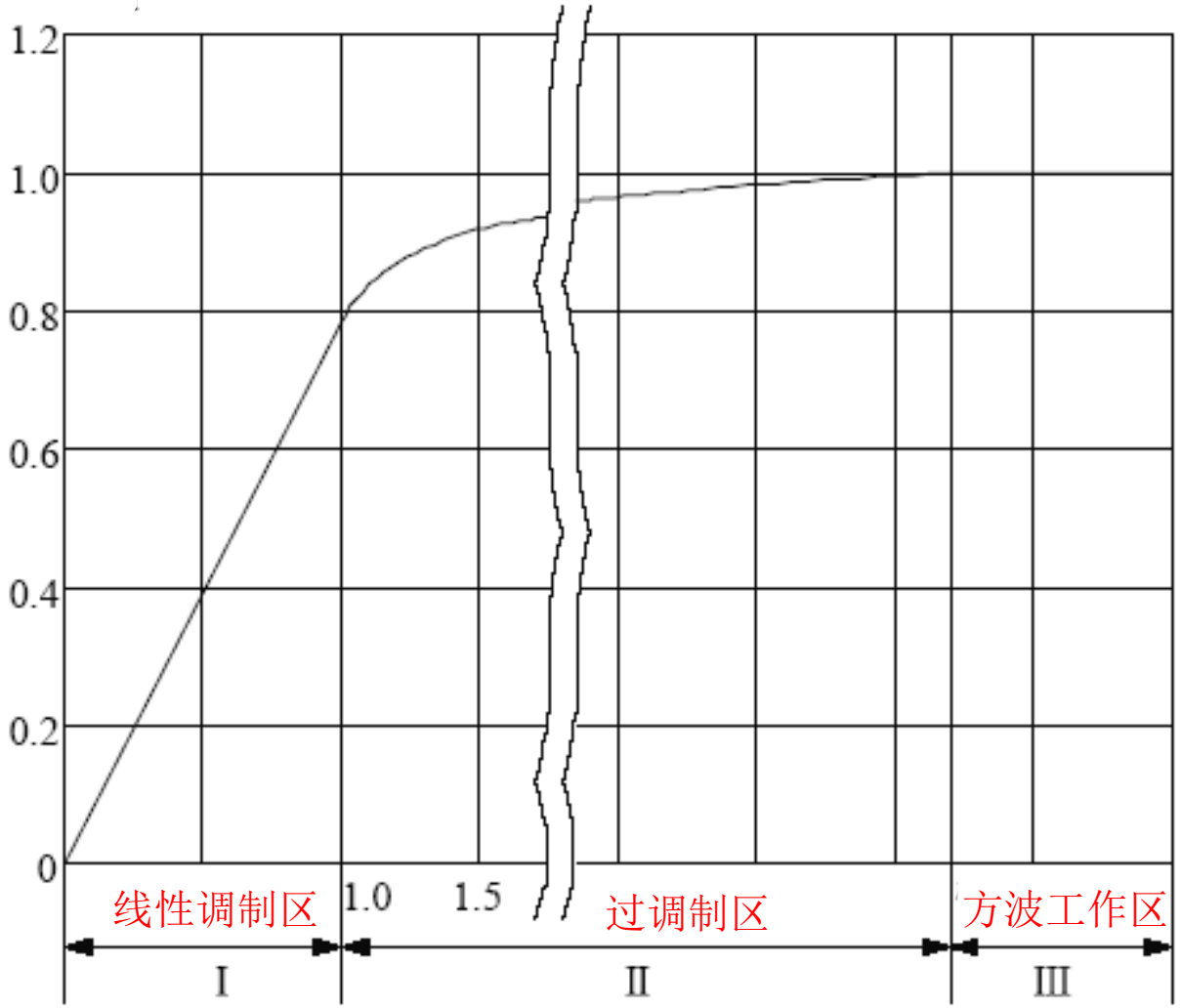
电压平均值模型在SPWM自然采样中的应用

➢ 幅值调制比（ma）对基波电压的影响



(a)　电路基本波形

$$C_1 = \frac{U_{o1m}}{4U_d/\pi}$$



(b) SPWM 调压特性　　Ⅰ：线性调制区，Ⅱ：过调制区，Ⅲ：方波工作区

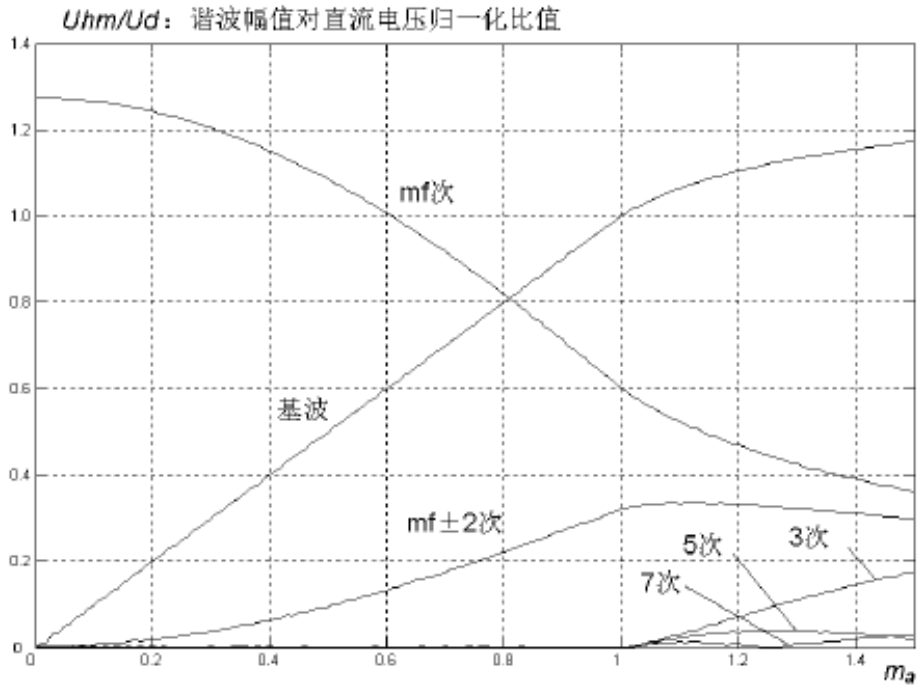
图 4.9　过调制双极性 SPWM 示意图

- 过调制（$m_a > 1$）能使直流电压利用率有限增加

  但以方波逆变的情况为上限。

- 过调制将导致输出电压中的低次谐波大量出现

  这与SPWM初衷相矛盾的。

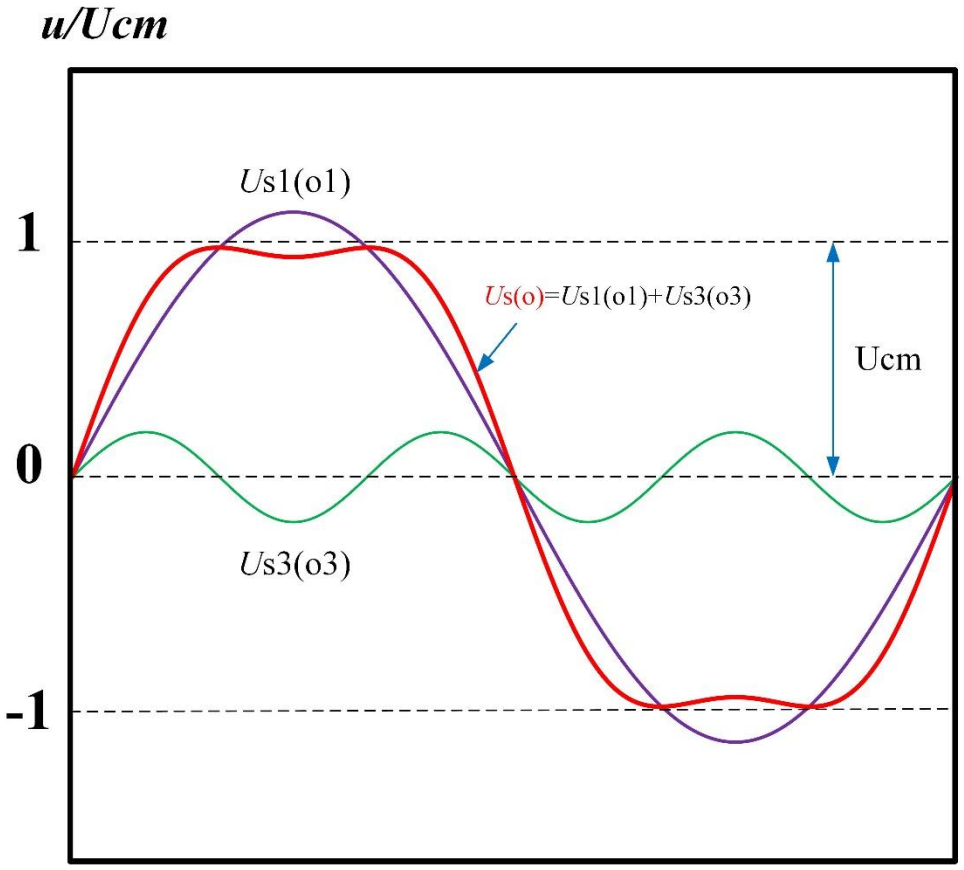


(b)　双极性 SPWM 主要谐波随幅度调制比变化曲线

图 4.11　　单相双极性 SPWM 的输出谐波分布

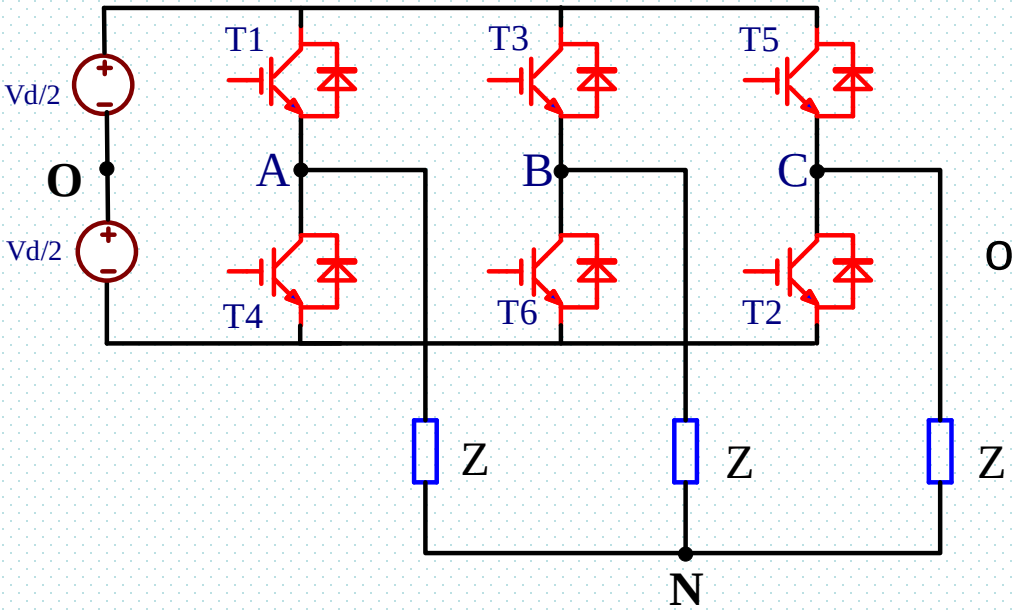
三次谐波注入（harmonic injection）SPWM

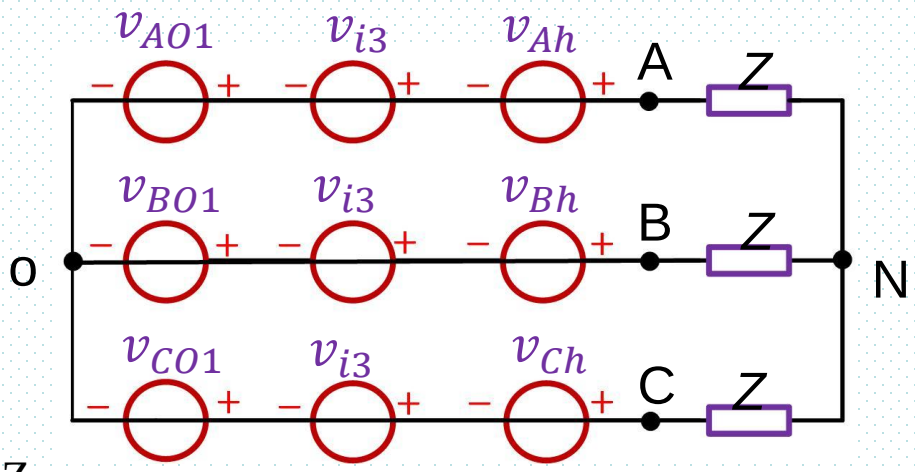
- 在调制波中注入3次谐波，可使调制波的基波幅值超过载波幅值，而**合成调制波**的幅度仍限制在载波幅值范围内，以达到避免过调制、同时增加电压基波幅值的目的。



调制波注入三次谐波

- 三次谐波注入法，可使得在合成调制波无过调制情况下，将输出电压基波幅值增加到正弦波线性调制时的1.15倍(即**最大电压增益**可提高至0.813），而输出电压除3次谐波外无其余低次谐波成份，故三次谐波注入法适合应用在三相系统中，可提高其输出的电压增益，并且输出线电压和相电压中均无三次谐波。





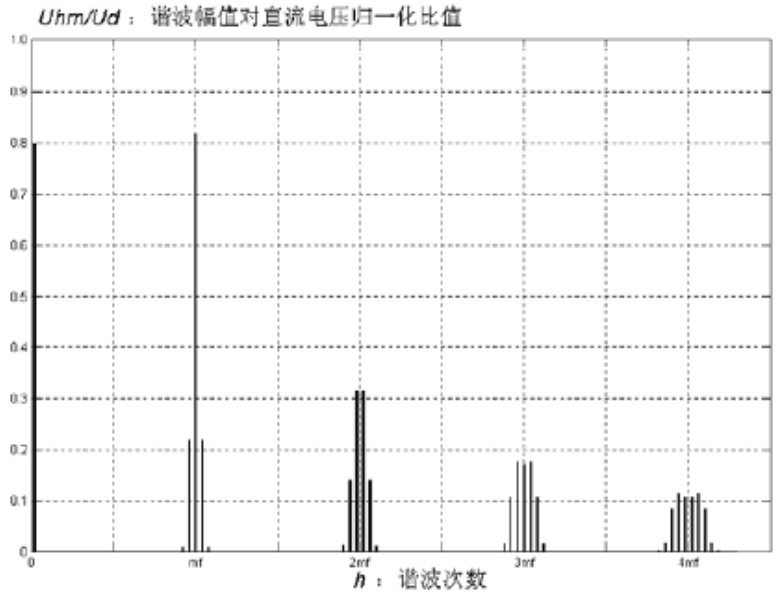
三次谐波注入的三相等效电路模型

$v_{NO} = v_{i3}$ $v_{AN} = v_{AO1}$

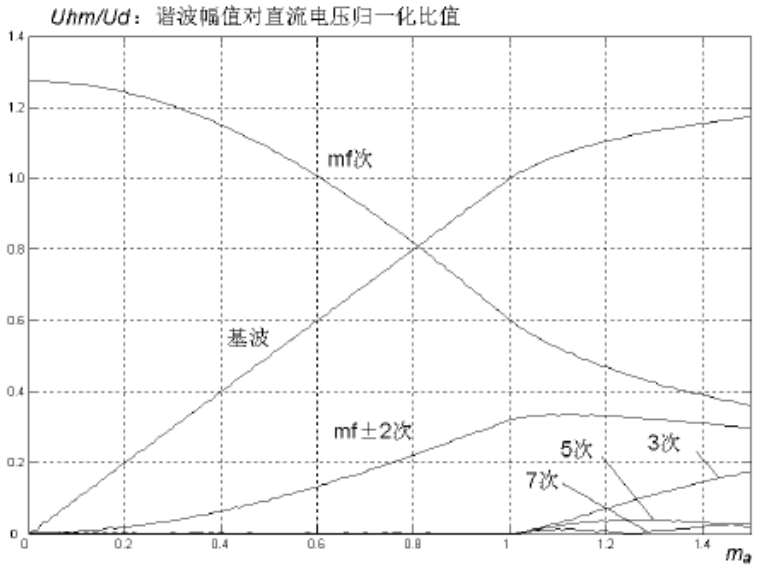
双极性SPWM逆变输出电压波形频谱分析

- **基波成分**：与调制波同频率。
- **中心谐波**：谐波次数为m_f整数倍次的谐波。
- **边频带谐波**：以中心谐波为中心，附近渐次衰减的边频带谐波。

由前面分析假定（频率调制比为**奇数**）可知，m_f次谐波为**奇数次谐波**，并且输出调制电压**不含偶数次谐波**，则其各**边频带谐波次数**为$h=jm_f\pm k$，其中j和k不能同时为奇数或者偶数，以保证h为**奇数**。



(a) $m_a=0.8$，$m_f>>1$ 时单相双极性SPWM逆变输出电压的频谱图



(b) 双极性 SPWM 主要谐波随幅度调制比变化曲线

图 4.11 单相双极性 SPWM 的输出谐波分布

- **输出调制电压低次谐波与载波频率的关系:**
  - **输出调制电压的低次谐波群**取决于**m_f值**

    输出电压最靠近基频的**边频带谐波**为$h = m_f - k$，此边频带谐波幅值衰减速度较快，并且足以产生谐波影响的对应**k**值只有**2**。
  - **m_f值越高则其谐波就越容易被滤除**

    SPWM改善输出谐波性能的基本手段—**提高m_f**值。
  - **m_f值的选取应综合考虑**

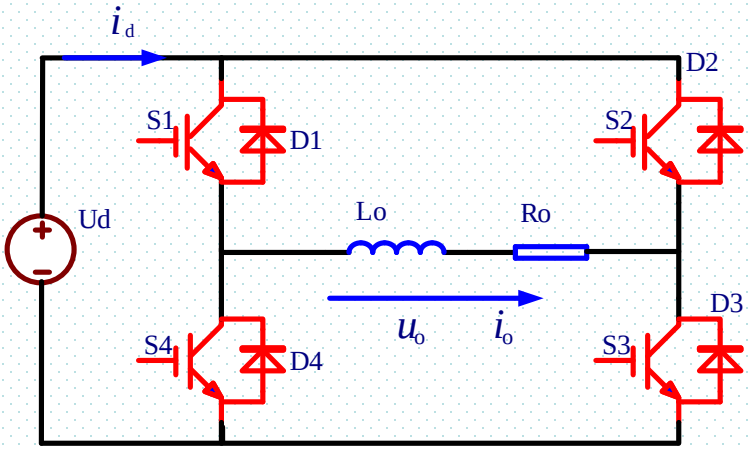
    功率开关器件容量、电磁干扰、开关损耗、效率等技术参数。

直流侧稳态输入电流分析

假定逆变电路的**频率调制比**足够大，输出正弦波电压：

$$u_o = U_m \sin \omega t$$

$$i_o = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$



$$i_d U_d = i_o u_o = U_m I_m \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \varphi)$$

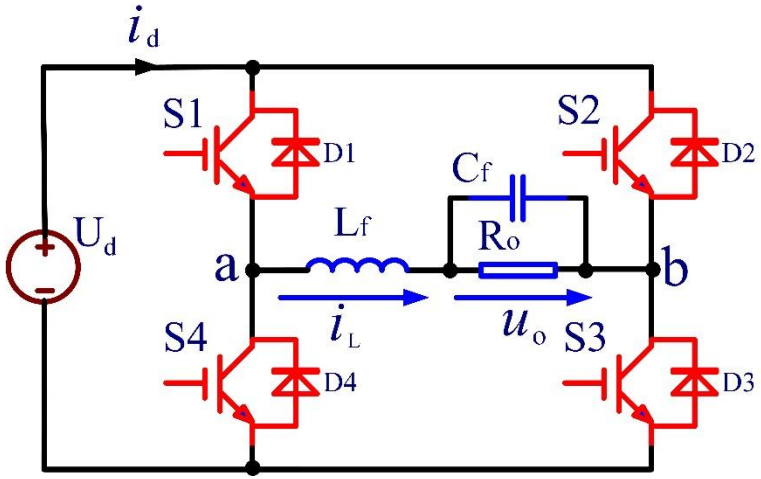
$$i_d = \frac{U_m I_m}{2U_d} \cdot \cos\varphi \left[1 - \frac{\cos(2\omega t - \phi)}{\cos\phi}\right] = I_d - \hat{\imath}_d$$

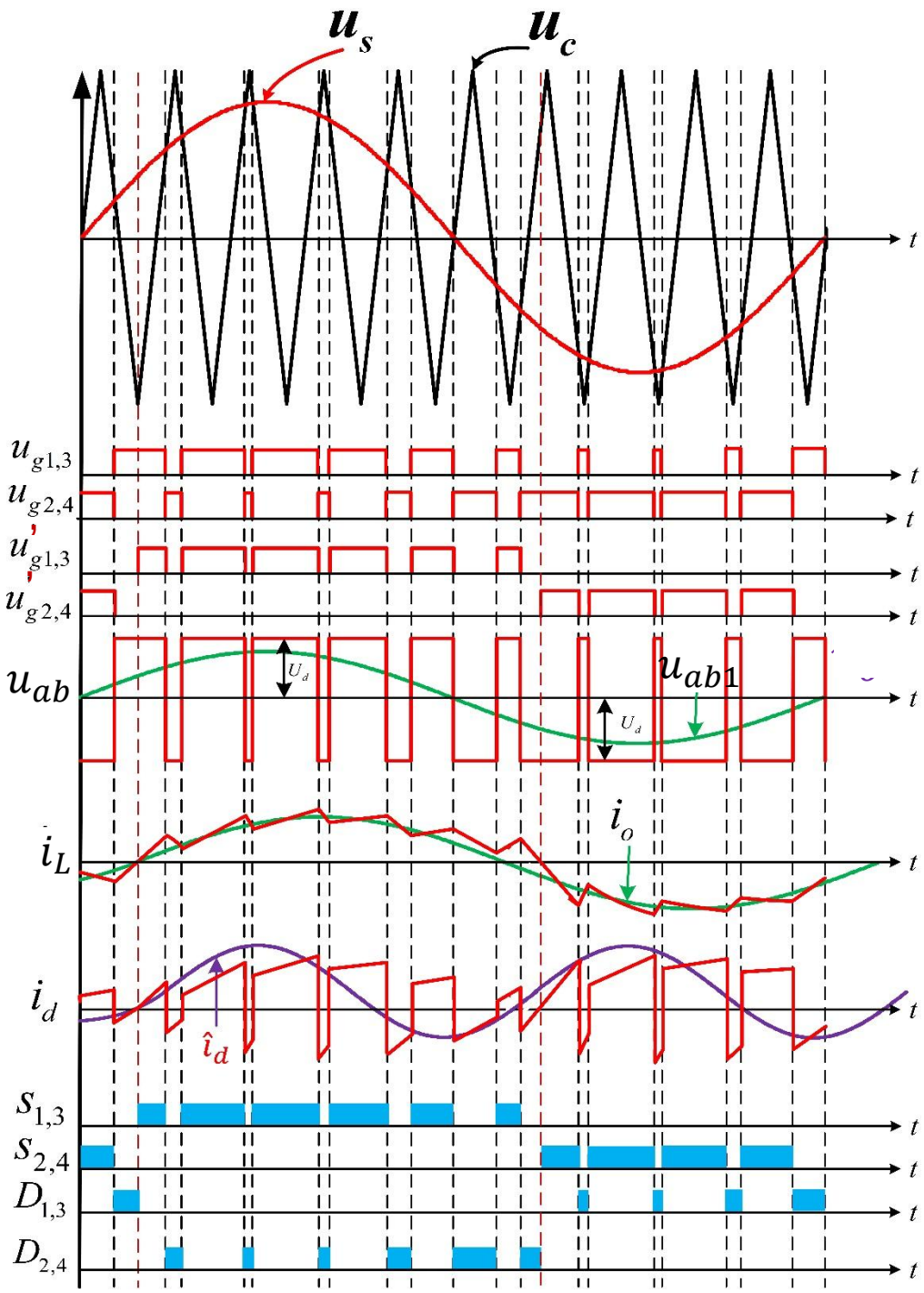
$$I_d = \frac{U_m I_m}{2U_d} \cdot \cos\varphi \qquad \hat{\imath}_d = \frac{U_m I_m}{2U_d} \cdot \cos(2\omega t - \varphi)$$

逆变器稳态输入电流包含**直流分量**和**2倍**基波频率的**交流分量**，直流分量向负载提供有功功率；交流分量使得输入直流电源周期性吞吐能量，称为**无功电流**。

- 双极性SPWM逆变电路的直流端输入电流波形分析可知：

该输入电流(i_d)的确包含有直流分量和2倍基波频率的无功电流($\hat{i}_d$)。





双极性SPWM逆变技术存在的问题

- 直流电压利用率低

解决办法：过调制、谐波注入法、提高输入直流电压、输出端加升压变压器等。

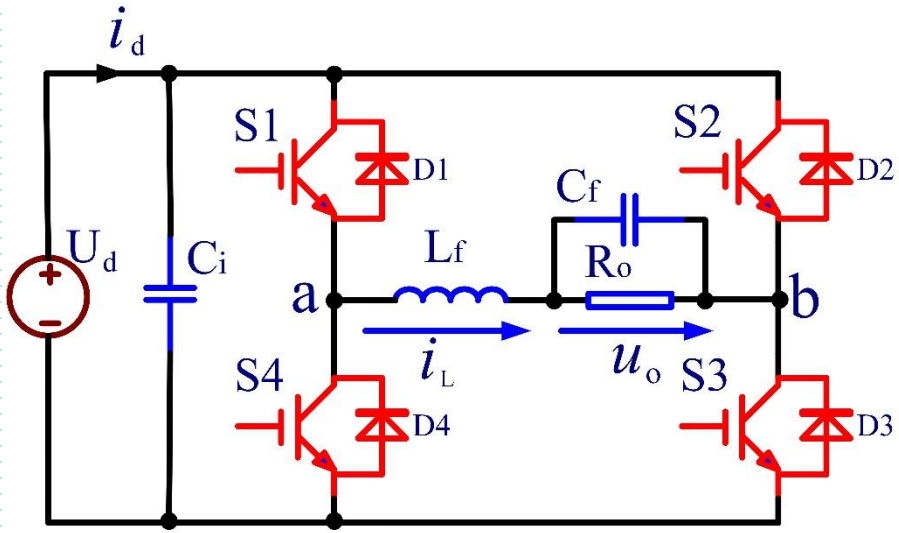
- 同一桥臂互补工作模式的开光管直通问题

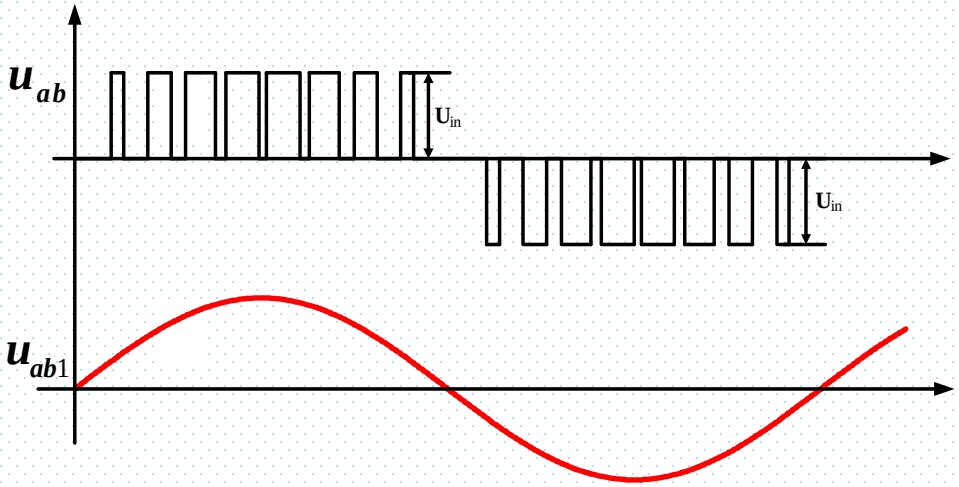
解决办法：开关管导通前加入一小段“死区时间”。

- m_f次谐波幅值过大

解决办法：应合理安排PWM开关角或优化调制方式，或者不出现m_f次开关谐波。

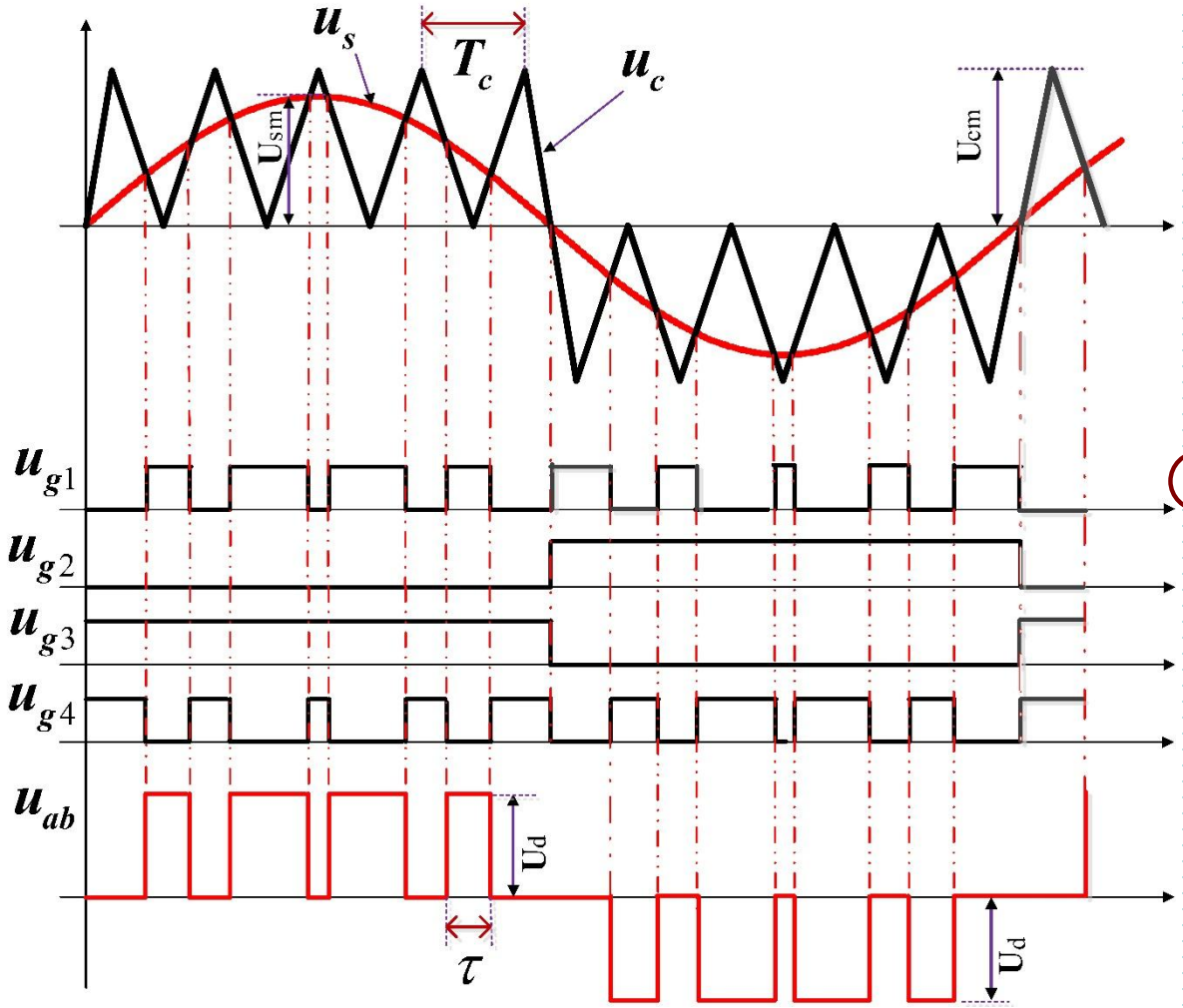
单极性SPWM逆变电路

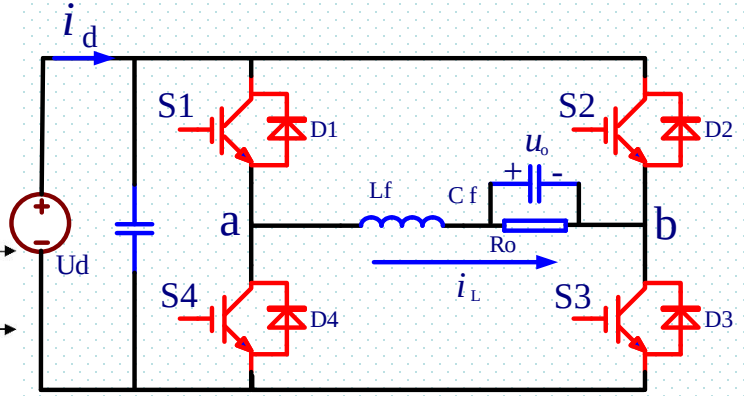




- 单极性SPWM逆变输出的调制电压波形共有三个电平，每个开关周期内逆变输出的调制脉冲电压波形只有零电平和一个正或负电平。
- 单极性SPWM的逆变主电路只能采用全桥结构。

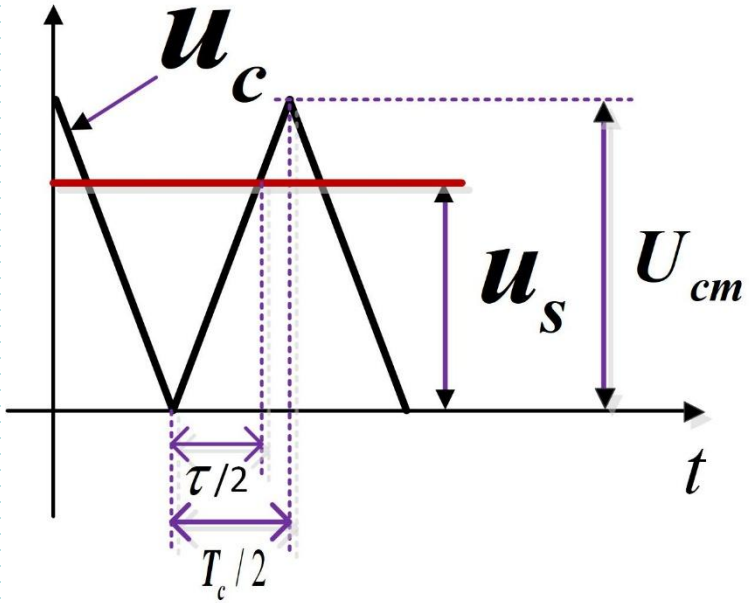
➢ 单极性SPWM逆变原理（一）





采用电压平均值模型分析：

$$\bar{u}_{ab} = \frac{1}{T_c}\int_0^{T_c} u_{ab}dt = D(t)U_d$$



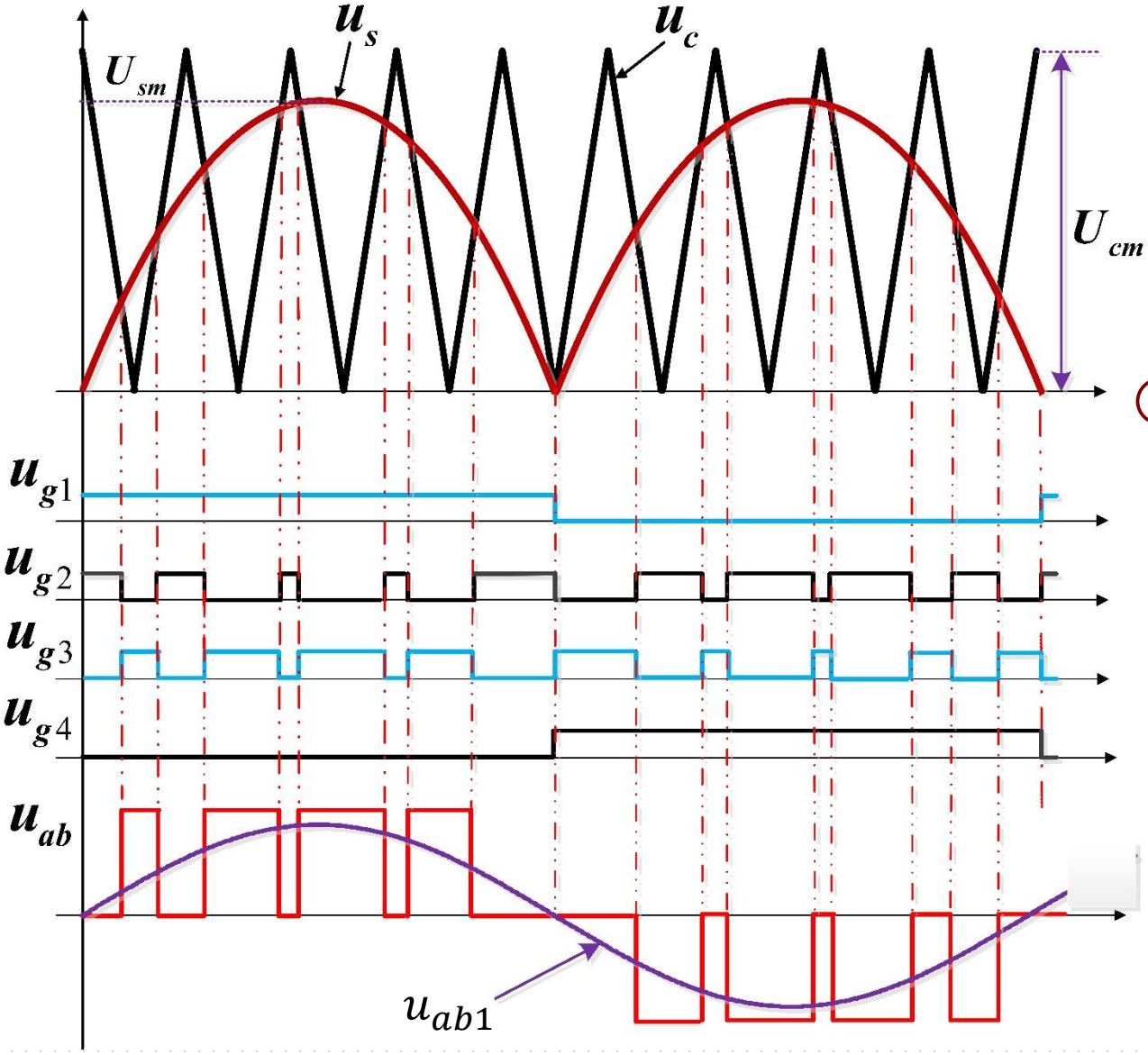
$$D(t) = \frac{\tau(t)}{T_c} = \frac{u_s(t)}{U_{cm}}$$

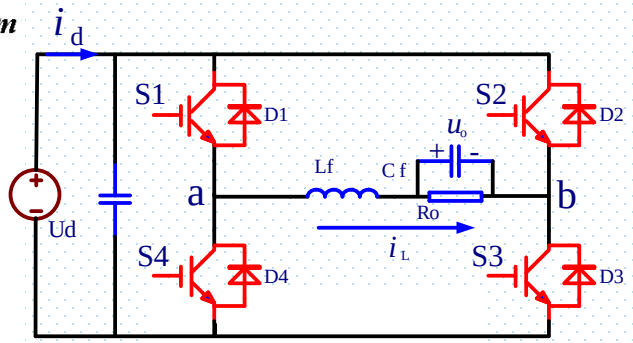
$$\bar{u}_{ab} = \frac{U_{sm}}{U_{cm}} U_d \sin \omega t = m_a U_d \sin \omega t$$

$$u_o = \sqrt{2} U_o \sin \omega t = u_{ab1} \approx \bar{u}_{ab}$$

$$A_V = \frac{U_o}{U_d} = \frac{m_a}{\sqrt{2}} = 0.707 m_a$$

单极性SPWM逆变原理（二）





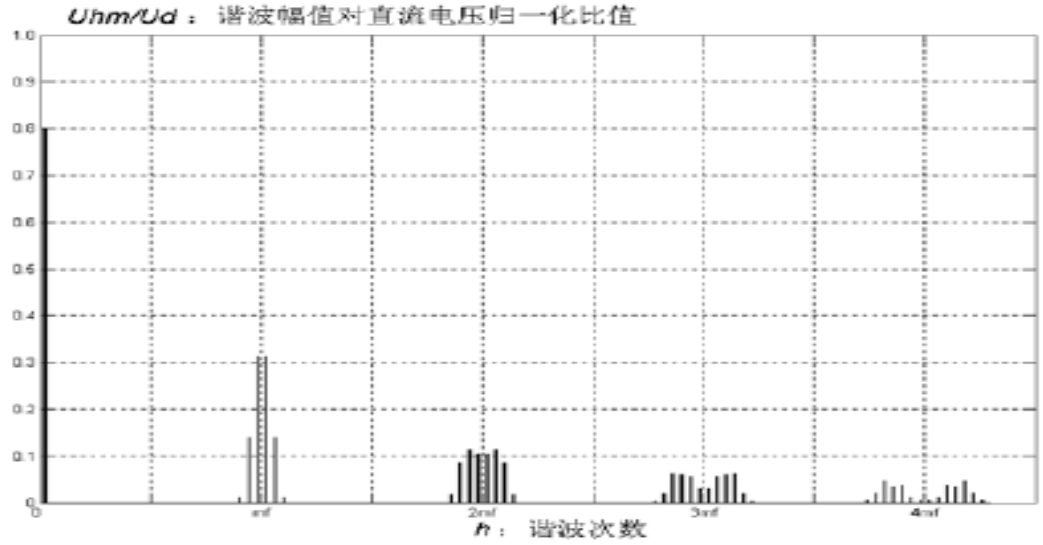
调制电压信号：

$$u_s = |U_{sm} \sin \omega t|$$

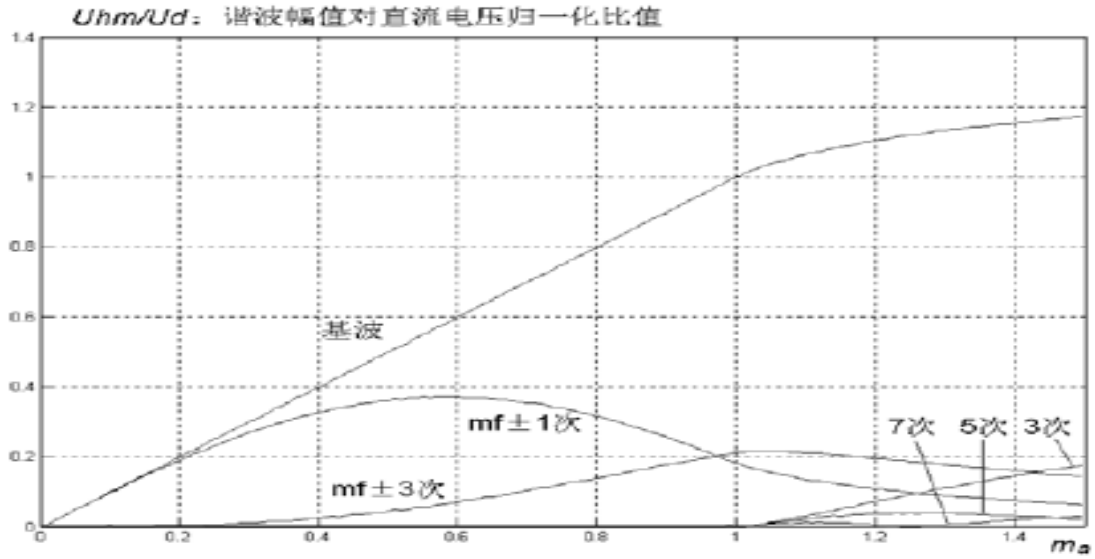
输出基波电压幅值：

$$U_{om} = m_a U_d$$

单极性SPWM逆变输出电压波形频谱分析



(a) $m_a = 0.8$，$m_f >> 1$ 时单极性SPWM逆变输出电压的频谱图



(b) 单极性 SPWM 主要谐波随幅度调制比变化曲线

图 4.13 单极性 SPWM 的输出谐波分布

通常，单极性SPWM频率调制比取偶数时的输出调制电压脉冲为一个半波对称的奇函数，其输出谐波不含偶次谐波，而开关频率次谐波（即m_f次谐波）由于为偶数次谐波，故不会出现。因此，单极性SPWM输出调制电压的各边频带谐波次数为：

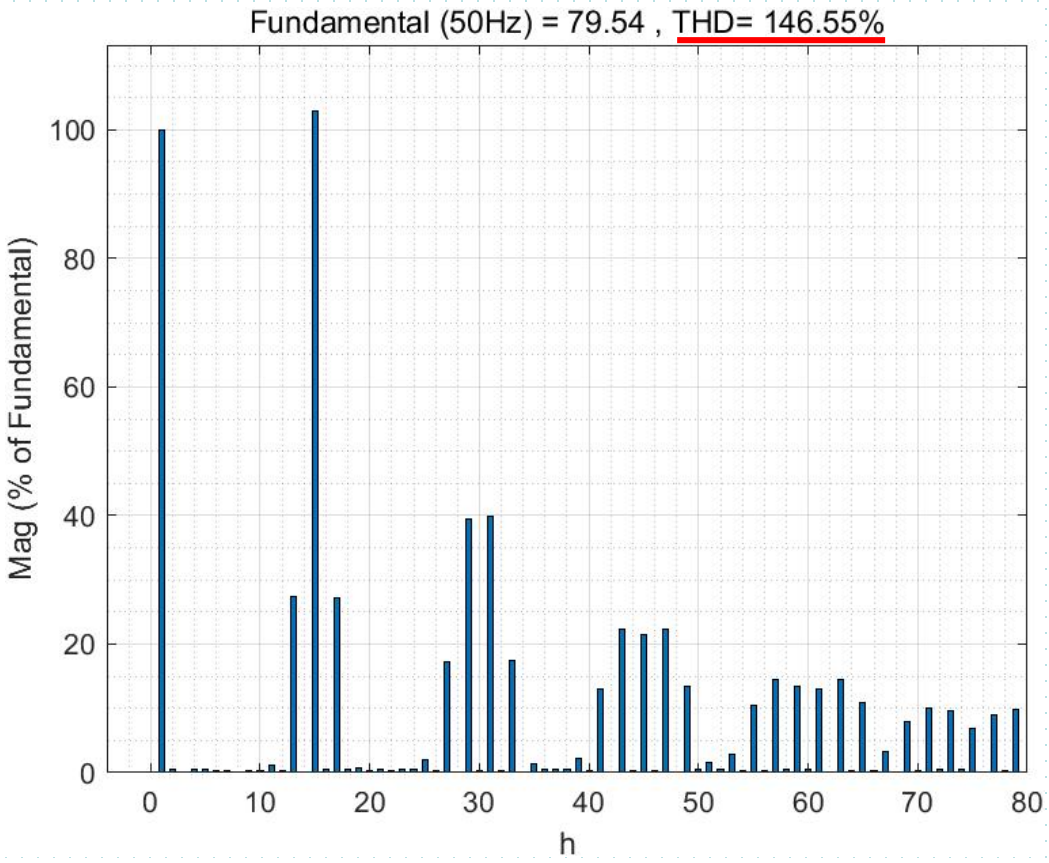
$$h = jm_f \pm k$$

式中k为奇数，以保证h为奇数。

➢ 两种SPWM逆变器输出电压谐波比较

- **双极性仿真参数：**

调制波频率f_s =50Hz，载波频率f_c =750Hz，幅值调制比m_a =0.8，频率调制比m_f =15，计算截止频率4kHz，直流母线电压100V。

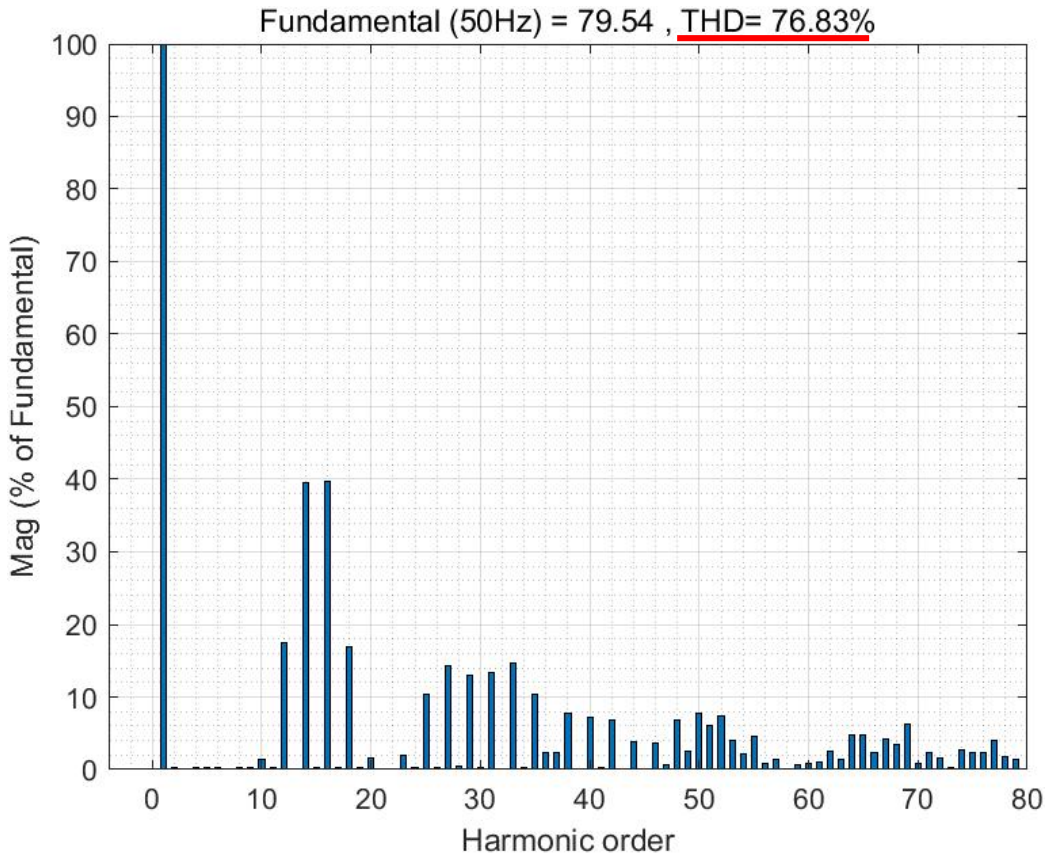


0 Hz	DC	0.06%	270.0°
50 Hz	Fnd	100.00%	-0.4°
100 Hz	h2	0.44%	-29.3°
150 Hz	h3	0.16%	29.1°
200 Hz	h4	0.55%	-38.3°
250 Hz	h5	0.46%	266.9°
300 Hz	h6	0.30%	-58.9°
350 Hz	h7	0.26%	248.5°
400 Hz	h8	0.16%	154.5°
450 Hz	h9	0.32%	-29.9°
500 Hz	h10	0.38%	120.8°
550 Hz	h11	1.26%	60.2°
600 Hz	h12	0.24%	105.2°
650 Hz	h13	27.32%	87.9°
700 Hz	h14	0.17%	269.1°
750 Hz	h15	102.90%	87.2°
800 Hz	h16	0.54%	257.2°
850 Hz	h17	27.10%	86.3°
900 Hz	h18	0.58%	246.3°

双极性SPWM逆变器输出电压频谱分析

- **单极性仿真参数：**

调制波频率f_s =50Hz，载波频率f_c =750Hz，幅值调制比m_a =0.8，频率调制比m_f =15，计算截止频率4kHz，直流母线电压100V。



0 Hz	DC	0.00%	0.0°
50 Hz	Fnd	100.00%	-0.2°
100 Hz	h2	0.25%	-0.4°
150 Hz	h3	0.05%	179.5°
200 Hz	h4	0.19%	179.3°
250 Hz	h5	0.20%	179.1°
300 Hz	h6	0.21%	178.9°
350 Hz	h7	0.12%	178.7°
400 Hz	h8	0.30%	178.6°
450 Hz	h9	0.32%	178.4°
500 Hz	h10	1.46%	-1.8°
550 Hz	h11	0.22%	-2.0°
600 Hz	h12	17.53%	-2.2°
650 Hz	h13	0.08%	177.7°
700 Hz	h14	39.50%	-2.5°
750 Hz	h15	0.36%	177.3°
800 Hz	h16	39.70%	177.1°
850 Hz	h17	0.20%	-3.0°
900 Hz	h18	16.99%	176.8°

单极性SPWM逆变器输出电压频谱分析

两种SPWM逆变方式的优缺点比较

✓ **适用范围：**

半桥逆变电路仅适用双极性SPWM调制，全桥逆变电路则二种调制方式均适用。

✓ **开关损耗：**

单极性调制方式有一个桥臂的两个开关管工作在调制波工频下，而双极性调制方式的四个开关器均工作在高频载波频率下。

✓ **输出调制电压THD：**

单极性调制下输出电压THD值只有双极性的一半左右。

✓ **对直流输入侧的影响：**

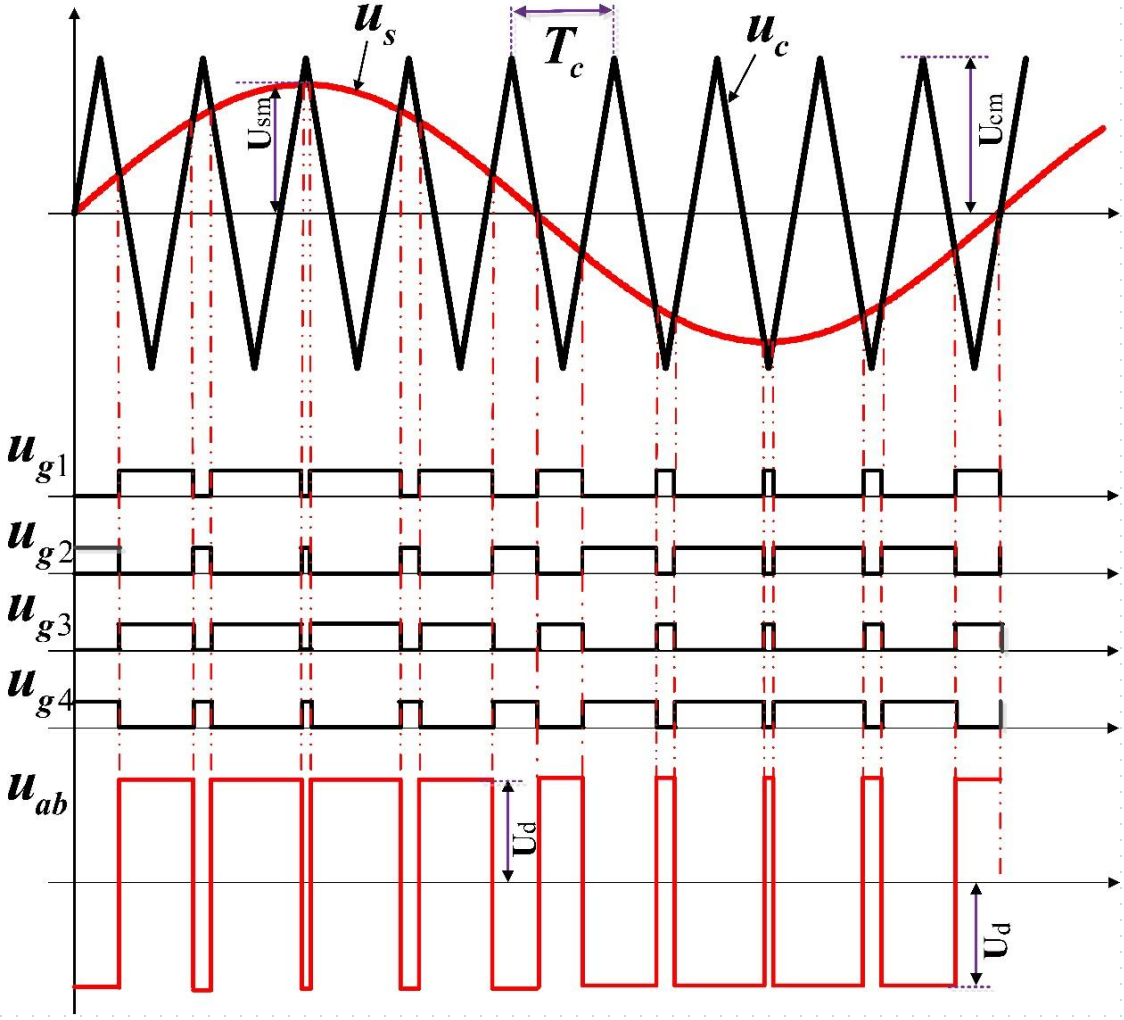
双极性调制下每个开关周期都有无功电流反馈到直流侧，增大了直流侧的稳压负担；而单极性的调制只存在**两倍**调制波频率的无功电流反馈到直流侧。

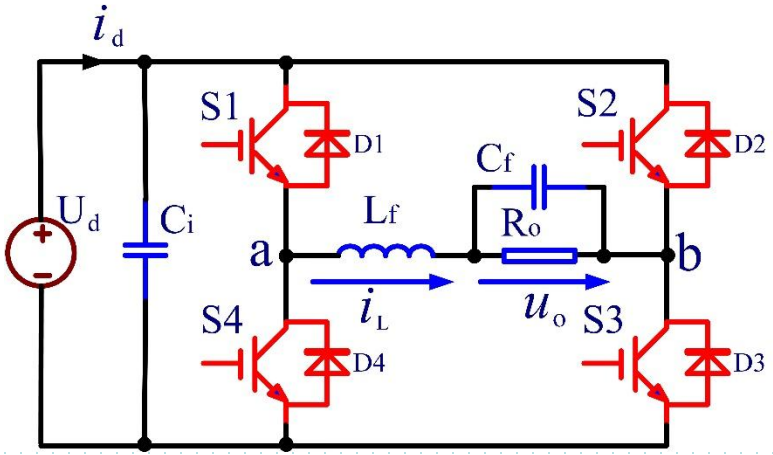
✓ **控制实现的复杂度：**

单极性SPWM逆变技术相对较为复杂。

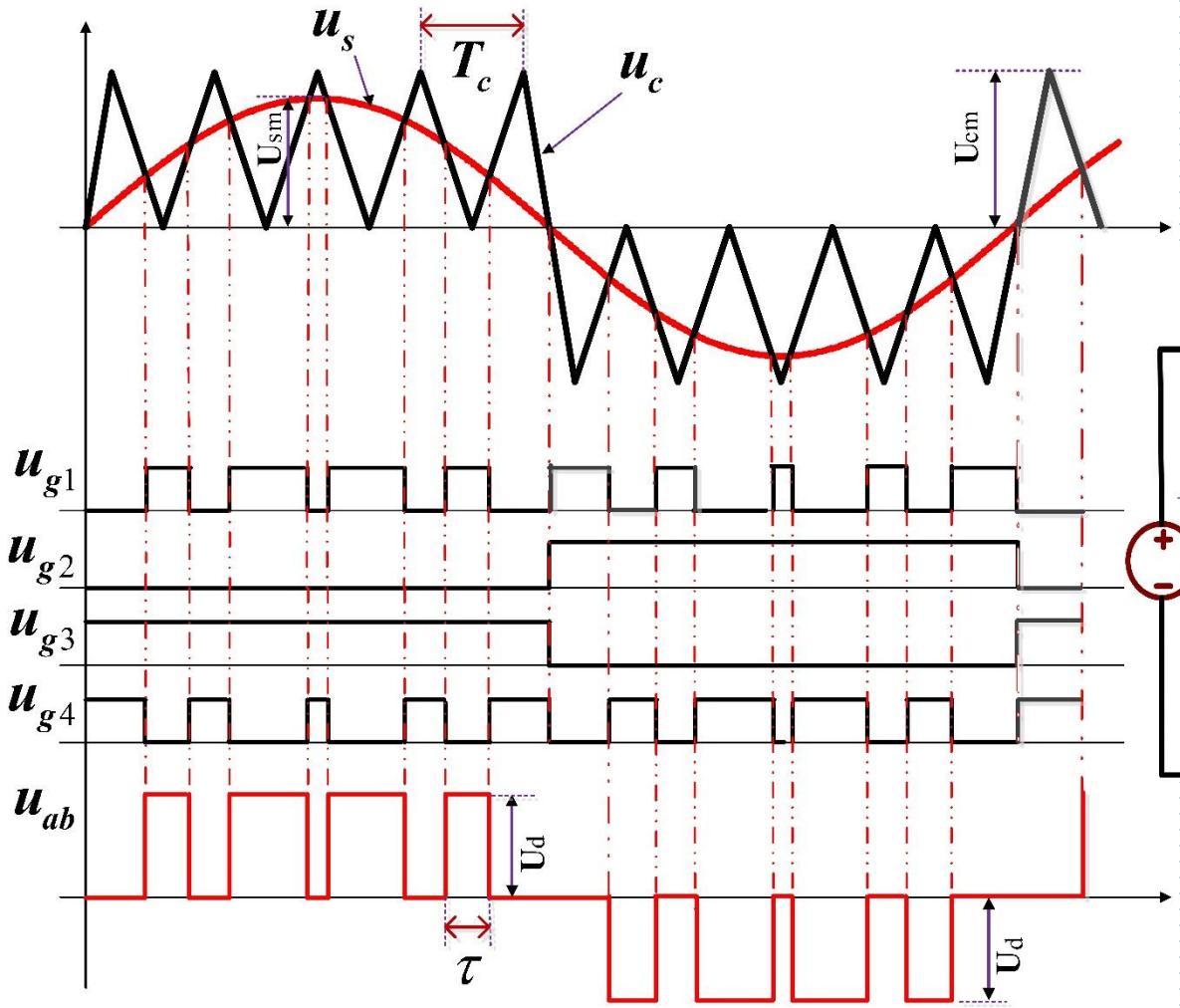
SPWM逆变技术分类：

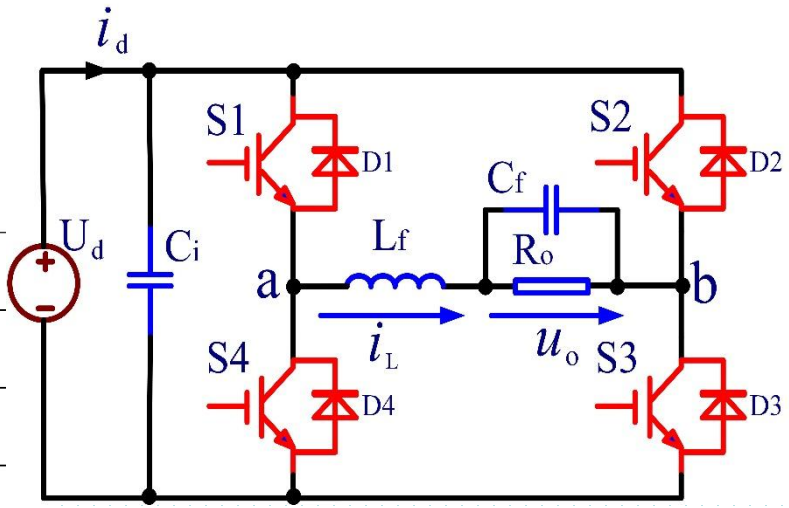
- 双极性SPWM逆变技术



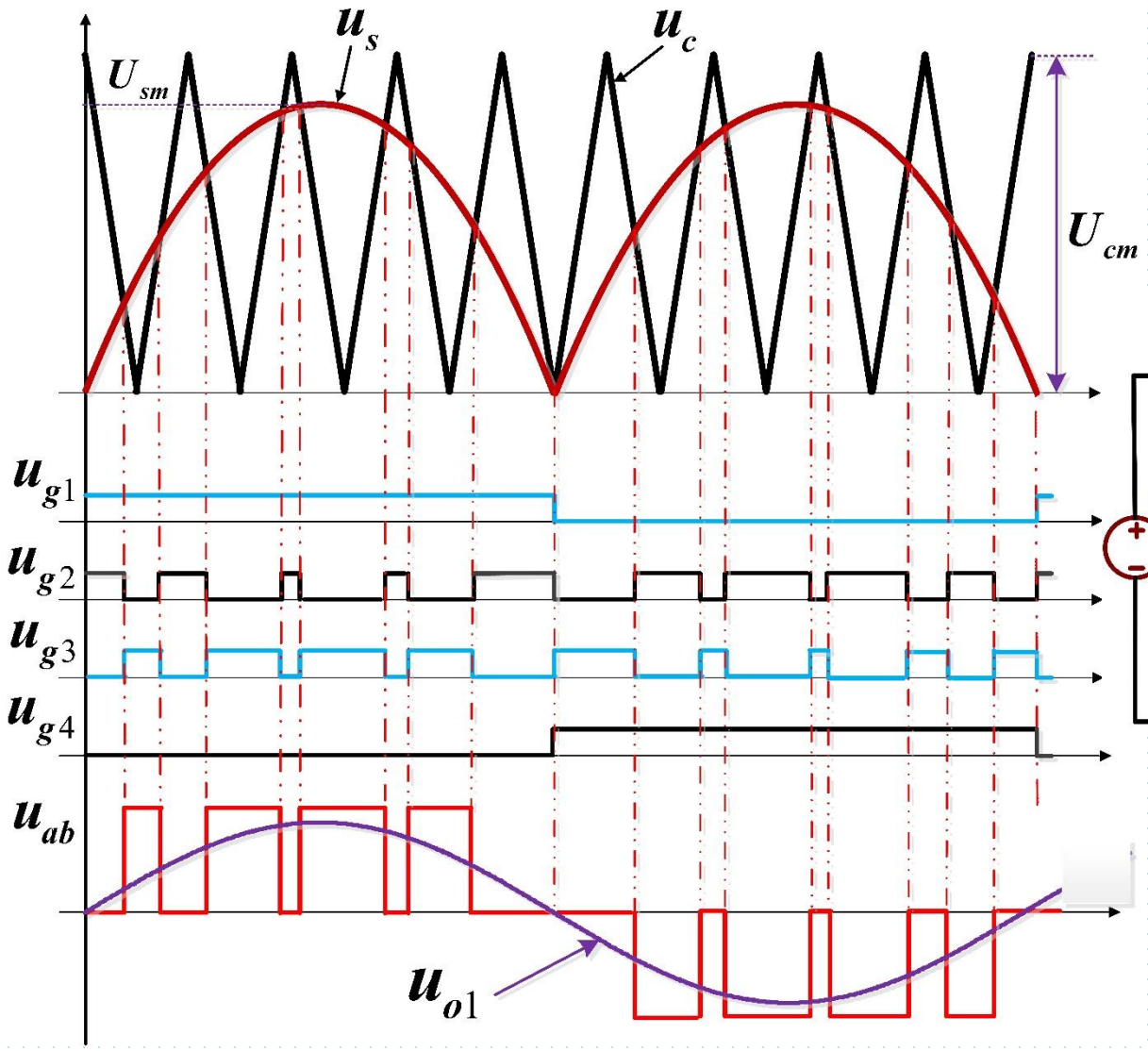


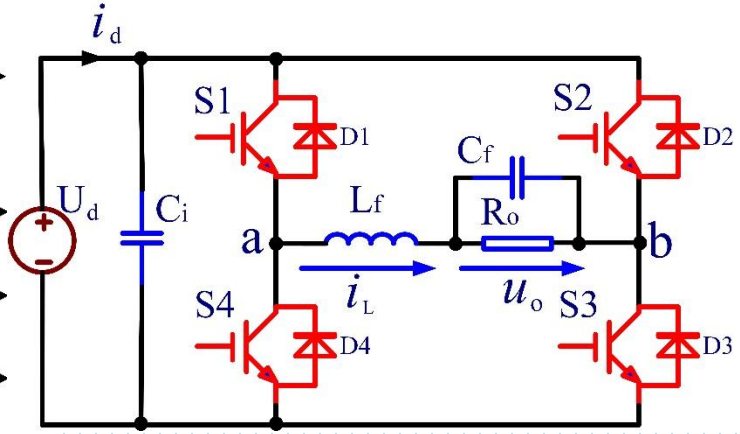
- 单极性SPWM逆变技术（一）



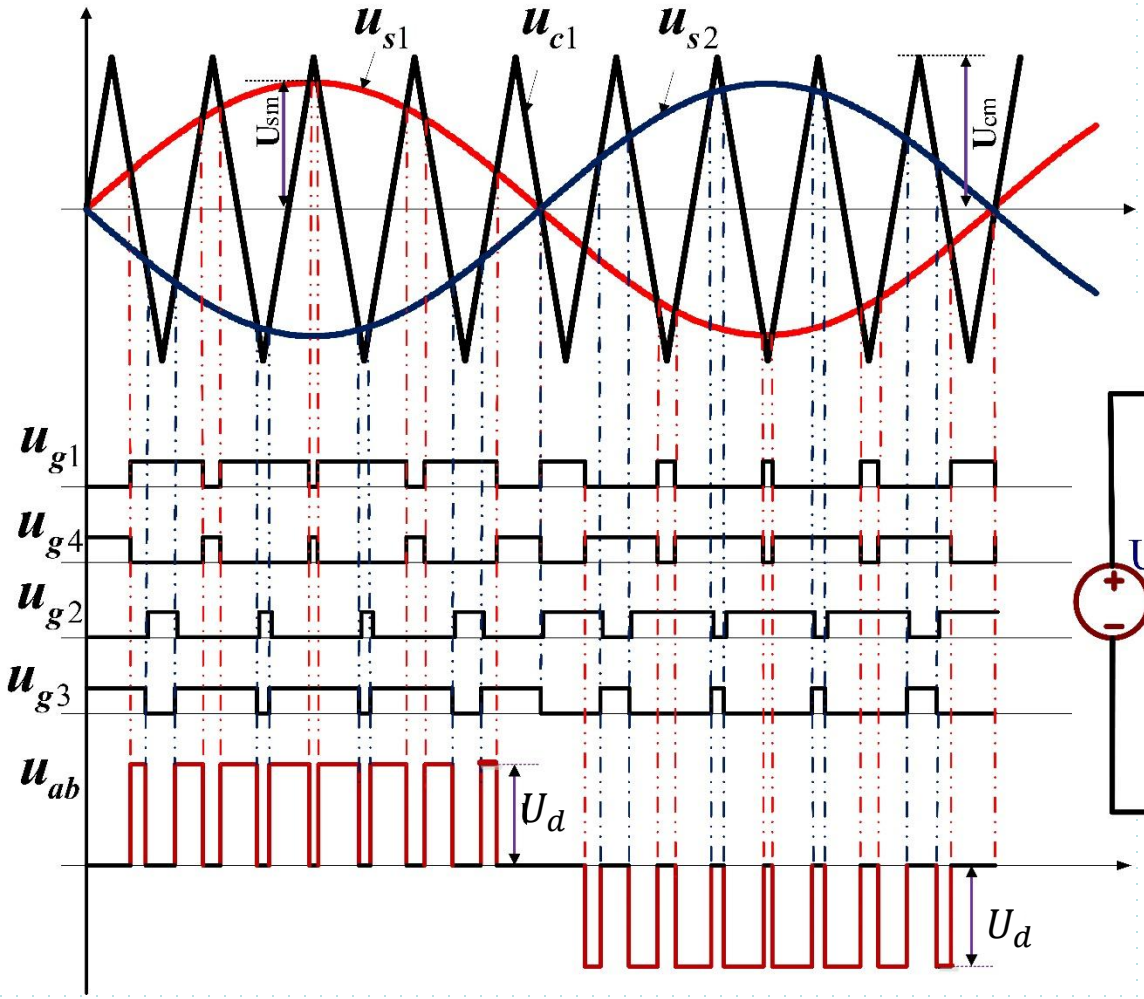


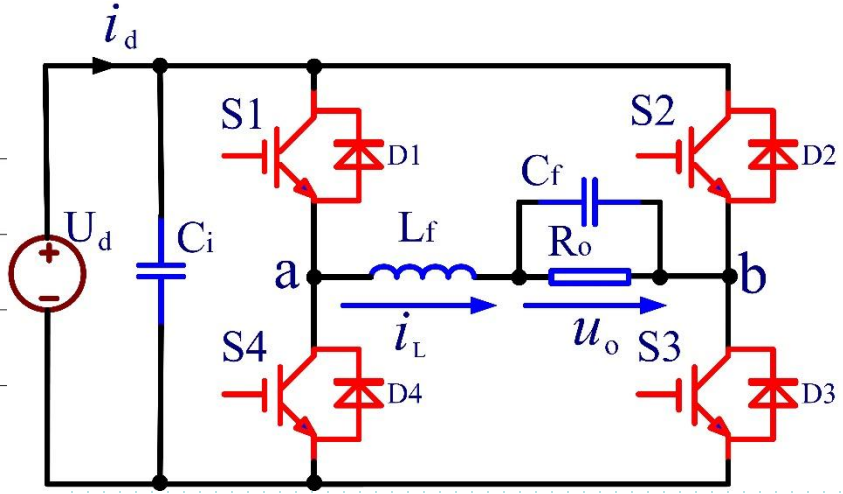
- 单极性SPWM 技术（二）


u_s
u_c
U_{sm}
U_{cm}
u_{g1}
u_{g2}
u_{g3}
u_{g4}
u_{ab}
u_{o1}

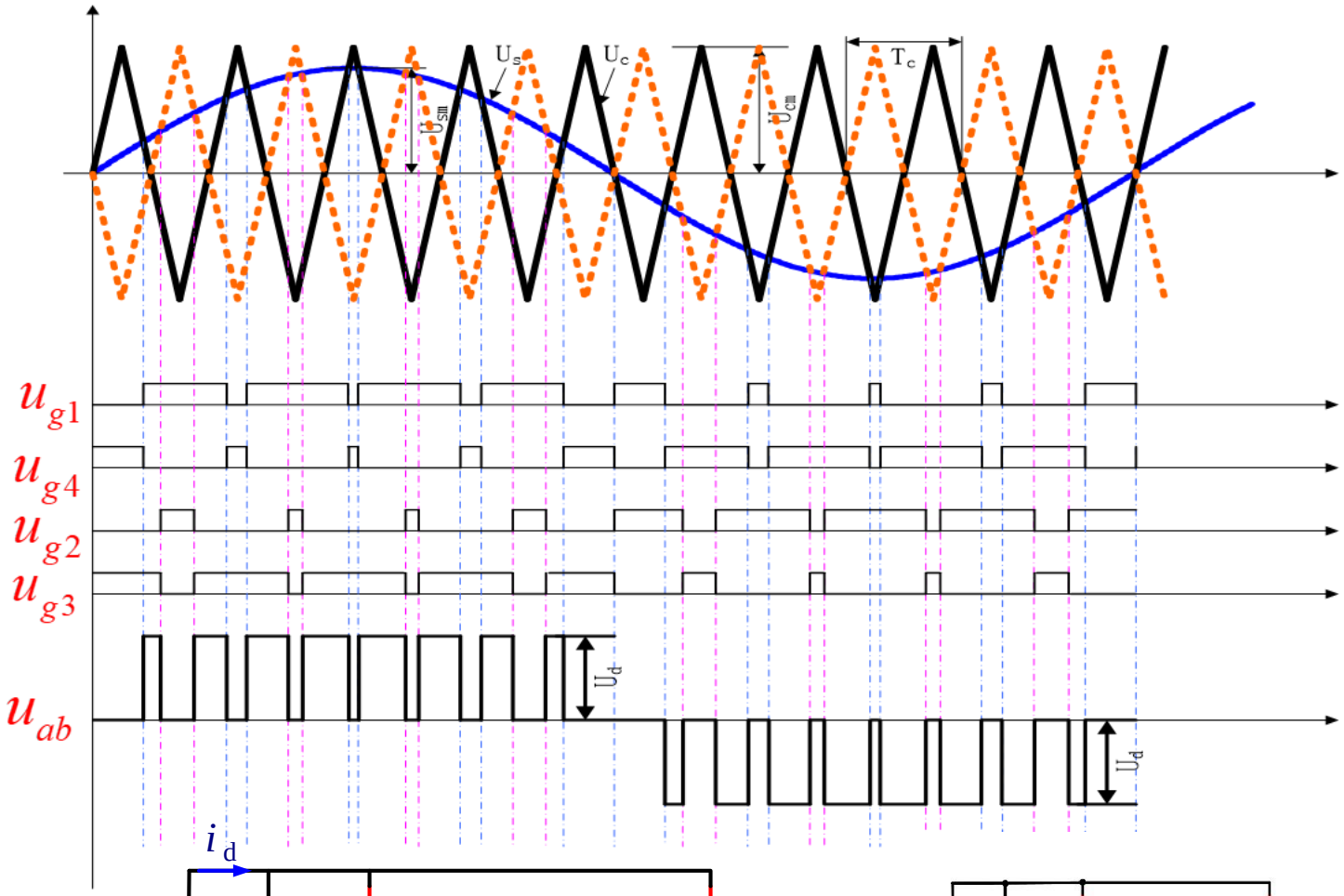

i_d
S1
D1
S2
D2
C_f
U_d
C_i
L_f
R_o
a
b
i_L
u_o
S4
D4
S3
D3

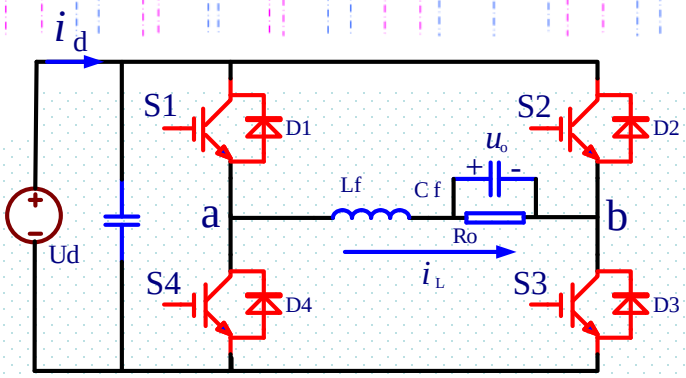
• 单极性倍频SPWM技术（一）

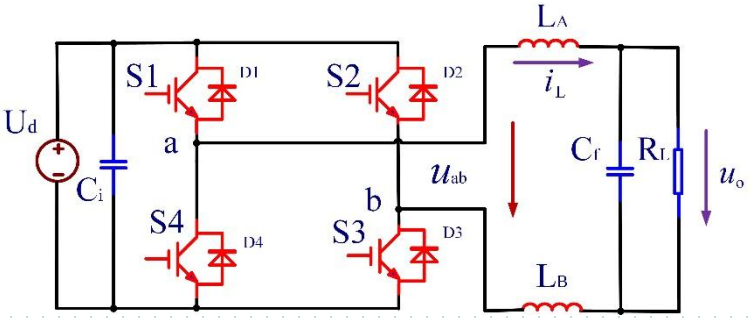




单极性倍频SPWM技术（二）







➢ 并网逆变器中共模电流的危害性及其消除方法

- 无变压器型并网逆变器中共模漏电流的危害：

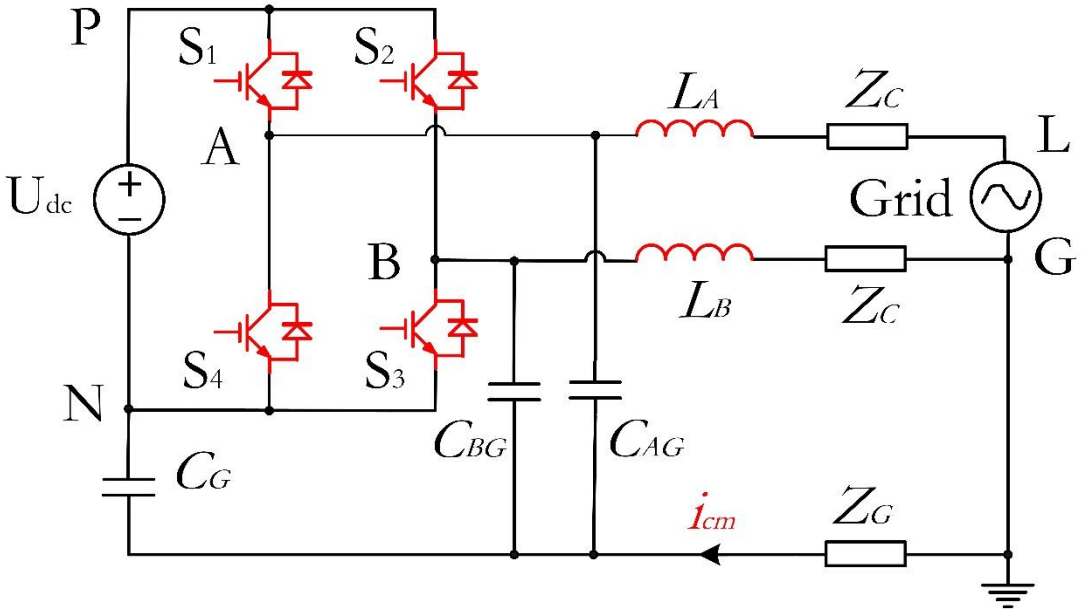
（1）影响逆变电路的工作模式，降低并网系统的发电质量和效率；

（2）带来严重EMI问题，影响电路工作可靠性；

（3）给人生安全带来威胁。

因此，有效抑制、消除共模漏电流是无变压器型并网逆变器需要解决的关键问题。

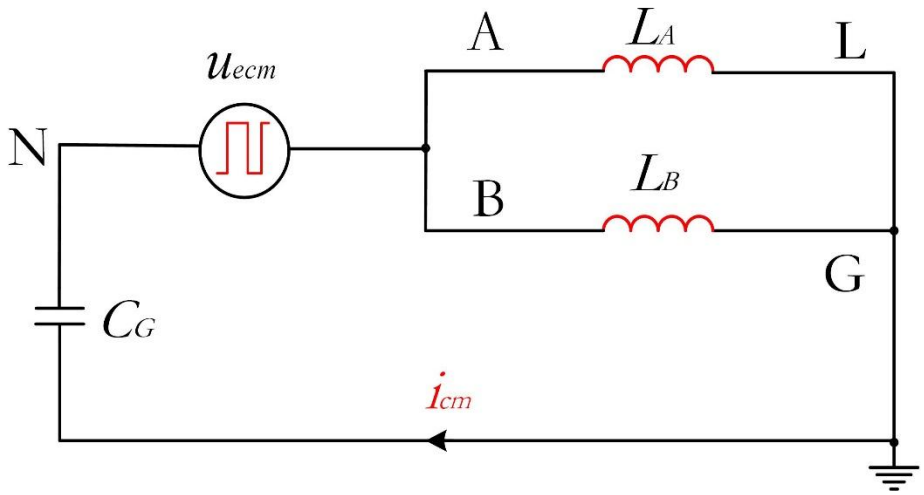
无变压器型并网逆变器共模谐振电路模型



无变压器型并网逆变器的共模电路原理图

$$u_{ecm} = u_{cm} + \frac{u_{dm}}{2}\frac{L_B - L_A}{L_A + L_B}$$

$$= \frac{u_{AN} + u_{BN}}{2} + \frac{u_{AN} - u_{BN}}{2}\frac{L_B - L_A}{L_A + L_B}$$



无变压器型并网逆变器的共模谐振电路的简化模型

- 无变压器型并网逆变器的无共模漏电流条件

✓不对称滤波电感配置（$L_A = 0$或$L_B = 0$）

$$u_{ecm} = \frac{u_{AN}+u_{BN}}{2}+\frac{u_{AN}-u_{BN}}{2} = u_{AN} \qquad (L_A = 0)$$

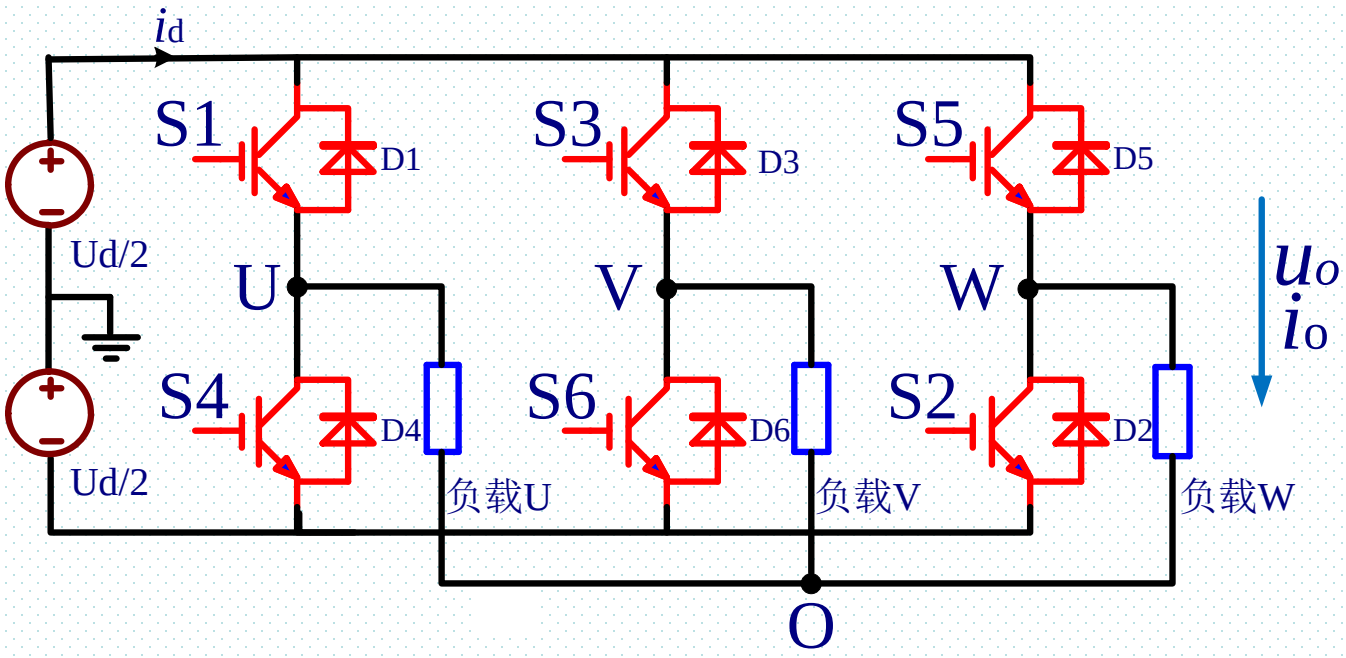
$$u_{ecm} = \frac{u_{AN} + u_{BN}}{2} - \frac{u_{AN} - u_{BN}}{2} = u_{BN} \qquad (L_B = 0)$$

✓对称滤波电感配置（$L_A = L_B$）

$$u_{ecm} = u_{cm} = \frac{u_{AN} + u_{BN}}{2}$$

Ch4.5 三相方波逆变电路

三相半桥方波逆变电路

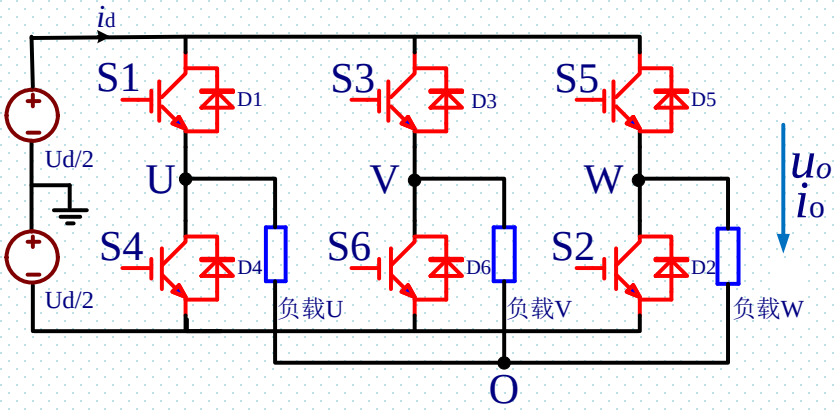


- **三相半桥方波逆变器主电路拓扑：**

  由三个单相半桥逆变器共用一个直流电源构成。

- **分析假定：**

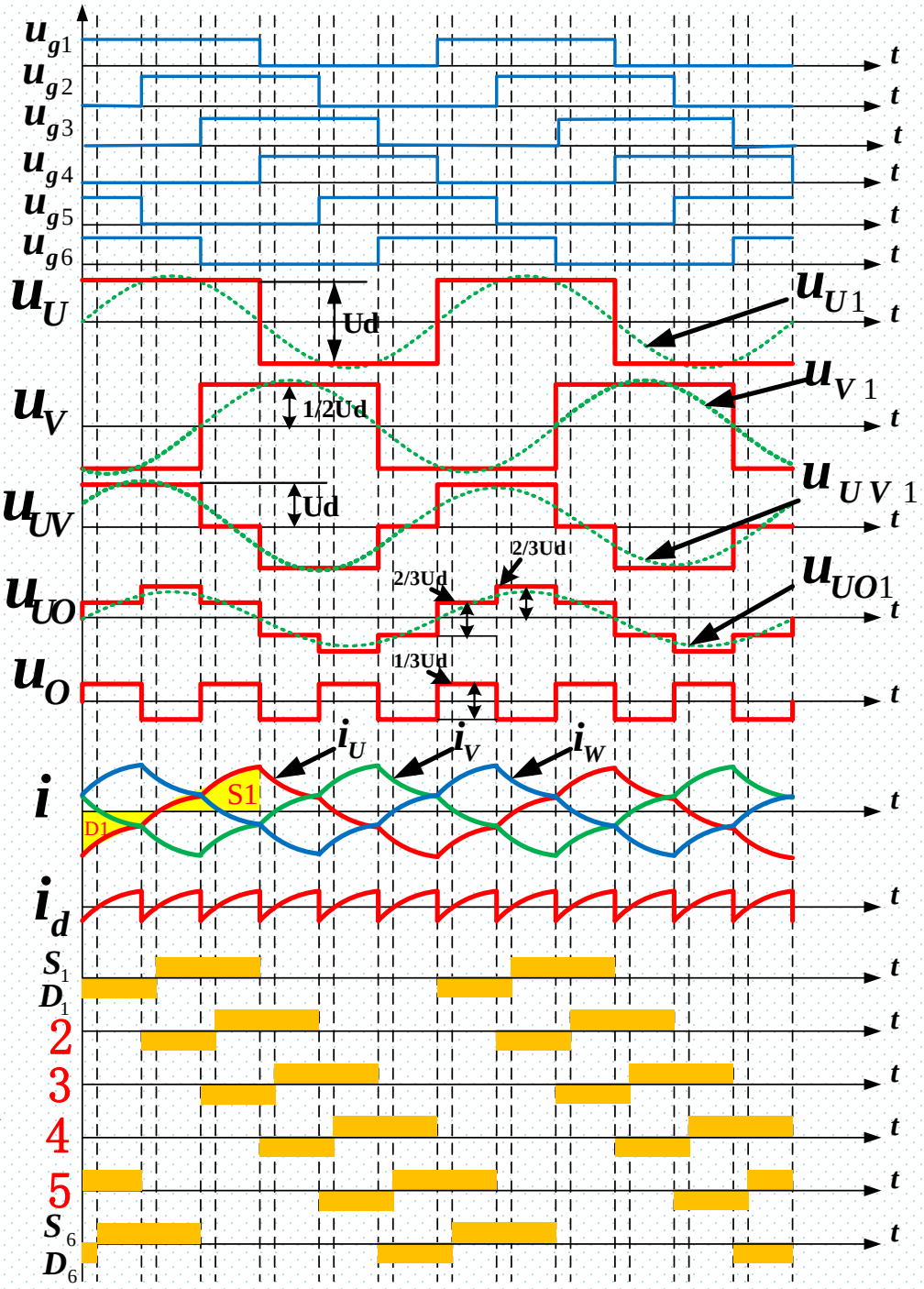
  理想电路特性，假定负载为星形连接、三相对称，以输入直流电位中点为电压参考点。



$$u_o = \frac{1}{3}(u_U + u_V + u_W)$$

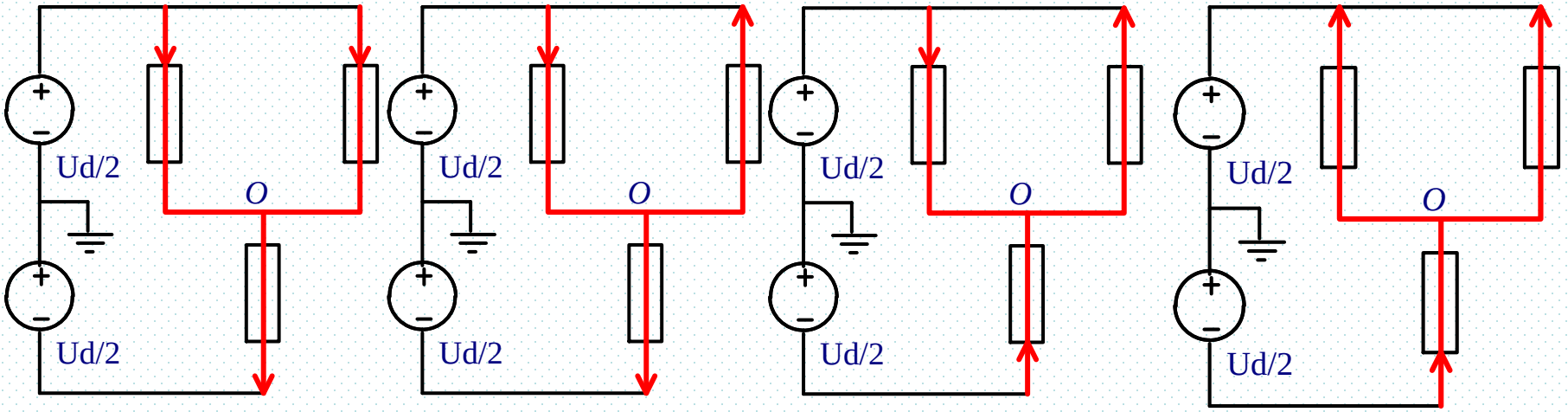
- **开关管驱动信号时序：**

各桥臂上下开关管驱动脉冲相位互补、均为**0.5占空比方波**，并且开关管S1～S6的开通时序依次相差**60度**。



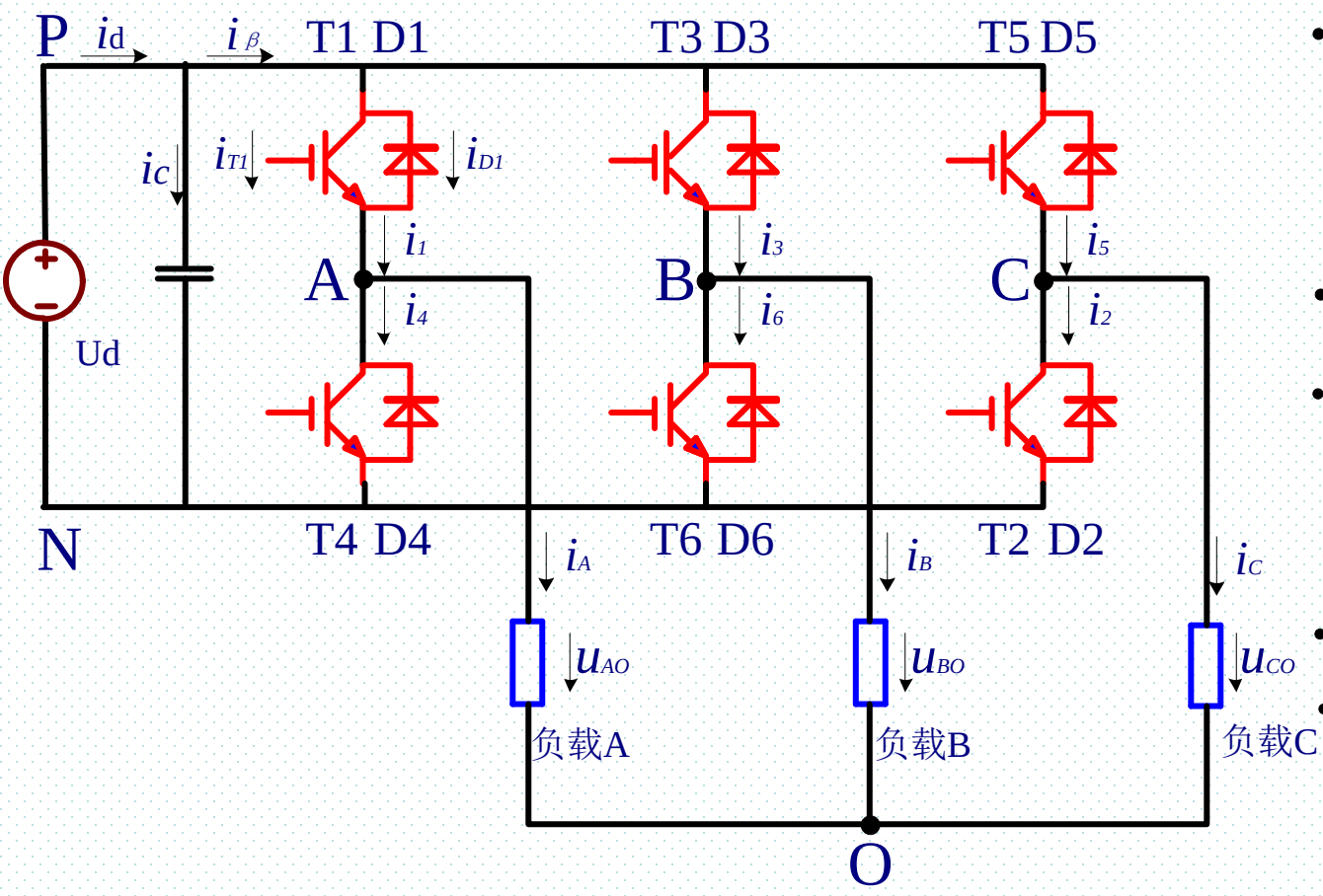
三相半桥方波逆变电路的工作模式分析

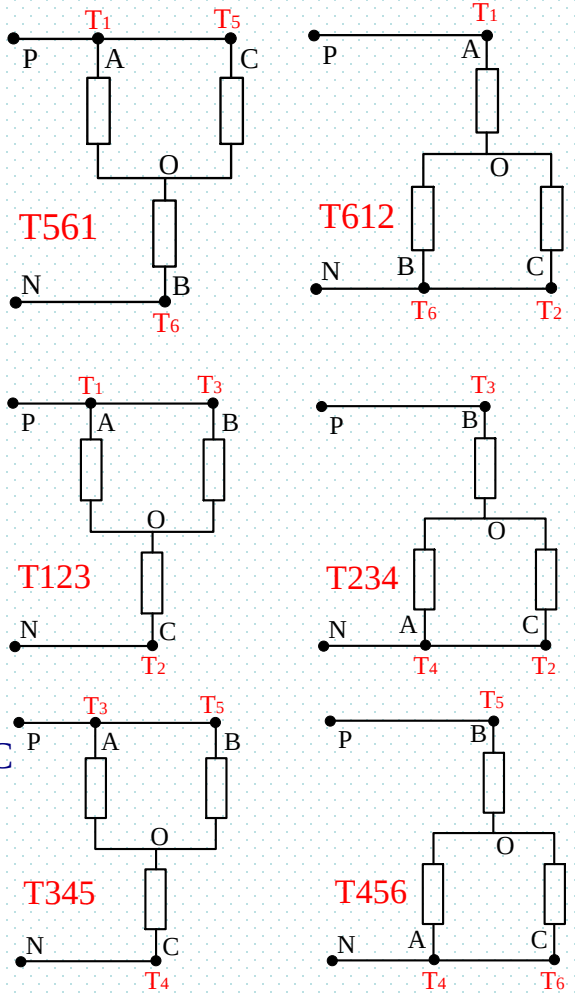
- 按照上述门极驱动时序，三相半桥电路任一时刻都有且只有**三个器件导通**，分别是**两个上管一个下管**导通，或者**一个上管两个下管**导通，并且每个桥臂总有一个管子在导通。
- 根据不同的**控制模式**和**负载特性**，三相半桥电路有**四种**工作模式：**三个主开关载流，两个主开关和一个续流二极管载流，一个主开关和两个续流二极管载流，以及三个续流二极管载流。**
- 三相方波逆变电路中只可能出现前三种工作模式。



第一种工作模式　第二种工作模式　第三种工作模式　第四种工作模式

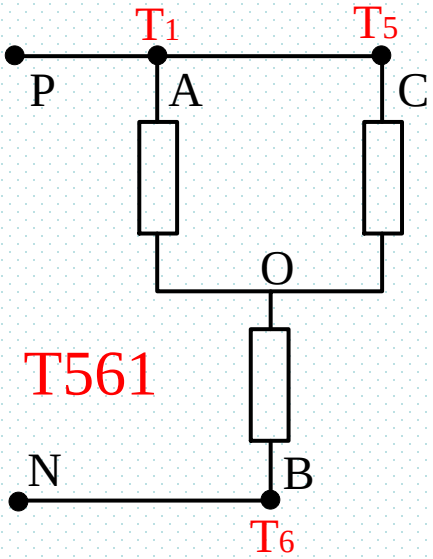
➢ 纯电阻负载条件下的电路工作模态分析：





附图1

工作模态－1



- $0 < \omega t < \frac{\pi}{3}\text{rad}$ 区间

- （$T_5T_6T_1$）0

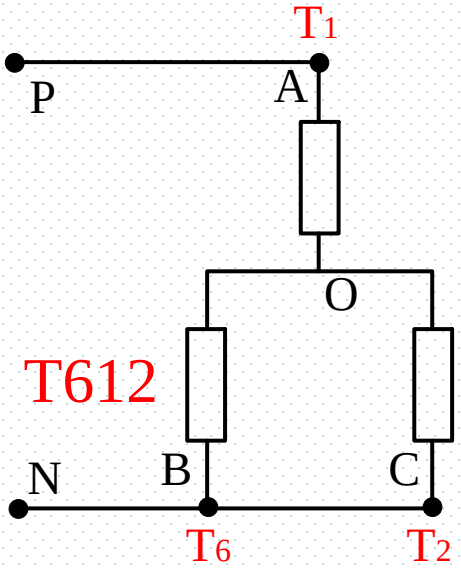
$$u_{AO} = u_{CO} = +\frac{1}{3}U_d\,,\quad u_{BO} = -\frac{2}{3}U_d\,,\quad u_{AB} = u_{AO} - u_{BO} = U_d$$

$$i_1 = i_{T1} = i_A = \frac{u_{AO}}{R_a} = \frac{U_d}{3R},\quad i_5 = i_{T5} = i_C = \frac{u_{CO}}{R_c} = \frac{U_d}{3R},\ i_3 = i_{T3} = 0$$

- 输入端电流：

$$i_\beta = i_1 + i_3 + i_5 = \frac{2U_d}{3R}$$

工作模态－2



- $\frac{\pi}{3} < \omega t < \frac{2\pi}{3}$ rad 区间

- （$T_6T_1T_2$）**0**

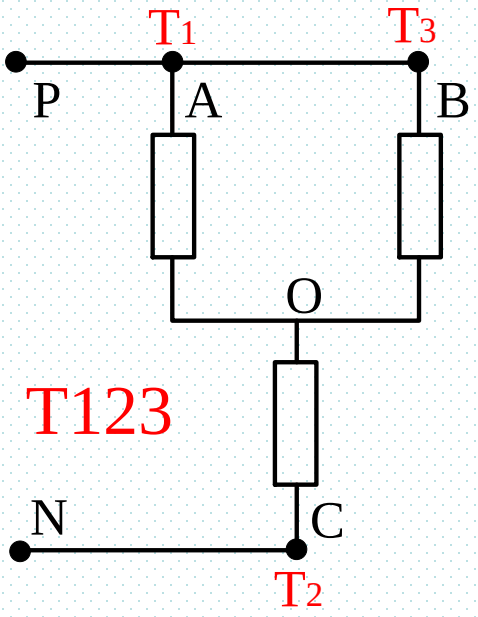
$$u_{AO} = +\frac{2}{3}U_d\,,\quad u_{BO} = u_{CO} = -\frac{1}{3}U_d\,,\quad u_{AB} = u_{AO} - u_{BO} = U_d$$

$$i_1 = i_{T1} = i_A = \frac{u_{AO}}{R_a} = \frac{2U_d}{3R},\quad i_3 = i_5 = 0$$

- 输入端电流：

$$i_\beta = i_1 = i_2 + i_6 = \frac{2U_d}{3R}$$

工作模态－3



- $\frac{2\pi}{3} < \omega t < \pi\,\mathrm{rad}$ 区间

- 电路中（$T_1T_2T_3$）0

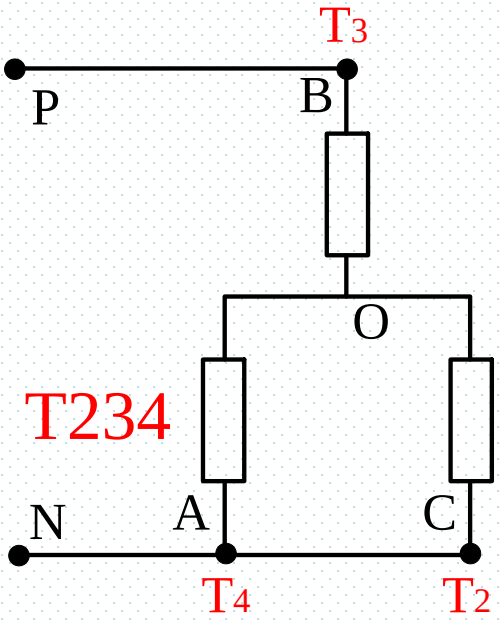
$$u_{AO} = u_{BO} = +\frac{1}{3}U_d\,,\quad u_{CO} = -\frac{2}{3}U_d\,,\quad u_{AB} = u_{AO} - u_{BO} = 0$$

$$i_1 = i_{T1} = i_A = \frac{u_{AO}}{R_a} = \frac{U_d}{3R},\quad i_3 = i_{T3} = i_B = \frac{u_{BO}}{R_b} = \frac{U_d}{3R},\ i_5 = i_{T5} = 0$$

- 输入端电流：

$$i_\beta = i_1 + i_3 + i_5 = \frac{2U_d}{3R}$$

工作模态—4



- $\pi < \omega t < \frac{4\pi}{3}\mathrm{rad}$ 区间

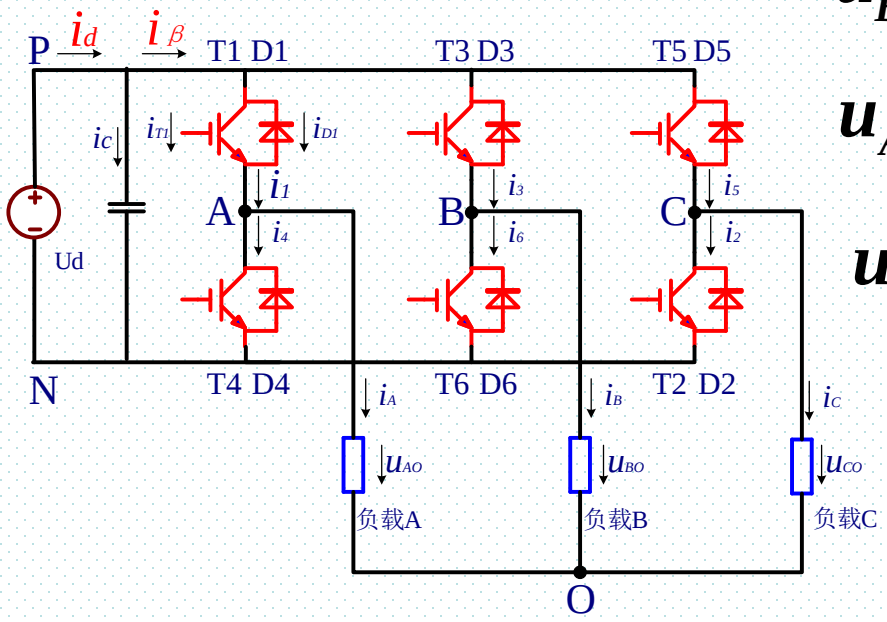
- （$T_2T_3T_4$）**0**

$$u_{AO} = u_{CO} = -\frac{1}{3}U_d\,, \quad u_{BO} = +\frac{2}{3}U_d\,, \quad u_{AB} = u_{AO} - u_{BO} = -U_d$$

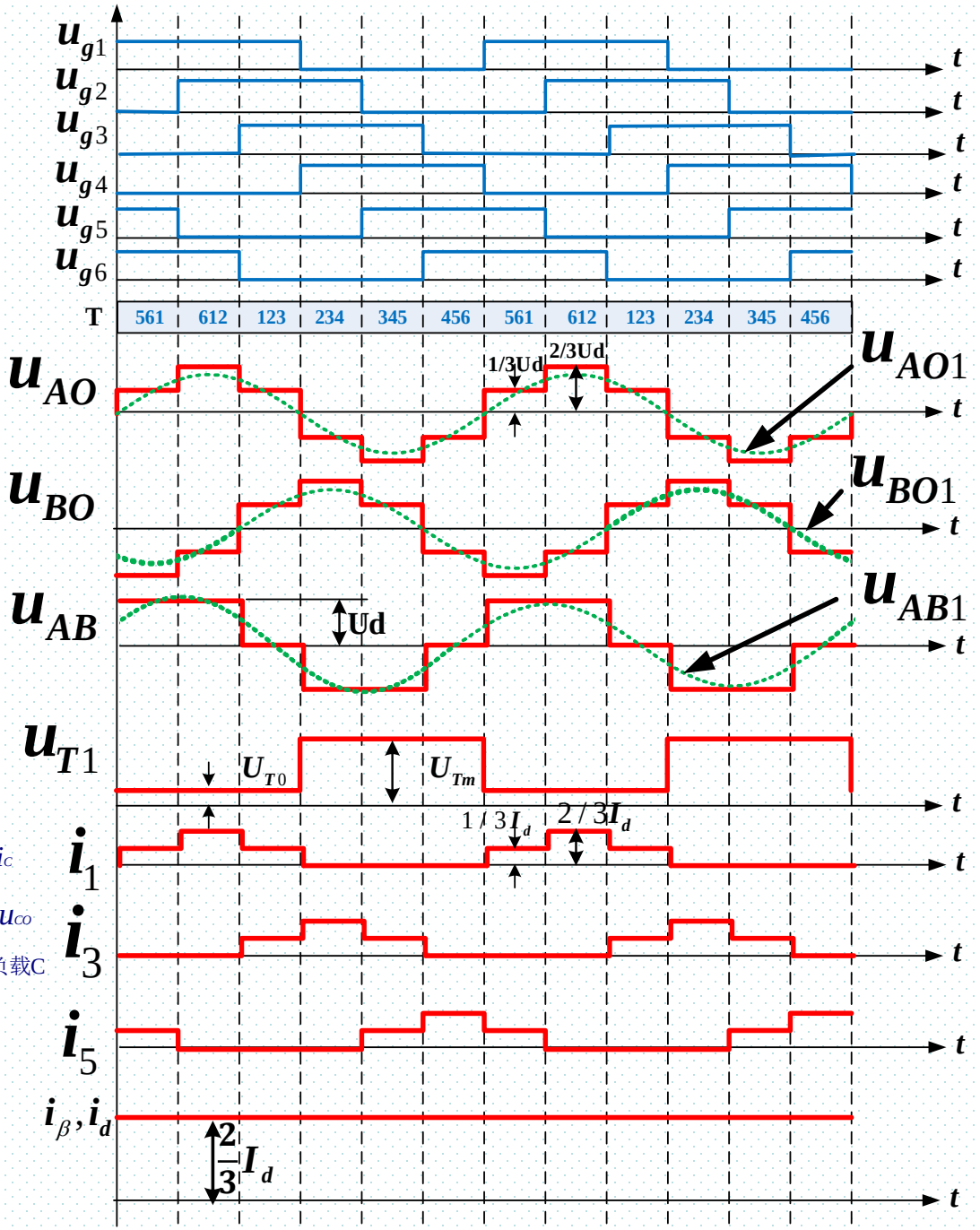
$$i_1 = i_{T1} = 0, \quad i_3 = i_{T3} = i_B = \frac{u_{BO}}{R_b} = \frac{2U_d}{3R}, \quad i_5 = i_{T5} = 0$$

- 输入端电流：

$$i_\beta = i_1 + i_3 + i_5 = \frac{2U_d}{3R}$$


P
i_d
i_β
T1 D1
T3 D3
T5 D5
i_C
i_{T1}
i_{D1}
A
B
C
i_1
i_3
i_5
i_4
i_6
i_2
Ud
N
T4 D4
T6 D6
T2 D2
i_A
i_B
i_C
u_{AO}
u_{BO}
u_{CO}
负载A
负载B
负载C
O

附图2


u_{g1}
u_{g2}
u_{g3}
u_{g4}
u_{g5}
u_{g6}
t
T
561 612 123 234 345 456 561 612 123 234 345 456
u_{AO}
1/3Ud
2/3Ud
u_{AO1}
u_{BO}
u_{BO1}
u_{AB}
Ud
u_{AB1}
u_{T1}
U_{T0}
U_{Tm}
i_1
1/3I_d
2/3I_d
i_3
i_5
i_β, i_d
$\frac{2}{3}I_d$

定量分析—1

- 输出相电压波形为六阶梯波，输出线电压波形为四阶梯波，将它们进行傅立叶展开：

$$u_{AO}=\frac{2U_d}{\pi}(\sin\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\,\omega t+\frac{1}{7}\sin 7\,\omega t+\cdots)$$

$$u_{AB}=\frac{2\sqrt{3}}{\pi}U_d[\sin(\omega t+\frac{\pi}{6})-\frac{1}{5}\sin 5\,(\omega t+\frac{\pi}{6})-\frac{1}{7}\sin 7\,(\omega t+\frac{\pi}{6})\cdots]$$

- 输出电压基波幅值：

$$U_{AO1m}=\frac{2U_d}{\pi}=0.637U_d \qquad U_{AB1m}=\frac{2\sqrt{3}}{\pi}U_d=1.1U_d$$

- 输出电压基波有效值：

$$U_{AO1}=\frac{U_{AO1m}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}U_d}{\pi}=0.451U_d \qquad U_{AB1}=\frac{U_{AB1m}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}U_d}{\pi}=0.78U_d$$

- 输出电压有效值：

$$U_{AO}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_{AO}^2\,d\omega t}=\frac{\sqrt{2}}{3}U_d=0.471U_d \qquad U_{AB}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_{AB}^2\,d\omega t}=\sqrt{\frac{2}{3}}U_d=0.816U_d$$

定量分析—2

- 逆变器输入端电流 $i_\beta = 2U_d/3R = Const$ ，任一瞬间均由各桥臂中的开关管载流，始终为正值并保持恒定，故有 $i_c = 0$ ，即 $i_\beta = I_d$ 。
- 逆变器直流侧输入功率： $P_d = U_d I_d = \frac{2U_d^2}{3R} = \frac{U_d^2}{R_d}$

定义直流侧输入等效直流电阻：

$$R_d = \frac{U_d}{I_d}$$

得到逆变器输入等效电阻：

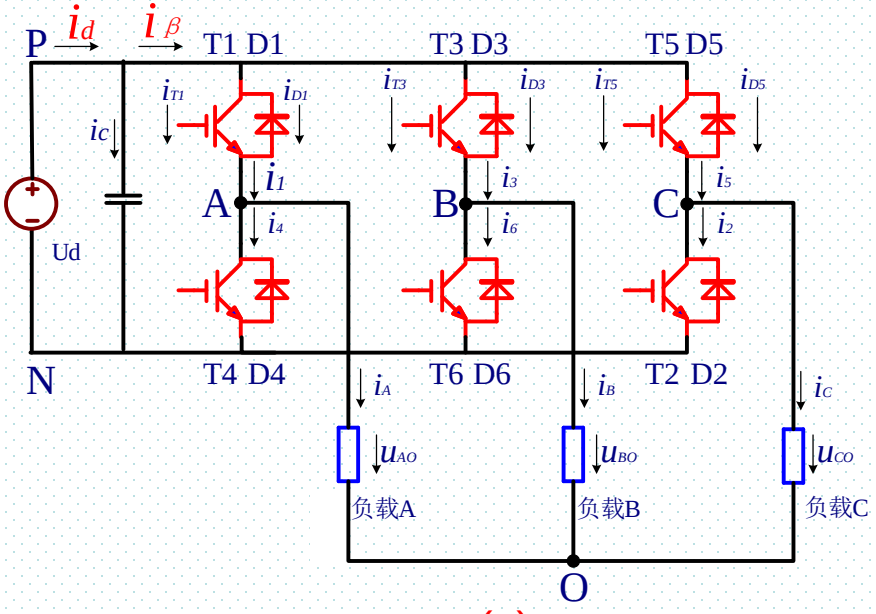
$$R_d = \frac{3}{2}R$$

➢ 感性负载（$\phi < \pi/3$ rad）条件下的工作模态分析

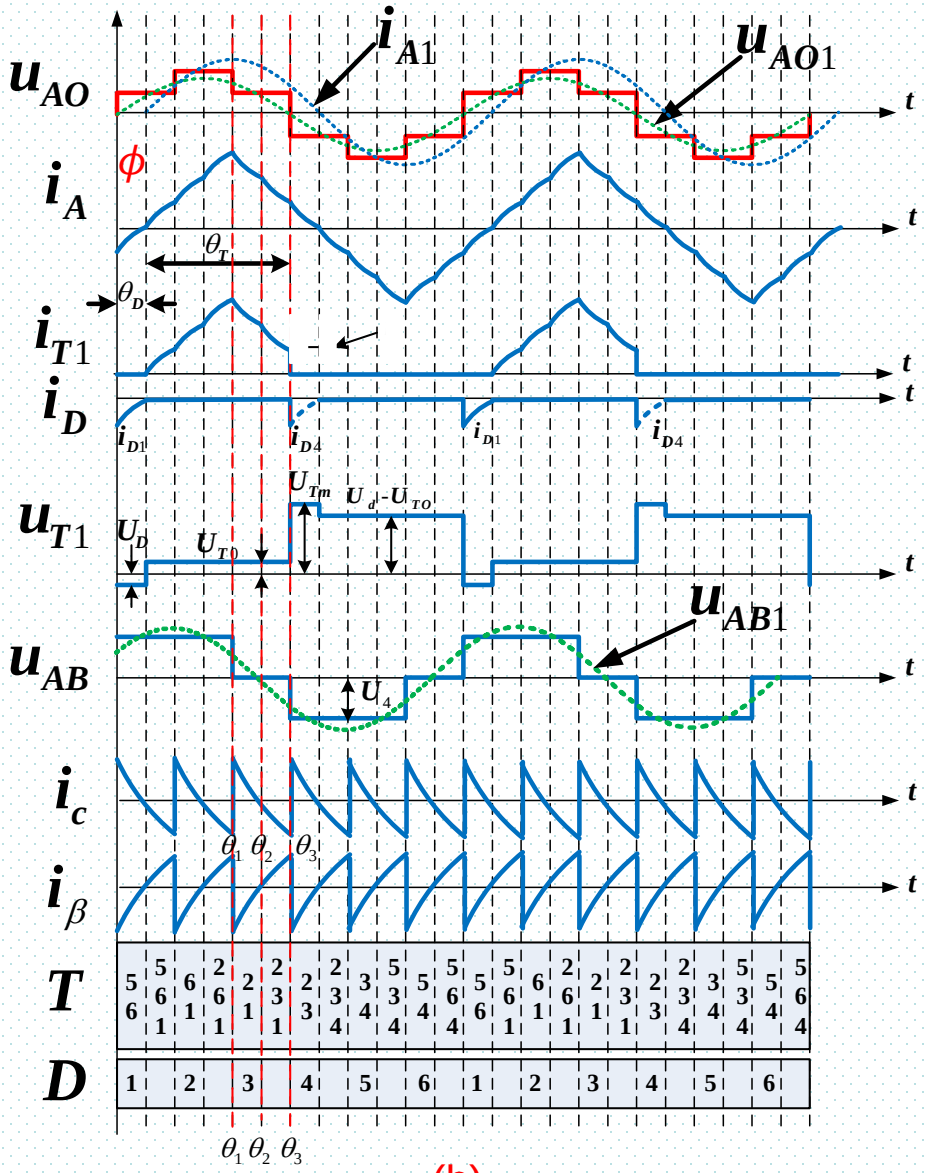
电路以**第一**和**第二**模式交替工作：

$$\theta_T + \theta_D = \pi(rad)$$

$$\theta_D < \frac{\pi}{3}(rad) | \{\theta_T > \frac{2\pi}{3}(rad)\}$$

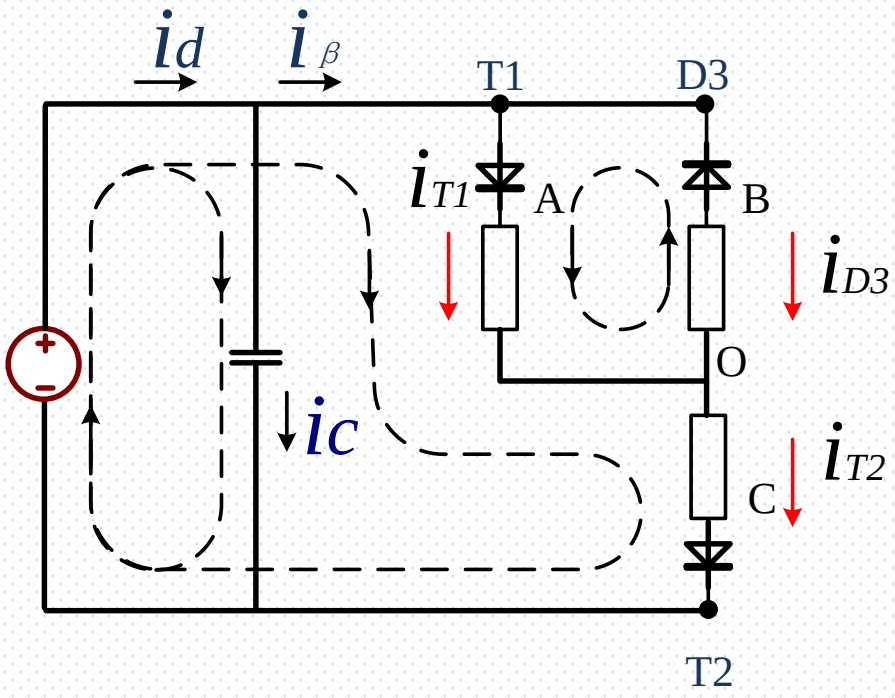


(a)



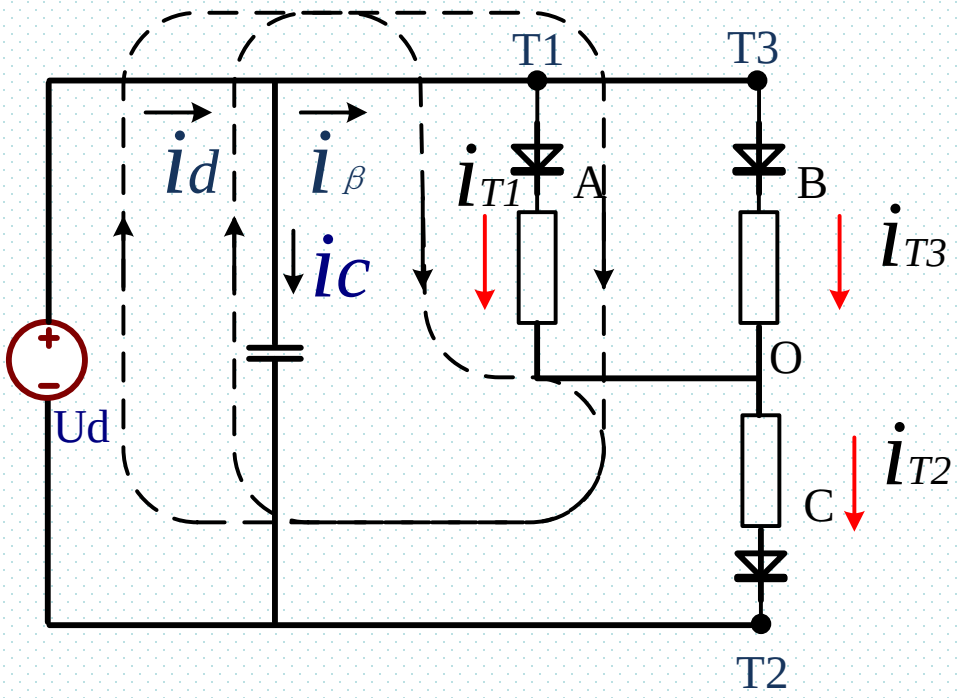
(b)

附图3



（$\theta_1 \sim \theta_2$）

（a） 第二种工作模式



（$\theta_2 \sim \theta_3$）

（b） 第一种工作模式

附图4 工作模式等效电路

- 在 $\theta_1 < \omega t < \theta_2$ 区间：电路工作在 $T_1^0 T_2^0 D_3^0$ 状态 ，电路以**第二模式**工作，如附图 4（a）所示，入端电流 i_β ：

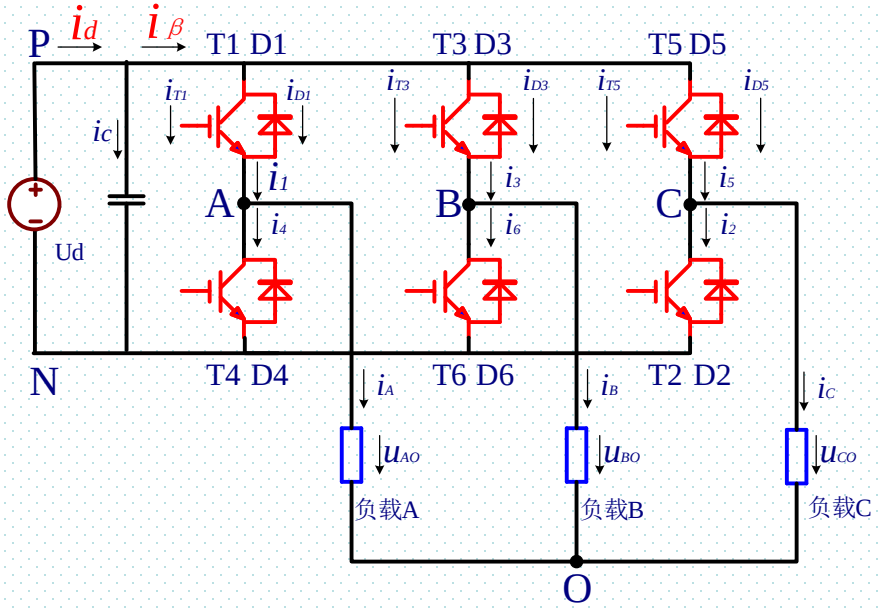
$$i_\beta = i_{T1} + i_{D3}|_{i_{D3<0}} = i_d - i_c$$

电路分析表明：由于**AB环流**存在，电流 i_β 小于直流电源供电电流 i_d，故有 $i_c > 0$ ，也即直流电源提供的电流一部分供给逆变器，另一部分给电容**C_d充电**。

- 在 $\theta_2 < \omega t < \theta_3$ 区间：有 $T_1^0 T_2^0 T_3^0$ ，电路以**第一模式**工作，如附图4(b)所示，入端电流 $i_\beta = i_{T1} + i_{T3} = i_d - i_c$ ，但由于**AB环流**不存在，使得 $i_\beta > i_d$ ，故有 $i_c < 0$，即电容C_d**放电**并协同输入直流电源一起向负载端提供电能。
- 同理，分析其它区间，入端电流 i_β 为m=6的脉动电流，电容电流 i_c 也为m=6的脉动电流，两者相位互补，以保证电源电流I_d恒定。

- 逆变电路输出端电流为输出阶梯波电压分别作用于各相负载所形成，因而，各相输出电流波形自然与负载性质有关。
- 当阻抗角 $\varphi < \pi/3$ rad 时，输出相电流波形为非正弦波，以A相为例，如附图3（b）所示，其基波分量 i_{A1} 滞后于基波电压 u_{AO1} 一个负载阻抗角度 ϕ 。
- 每一可控开关器件的导电角为 $\theta_T = \pi - \theta_D$，式中 θ_D 为反并二极管的导电角，其大小为负载阻抗角 ϕ 。
- 电路按第一和第二种工作模式交替工作。

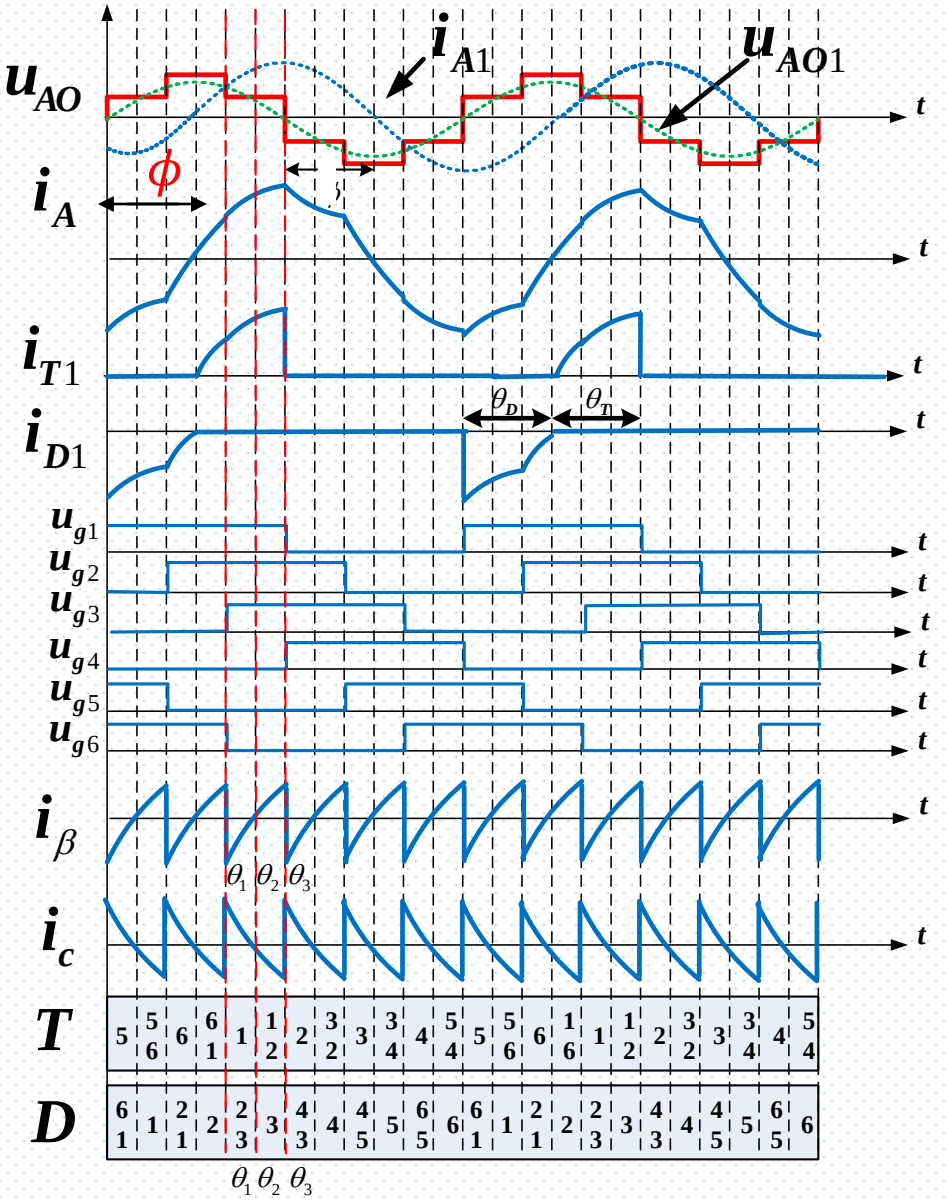
➢ 感性负载（$\varphi > \pi/3rad$）条件下的工作模态分析

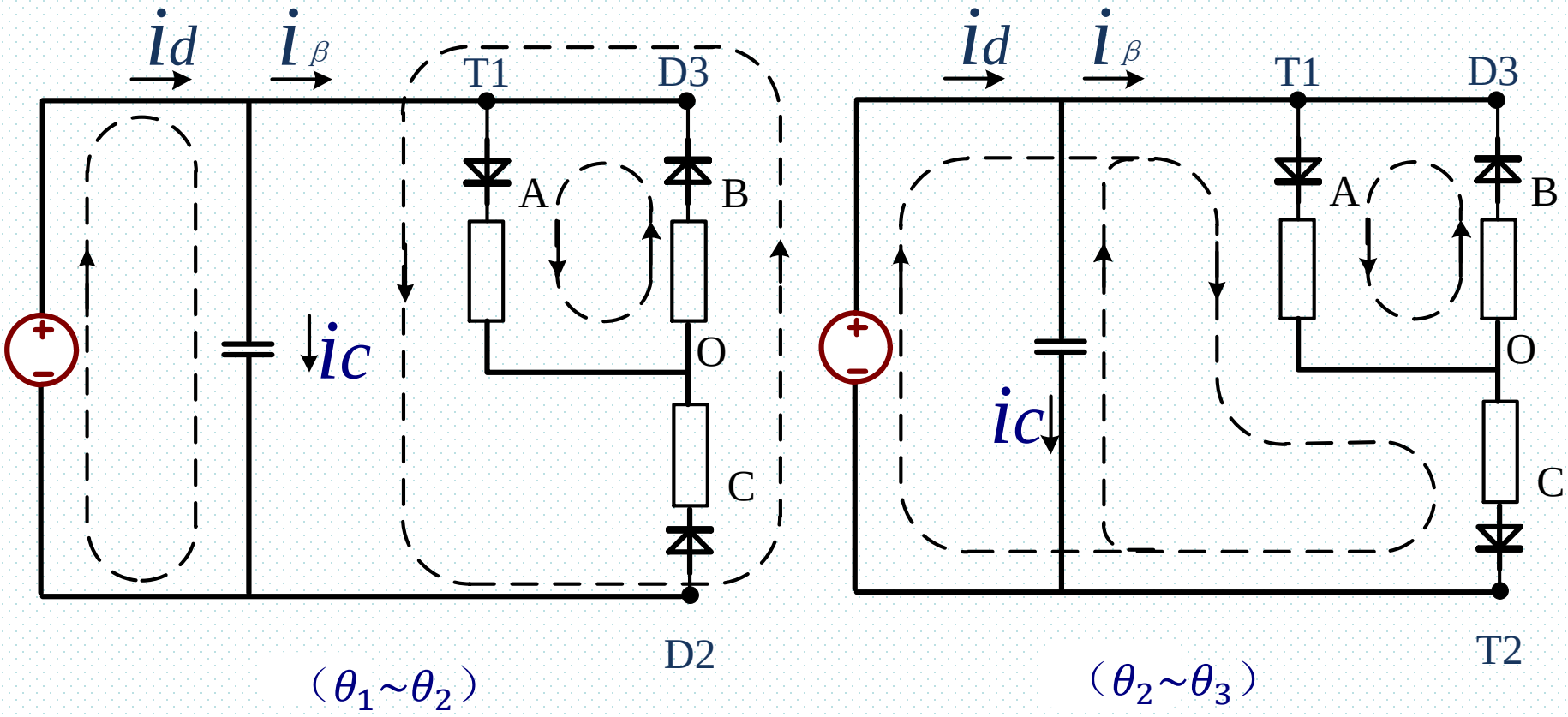


电路以**第二**和**第三模式**交替工作：

$$\theta_T + \theta_D = \pi(rad)$$

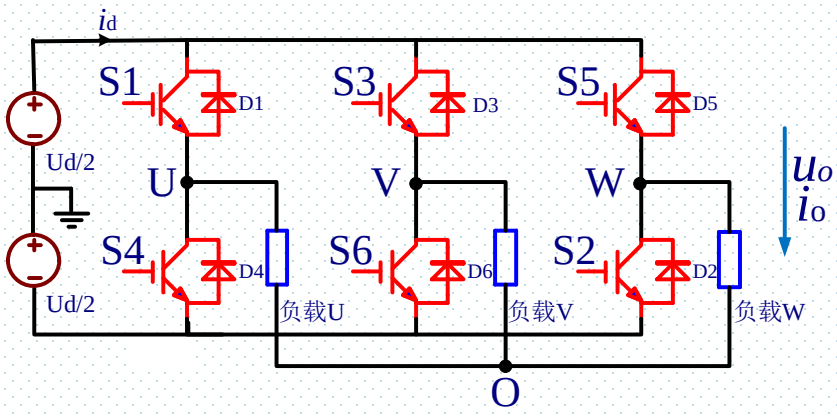
$$\theta_T < \frac{2\pi}{3}(rad) | \{\theta_D > \frac{\pi}{3}(rad)\}$$





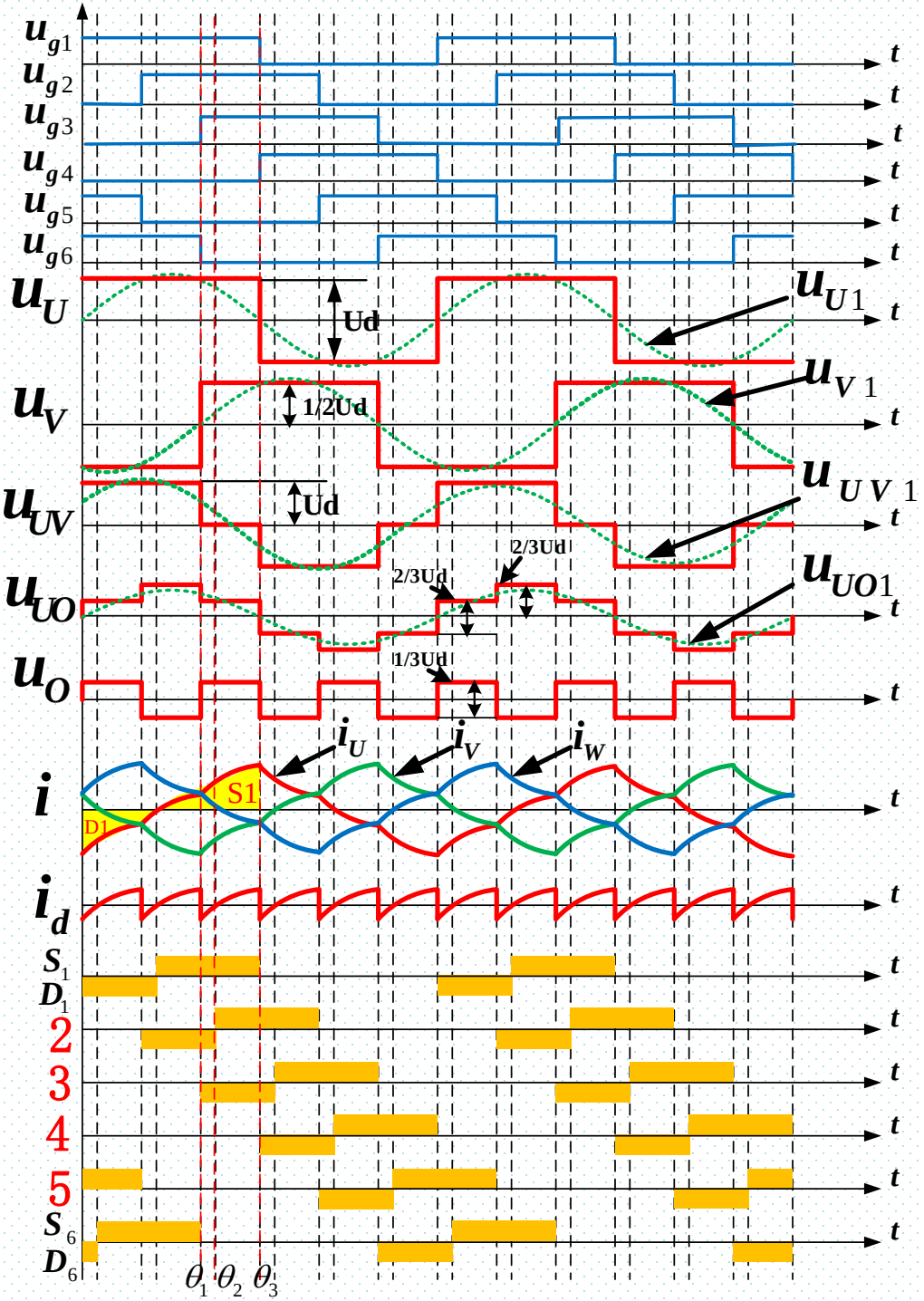
(a) 第三种工作模式　　(b) 第二种工作模式

附图5 工作模式等效电路



感性负载

$\phi > \pi/3\,rad$



➢ 三相半桥方波逆变电路的特点

与单相方波逆变的特点类似：

- 输出电压谐波、尤其低次谐波成分丰富；

  低次谐波为5、7、11次（没有3的整数倍次谐波）；

- 输出电压不可调；

- 直流电压利用率不高；

  直流电压利用率（输出线电压基波有效值与直流母线电压之比）：

$$A_V = 0.78$$

三相全桥方波逆变电路

- 三相全桥逆变电路是指用三个变压器将共用输入直流母线的三个单相全桥逆变电路的输出端加以组合而获得三相输出的拓扑结构。

能否去掉变压器?

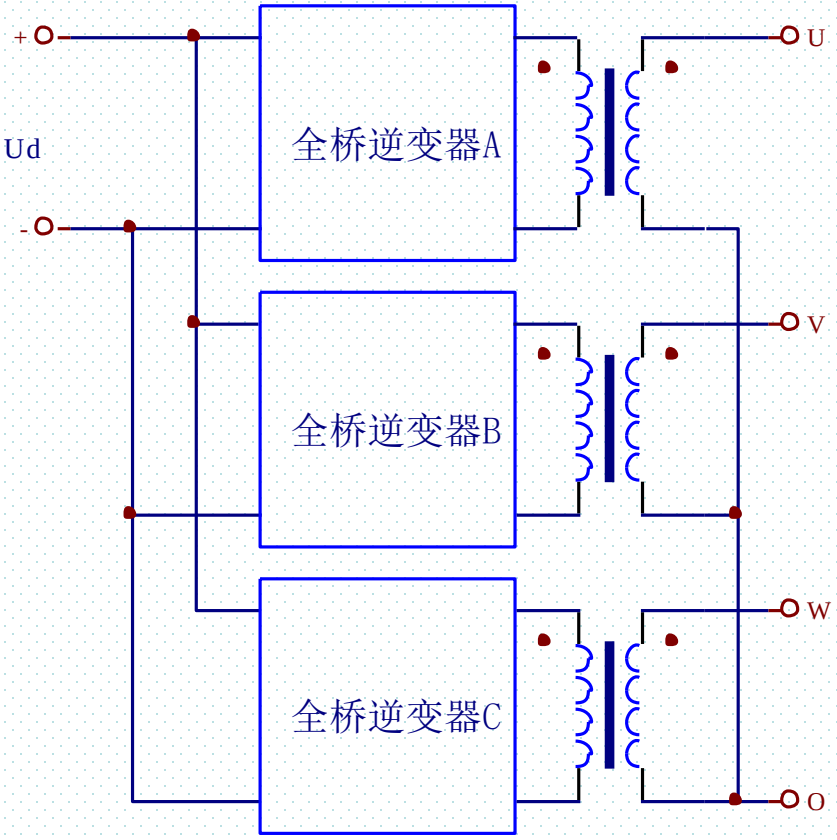
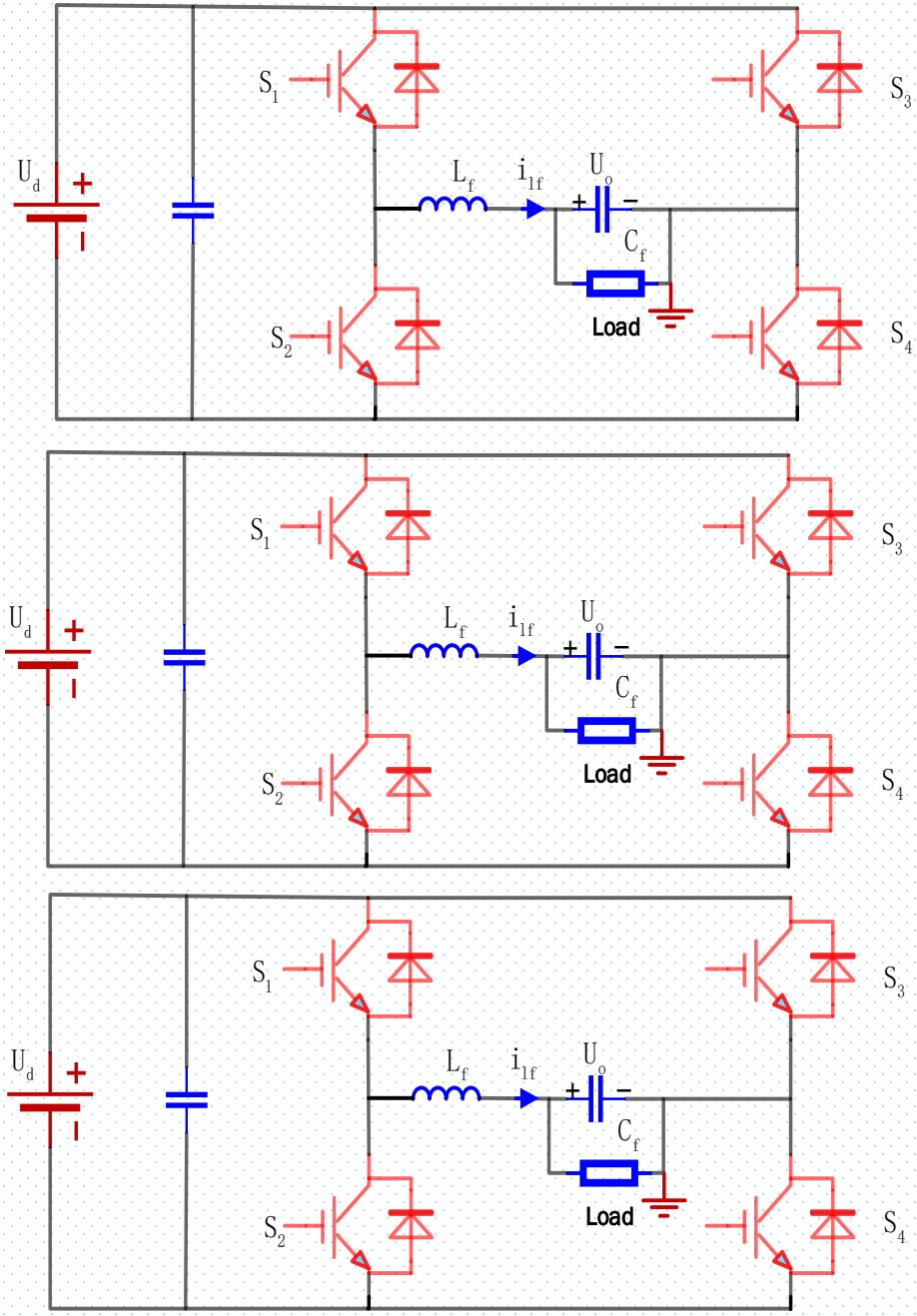


图4.16　三相全桥逆变器电路


S1
S3
Ud
Lf
ilf
Uo
Cf
Load
S2
S4

三相全桥方波逆变电路的特点

（相对于三相半桥方波逆变电路）

◆ **优点：**

- 利用单相全桥移相调压的功能实现输出电压的连续调压；
- 实现分相电压独立控制，利于三相不平衡负载的应用；
- 电压利用率提高一倍。

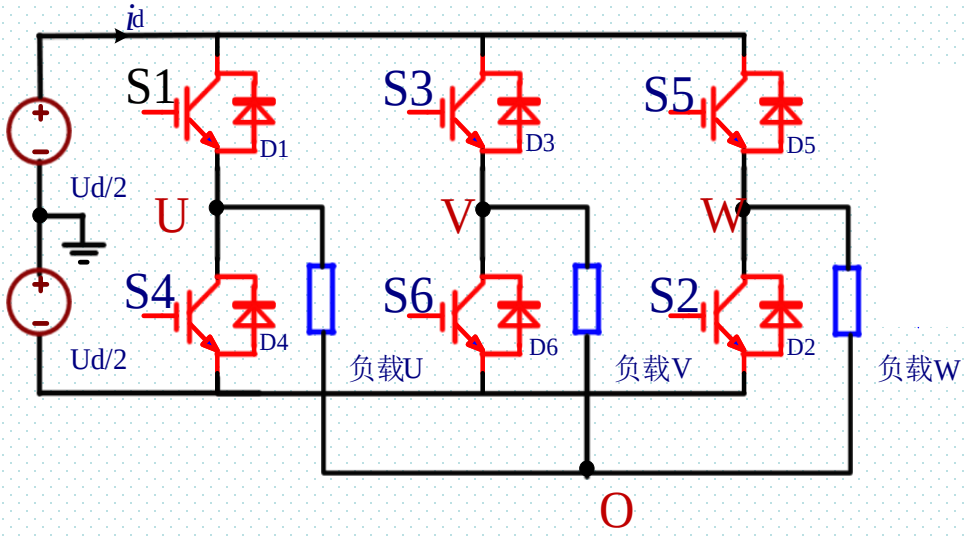
◆ **缺点：**

- 功率主电路复杂、成本高。

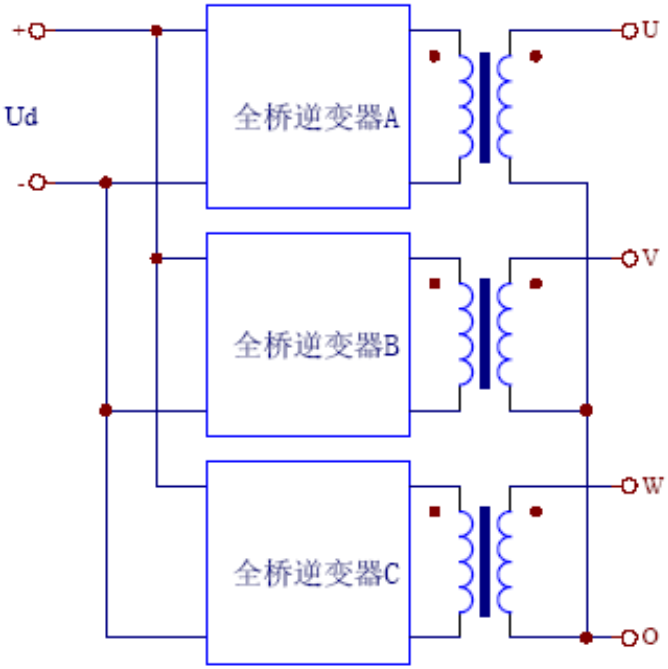
4.6 三相SPWM逆变电路

三相SPWM逆变主电路拓扑

三相SPWM逆变器可分为半桥和全桥两大类，其中，三相半桥SPWM逆变电路实际上由三个共用直流母线的单相半桥SPWM逆变电路组合而构成。



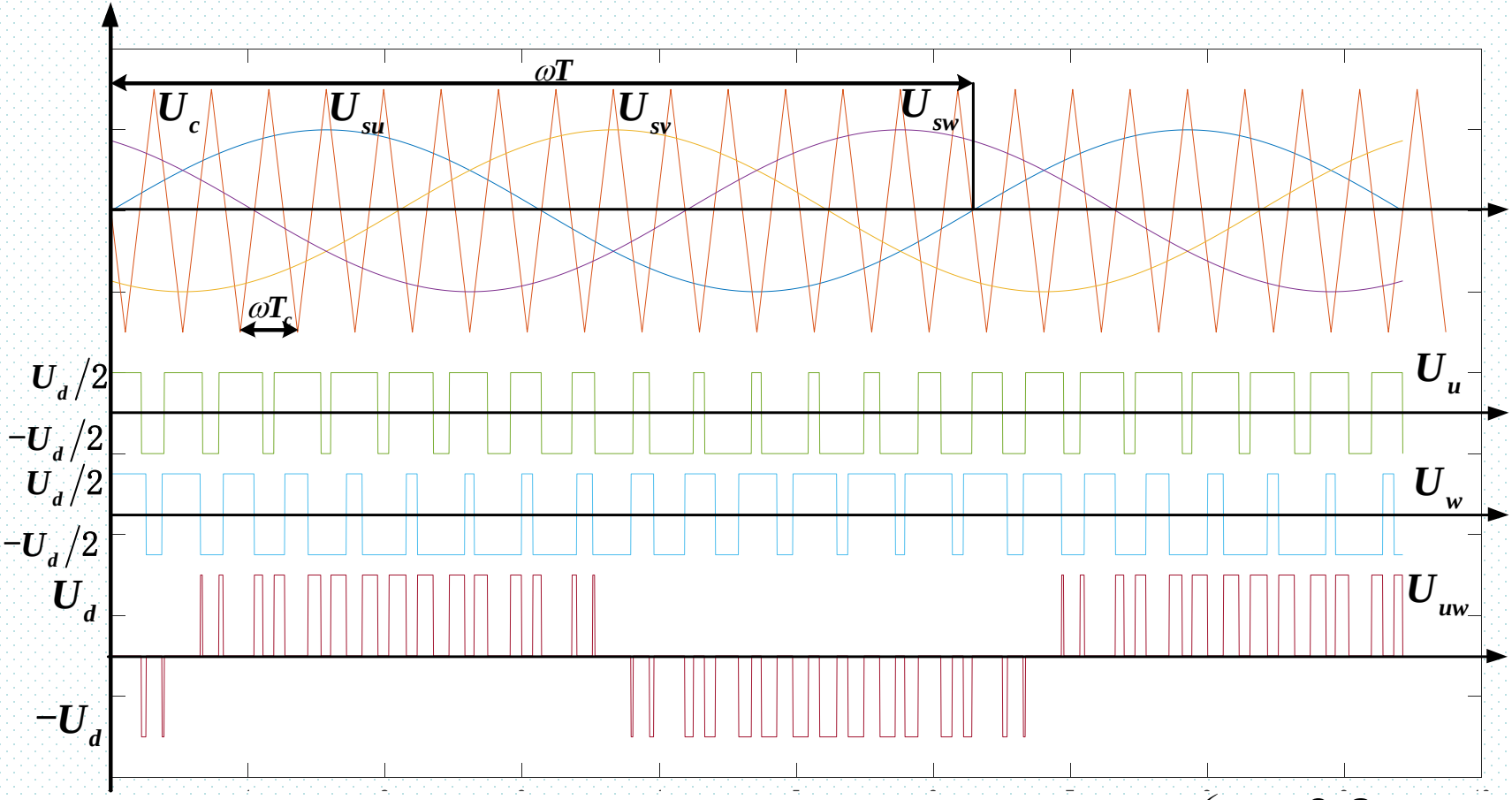
（a）三相半桥逆变器拓扑



(b) 三相全桥逆变器拓扑

三相半桥SPWM逆变器的控制极脉冲时序

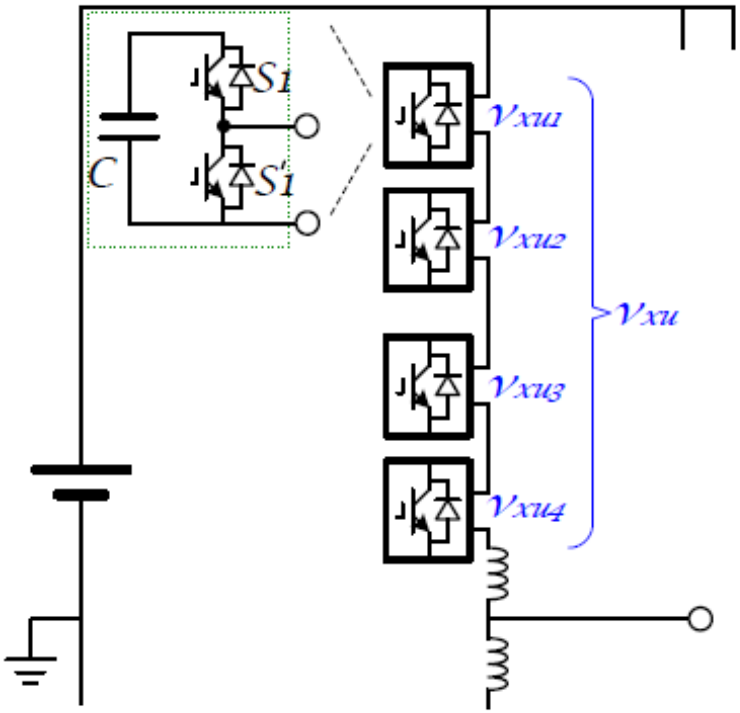
$$u_{su} = U_{sm}\sin\omega t, u_{sv} = U_{sm}\sin(\omega t - \frac{2}{3}\pi) u_{sw} = U_{sm}\sin(\omega t + \frac{2}{3}\pi),$$

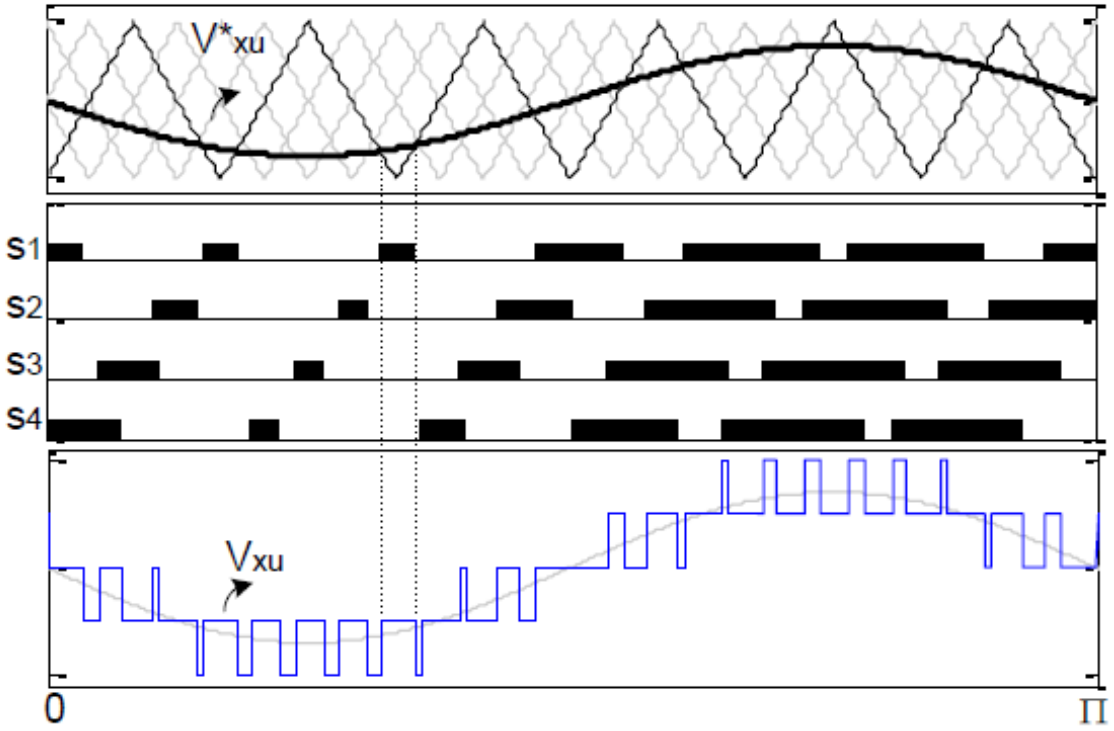


（m_a=0.8，m_f=15）

载波移相调制（以一个4个子模块的桥臂为例）：

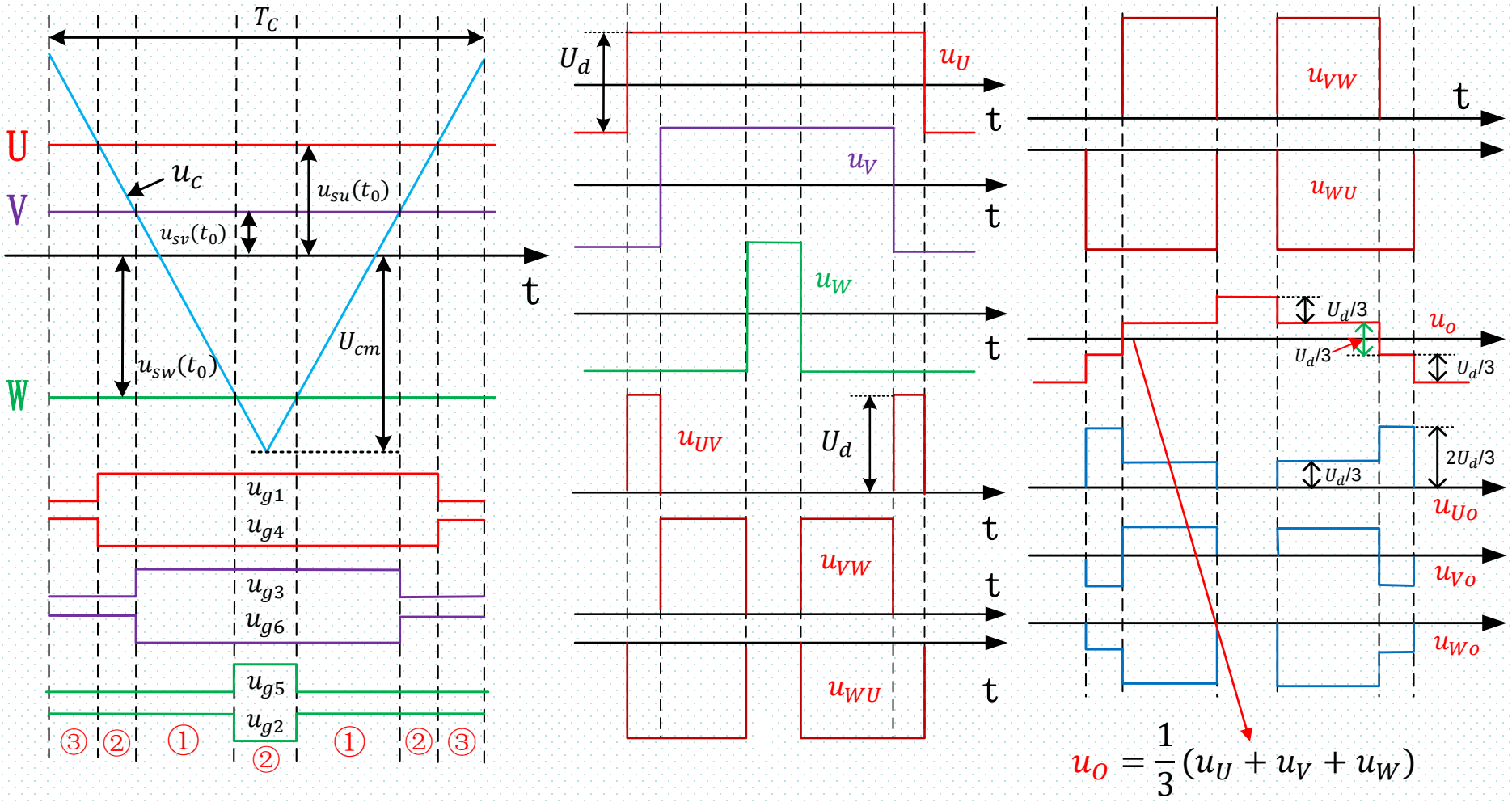
MMC的调制策略





载波移相调制（PS-PWM）的实现

控制极脉冲时序产生及输出电压局部示意图



- 电路工作模式及输出电压波形特征：
  - 任意时刻有且只有3个功率开关导通载流。
  - 电路中以第一、第二和第三等3种工作模式交替工作，其中第三种模式为三下管载流工作模式，中间第二种模式为三上管载流工作模式。
  - 输出线电压调制波形显现为单极性形状，其电平在$+U_d$、0或者$-U_d$、0间变动，共三个电平。
  - 星型连接负载中点“o”的电位在$\pm 1/6U_d$、$\pm 1/2U_d$间变动：

$$u_O = \frac{1}{3}(u_U + u_V + u_W)$$

  - 星型连接负载相电压有0、$\pm U_d/3$和$\pm 2U_d/3$等五个电平：

$$u_{UO} = u_U - u_O, u_{VO} = u_V - u_O, u_{WO} = u_W - u_O$$

- **频率调制比的选择：**

利用三相系统的3整数倍次谐波相抵消机理，选择**频率调制比（m_f）**为**3**整数倍，使各相电压m_f次谐波间的相位差为零(或360°整数倍)，线电压中无m_f次谐波，有利于提高输出线电压的正弦度或降低其输出线电压的THD值。

- **输出电压分析（$m_a \leq 1$）：**

(由于u_O的工频基波电压不存在)

- **相电压基波有效值和幅值分别为：**

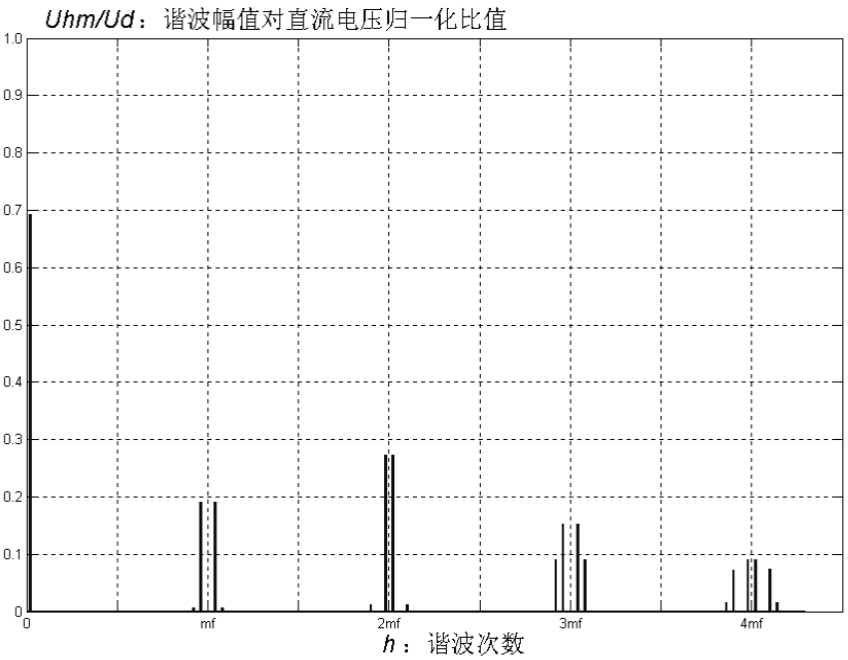
$$U_{ph1} = \frac{m_a}{\sqrt{2}}\frac{U_d}{2} = 0.354 m_a U_d,\quad U_{ph1m} = m_a \frac{U_d}{2} = 0.5 m_a U_d$$

- **线电压基波有效值和幅值分别为：**

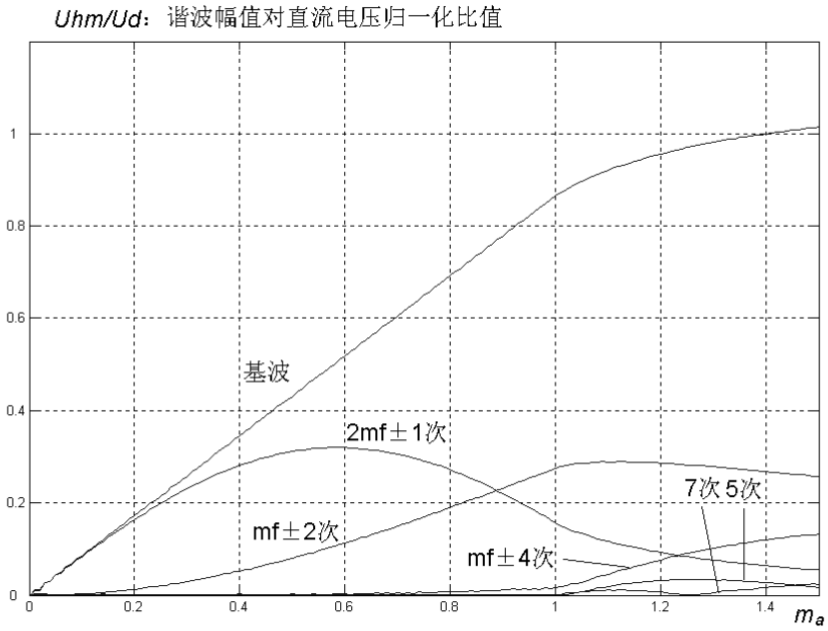
$$U_{LL1} = \sqrt{3} U_{ph1} = 0.612 m_a U_d,\quad U_{LL1m} = \sqrt{3} U_{ph1m} = 0.866 m_a U_d$$

- **输出线电压谐波分布**

主要分布在$m_f \pm 2$、$m_f \pm 4$、$2m_f \pm 1$、$2m_f \pm 5$等次谐波，其中，**最值得关注的谐波次数为$m_f - 2$、$m_f + 2$。**



(a) $m_a = 0.8$，$m_f >> 1$时三相SPWM逆变输出线电压的频谱图



(b)三相SPWM输出线电压主要谐波随幅度调制比变化曲线

线电压的THD总体情况跟单相SPWM单极性情况一致。

- 直流电压利用率（电压增益）：

$$A_V = 0.612 m_a \big|_{ma \leqslant 1}$$

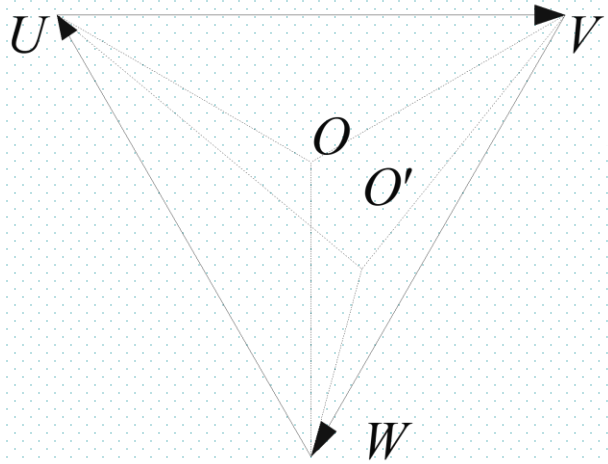
- 过调制时，直流电压利用率增长极限为三相方波逆变的水平，即为0.78，但将导致低次谐波大量出现。

- **输出与输入电流：**
  - **输出电流**为基波频率的正弦电流，其幅值与相位由电压基波和负载阻抗决定。
  - **纯阻性负载**

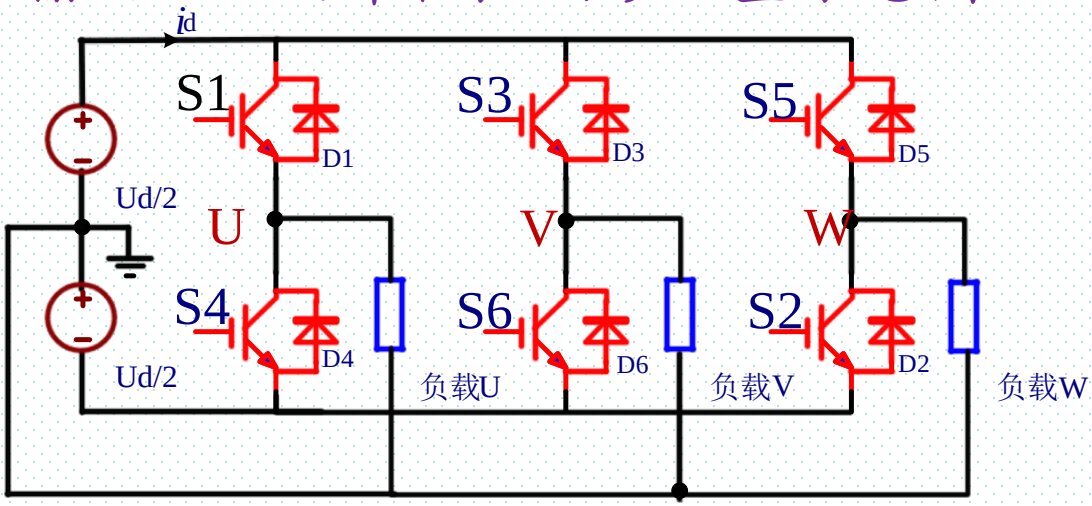
    逆变器输入端从直流母线吸取无脉动的直流电流。
  - **感性负载**

    逆变器输入端在吸取直流有功电流外还与母线交换交流无功电流，这一无功脉动电流的基波频率是输出相/线电压频率的6倍，并包含有一些高次谐波电流。

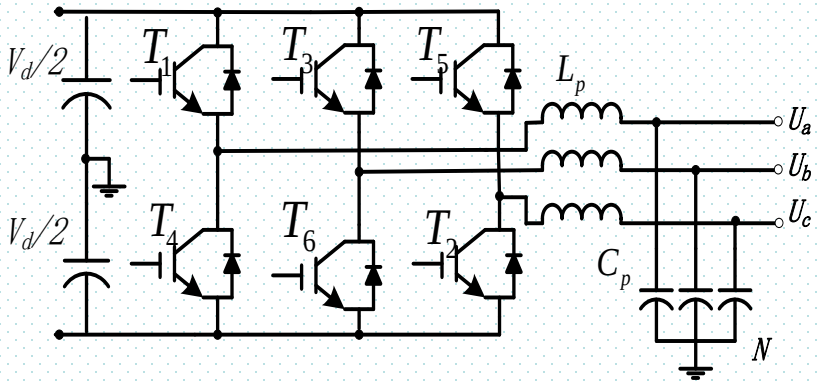
提高三相半桥逆变器抗不对称负载能力



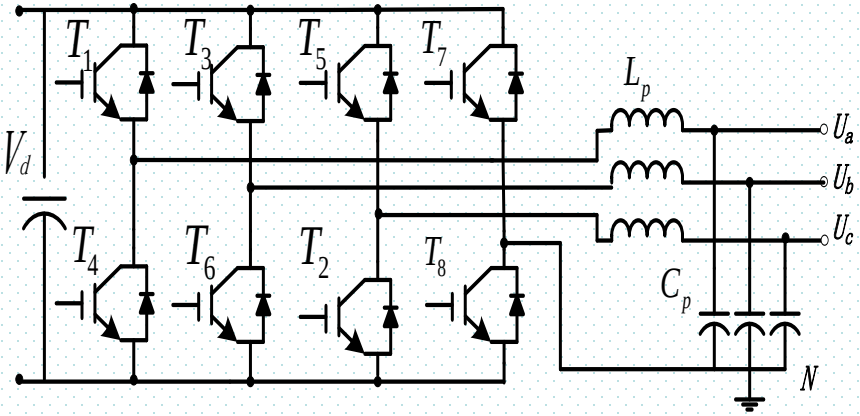
在负载不对称情况下
输出电压的中性点偏移矢量示意图



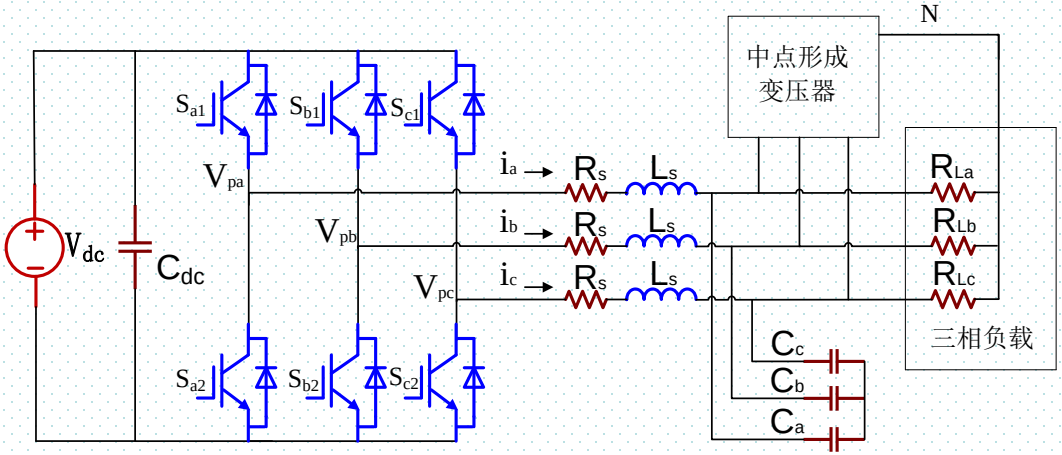
三相四线输出的三相半桥SPWM逆变电路



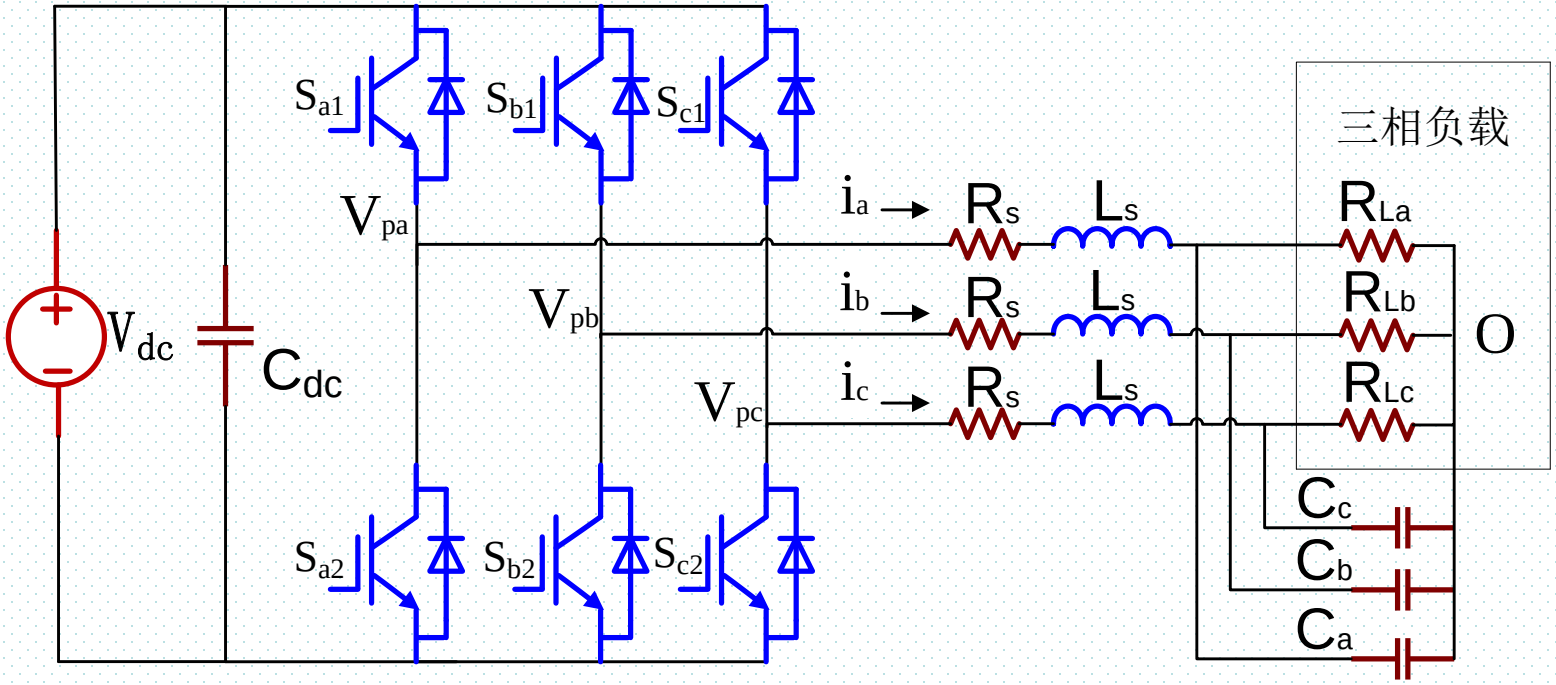
方案1：三相三桥臂逆变器（四线）



方案2： 四桥臂三相逆变器



方案3： 带NFT的三桥臂三相逆变器



方案4：三相三桥臂逆变器

三相半桥SPWM逆变电路的特点

- **输出电压谐波指标较方波逆变大为改善**

最低次谐波接近开关频率，输出滤波器体积和重量均可极大减小。

- **输出电压可调**
- **输出抗三相不对称负载能力差**

可以利用母线中点形成三相四线输出，提高抗不对称负载的能力。

- **直流电压利用率较低**

改善方法：过调制、3次谐波（零序分量）注入法、输出变压器匹配等。

Ch4.8 逆变器PWM技术优化

逆变器效率进一步提高？滤波器进一步减小？
输出波形性能进一步提高？

- **PWM技术优化目标：提高逆变器性能。**
- **逆变器性能**：输出谐波含量，效率，动态响应速度，直流电压利用率，输出电压精度等性能指标；例如提高频率调制比(m_f)，虽可改善逆变器的输出谐波性能指标，但同时会带来瞬态损耗增加、寄生参数影响加重、电磁兼容情况恶化等不良效应。
- **期望的优化方案**：在一定的器件开关频率下使输出谐波指标更优化、电压增益变大，或者在一定的输出谐波指标下可使器件的开关频率降低、效率进一步提升。

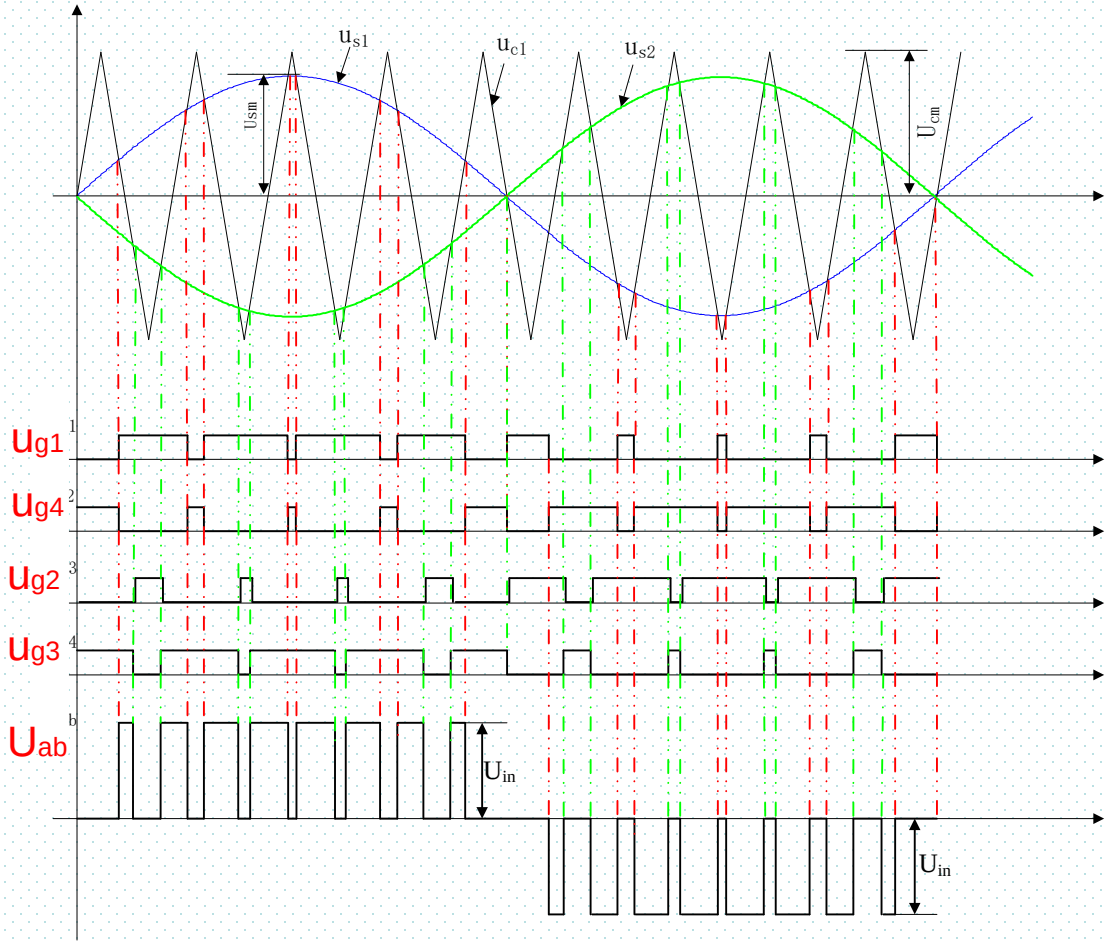
（一）全桥倍频SPWM技术

- 所谓全桥倍频SPWM技术

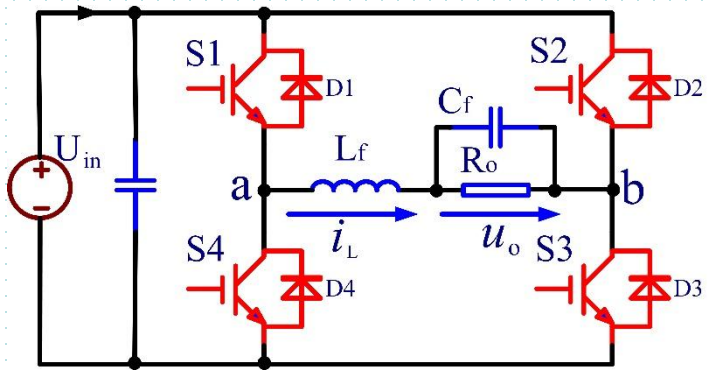
在各功率开关管工作频率未改变的情况下，能使SPWM输出调制电压的脉动**频率增加一倍**，并且输出电压**各次谐波分布在以偶数倍开关频率为中心谐波的奇数次边频带**上，即$2nm_f \pm 2m-1$次，其中m为包含零的正整数，n为正整数；这种调制电压的输出谐波性能等效为**两倍载波频率的单极性SPWM逆变技术**。

全桥倍频SPWM技术—调制波反向

$$u_{a1} = +\frac{1}{2} m_a U_{in} \sin \omega t \qquad u_{b1} = -\frac{1}{2} m_a U_{in} \sin \omega t$$



$$u_{ab1} = u_{a1} - u_{b1} = m_a U_{in} \sin \omega t$$

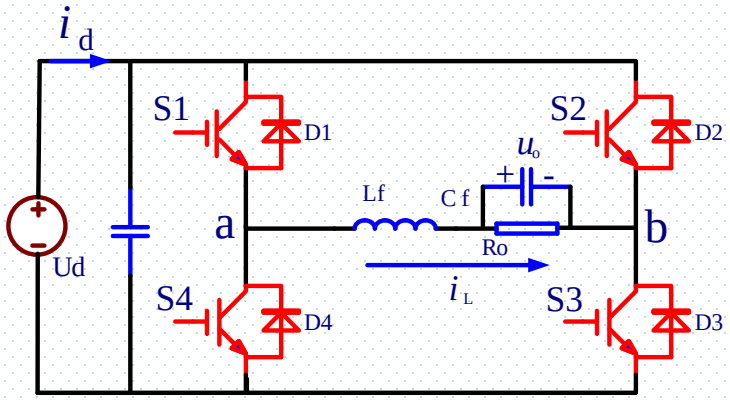


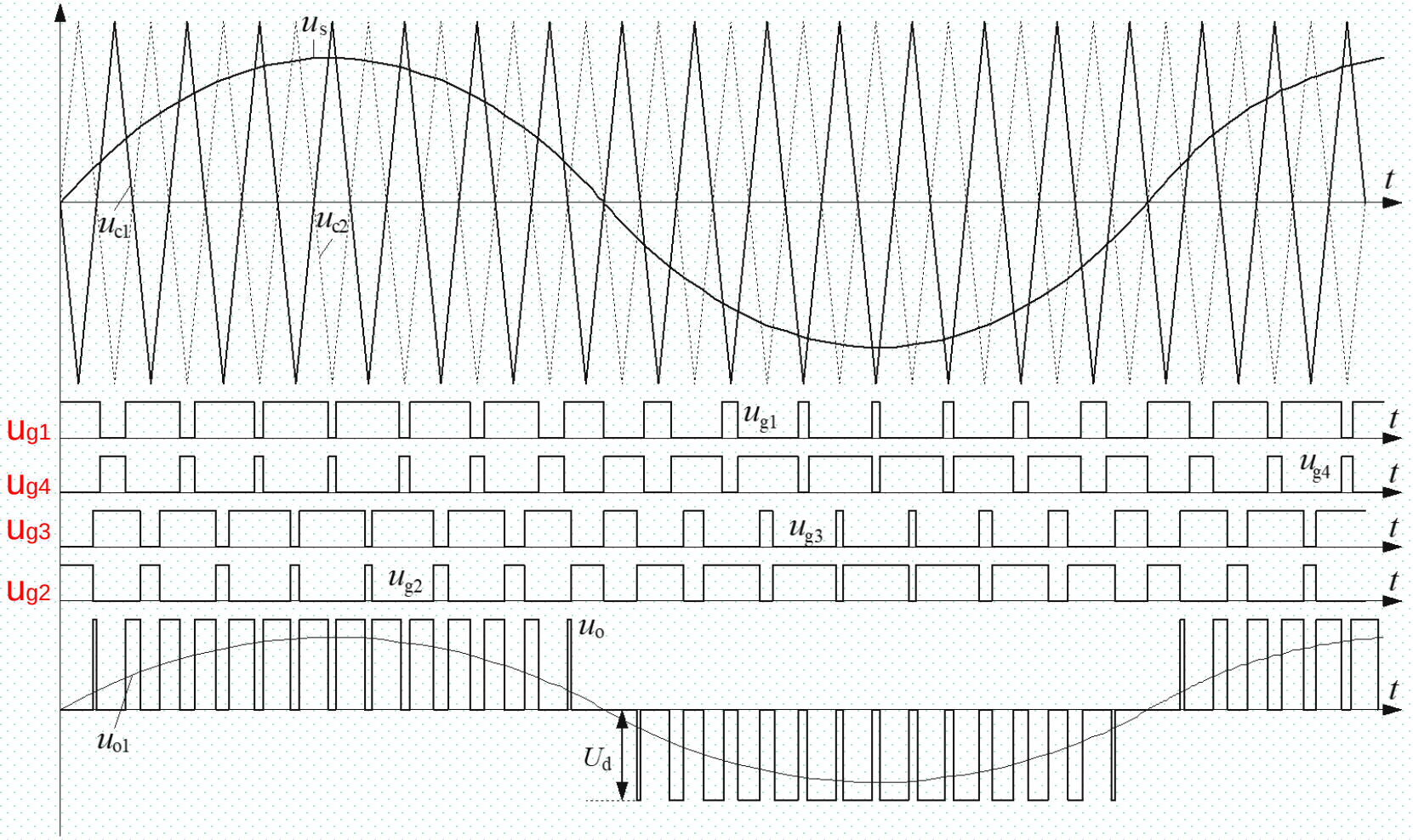
倍频调制技术本质：

将一个全桥逆变器拆分成两个半桥逆变器，用两个相位相反的正弦调制波去分别控制两个半桥逆变器，则两个半桥逆变器的输出电压基波分量相位相反，全桥输出电压幅值为两个半桥输出电压相加，它们的偶次谐波，则同相位、相抵消。

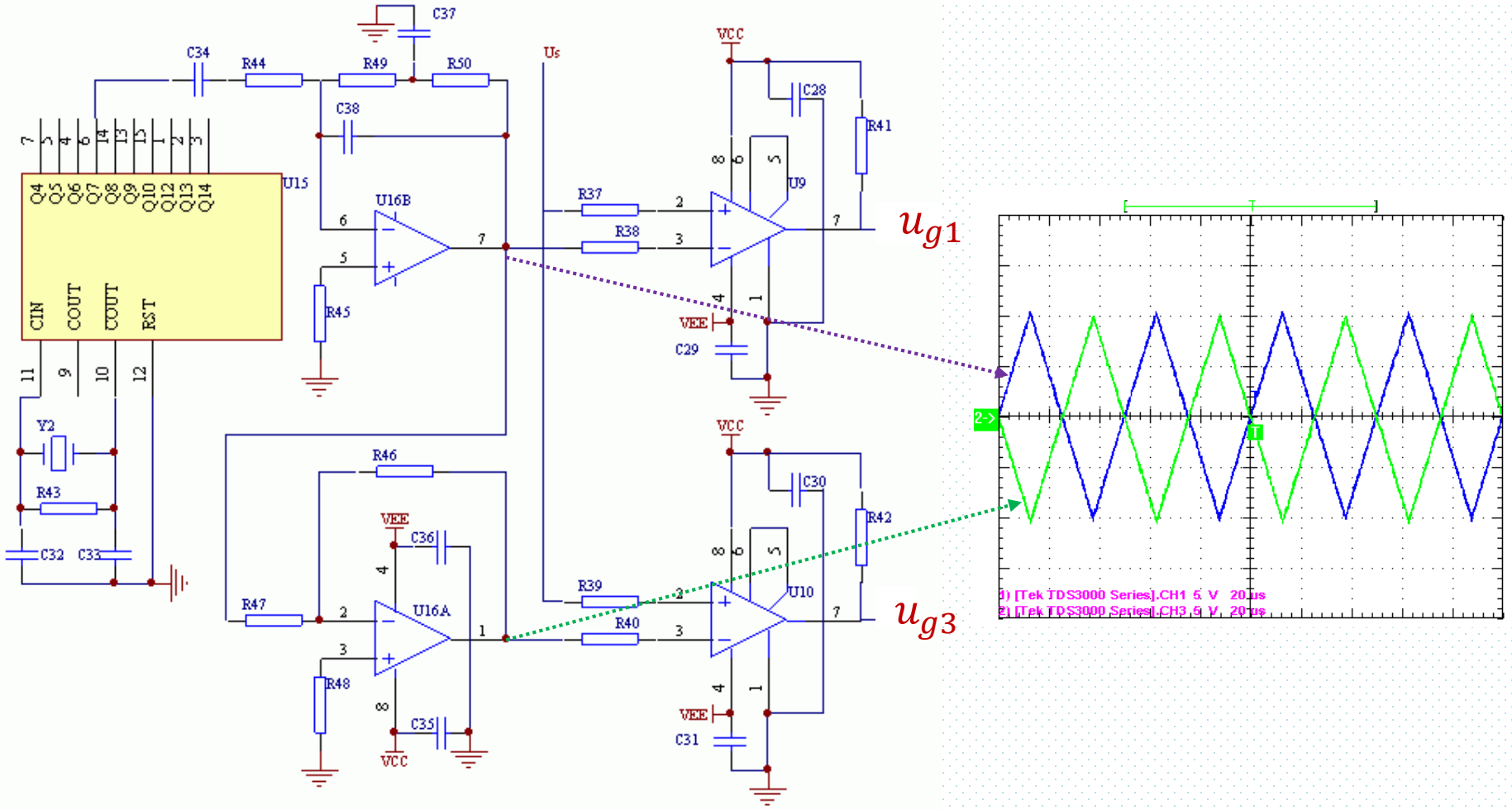
全桥倍频SPWM技术

—载波反向



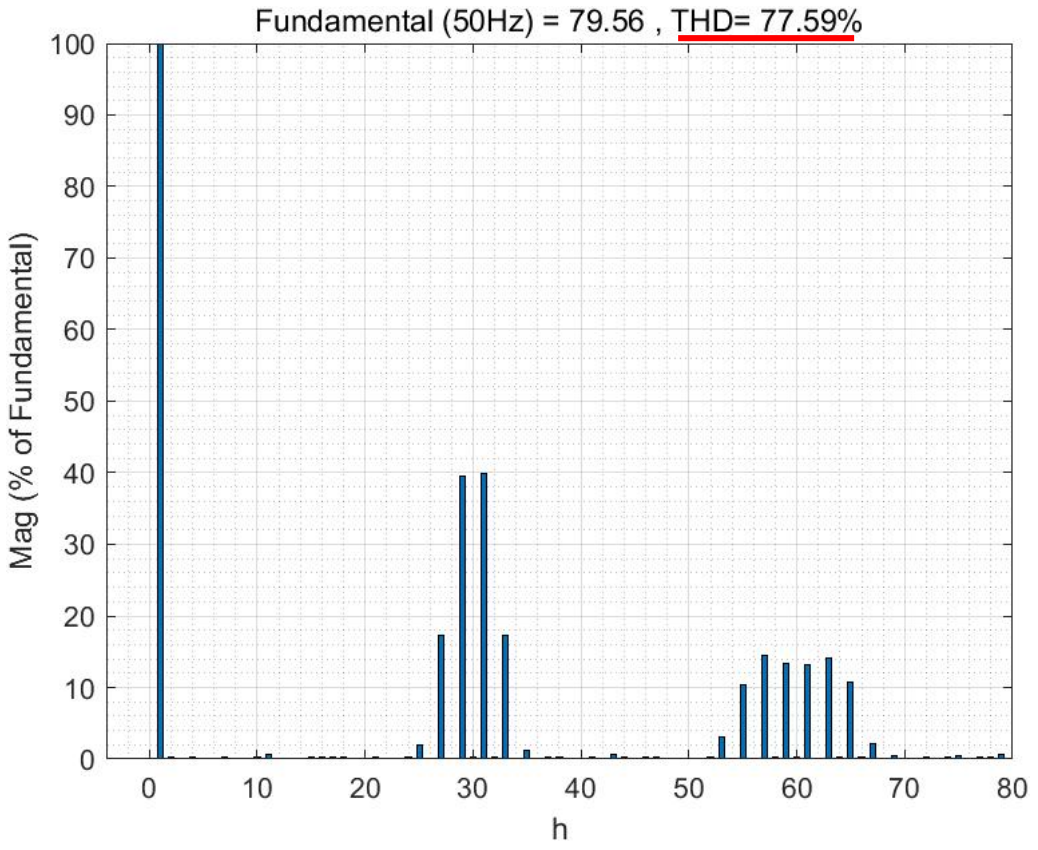


全桥倍频SPWM技术—载波反向电路



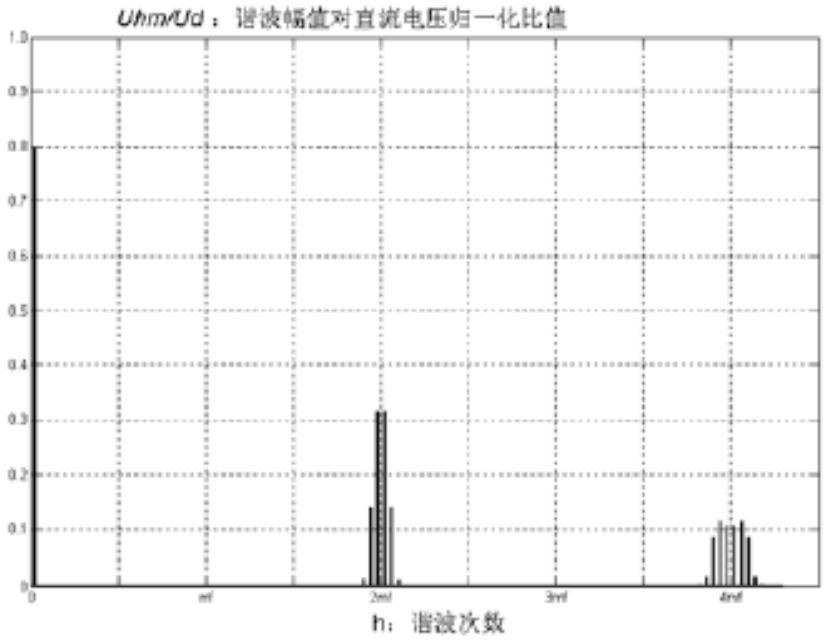
倍频载波反向仿真

调制波频率f_s =50Hz，载波频率f_c =750Hz，幅值调制比m_a =0.8，频率调制比m_f =15，计算截止频率4kHz，直流母线电压100V。

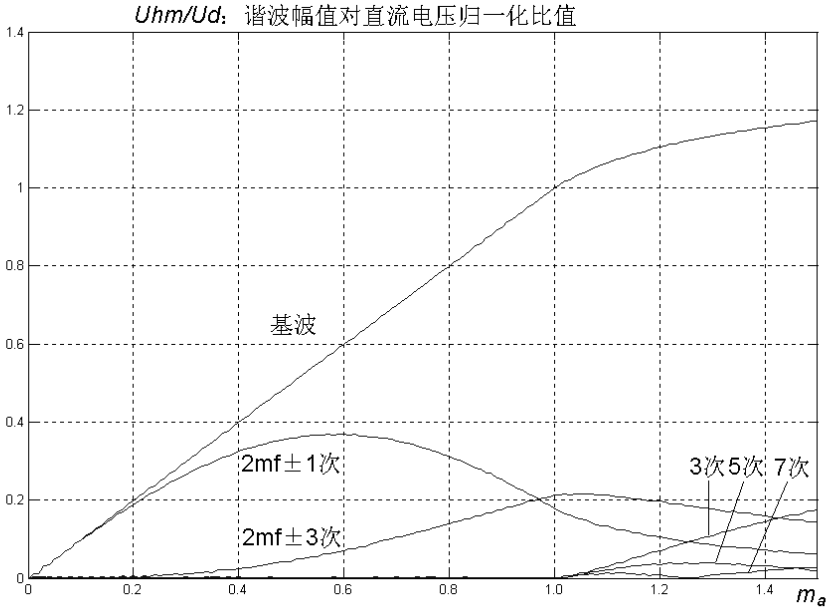


0 Hz	DC	0.00%	270.0°
50 Hz	Fnd	100.00%	-0.3°
100 Hz	h2	0.20%	-13.3°
150 Hz	h3	0.17%	-17.4°
200 Hz	h4	0.24%	-26.6°
250 Hz	h5	0.17%	126.7°
300 Hz	h6	0.10%	-40.0°
350 Hz	h7	0.32%	145.8°
400 Hz	h8	0.12%	126.7°
450 Hz	h9	0.17%	24.3°
500 Hz	h10	0.25%	113.4°
550 Hz	h11	0.66%	-4.0°
600 Hz	h12	0.18%	100.1°
650 Hz	h13	0.10%	-15.4°
700 Hz	h14	0.02%	266.8°
750 Hz	h15	0.36%	1.6°
800 Hz	h16	0.21%	253.4°
850 Hz	h17	0.31%	-1.3°
900 Hz	h18	0.24%	240.1°

倍频SPWM调制技术的输出电压频谱分析



$m_a = 0.8$，$m_f >> 1$时单相全桥倍频SPWM逆变输出电压的频谱图



全桥倍频SPWM主要谐波随幅值调制比变化曲线

（二）有选择性消谐波的PWM技术
—开关角预置PWM技术

➢ 基本思想：

若在一个输出电压的基频周期中能确定其PWM脉冲序列中各个电平跳变时刻点所在的相位，即**开关角**，则可得到输出电压各次谐波的精确解析表达式；然后以需要优化的谐波指标作为目标函数，以各开关角为**变量**，则可通过这些解析表达式求解出相应的**开关角**。

以**双极性三相半桥SPWM谐波分析为例**（以直流电位中点为参考），假设桥臂输出调制脉冲电压波形满足奇函数、半波对称的条件，则**第n次谐波幅度**：

$$B_n = \frac{2U_d}{n\pi}\left[1 + 2\sum_{i=1}^{m}(-1)^i \cos n\,\alpha_i\right]$$

由于三相逆变器**3的整数倍次谐波**不存在，可不予考虑；若要求桥臂输出端电压所包含5、7、11、13次谐波为零，加上**正常给定的基波输出**，则需要m=5个开关角来满足方程组：

$$\begin{cases} U_1 = \dfrac{2U_d}{\pi}(1 - 2\cos\alpha_1 + 2\cos\alpha_2 - 2\cos\alpha_3 + 2\cos\alpha_4 - 2\cos\alpha_5) \\ U_5 = \dfrac{2U_d}{5\pi}(1 - 2\cos 5\alpha_1 + 2\cos 5\alpha_2 - 2\cos 5\alpha_3 + 2\cos 5\alpha_4 - 2\cos 5\alpha_5) = 0 \\ U_7 = \dfrac{2U_d}{7\pi}(1 - 2\cos 7\alpha_1 + 2\cos 7\alpha_2 - 2\cos 7\alpha_3 + 2\cos 7\alpha_4 - 2\cos 7\alpha_5) = 0 \\ U_{11} = \dfrac{2U_d}{11\pi}(1 - 2\cos 11\alpha_1 + 2\cos 11\alpha_2 - 2\cos 11\alpha_3 + 2\cos 11\alpha_4 - 2\cos 11\alpha_5) = 0 \\ U_{13} = \dfrac{2U_d}{13\pi}(1 - 2\cos 13\alpha_1 + 2\cos 13\alpha_2 - 2\cos 13\alpha_3 + 2\cos 13\alpha_4 - 2\cos 13\alpha_5) = 0 \end{cases}$$

➢ 有选择性消谐波PWM技术的特点：

- 有选择性消谐波的**PWM技术**需要m个开关角，即需要m个自由度的变量来满足包括基波在内的m个谐波成分的幅值优化要求。

- 若要消除的谐波次数越多，则开关角及开关状态跳变次数越多；显然，**这一结论与消除谐波的根本手段“增加频率调制比或开关频率”相一致。**

有选择性消谐波的PWM技术与SPWM技术、方波逆变技术的性能比较：

- 开关损耗

  SPWM（大）、有选择性消谐波的PWM（中）、方波逆变（小）；

- 谐波性能

  SPWM（优）、有选择性消谐波的PWM（中）、方波逆变（差）；

- 基波幅值

  方波逆变（高）、有选择性消谐波的PWM（中）、 SPWM（低）。

（三）调制波叠加零序分量的三相SPWM技术

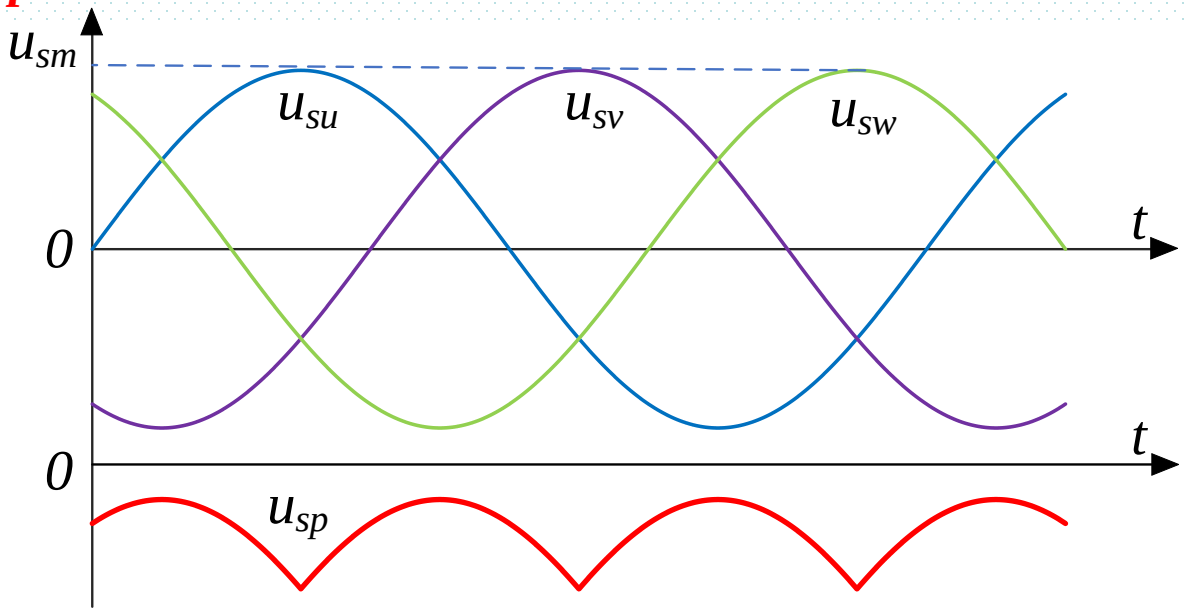
- 正弦调制波的频谱分布有**正序**、**负序**和**零序**分量，**正序谐波**的零相位在时间上仍按照U、V、W的顺序出现，如4、7次谐波；**负序谐波**则反过来，按U、W、V顺序，如2、5次谐波；而**零序分量**则相互完全同相位，所有**3**的整数次谐波都是**零序**的。

- 三相半桥逆变器如果三相负载平衡，则可**利用相间矢量合成抵消原理**，即各相电压调制波包含的所有**零序分量**在输出线电压上都不会出现。

- **充分利用零序分量的特性，将其叠加在各相调制波上，改动三相调制波的形状和幅度，对其进行合理偏置，可以降低等效开关频率、提高直流电压利用率。**

定义每相的零序分量：

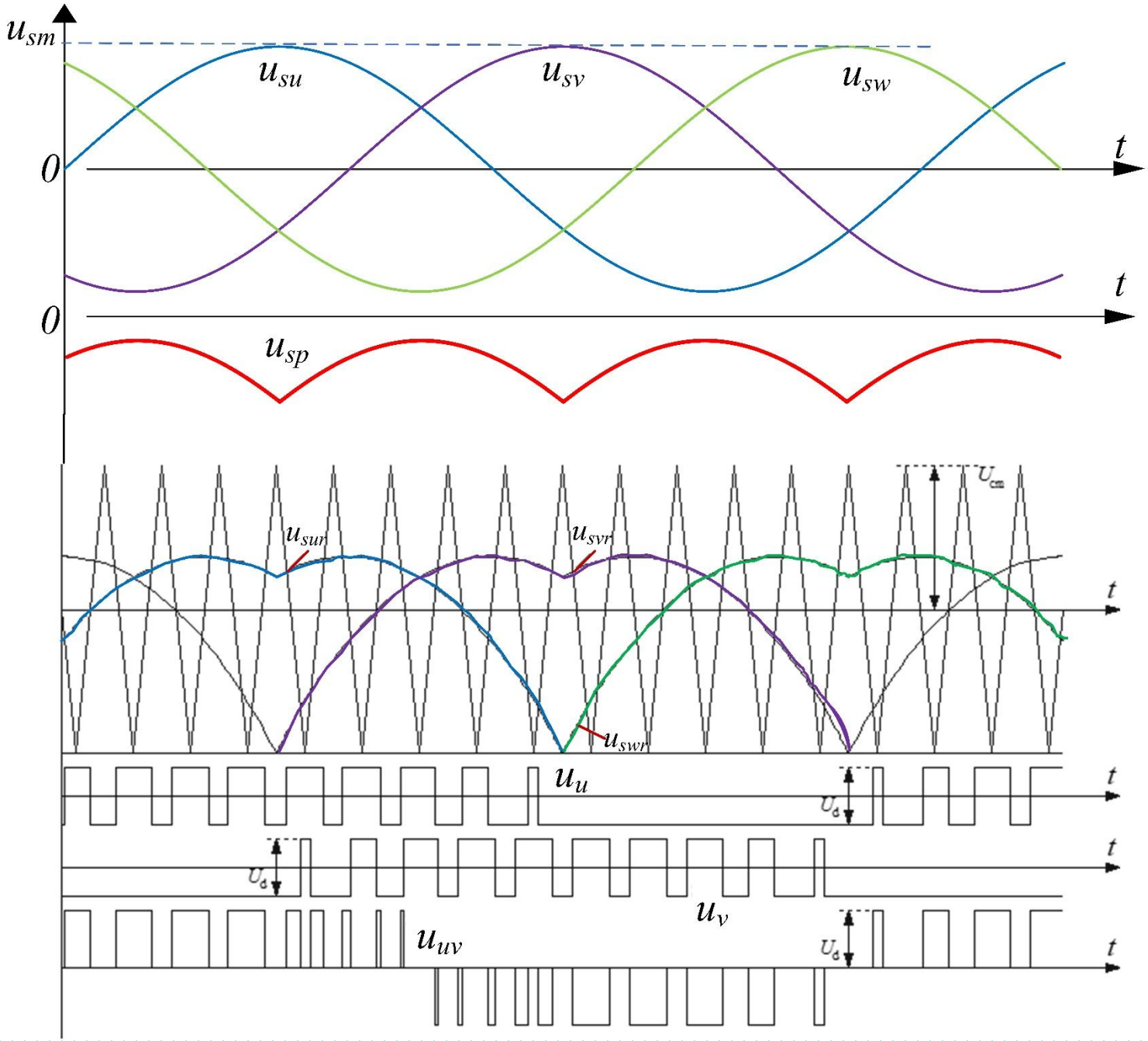
$$u_{sp} = -\min(u_{su}/U_{cm}, u_{sv}/U_{cm}, u_{sw}/U_{cm}) - 1$$



则，零序分量u_{sp}是以三相正弦波下包络线形状为基础、频率为输出基频 3倍的调制信号。

实际的三相调制波：

$$u_{sur} = u_{su} + u_{sp},\ u_{svr} = u_{sv} + u_{sp},\ u_{swr} = u_{sw} + u_{sp}$$

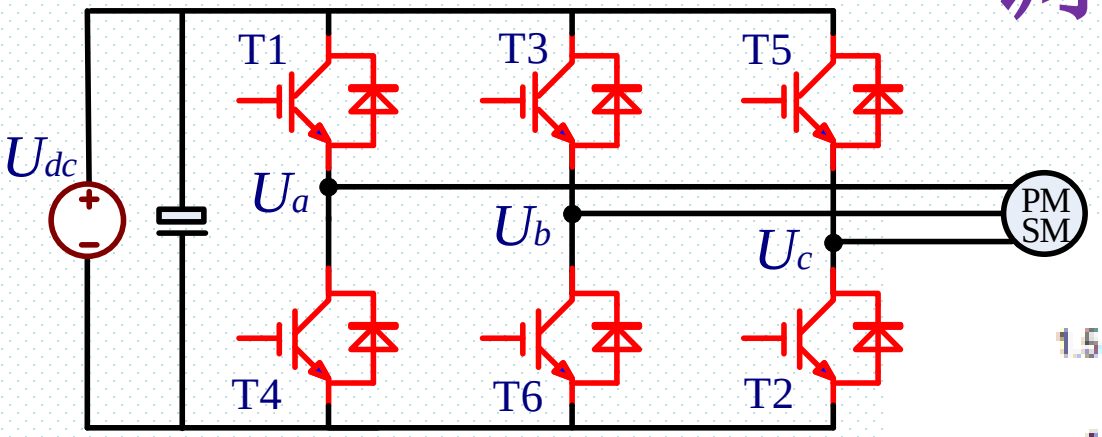


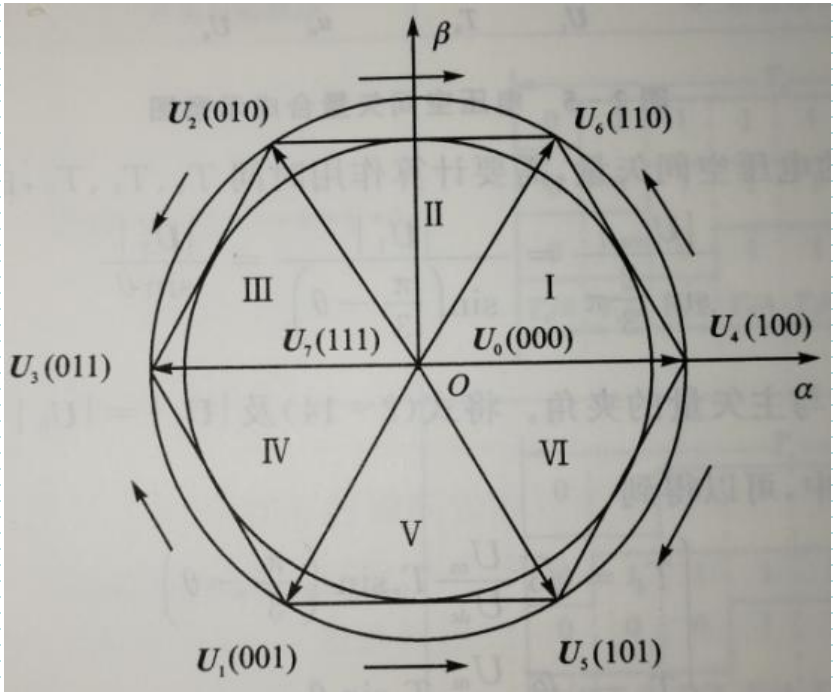
一种叠加零序分量的三相SPWM技术

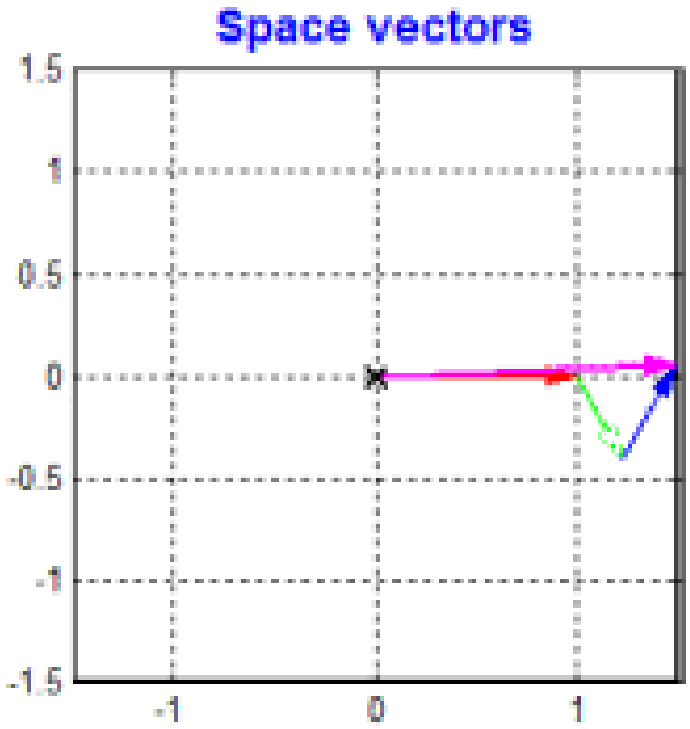
调制波叠加零序分量的三相SPWM技术优点（相对于常规SPWM技术）：

- 常规三相半桥SPWM的功率开关管总是按载波频率开关，改进调制方式后的功率开关器件在1/3输出基波周期不动作，明显降低了等效开关频率，降低了开关损耗，提高了效率；
- 输出线电压的直流电压利用率较传统三相SPWM调制技术提高15%，即输出线电压基波幅值约为直流母线电压；
- 输出线电压不含低次谐波成分。

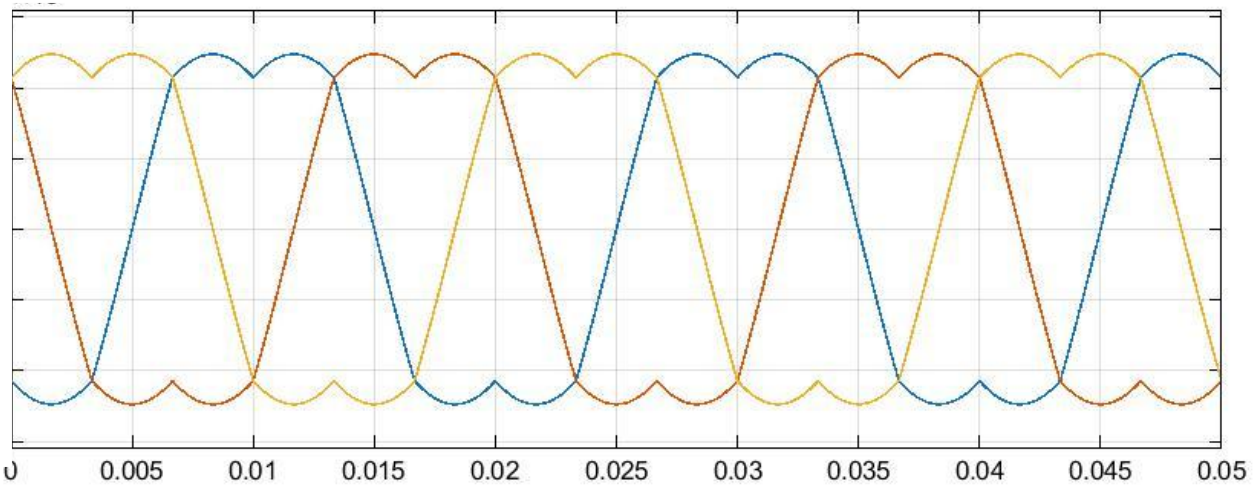
SVPWM（Space Vector PWM）调制技术

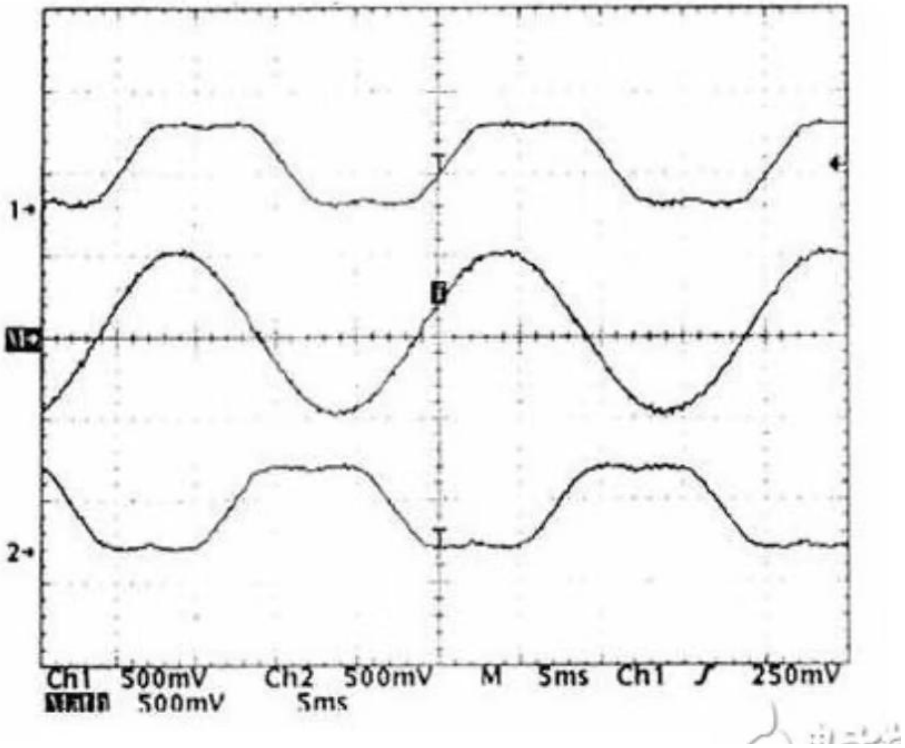






SVPWM可以达到100%的线电压幅值利用率！



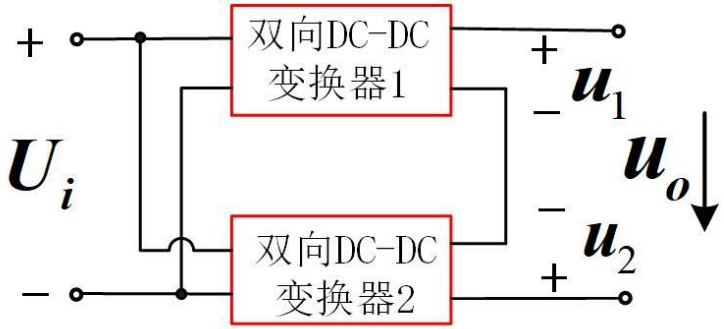


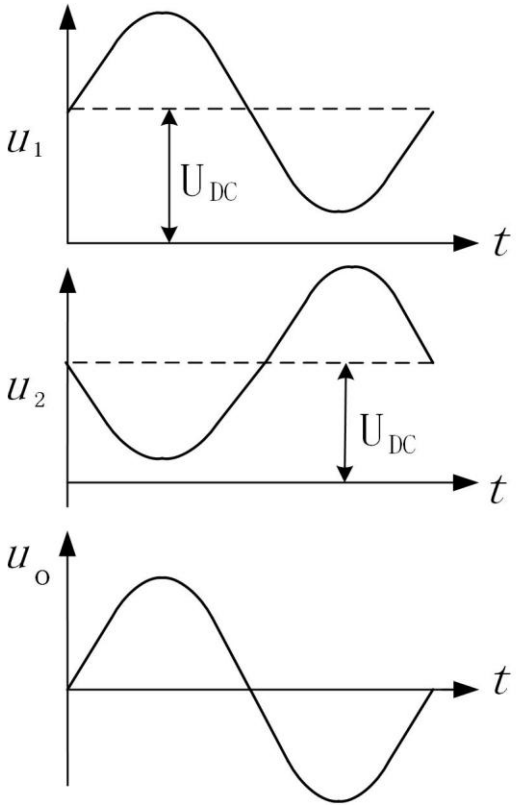
SVPWM输出相电压为马鞍形、线电压为正弦波

CH4.9 DC-DC组合逆变器技术

- 多个DC-DC变换器组合构成
- 输出串联（电压型）
- 输出并联（电流型）

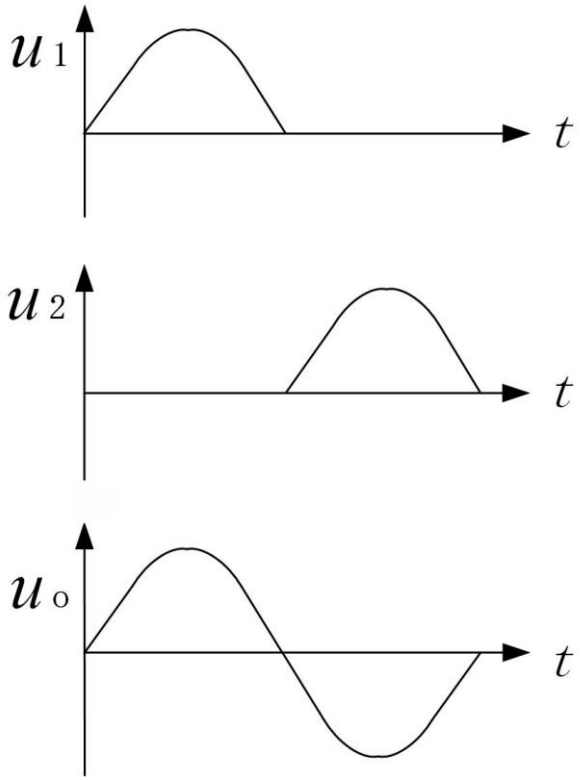
输出串联组合逆变器





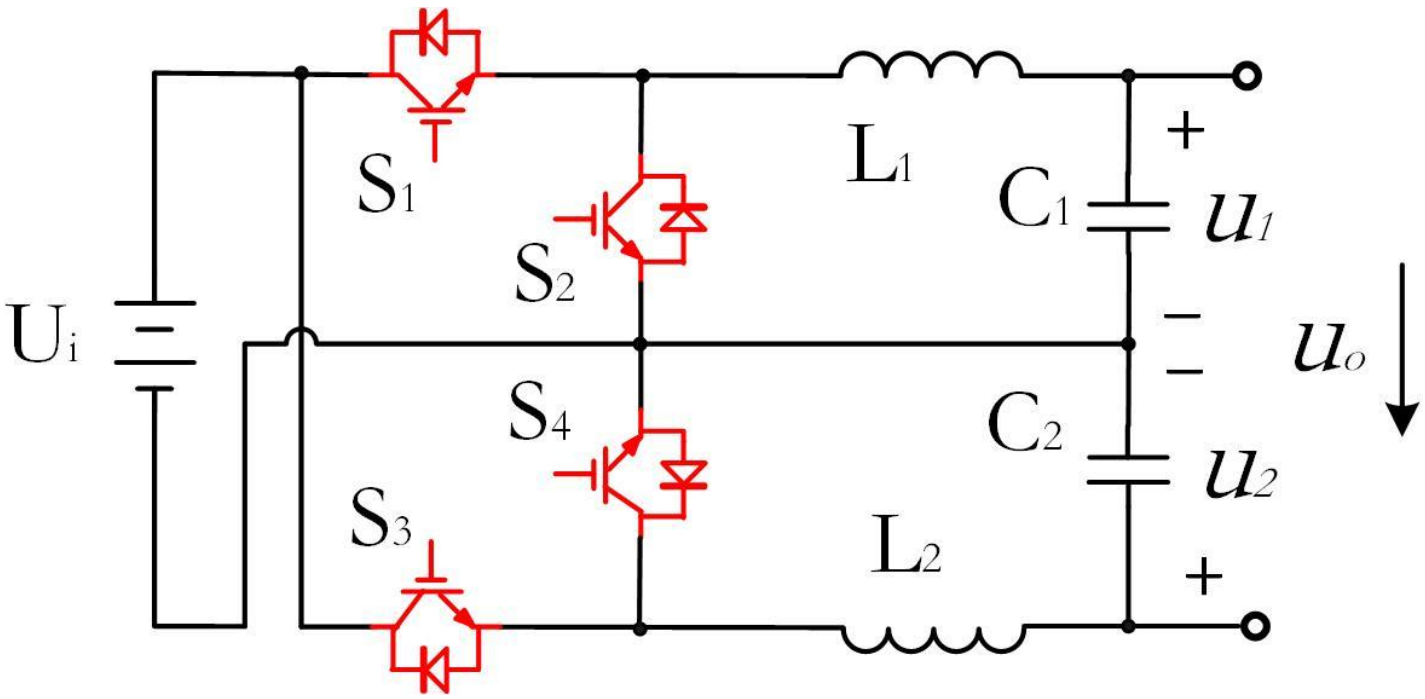
电压全周工作方式

$$u_o = u_1 - u_2$$



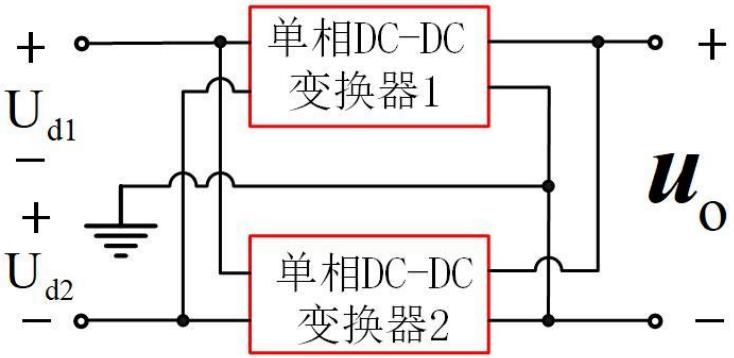
电压半周工作方式

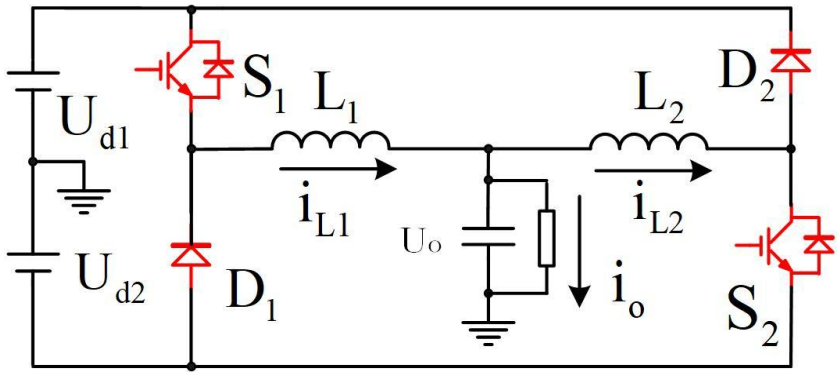
输出串联组合逆变器

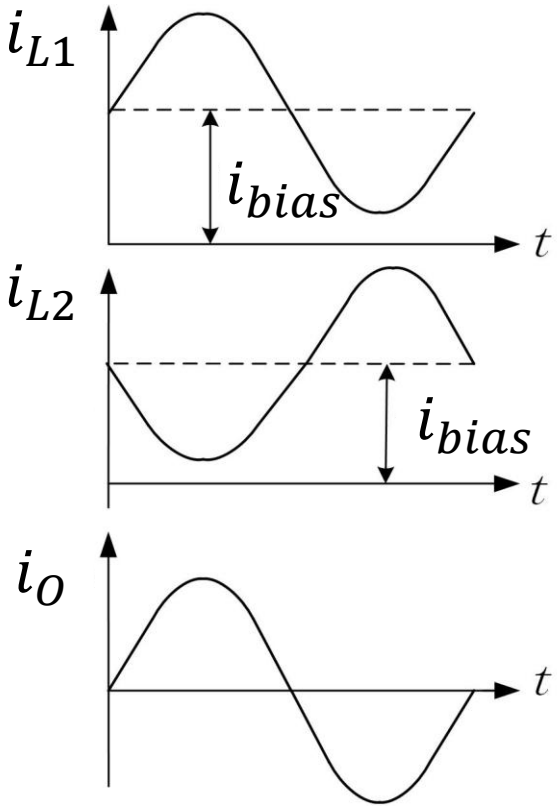


输出串联双Buck逆变器

输出并联组合逆变器

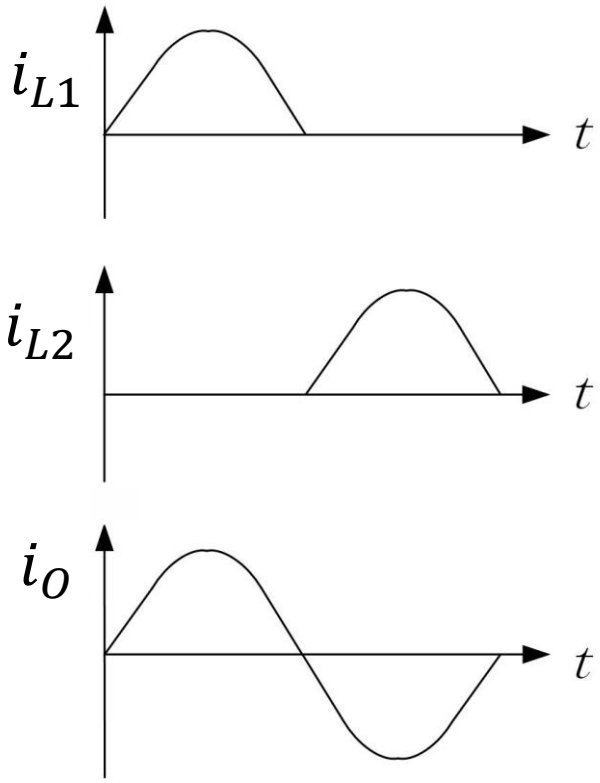






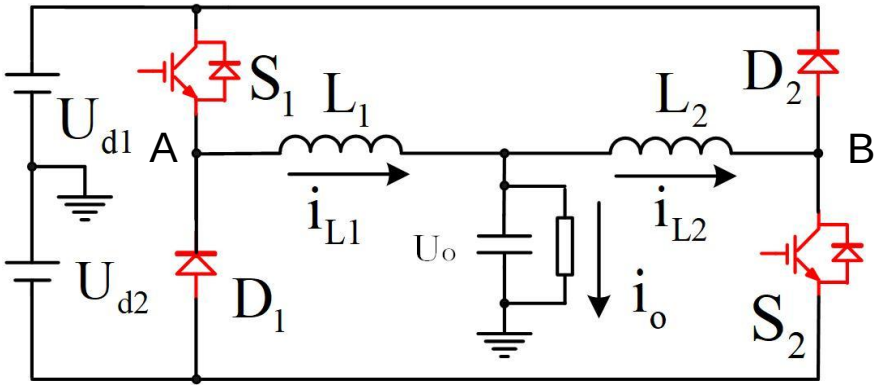
电流全周工作方式

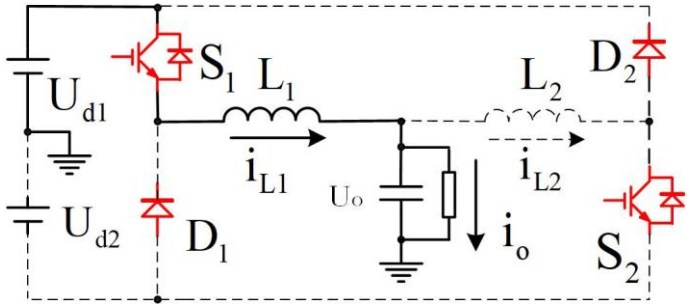
$$i_o = i_{L1} - i_{L2}$$



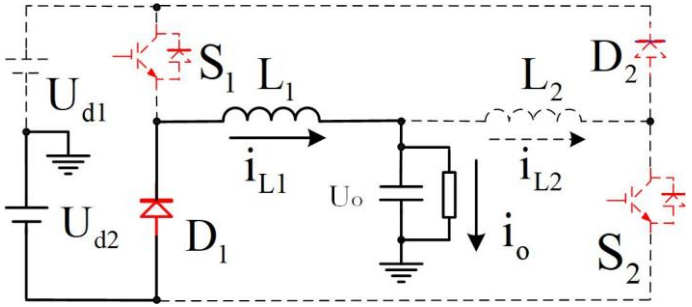
电流半周工作方式

双降压式半桥逆变器

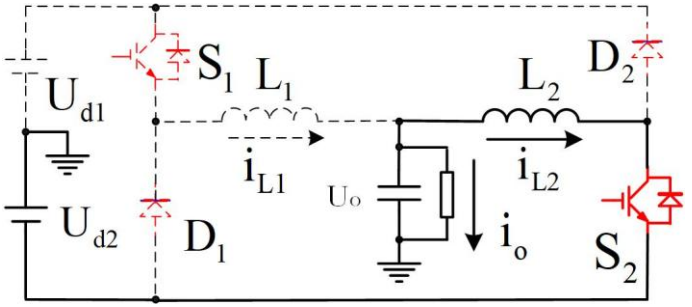




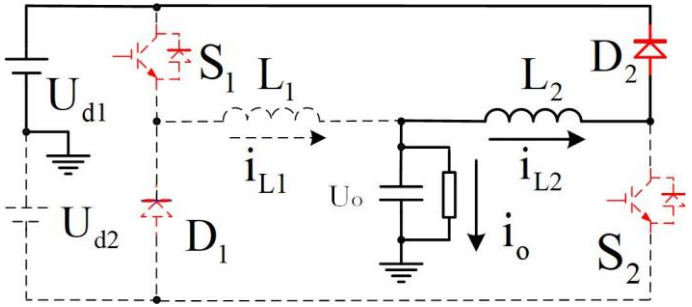
（a）模态1



（b）模态2



（c）模态3

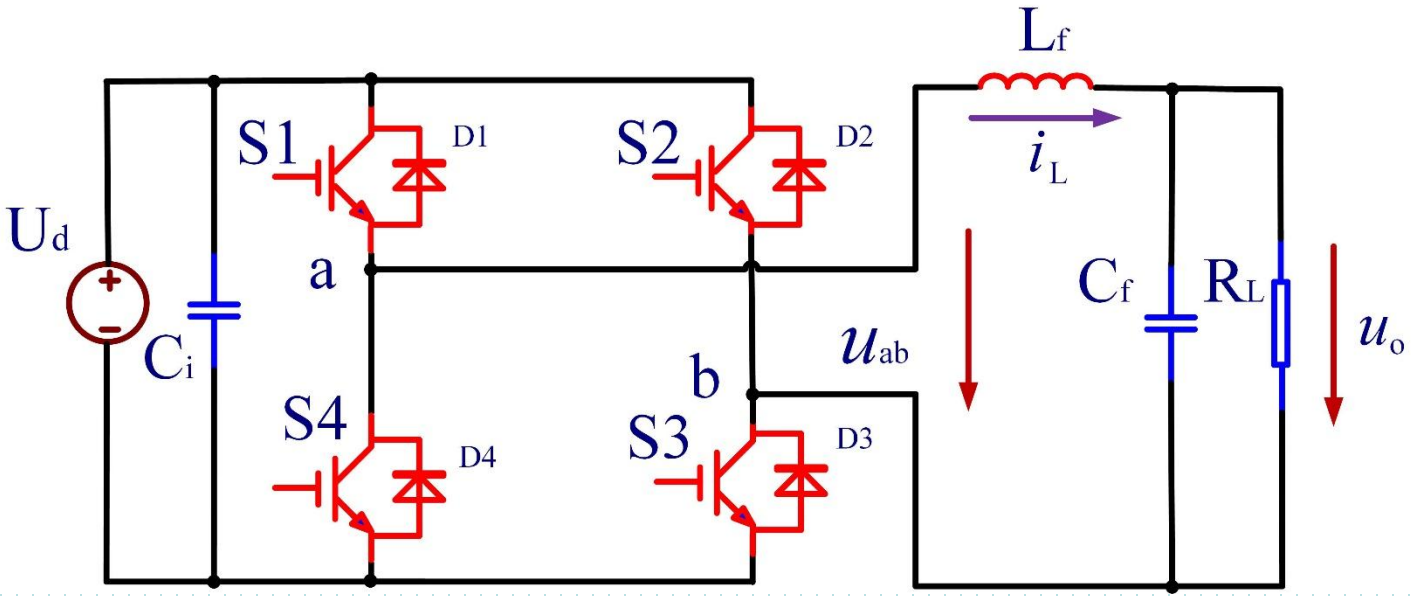


（d）模态4

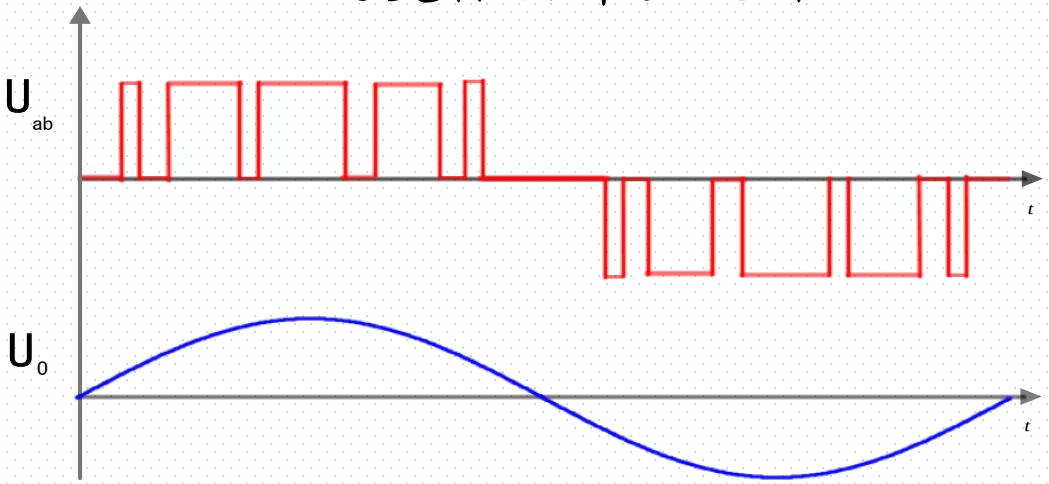
输出并联双BUCK逆变器半周工作模态

Ch4.10 单相全桥SPWM逆变器输出滤波器与控制系统设计

输出滤波器设计



逆变器功率主电路



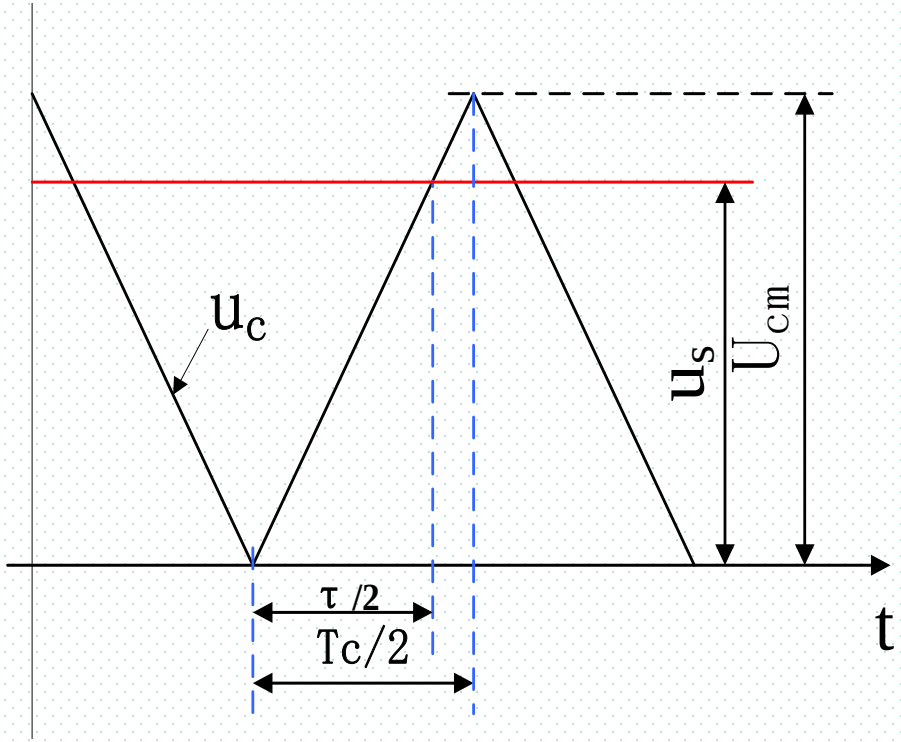
单极性SPWM调制逆变器

输出滤波器设计

单极性电压平均值模型：

$$\bar{u}_{ab} = \frac{1}{T_c}\int_0^{T_c} u_{ab}dt = D(t)U_d$$

$$D(t) = \frac{\tau(t)}{T_c} = \frac{u_s(t)}{U_{cm}}$$



单极性SPWM自然采样图

$$u_{ab1} \approx \bar{u}_{ab} = D(t)U_d = m_a U_d \sin\omega t$$

$$A_V = \frac{U_{ab1}}{U_d} = \frac{m_a}{\sqrt{2}} = 0.707m_a$$

输出滤波器设计

输出调制电压单极性SPWM脉冲的占空比：

$$D(t) = d = \frac{u_{ab1}}{U_d} \approx \frac{u_o}{U_d}$$

滤波电感电流纹波：

$$\Delta i_L = \frac{U_d - u_o}{L} \cdot \frac{d}{f_C} = \frac{(U_d - u_o)u_o}{L \cdot U_d \cdot f_C}$$

当$u_o = U_d/2$时，电感电流纹波最大，即

$$\Delta i_{Lmax} = \frac{U_d}{4 \cdot L \cdot f_C}$$

输出滤波器设计

一般取电感电流最大纹波值为逆变器满功率输出时正弦电流峰值的10%～20%，故取：

$$\Delta i_{Lmax} = 15\% * \sqrt{2} * \frac{P_{o\max}}{U_O}$$

故得到输出滤波电感的电感量：

$$L \geq \frac{U_d}{4 \cdot \Delta i_{Lmax} \cdot f_C}$$

输出滤波器设计

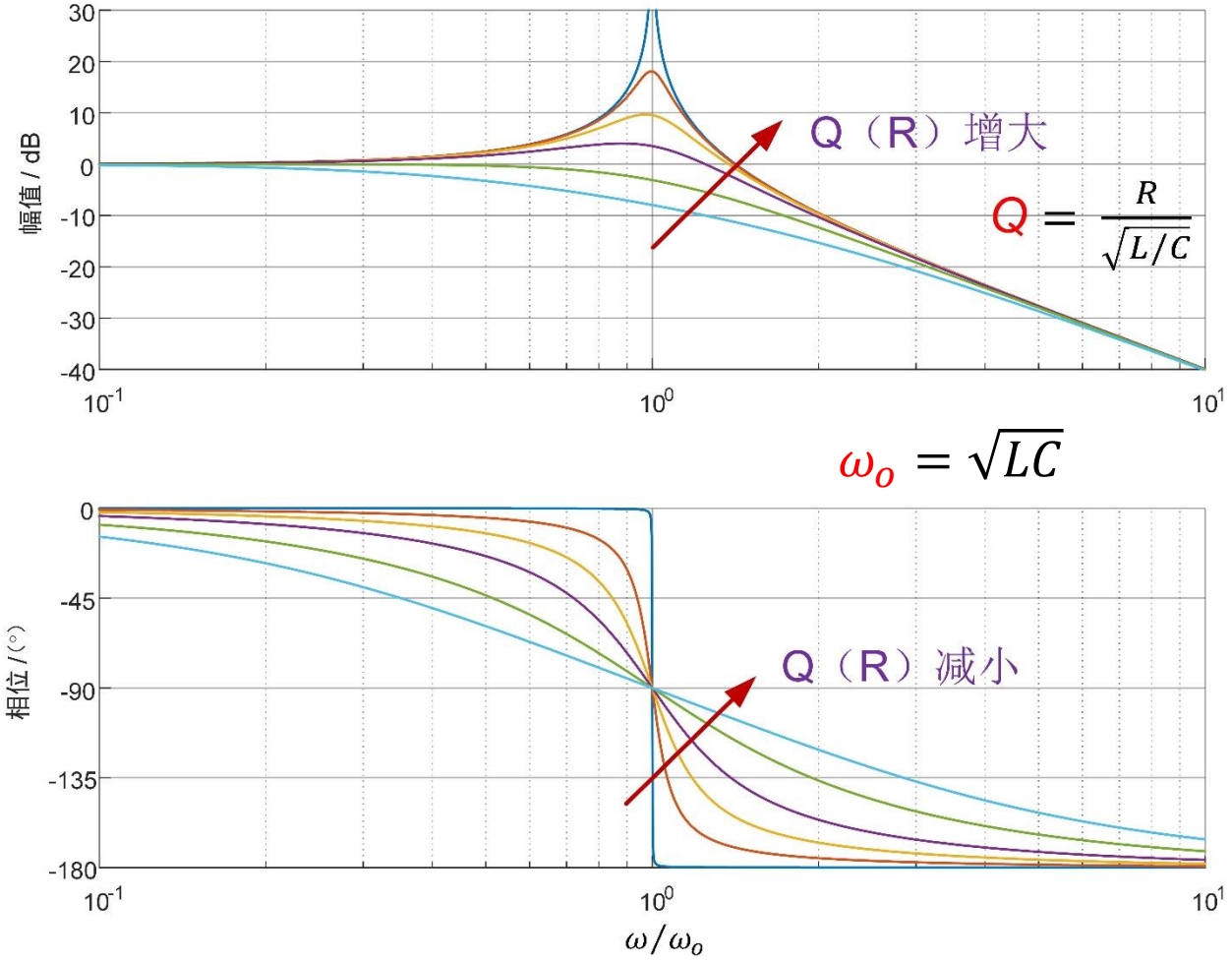
◆ 输出滤波电容的作用：

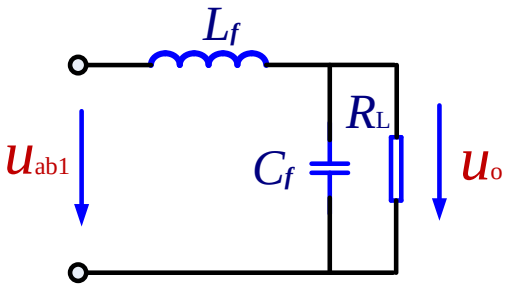
与滤波电感一起构成一个低通滤波器，滤除输出电压中的谐波，保证输出基波电压增益与波形的质量。

◆ LC滤波器转折频率的确定：

由于SPWM单极性调制方式下，输出谐波频率主要分布在以开关频率k倍（k＝1, 2, 3….）为中心谐波的边频带上（但不含中心谐波）；因而，为避免衰减输出基波分量，滤波器的转折频率应远大于输出基波频率，但应小于开关频率。

$$20\log\left|\frac{u_o}{u_{ab1}}\left(j\frac{\omega}{\omega_o}\right)\right|$$





逆变器输出LC滤波器

LC滤波器电压增益（u_o/u_{ab1}）波特图

◆ 根据LC截止频率确定滤波电容C的容值：

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{f_S}{10},\qquad C\geq\frac{100}{f_S^2\times 4\pi^2\times L}$$

实际电路中由于器件的非理想特性、基准波也非标准的正弦波、以及考虑控制死区等非线性因素的影响，实际输出波形中必定包含有一些更低次的谐波；故，可适当增大滤波电容，以减小逆变器输出电压波形的THD值；然而，增大滤波电容会增大功率开关管电流应力和逆变器产生的无功功率，导致逆变器效率降低；因此，滤波电容又不宜太大。

为了抑制上述非线性因素造成的低次谐波，一般取理论值的5～7倍左右；最终，可依据实验结果来选取较合理的实际滤波电容值。

逆变器闭环控制系统

- 逆变器的控制系统按反馈类型来分，可分为电压型和电流型两种；按控制策略来分，则有PID控制、滑模变结构控制、无差拍控制、重复控制和模糊控制等。
- 单电压环SPWM反馈控制模式，可分为平均电压反馈控制和瞬时电压反馈控制。
- 电流反馈控制模式，主要应用于并网逆变器控制，如太阳能光伏发电和风力发电的并网逆变器控制。
- 输出瞬时电压和电感电流双闭环反馈PI控制方式，是目前比较成熟、应用最广泛的逆变器控制策略。

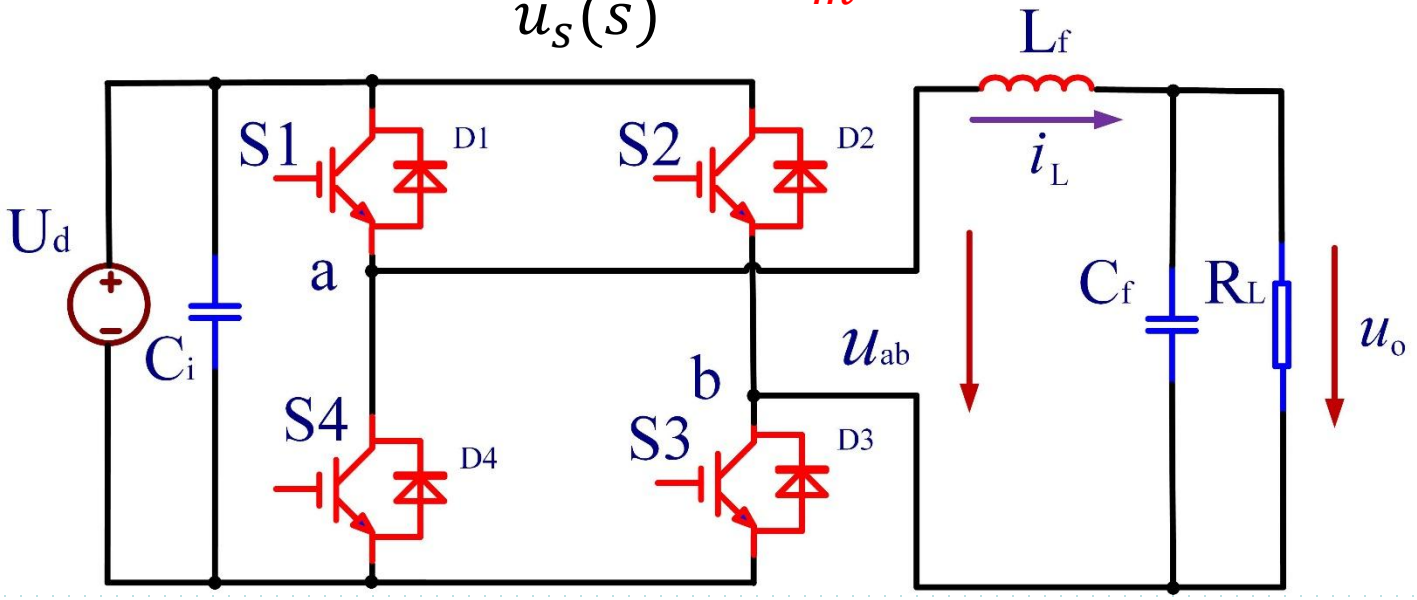
逆变器开环模型

SPWM逆变器主电路对调制信号波来说，为一个高频开关工作的线性功率放大器：

$$u_{ab1}(t) = \frac{U_d}{U_{cm}} u_s(t) = k_m \cdot u_s(t)$$

经拉氏变换，得到逆变器主电路的**传递函数**：

$$\frac{u_{ab1}(s)}{u_s(s)} = k_m$$



由于在桥式逆变器和负载之间接有一个LC滤波器，可得到**负载端输出电压对桥臂间输出电压基波的传递函数：**

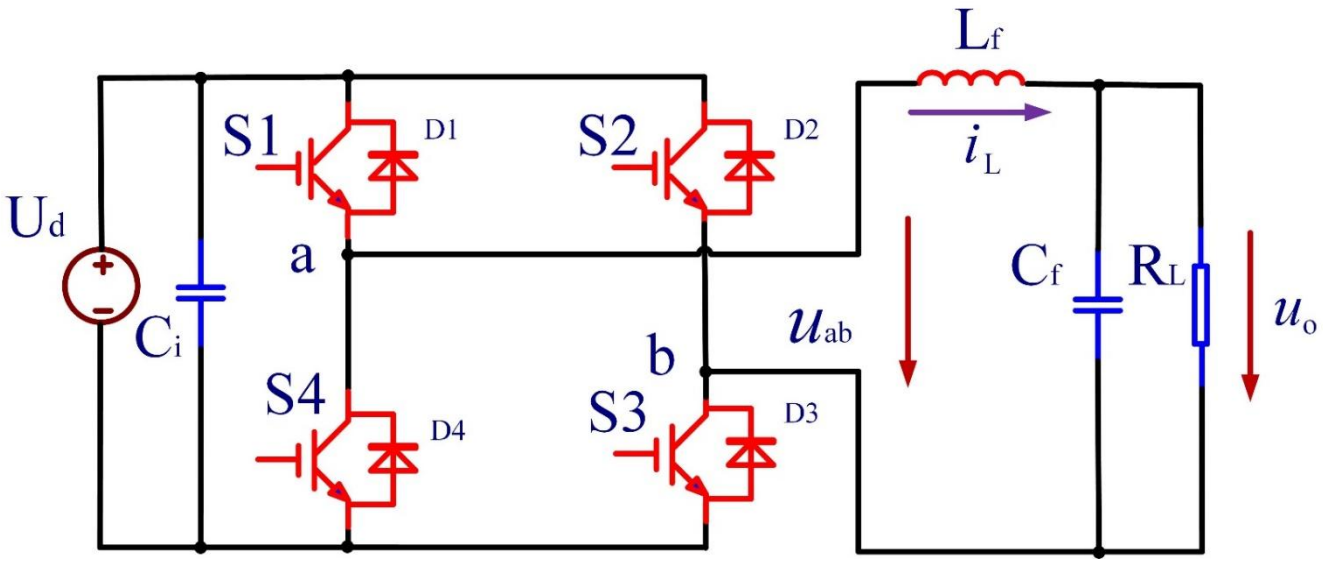
$$\frac{u_o(s)}{u_{ab1}(s)}=\frac{1}{LCs^2+(rC+\frac{L}{R_L})s+\frac{r}{R_L}+1}$$

其中，**r**为滤波电感的ESR，$\mathbf{R_L}$为负载。

由此得到SPWM全桥逆变电路的**电压传递函数：**

$$G(s)=\frac{u_o(s)}{u_s(s)}=\frac{u_o(s)}{u_{ab1}(s)}\cdot\frac{u_{ab1}(s)}{u_s(s)}=\frac{k_m}{LCs^2+(rC+\frac{L}{R_L})s+\frac{r}{R_L}+1}$$

上式表明：开环状态下的逆变器是一个典型的二阶阻尼振荡环节，系统的动态性能完全由滤波器和负载的特性决定；要改善逆变器的性能，就必须添加控制环节，对其系统进行零、极点补偿或配置。



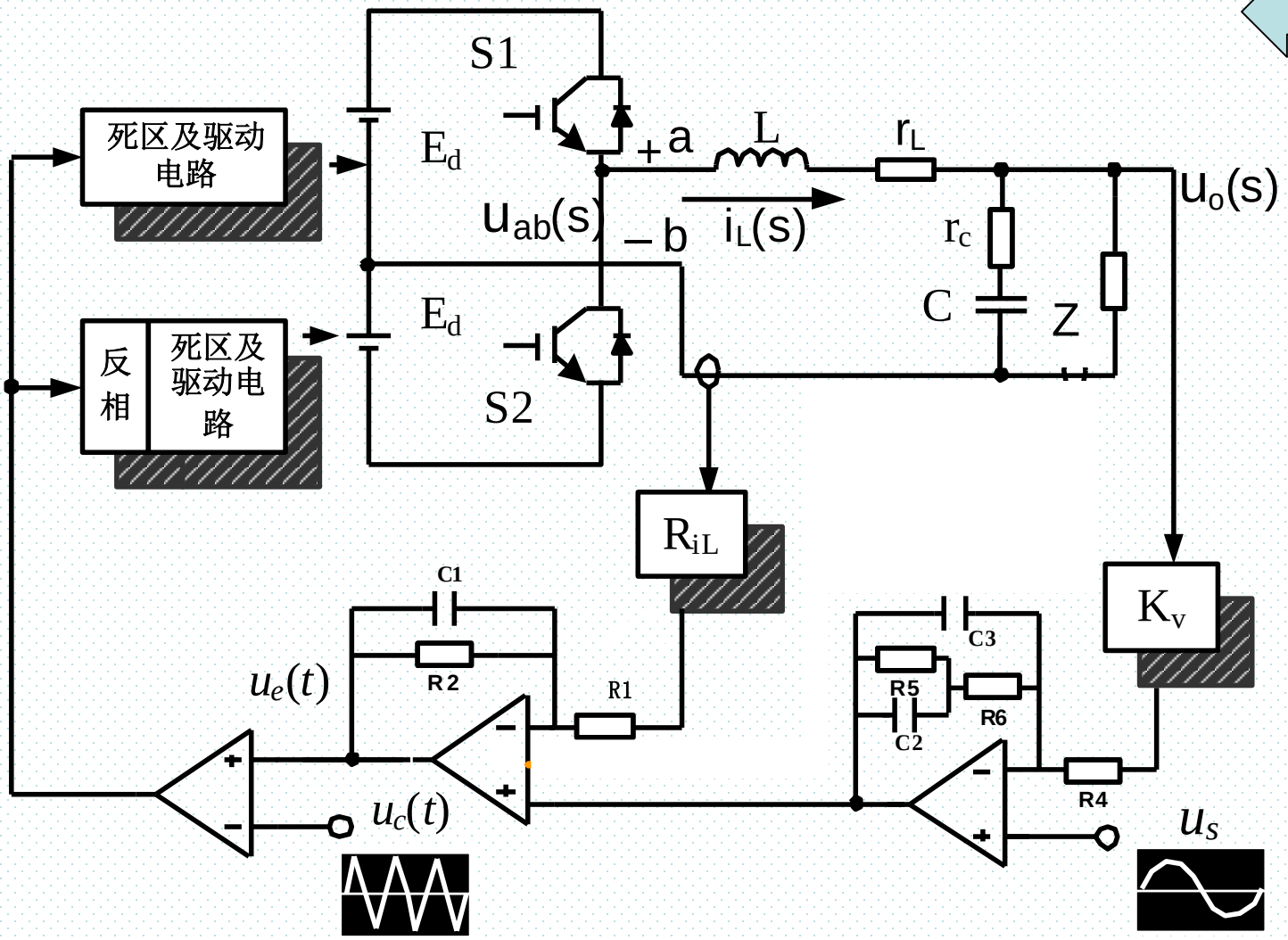
输出电压对电感电流的传递函数：

$$G_v(s) = \frac{u_o(s)}{i_L(s)} = \frac{R_L}{R_L C s + 1}$$

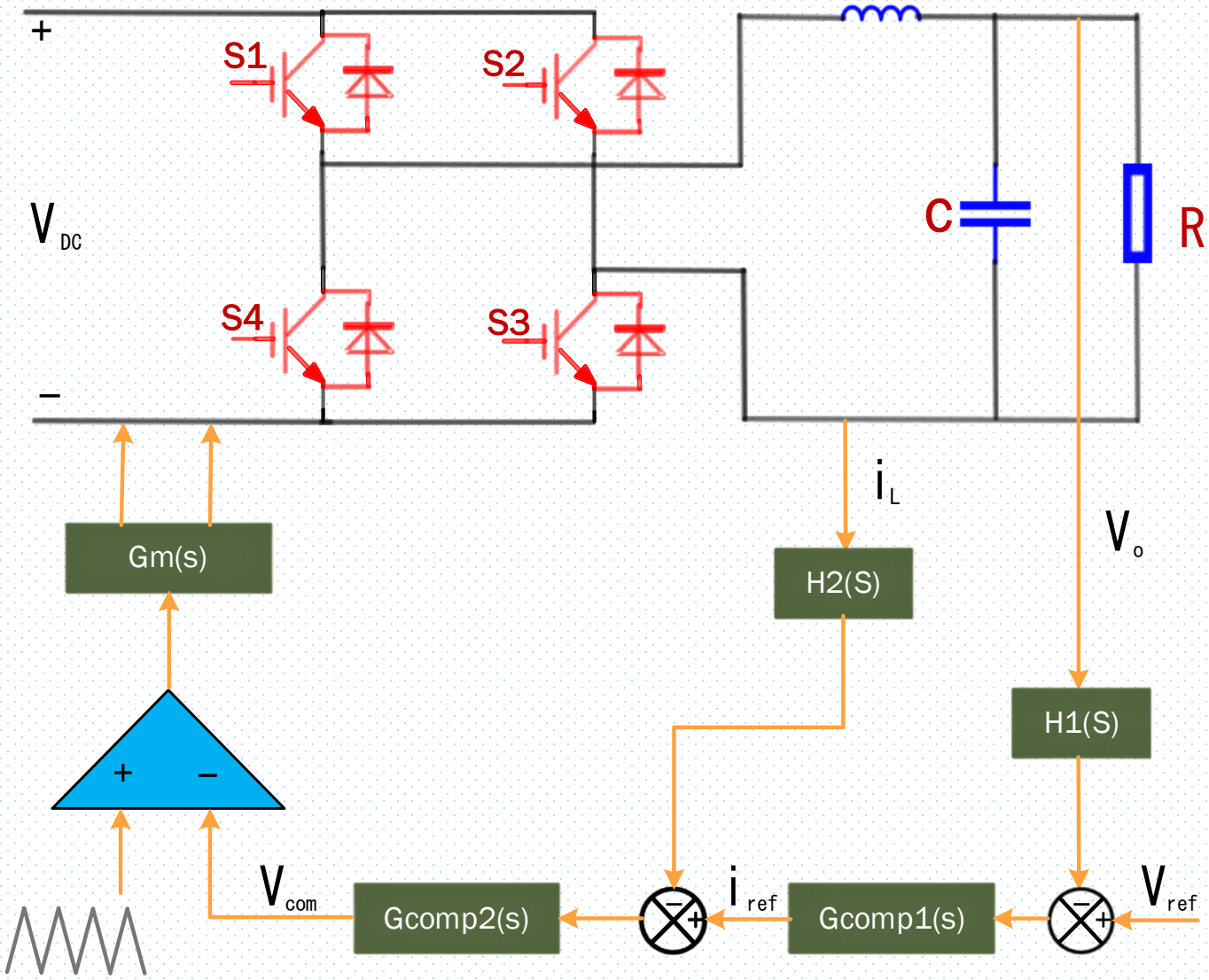
滤波电感电流对桥臂间输出电压基波的传递函数：

$$G_i(s) = \frac{i_L(s)}{u_{ab1}(s)} = \frac{u_o(s)}{u_{ab1}(s)} \cdot \frac{i_L(s)}{u_o(s)} = \frac{1}{LCs^2 + (rC + \frac{L}{R_L})s + \frac{r}{R_L} + 1} \cdot \frac{R_L C s + 1}{R_L}$$

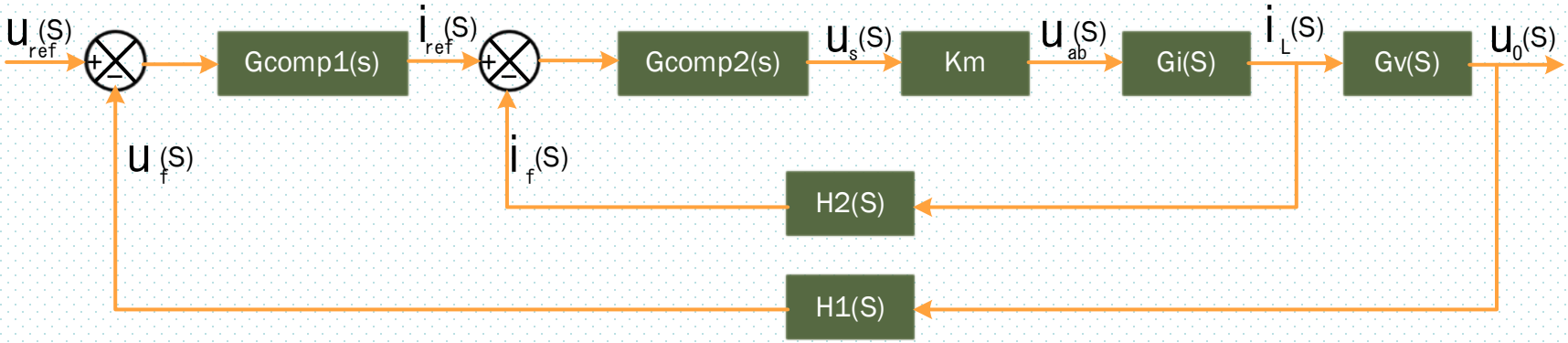
单相半桥逆变器双闭环控制原理框图



单相全桥逆变器双闭环控制原理框图



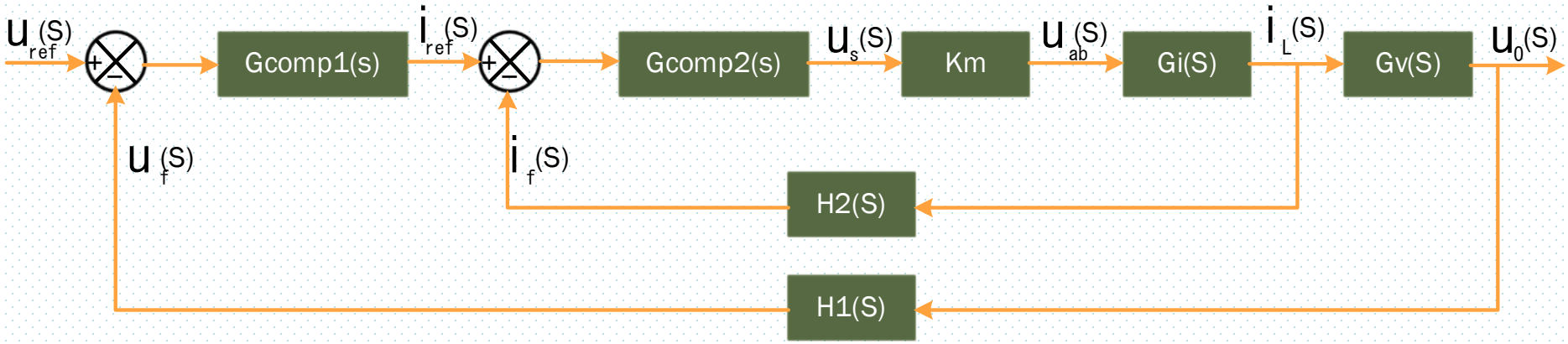
单相逆变器双闭环控制系统模型



U_{ref}为基准正弦电压，$H_1(s)$为输出电压采样传递函数，$H_2(s)$为电感电流采样传递函数，$G_{comp1}(s)$为电压环控制器的补偿网络传递函数，$G_{comp2}(s)$为电流环控制器的补偿网络传递函数，K_m为单极性SPWM全桥逆变电路的电压放大倍数，$G_i(s)$为滤波电感电流对桥臂间输出电压基波的传递函数，$G_v(s)$为输出电压对电感电流的传递函数。

逆变器控制系统设计举例

电流控制内环设计

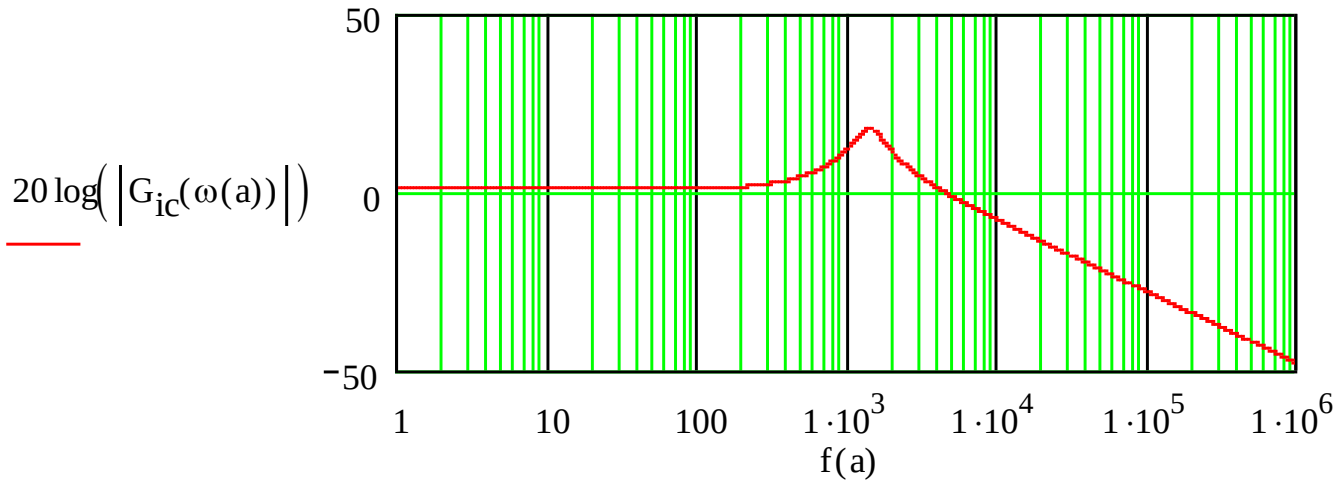


由逆变器功率主电路及其开环模型可知电流内环的参数：

$$\begin{cases} K_m = \dfrac{U_d}{U_{cm}} = \dfrac{360}{9} = 40 \\ H_2(s) = \dfrac{u_{i_f}(s)}{i_L(s)} = 0.25 = \alpha \\ G_i(s) = \dfrac{1}{LCs^2 + (rC + L/R)s + r/R + 1} \cdot \dfrac{RCs + 1}{R} \end{cases}$$

由此得到未加补偿时的电流内环传递函数：

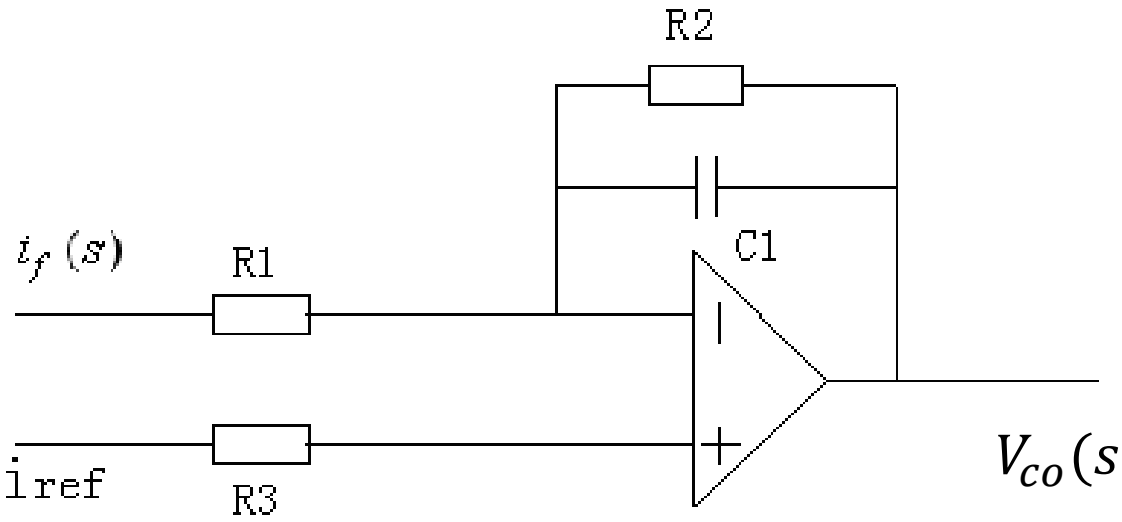
$$G_{iC}(s)=K_m \cdot G_i(s) \cdot H_2(s)$$

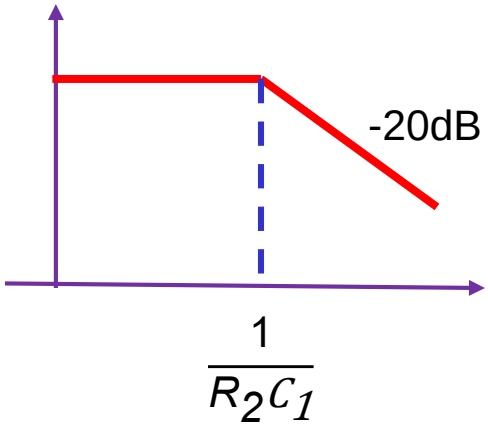


电流内环传函幅频特性波特图

由于在电流环控制下系统是稳定的，因此，很多逆变器的控制上，尤其是数字控制中，往往采用简单的**比例调节器P**作为电流内环的控制调节器。

为了优化内环的动态特性和高频响应，采用滤波器型结构的补偿电路作为内环的控制调节器：





滤波器型调节器

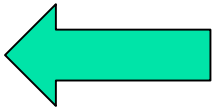
$$G_{comp2}(s) = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2C_1s+1} = k_i \cdot \frac{1}{1+s/\omega_p}$$

其输入输出的传递函数为：线性惯性环节（低通滤波器）。

在电流环设计中，要保证误差调制信号和三角波的可靠比较，电感电流反馈信号的斜率必须小于三角波的斜率，因而电流控制补偿函数的直流增益**ki**必须满足关系式：

$$\left|\frac{u_L(t)}{L}\right| \cdot \alpha \cdot k_i < 2U_{cm}/(0.5T_S)$$

$$\frac{U_d}{L} \cdot \alpha \cdot k_i < 4U_{cm}f_S$$



$$k_i < \frac{4U_{cm} \cdot f_s \cdot L}{\alpha \cdot U_d} = \frac{4 \times 9 \times 20 \times 10^3 \times 0.4 \times 10^{-3}}{0.25 \times 360} = 3.2$$

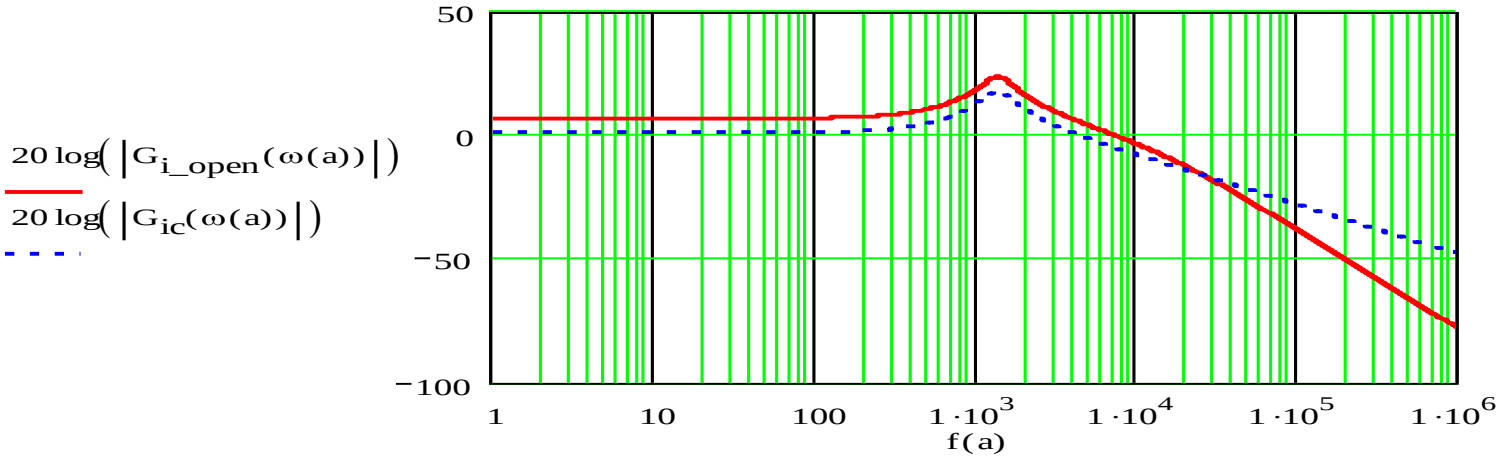
初取电流控制补偿函数的直流增益ki=2；同时，为了衰减高频分量，取电流控制补偿函数的高频极点在开关频率（20kHz）附近；实际选取电流环控制调节器参数分别为R2=10k、R1=5.1k和C1=1nF，即实际电流控制器补偿网络函数的高频极点为16kHz，直流增益ki=1.96。

因而，得到电流环控制器补偿网络传递函数：

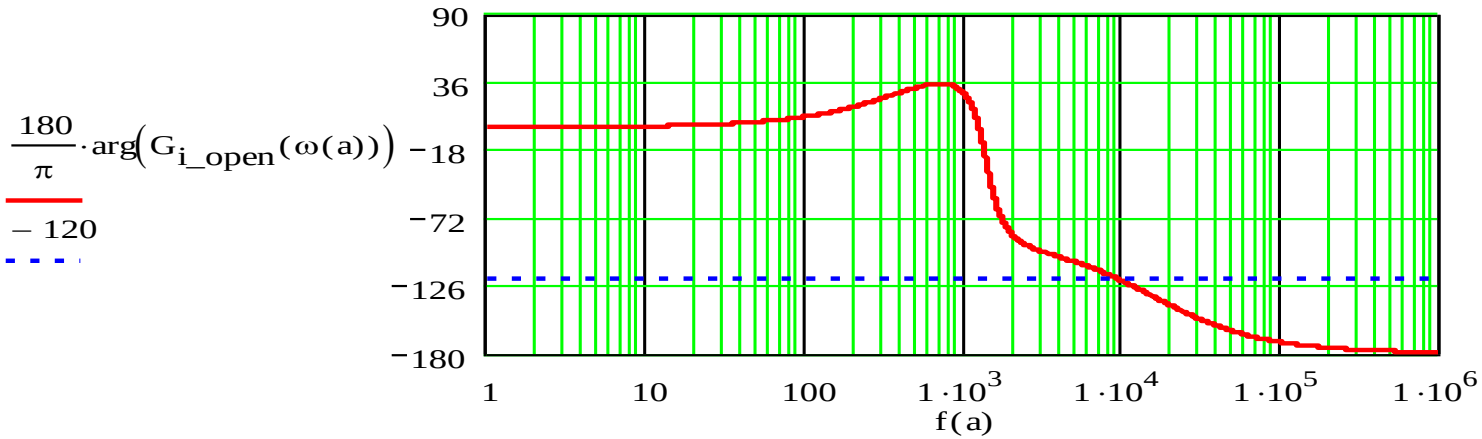
$$G_{comp2}(s) = k_i \cdot \frac{1}{1+s/\omega_p} = 1.96 \cdot \frac{1}{1+\frac{s}{2\pi \times 16 \times 10^3}}$$

加入控制补偿网络后的电流环开环传递函数：

$$G_{i_open}(s)=G_{ic}(s)\cdot G_{comp2}(s)$$



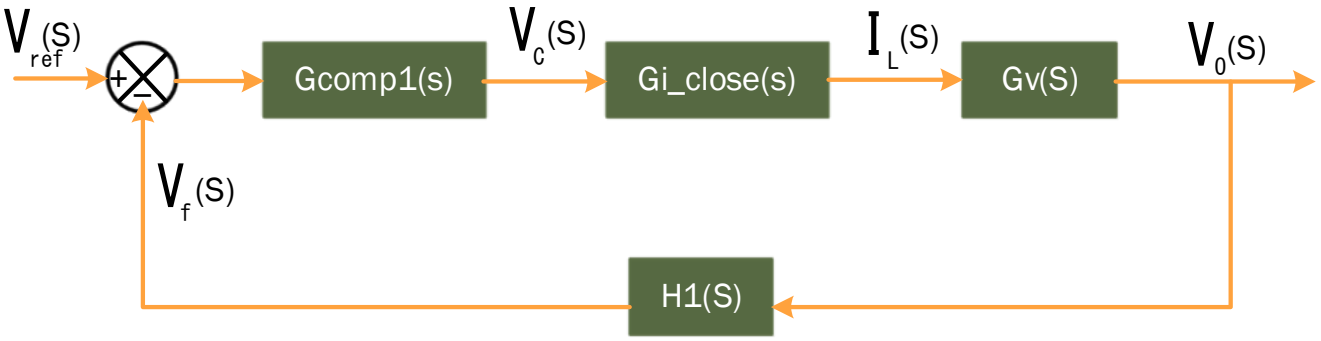
加入补偿函数前、后的开环幅频特性波特图



加入补偿函数后的开环相频特性波特图

电压控制外环特性分析

优化设计电流控制补偿网络参数后的系统控制框图简化为：



电压环未加补偿时的控制开环传递函数：

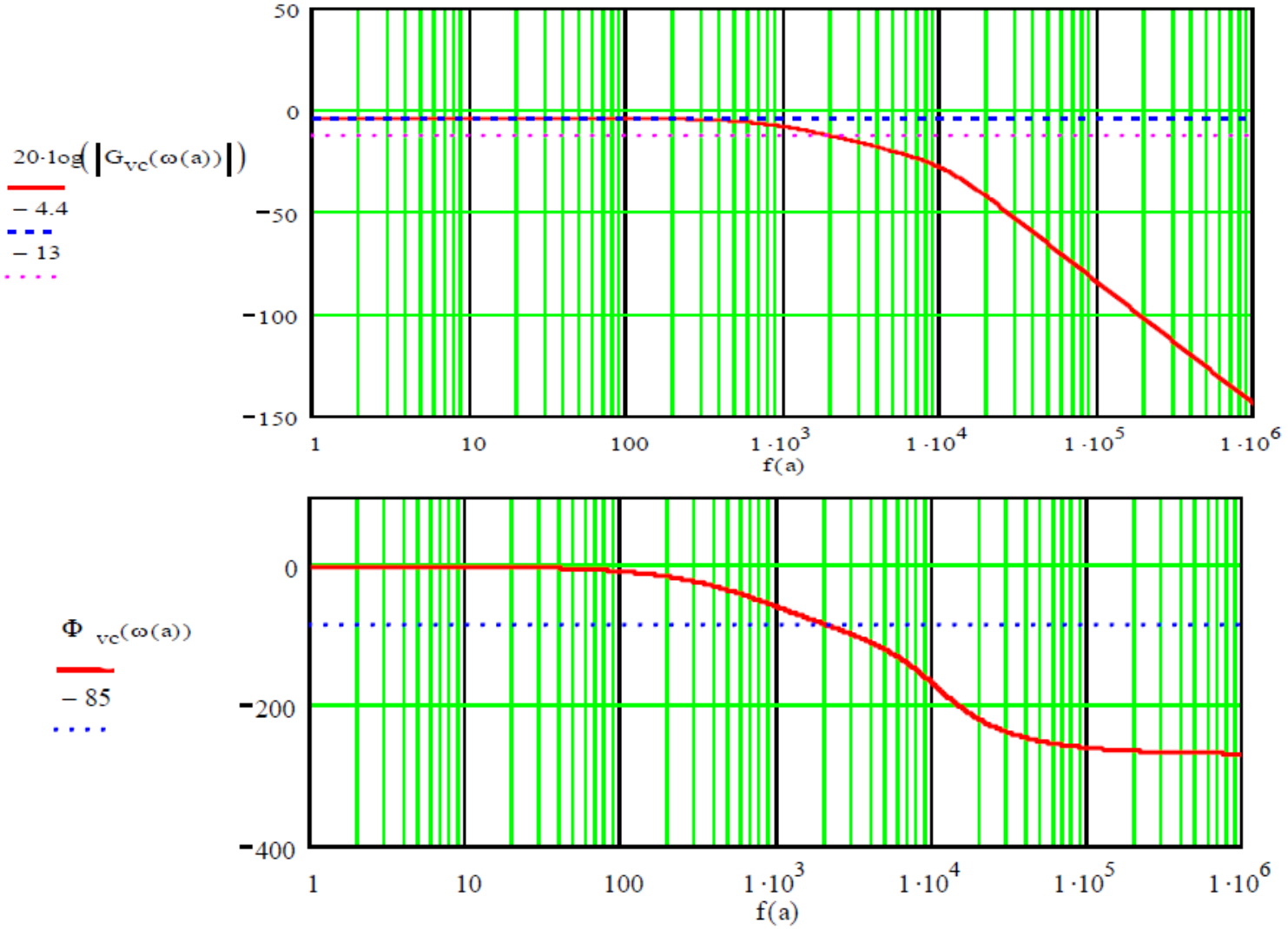
$$G_{VC}(s)=G_{i_close}(s)\cdot G_V(s)\cdot H_1(s)$$

$$G_{i_close}(s)=\frac{G_{i-open}(s)}{1+G_{i_open}(s)}\cdot\frac{1}{H_2(s)}$$ ——电流内环闭环传递函数

$$H_1(s)=\beta=\frac{V_{ref}}{V_O}=\frac{7.9}{\sqrt{2}\cdot 220}=0.025$$ ——电压反馈采样传递函数

$$G_v(s)=\frac{u_o(s)}{i_L(s)}=\frac{R_L}{R_LCs+1}$$

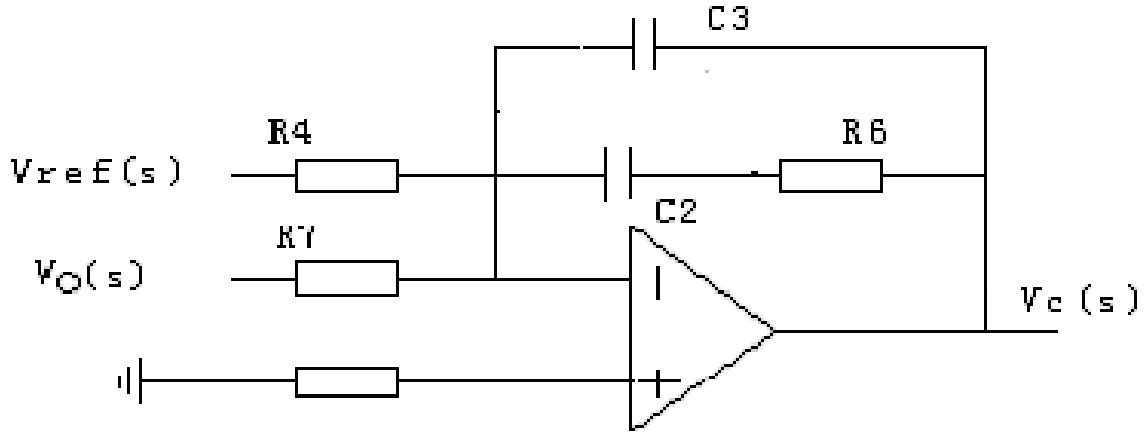
得到电压环未加补偿时的控制开环传递函数$G_{VC}(s)$幅频和相频特性波特图：



由波特图可知：系统低频电压增益太低，高频衰减还可进一步增大，因而，需要加入补偿网络来优化设计其开环特性。

电压控制外环设计

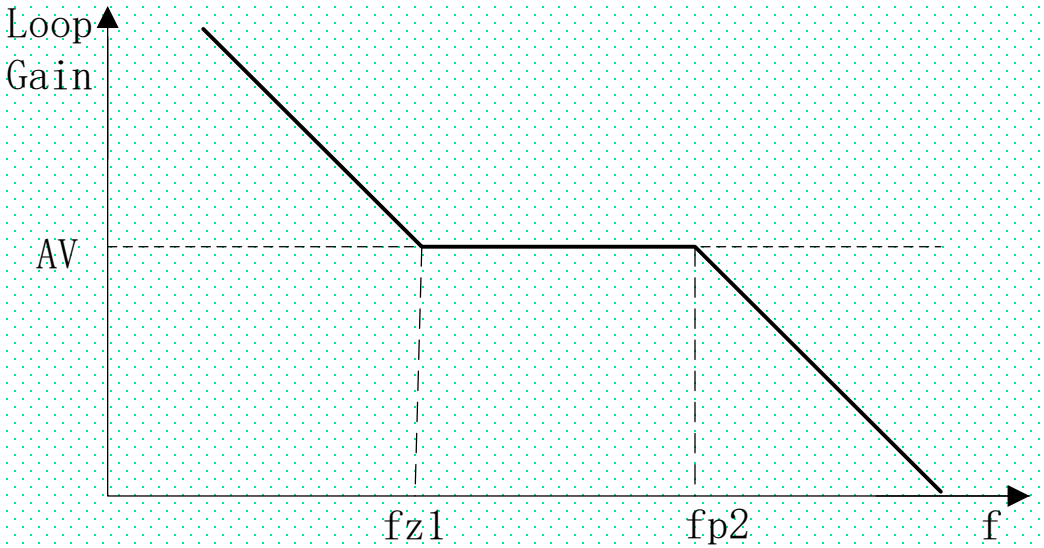
提出电压调节器补偿网络结构电路：



超前-滞后校正环节

其电压环补偿网络的传递函数：

$$G_{comp1}(s)=\frac{1}{R_4\cdot C_2}\cdot\frac{1+R_6\cdot C_2\cdot s}{s\cdot(1+R_6\cdot C_3\cdot s)}=K_v\cdot\frac{1+\dfrac{s}{\omega_{z1}}}{s\cdot\left(1+\dfrac{s}{\omega_{p2}}\right)}$$



电压补偿网络的幅频特性示意图

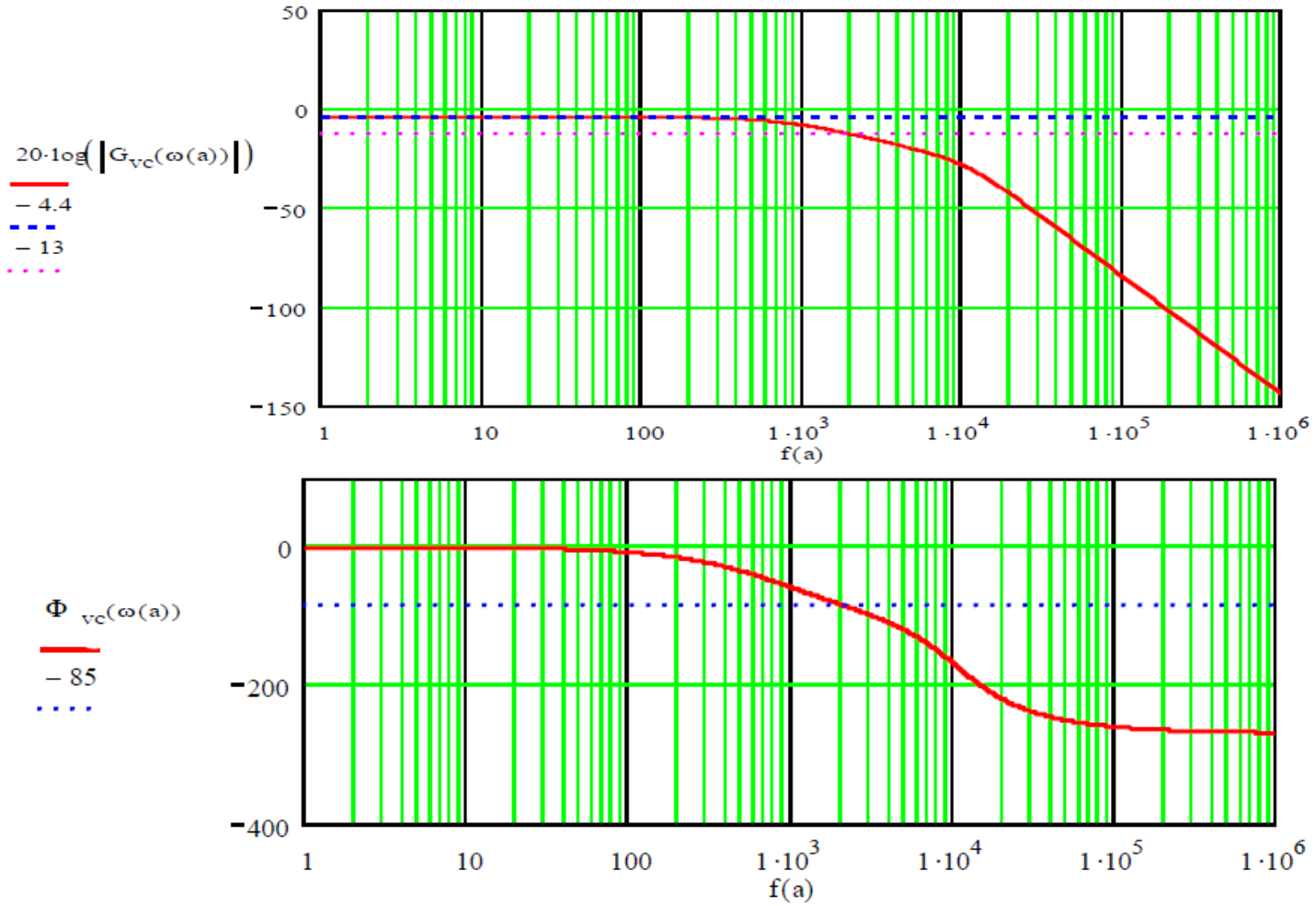
$$AV = \left|G_{comp1}(j\omega)\right| = \frac{R_6}{R_4}, \omega \in \left[\omega_z, \omega_p\right]$$

电压控制外环的开环传递函数：

$$G_{v-open}(s) = G_{comp1}(s) \cdot G_{vc}(s)$$

综合考虑逆变器开关工作频率（**20kHz**）、逆变器输出电压稳态误差、以及系统动态响应速度和稳定性等性能要求，提出电压开环的优化目标参数：

$$\begin{cases} \omega = 2\pi \times 1 rad/sec, \ \left|G_{V-open}(j\omega)\right| \geq 50dB & \text{——低频增益} \\ \omega_c \approx 2\pi \times 3 \times 10^3 rad/\sec & \text{——穿越频率} \\ \gamma \approx 60° \sim 70° & \text{——相位裕度} \end{cases}$$



由未加补偿时的电压控制环的开环传递函数$G_{VC}(s)$波特图可知：

$$\begin{cases} \omega = 2\pi \times 1 rad/\sec 时, |G_{VC}(j\omega)| = -4.4dB \\ \omega = \omega_c = 2\pi \times 3 \times 10^3 rad/\sec 时, |G_{VC}(j\omega_c)| = -13dB \\ \omega = \omega_c = 2\pi \times 3 \times 10^3 rad/\sec 时, \angle G_{VC}(j\omega_c) = -85^\circ \end{cases}$$

根据优化设计目标：

$$\begin{cases} \omega = 2\pi \times 1 rad/\sec \text{时}，\ \left|G_{V-open}(j\omega)\right| \geq 50dB \\ \omega_c \approx 2\pi \times 3 \times 10^3 rad/\sec \\ \gamma \approx 60°\sim 70° \end{cases}$$

可得到电压补偿函数$\mathbf{G_{comp}(s)}$的参数关系式：

$$\begin{cases} 20\log K_v \geq 55dB \\ 20\log AV = 20\log\dfrac{R_6}{R_4} = 13dB \\ -90^O + arctg\dfrac{\omega_c}{\omega_z} - arctg\dfrac{\omega_c}{\omega_p} = （-35^o）\sim（-25^o） \end{cases}$$

$$\begin{cases} 20\log K_v \geq 55dB \\ 20\log AV = 20\log\dfrac{R_6}{R_4} = 13dB \\ -90^o + arctg\dfrac{\omega_c}{\omega_z} - arctg\dfrac{\omega_c}{\omega_p} = \quad (-35^o) \sim (-25^o) \end{cases}$$

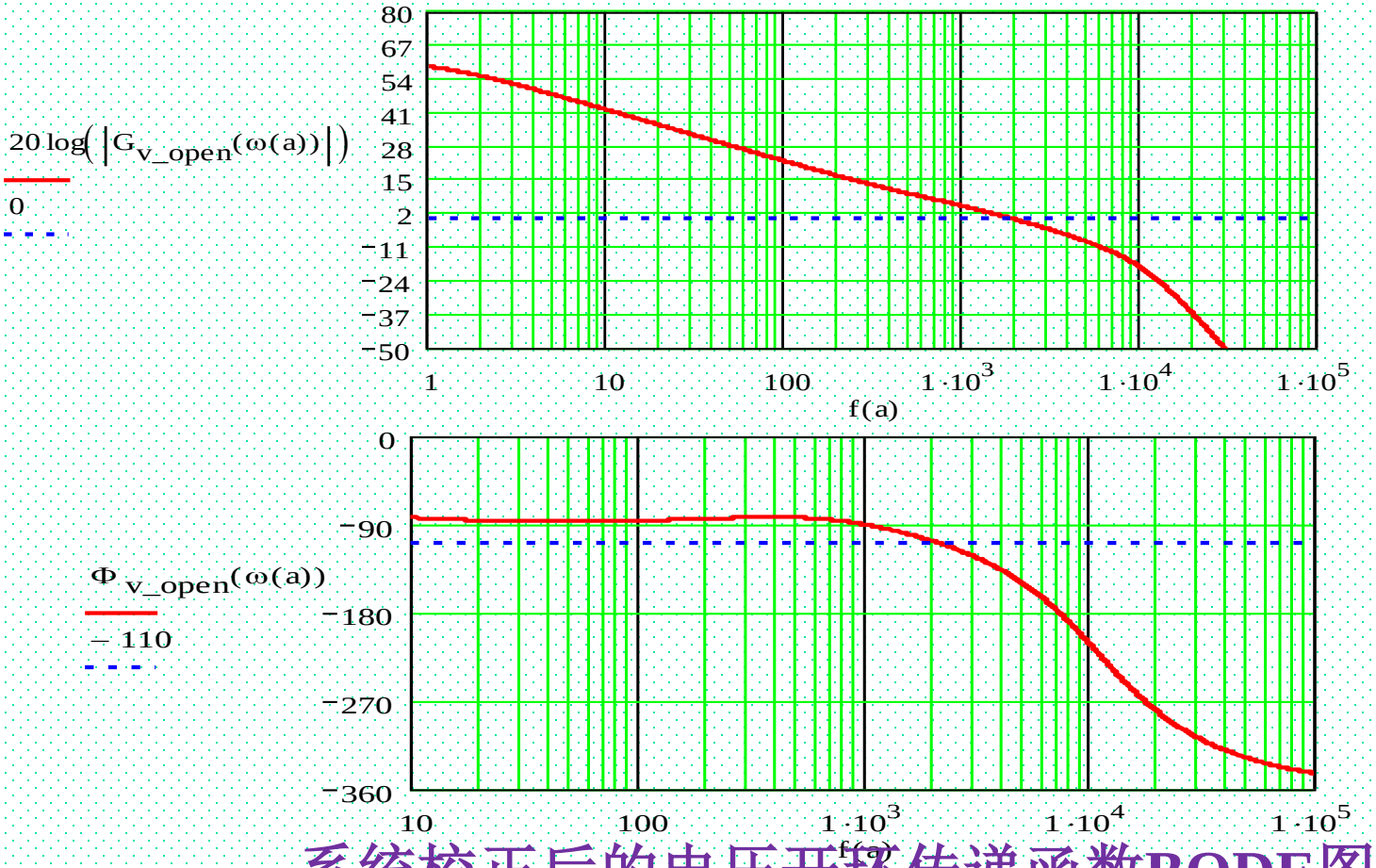
$$\Rightarrow \begin{cases} K_v \approx 1.4 \times 10^4 \\ \dfrac{R_6}{R_4} \approx 4.5 \\ \omega_{z1} \approx 2\pi \times 500 rad/\sec \\ \omega_{p2} \approx 2\pi \times 10^4 rad/\sec\{ \end{cases}$$

取**R4=5.1KΩ**，并由关系式：

$$C_2 = \frac{1}{R_6 \omega_z} \qquad C_3 = \frac{1}{R_6 \omega_p}$$

得到电压调节器的补偿网络参数：

$$\begin{cases} R_4 = 5.1k\Omega \\ R_6 = 22k\Omega \\ C_2 = 14nF \\ C_3 = 0.68nF \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_v = 1.4 \times 10^4 \\ \omega_z \approx 2\pi \times 500 rad/\sec \\ \omega_p \approx 2\pi \times 10^4 rad/\sec \\ \dfrac{R_6}{R_4} = 4.3 \end{cases}$$



系统校正后的电压开环传递函数BODE图

从波特图可知：优化设计后的系统开环相位裕度变为**65度左右**，开环直流增益大于**50dB**，穿越频率为**2kHz**；因此，电压控制环设计达到了预期优化系统的设计目标，校正后的新系统的性能指标满足设计要求。